ERC-20 허락 화살표를 페이지랭크에 넣어 온체인 지갑 평판 점수를 더 좋게 만들기

영어 원제: Integrating ERC-20 Allowance Edges into PageRank for Enhanced On-Chain Wallet Reputation Scoring

(학위 논문을 쉬운 한국어로 옮긴 번역본)

지은이

권태홍 (**TAEHONG KWON**)

다음 학위를 받기 위한 요건에 따라 낸 논문

박사 (**DOCTOR OF PHILOSOPHY**)

전공

컴퓨터과학 (**COMPUTER SCIENCE**)

학교

남아프리카대학교 (**UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA**)

지도 교수: Prof. Ernest Mnkandla

공동 지도 교수: Prof. Donatien Koulla Moulla

공동 지도 교수: Dr. David Sena Attipoe

2026년 10월

선언

이름: 권태홍 (Taehong Kwon)
학번: 28576810
학위: 컴퓨터과학 박사

ERC-20 허락 화살표를 페이지랭크에 넣어 온체인 지갑 평판 점수를 더 좋게 만들기

저는 위의 논문이 제가 직접 한 일이라고 선언해요. 그리고 제가 쓰거나 그대로 따온 자료는 모두 빠짐없는 참고문헌으로 표시하고 출처를 밝혔다고 선언해요.
또 저는 이 논문을 독창성 검사 프로그램(다른 글을 베끼지 않았는지 살펴보는 프로그램)에 넣어 검사받았다고 선언해요. 그리고 그 결과가 독창성에 대해 받아들이는 기준 안에 든다고 선언해요.
또 저는 이 연구를 전에 심사받으려고 다음 두 곳에 낸 적이 없다고 선언해요. 연구 전체도, 그 일부도 마찬가지예요. 다른 자격을 받으려고 Unisa(남아프리카대학교)에 낸 적이 없고, 다른 고등 교육 기관(대학 같은 곳)에 낸 적도 없어요.

생성형 **AI** 도구를 쓴 일. 생성형 AI 도구(글이나 코드를 만들어 주는 인공지능 도구)인 Claude(Anthropic)를 다음 일을 돕는 데 썼어요. 문장 다듬기, 글의 짜임을 고치고 내용이 앞뒤로 맞는지 서로 맞춰 보기, 분석 스크립트(분석에 쓰는 짧은 프로그램)의 일부를 쓰고 시험해 보기, 그리고 참고할 글을 찾고 확인하기예요. 연구 질문, 연구 설계, 자료, 미리 정한 판정 규칙, 분석, 결론은 모두 제 것이에요. 저는 논문에 적은 숫자를 하나도 빠짐없이 공개 저장소에 있는 요약 파일(기계가 읽을 수 있는 파일)과 맞춰 보았어요. 그리고 이 논문의 내용은 모두 제가 책임져요.

서명 날짜

초록

디파이(DeFi, 탈중앙 금융) 서비스(프로토콜)는 거래 상대를 가려내고 위험 매개변수(위험에 따라 정하는 설정값)를 정하려고 온체인(블록체인 위의) 지갑 평판을 찾아요. 적응형 가중 페이지랭크(AWP)는 토큰 송금(transfer)을 바탕으로 지갑에 순위를 매겨요. 하지만 송금은 돈을 낸 일을 기록할 뿐, 믿음을 기록하지는 않아요. ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락)은 주인(토큰 주인)이 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)에게 자기 토큰을 옮겨도 된다고 허락한 일을 기록해요. 이 논문은 페이지랭크(PageRank) 걷기가 송금과 함께 허락 화살표(엣지)도 따라가면 무엇을 얻는지 물어요.

이 논문의 방법은 결합 페이지랭크(C-PR, 두 그래프를 함께 걷는 점수)예요. C-PR은 한 번의 걷기 안에서, 모든 주소의 허락 줄과 송금 줄(그 주소에서 다음에 어디로 갈지 정하는 확률들)을 정해 둔 무게로 섞어요. C-PR의 한 층 비교 기준은 AWP와 엔도스랭크(EndorseRank)예요. 엔도스랭크는 0이 아닌 마지막 허락(가장 최근 허락) 위에서 AWP의 화살표 무게(가중치)를 쓰는 페이지랭크예요. 사용자 지갑은 너무 여러 가지로 쓰여서 한 잣대로 잴 수 없어요. 그래서 이 연구는 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)에 점수를 매겨요. 이 연구는 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)를 포함한 모든 점수를, 동결일(점수를 고정하는 날)마다 그 앞 열두 달의 기록으로 계산해요. 대상은 계약 6,483개예요. 이 계약들은 2025년 7월부터 2026년 6월 사이에 아비트럼 원(Arbitrum One)에서, 다섯 토큰 가운데 하나로 적어도 세 주인에게서 허락을 받았어요. 이 연구는 점수들을 켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)와 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기) 구간으로 견주어요. 또 2026년 3월 31일에 동결한 점수를 스펜더 계약 7,914개에서 시험해요. 그리고 2026년 7월부터 9월까지의 기간을, 그 로그(계약이 남기는 기록)를 뽑기 전에 등록했어요. 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 결과를 안 뒤에, 이 연구는 금액을 달러(USD)로 다시 매기고, 다섯 토큰만 남기고, 열두 달 점수

기간을 정했어요. 이 연구의 주된 분석은 미리 정한 규칙을 이 고친 점수에 다시 적용해요. 그리고 결합 걷기에 대한 등록 분석의 판정도 함께 보여 줘요.

이 규칙들 아래에서 C-PR은 어느 한 층만 걷는 것도 이기지 못해요. C-PR은 나중의 허락 쌍(나중에 새로 생긴 주인–스펜더 허락)에서는 허락 층보다 못하지 않지만($\Delta\tau = +0.031$ $[0.021, 0.042]$), 나중의 송금자(나중에 새로 송금을 보내온 주소)에서는 송금 층보다 낮아요 (-0.030 $[-0.040, -0.020]$). 그리고 등록 기간에서는 허락 쌍에서 이득을 보지만($+0.170$ $[0.149, 0.189]$), 송금자에서는 허용 폭(더 나빠도 괜찮다고 미리 정한 폭)보다 더 많이 뒤처져요(-0.025 $[-0.038, -0.015]$). 나중에(라벨을 본 뒤에) 계산한 대비(두 값의 차이)에서, C-PR은 두 기간 모두에서 두 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세워요(허락 쌍에서 각각 $+0.026$ $[0.016, 0.037]$, $+0.017$ $[0.006, 0.029]$). 또 나중의 허락 쌍을 AWP보다 더 잘 줄 세워요($+0.133$ $[0.114, 0.153]$). 이것은 주로 AWP가 0점을 주는 스펜더들 덕분이에요. 그리고 나중의 송금자는 AWP보다 못하게 줄 세워요 (-0.073 $[-0.083, -0.063]$). 이 대비들에서 어떤 페이지랭크도 나중에 새로 오는 것을 같은 종류 화살표를 그냥 센 수보다 더 잘 줄 세우지 못해요. 허락한 주인 수(서로 다른 주인 수)는 두 기간 모두에서 엔도스랭크를 이겨요(각각 -0.090 $[-0.100, -0.079]$, -0.082 $[-0.090, -0.073]$). AWP의 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓴 엔도스랭크도 이겨요(각각 -0.060 $[-0.070, -0.052]$, -0.046 $[-0.055, -0.038]$). 그리고 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)는 AWP를 이겨요(각각 -0.038 $[-0.043, -0.032]$, -0.041 $[-0.047, -0.034]$). GMX V2 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)가 나중에 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일)을 피하는 일은 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값이에요. 이 결과 값에서 허락한 주인 수는 등록 기간에 송금 수보다 앞섰어요($\Delta\tau = +0.141$, 97.5% 구간(여러 번 비교할 때 넓힌 신뢰구간) $[0.026, 0.256]$, 트레이더 70개). 하지만 더 이른 기간에서는 앞섰다고 가려지지 않았어요($+0.095$, 97.5% 구간 $[-0.041, 0.263]$). 이와 달리 등록 분석에서는 더 이른 기간에서만 가려졌어요. C-PR의 푸는 시간은 AWP의 1.36배예요. 엔도스랭크는 화살표가 2.21배 적은 그래프에서 돌고, 푸는 시간은 AWP의 3.21분의 1이에요.

이 논문은 다음을 기여(이 연구가 새로 보탠 것)로 내놓아요. 권한을 맡기는 일(허락)과

돈을 내는 일(송금)을 함께 묶는 걷기, 그리고 미리 정한 규칙 아래에서 그 걷기가 실패한 시험이에요. 평판 화살표로서의 허락이에요. 모든 점수를 그 점수가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 수와 견준 평가예요. 이 평가는 같은 코호트(묶음)에서도, 기간 밖에서도 했어요. 그리고 한 걸음 깊이에서 이런 걷기가 따르는 닫힌 식(바로 계산할 수 있는 식)이에요. 이 식은 엔도스랭크를 주인 정규화 입강도(주인마다 나누어 맞춘, 들어오는 무게의 합)로 줄여요. 허락 그래프에서는 짜고 움직이는 주소 약 25개로 한 계약을 코호트의 90번째 백분위(100등분했을 때 아래에서 90번째 자리) 위로 올릴 수 있어요. 그리고 같은 한도 계산이 C-PR에도 들어맞아요. 그래서 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)을 막는 장치 없이 어떤 점수로도 보상을 정해서는 안 돼요. 그리고 어떤 점수도 신용도(빌린 돈을 갚을 수 있는 정도)나 계약 코드의 안전을 재지 않아요.

핵심어: 결합 페이지랭크; 탈중앙 금융(디파이); 온체인 평판; ERC-20 허락; 엔도스랭크; 적응형 가중 페이지랭크; 스마트 계약; 시간 홀드아웃; 미리 등록하기; 아비트럼 원(Arbitrum One); 켄달의 타우

차례

선언 1

초록 2

줄임말과 기호 13

1 서론과 연구 문제 16

1.1 배경: 디파이, 담보, 가명성 17

1.2 온체인 평판이 필요한 까닭 19

1.3 연구 문제 20

1.4 시간 홀드아웃 24

1.5 연구 목표 26

1.6 연구 질문 28

1.7 문헌 검토 요약 29

1.8 연구 방법 요약 30

1.9 기여 31

1.10 범위와 한계 33

1.11 연구 길잡이 34

2 앞선 연구 살펴보기와 이론의 틀 35

2.1 블록체인과 디파이의 기초 35

2.2 이더리움, 레이어 2 롤업, 아비트럼 원 37

2.3 ERC-20 토큰과 허락의 한살이 38

2.4 그래프로 매기는 온체인 평판 39

2.5 페이지랭크의 수식 42

2.6 평판 시스템이 이어져 온 흐름 44

2.7 보증으로 보는 ERC-20 허락 45

2.8 이 연구가 주장하지 않는 것 46
2.9 순위 상관 이론 47
2.10 이론의 틀 48
2.11 용어 51
2.12 분야 일치도 지표 52
2.13 풀어 본 예: 점이 네 개인 보증 그래프에서의 페이지랭크 52
2.14 디파이 위험의 분류와 평판이 들어갈 자리 53
2.15 관련된 측정 연구의 전통 54
2.16 계정, 가스, 그리고 로그로 재는 까닭 55
2.17 보안과 관련된 이벤트인 허락 56
2.18 AWP 자세히 보기: 송금 그래프 기준선이 재는 것 57
2.19 그래프 평판 방법 견주기 58
2.20 살펴본 연구 정리 59
2.21 연구의 빈틈 62
2.22 이 연구를 하게 만든 풀리지 않은 문제 63
3 연구 방법 64
3.1 기호 66
3.2 자료 출처와 표본 뽑기 68
3.3 두 단계로 자료 모으기 73
3.4 처리 과정의 짜임 74
3.5 이벤트 해독 75
3.6 그래프 만들기 78
3.7 시간 홀드아웃 절차 86
3.8 구성개념 점검의 설계 92

3.9 대리 지표를 계산하는 정의 93
3.10 통계 검정 95
3.11 계산 벤치마크(주장 C5) 99
3.12 규모와 강건성을 보는 추가 분석 100
3.13 재현성 102
3.14 표본에 대해 생각할 점과 빠진 자료 103
3.15 구현에 대한 메모 103
3.16 윤리 104
• 사생활과 익명성 104
• 자료 최소화 104
• 자료 사용과 규정 지키기 105
• 공정함과 투명성 105
• 책임 있는 공개와 영향 105
• 방법에서 미리 약속한 것 정리 106
4 구현과 실증 결과 107
4.1 사례 연구 배경: 아비트럼 원 108
4.2 계산 벤치마크(주장 C5) 111
4.3 같은 기간 일치도(주장 C4) 113
4.4 순위 갈라짐(H1 / RQ1) 117
4.5 강건성 점검과 민감도 점검 121
4.6 한 층 걷기의 시간 홀드아웃(RQ3) 125
4.7 결합 걷기 C-PR(RQ4, RQ5) 132
4.8 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값 145
4.9 주장(C1–C6) 149

5 논의 153
5.1 연구 질문별 발견 153
5.2 연구 목표를 이룬 정도 161
5.3 이론에 주는 뜻 163
5.4 실제에 주는 뜻과 쓰는 장면 167
5.5 사회와 실제에 주는 영향 171
5.6 허락 그래프에 대한 시빌 공격 비용 모형 172
5.7 규제와 윤리에 대한 고려 178
5.8 타당성을 위협하는 것들 179
5.9 한계 184
6 결론과 앞으로 할 일 187
6.1 연구 질문에 대한 답 187
6.2 지식에 보탠 새로운 기여 190
6.3 앞으로 할 일 192
6.4 맺으며 194
7 참고문헌 196
8 부록 205
8.1 평가 처리 과정과 재현성 205
8.1.1 처리 과정의 단계 205
8.1.2 빅쿼리 추출 설계 208
8.1.3 계정 종류 나누기 209
8.1.4 벤치마크 실행 기록 210
8.1.5 매개변수 요약 210
8.2 **SQL** 틀 210

8.2.1 로그를 미리 표로 만들어 두는 틀 210
8.2.2 에고 네트워크 뽑아내기 틀 212
8.2.3 마지막 허락과 쌍 표를 만드는 틀 213
8.3 페이지랭크와 순위 상관의 기본 성질 215
8.3.1 페이지랭크의 존재와 유일성 215
8.3.2 화살표 무게에 대한 연속성 216
8.3.3 희소성과 반복 한 바퀴의 비용 217
8.3.4 스피어먼의 ρ가 가진 성질 217
8.3.5 켄달의 τ가 가진 성질 218
8.4 자료 설명 218
8.4.1 뽑아낸 이벤트와 그래프 218
8.4.2 토큰, 가격, 허락 금액 219
8.4.3 분기별 GMX V2 계약 트레이더 221
8.5 엔도스랭크와 **AWP**를 나란히 놓고 보기 222
8.5.1 같은 기간 223
8.5.2 대리 지표 하나하나 보기 224
8.5.3 기간 밖 227
8.5.4 두 기간의 모든 트레이더 라벨 228
8.6 등록 분석 229
8.7 윤리 승인 증명서 232
8.7.1 증명서 232

그림 목록

2.1 ERC-20 허락의 한살이예요. 허락하기(approve) 또는 서명 허락(permit), 해도 되고 안 해도 되는 `transferFrom`, 허락 거두기로 이어져요. 39

2.2 2.13절의 점 네 개짜리 그래프에서, 무작위로 돌아다니는 사람의 눈으로 페이지랭크를 풀어 본 그림이에요. 43

2.3 점수들을 H1–H3, RQ1–RQ5와 이어 주는 개념 모형이에요. 51

3.1 이 논문에서 쓴 블록체인 자료: 출처, 다루는 달, 떼어 둔 라벨, 쓰임. . . . 70

3.2 처리 과정 한눈에 보기: 공개 로그에서 점수, 점검, 표까지. 74

3.3 AWP와 엔도스랭크의 로지스틱 감쇠 $\sigma(\Delta t)(k = 0.01,\ t_0 = 180\text{일})$. 80

3.4 결합 걷기 C-PR의 한 걸음. 84

4.1 뽑은 계약 수에 따른 엔도스랭크와 AWP의 실행 시간. 114

4.2 매칭 코호트(계약 $n = 6{,}483$개)에서 엔도스랭크와 AWP 점수의 주변 분포(점수가 양수인 계약, $\log_{10}$ 눈금). 119

4.3 매칭 코호트에서 엔도스랭크와 AWP의 순위–순위 산점도(무작위로 뽑은 계약 3,000개). 120

4.4 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$에서 지표 가족 평균 켄달의 τ의 민감도(표 4.5의 값). . 122

표 목록

I 이 연구에서 쓰는 줄임말. 13

II 이 연구에서 쓰는 수학 기호. 15

1.1 이 논문에서 평가한 점수들(매칭 계약 코호트, $n = 6{,}483$). 22

1.2 가설, 연구 질문, 자료로 확인한 주장의 요약. 25

2.1 고른 그래프 평판 방법들의 비교(개념 수준). 58

2.2 살펴본 연구 정리: 방법, 강점, 한계, 이 연구와의 관계. 59

3.1 그래프, 점수, 대리 지표, 매개변수의 기호. 66

4.1 매칭 코호트의 전체 그래프에서 잰 계산 벤치마크. 111

4.2 평가 집합의 크기에 따른 실행 시간. 113

4.3 이 연구의 모든 점수에 대한 같은 기간 지표 가족 평균 켄달의 τ. 115

4.4 빠진 계약을 0점으로 매기거나 외톨이 점으로 둘 때의 같은 기간 지표 가족 평균. 119

4.5 강건성 점검: 페이지랭크 감쇠 계수 d에 따른 지표 가족 평균 켄달의 τ. . . 121

4.6 강건성 점검: 금액 기울기를 열 배 작게 하거나 크게 했을 때의 지표 가족 평균 켄달의 τ. 123

4.7 평가 집합에 따른 지표 가족 평균의 민감도. 124

4.8 AWP 옆에 놓은, 고르게 다시 출발하는 엔도스랭크와 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크. 125

4.9 스펜더 코호트의 시간 홀드아웃 W0. 126

4.10 스펜더 홀드아웃 W0에서 짝지은 부트스트랩으로 구한 차이. 127

4.11 동결일 전에 송금을 받은 적이 있는 스펜더로 좁힌 스펜더 홀드아웃 W0. . 129

4.12 GMX V2 이익 라벨에 대한 W0 트레이더 분석. 131

4.13 기간 W1에서 엔도스랭크와 활동 재시작을 쓰는 그 변형. 133

4.14 C-PR과 S-PR을 두 층과, C-PR을 엔도스랭크 및 AWP와 견준 같은 기간 짝지은 대비. 134
4.15 기간 W1: 규칙 B의 세 라벨에 대한 켄달의 τ. 138
4.16 기간 W1: 규칙 B의 대비와 판정, 그리고 민감도 분석. 139
4.17 기간 W1: 다른 트레이더 라벨에 대한 켄달의 τ. 142
4.18 기간 밖에서 C-PR을 다른 모든 점수, 그리고 원시 차수와 견준 대비. 144
4.19 청산 없이 닫은 비율에서 허락 쪽 점수와 송금 쪽 점수의 비교. 146
4.20 허락을 받는 트레이더와 라벨이 있는 다른 모든 트레이더의 비교. 148

5.1 연구 목표, 1장에서 밝힌 기준, 그리고 결과. 162

8.1 `eth_getCode`로 읽은 계정 종류. 209
8.2 벤치마크에서 시간을 잰 풀이 프로그램 호출 전부. 211
8.3 평가에 쓴 기본 매개변수. 212
8.4 수정 분석의 다섯 토큰과 남긴 행, 그리고 가격. 220
8.5 계약 계정의 분기별 GMX V2 포지션 닫기. 222
8.6 같은 기간에서 엔도스랭크와 AWP 사이의 짝지은 대비. 224
8.7 송금 대리 지표에 대한 엔도스랭크와 AWP의 분야 일치도. 225
8.8 허락 대리 지표에 대한 엔도스랭크와 AWP의 분야 일치도. 226
8.9 시빌 보정 안정성 대리 지표에 대한 엔도스랭크와 AWP의 분야 일치도. . . 226
8.10 기간 밖에서 엔도스랭크와 AWP 사이의 짝지은 부트스트랩 차이. 228
8.11 두 기간의 모든 트레이더 라벨에서 허락 쪽 점수 빼기 송금 쪽 점수. 230
8.12 등록 분석과 수정 분석의 판정 대비. 231

줄임말과 기호

이 연구 전체에서 쓰는 줄임말과 수학 기호를 아래에 모아 두었어요. 기호마다 본문의 장에서 처음 나올 때도 뜻을 설명해요.

줄임말

표 I: 이 연구에서 쓰는 줄임말.

줄임말	뜻
AWP	적응형 가중 페이지랭크(Adaptive Weighted PageRank)
C-PR	결합 페이지랭크(Coupled PageRank). 점마다 허락 층과 송금 층을 무게 λ로 섞어요
DeFi	디파이(Decentralized Finance, 탈중앙 금융)
DEX	탈중앙 거래소(Decentralized Exchange)
EIP	이더리움 개선 제안(Ethereum Improvement Proposal)
EOA	외부 소유 계정(Externally owned account). 개인 키로 움직이는 주소, 곧 사용자의 지갑이에요
ER	엔도스랭크(EndorseRank, 표의 머리글에서 쓰는 줄임말)
ERC-20	이더리움 의견 요청 20번(Ethereum Request for Comments 20, 서로 바꿀 수 있는 토큰의 공통 규칙)
FC	금융 암호학과 데이터 보안 학회(Financial Cryptography and Data Security)
PR	페이지랭크(PageRank)
RQ	연구 질문(Research Question)
SoK	지식 정리 논문(Systematization of Knowledge)
S-PR	보증 씨앗 페이지랭크(Endorsement-Seeded PageRank). 송금 층을 걷되, 허락 걷기에서 뽑은 분포에 따라 다시 출발해요
USD	달러(United States dollar). 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)에서 모든 금액의 단위예요
USENIX	USENIX 보안 심포지엄(USENIX Security Symposium)
W0	홀드아웃 기간: 2026년 3월 31일에 점수를 동결하고(고정하고), 2026년 4월부터 6월까지 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 세요
W1	등록 기간: 2026년 6월 30일에 점수를 동결하고, 2026년 7월부터 9월까지 라벨을 세요
WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC	수정 분석의 다섯 토큰: 랩드 이더(wrapped ether), USD 코인(USD Coin), 아비트럼 원(Arbitrum One)의 테더 USD(Tether USD), 아비트럼 거버넌스 토큰, 랩드 비트코인(wrapped bitcoin)

수학 기호

표 II: 이 연구에서 쓰는 수학 기호.

기호	뜻
G_{approve}	마지막 ERC-20 허락(가장 최근 허락)으로 만든, 방향이 있는 보증 그래프(주인 → 스펜더)
G_{transfer}	방향이 있는 송금 그래프(보낸 쪽 → 받는 쪽, AWP가 쓰는 그래프)
$\lvert V\rvert$	평판 그래프에 있는 점의 수
$\lvert E\rvert$	평판 그래프에 있는, 방향이 있는 화살표의 수
w_{ij}	점 i에서 점 j로 가는 화살표의 무게
o_i	점 i에서 나가는 무게의 합, $o_i = \sum_j w_{ij}$(3장에서는 $o(u)$로 쓰고, 층마다 $o_A(u)$와 $o_T(u)$로 써요)
P	이동 행렬. $o_i > 0$이면 $P_{ij} = w_{ij}/o_i$예요. 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)의 줄은 식 (2.1)에서는 고르게 나누고, 식 (3.2)에서는 0이에요. 0인 쪽에서는 그 몫을 따로 다시 나눠 줘요
G_{PR}	구글 행렬 $dP^{\top} + (1-d)\,\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}/\lvert V\rvert$(식 (2.2))
$\mathbf{r}$, r_i	페이지랭크 벡터와 점 i의 값. $\mathbf{r}^{(t)}$는 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)을 t번 한 뒤의 값이에요
$\boldsymbol{\pi}$	순간 이동(다시 출발) 분포. 엔도스랭크와 C-PR은 고르게, AWP는 활발함 X_u에 비례하게, S-PR은 허락 걷기 점수를 정규화한 값으로 정해요
d	페이지랭크 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률, 기본값 0.85). 순간 이동할 확률은 $1-d$예요
ε	거듭제곱 반복의 수렴 허용 오차(10^{-8}, 앞뒤 반복 값 사이의 $\lVert\cdot\rVert_1$ 변화로 재요)
$I_{\max}$	거듭제곱 반복의 최대 반복 횟수(300)
λ	결합 연산자 C-PR에서 허락 층에 주는 무게($\lambda = 1$과 $\lambda = 0$이면 한 층만 걸어요)
$P^{(\lambda)}$	허락 층 무게가 λ인 C-PR의 결합 이동 행렬(식 (3.9))
$\alpha_A(u)$, $\alpha_T(u)$	점 u의 결합 이동 줄에서 허락 줄과 송금 줄에 주는 무게
k	로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)의 가파른 정도
t_0	로지스틱 감쇠의 가운데 지점(날)
Δt	송금이나 허락이 일어난 뒤 지난 날수
$\sigma(\Delta t)$	송금(AWP)이나 마지막 허락(엔도스랭크)에 주는 로지스틱 시간 무게
$V(z)$	달러 금액 z에 대해 AWP와 엔도스랭크가 쓰는 상한 있는 금액 무게예요. $2/(1+e^{-bz}) - 1$이고, $b = \ln 3/m$이에요. 그래서 중앙값 금액 m은 $V = 1/2$를 받아요(송금은 $m_T = 170$달러, 허락은 $m_A = 100$달러)
U	C-PR의 허락 층과 받은 허락 금액에서 허락 하나에 두는 상한(19,000달러)
X_u	주소 u의 활발함. AWP의 다시 출발 무게예요
n	상관을 계산하는 데 쓴 계약의 수(매칭 코호트 $n = 6{,}483$, 스펜더 코호트는 W0에서 $n = 7{,}914$, W1에서 7,960)
ρ	스피어먼의 순위 상관 계수
τ	켄달의 순위 상관 계수. 이 논문에 나오는 값은 모두 τ_b예요
T_{obs}	같은 기간 평가에서 점수 기간이 끝나는 때이자 W1의 점수 동결 시각(2026년 6월 30일, 23:59:59 UTC)
t_1, t_2	W0의 점수 동결 시각(2026년 3월 31일, 23:59:59 UTC)과 W0의 라벨 기간이 끝나는 날(2026년 6월 30일)
$\mathcal{W}$	평가 코호트에 든 계약들의 모임
$s(w)$	어떤 방법으로 매긴 계약 w의 평판 점수
$p(w)$	계약 w의 대리 지표(대신 재는 값) 값

1 서론과 연구 문제

디파이(DeFi, 탈중앙 금융)는 누구나 볼 수 있는 블록체인 위에서 돈(자본)이 쓰일 곳을 정하는 방식을 크게 바꾸었어요. 이제는 예전의 은행 같은 중간 기관 없이도 돈을 빌려주고, 빌리고, 빌린 돈을 보태 거래할 수 있어요 (Schär, 2021). 그런데 신용 거래 비슷한 일은 아직도 대부분 담보를 많이 맡겨야만 할 수 있어요. 디파이 서비스(프로토콜)는 블록체인 밖의 신분 확인 제도나 이미 쌓인 신용 기록을 쓸 수 없기 때문이에요 (Harvey et al., 2021). 진짜 이름 대신 주소로만 활동하는 세상(가명성)에서는, 서로 모르는 사람들 사이에 돈을 어떻게 잘 맡길지가 가장 큰 문제예요.

이 논문은 이런 것을 물어요. 걷기(화살표를 따라 점에서 점으로 옮겨 다니는 계산) 하나가 ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 화살표(엣지)를 송금(transfer)과 함께 따라가면, 그 허락 화살표는 온체인(블록체인 위의) 지갑 평판을 재는 페이지랭크(PageRank)에 무엇을 보탤까요? 허락 화살표는 `approve`(허락하기)와 `permit`(서명 허락)이 남기는 `Approval` 이벤트(계약이 남기는 기록)에서 나와요. 이 논문의 방법은 결합 페이지랭크(C-PR, 두 그래프를 함께 걷는 점수)예요. C-PR은 같은 주소들의 허락 화살표와 송금 화살표를 하나의 사슬(끊기지 않고 이어지는 한 번의 걷기) 안에서 함께 걸어요. 그리고 주소마다 미리 정해 둔 섞는 비율 λ로 두 화살표를 섞어요. 한 층(그래프 하나)만 걷는 두 걷기가 C-PR의 비교 대상이에요. 하나는 엔도스랭크(EndorseRank)예요. 엔도스랭크는 허락 화살표만으로 계산한 페이지랭크이고, 화살표 무게(가중치)는 T. Do et al. (2023)의 AWP(적응형 가중 페이지랭크)에서 가져와요. AWP는 송금을 바탕으로 한 방법이에요. 다른 하나는 송금 위에서 계산한 AWP 그 자체예요. 이 점수들은 모두 아비트럼 원(Arbitrum One)의 같은 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램) 계정들에 대해 계산해요. 그 곁에서, 걷기들이 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)도 함께 계산해요. 그리고 AWP를 검사할 때 쓴 순위 상관 방법(두 순위가 얼마나 비슷한지 재는 방법)으로 평가해요 (T. Do et al.,

2023). 이 연구에서는 그 방법에 짝지은 대비(같은 대상에서 두 점수를 맞대어 보는 비교), 원시 차수 기준선(비교 기준), 시간 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험)을 더했어요. 이 논문에서 온체인 평판 지표는, 오프체인(블록체인 밖의) 신원 정보를 하나도 쓰지 않고 온체인 활동과 주고받은 일에서 끌어낸 값이에요 (H.-D. Do & Do, 2023).

1.1 배경: 디파이, 담보, 가명성

누구나 볼 수 있는 블록체인은 중앙 기관 없이도 프로그램으로 거래를 마무리(결제)할 수 있게 해 줘요 (Nakamoto, 2008). 스마트 계약은 약속의 조건을 코드로 적어 둘 수 있어요 (Szabo, 1997). 그리고 이런 계약을 쓰는 디파이 플랫폼은 돈을 맡아 주는 기관(수탁 기관)을 거치지 않고 블록체인 위에서 거래를 마무리해요 (Buterin, 2014). 그다음 서비스들은 이 계약들을 쌓아 올려, 빌려주기(대출), 자동 마켓 메이킹(프로그램이 자동으로 사고팔아 주는 일), 무기한 선물 거래를 하는 탈중앙 시장을 만들어요 (Werner et al., 2022). 아비트럼 원과 다른 레이어 2(L2) 네트워크에서는 수수료가 충분히 낮아서, 보통 사용자도 자주 거래해요. 그리고 모든 송금, 허락, 서비스 이벤트를 지갑 하나하나마다 살펴볼 수 있어요. 이렇게 다 보이는데도, 디파이의 신용 시장은 본래부터 과담보(빌리는 돈보다 담보를 더 맡기는) 상태이고, 지금도 그대로예요. 대부분의 서비스는 빌리는 사람이나 트레이더(거래하는 사람)에게 포지션(거래로 걸어 둔 몫)의 값보다 더 많은 담보를 맡기게 해요. 거래 상대가 가명의 계정이고, 그 계정의 주인이 누구인지 확인되지 않았기 때문이에요 (Gudgeon, Perez, et al., 2020; Harvey et al., 2021). 가명성은 누구나 볼 수 있는 장부의 기본 성질이에요. 누구나 거의 돈을 들이지 않고 주소를 만들 수 있어요. 그리고 한 주체(한 사람이나 한 단체)가 지갑을 둘 이상 가질 수 있어요 (Douceur, 2002). 보통의 신용 등급은 개인의 지난 기록에 기대는데, 그런 기록은 이런 환경에 잘 옮겨지지 않아요 (Packin & Lev-Aretz, 2024). 그래서 서비스들은 한 사람 한 사람에게 맞춘 평판 대신, 쌓아 둔 담보, 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 장치, 서비스 규칙으로 위험을 다스려요. 담보를 맡기게 하는 것은 서비스를 지켜 주지만, 돈(자본)을 알뜰하게 쓰지 못하게 해요. 트레이더와 빌리는 사람은 다른 곳에 투자할 수도 있었던 돈을 묶어 둬야 해요. 그리고

전통 금융은 신용 기록이 있는 사람에게 담보를 빌리는 돈보다 적게 맡겨도 되는 상품을 내주지만, 이런 플랫폼은 그런 상품을 하나도 내놓지 않아요. 그래서 연구자들은 오프체인 신용 기록 대신 쓸 것으로 온체인 신호에 눈을 돌렸어요. 그런 연구로는 송금 그래프(점과 화살표로 이은 그림)의 중심성(그래프에서 얼마나 가운데에 있는지) (H.-D. Do & Do, 2023), 네트워크를 따라 위험이 퍼지는 것(위험 전파)을 보는 방법 (D. Lin et al., 2025), 전망 이론(사람이 얻는 것과 잃는 것을 어떻게 느끼는지 다루는 이론)과 블록체인에 바탕을 둔 신용 점수 매기기 (Hassija et al., 2020), 대출 서비스를 대상으로 한 기계 학습 처리 과정(파이프라인) (Kotb, 2023)이 있어요. 이 연구 흐름들은 하나하나 모두, 공개된 장부 자료에 사용자가 누구인지 밝혀내지 않고도 위험 평가에 쓸 수 있는 정보가 들어 있다고 가정해요.

그래프 순위 알고리즘은 이 문제에 잘 맞아 보여요. 페이지랭크와 그 변형들은 되풀이되는 보증(믿고 맡김)으로 점(노드)에 순위를 매겨요. 그래서 한 점의 점수는 다른 점들에게서 받는 보증에 달려 있어요 (Page et al., 1999). 예전에 나온 웹 신뢰 알고리즘인 아이겐트러스트(EigenTrust) (Kamvar et al., 2003)와 트러스트랭크(TrustRank) (Gyöngyi et al., 2004)는 비슷한 생각을 컴퓨터끼리 직접 주고받는 망(피어 투 피어)의 신뢰와 웹 스팸 문제에 써요. H.-D. Do and Do (2023)에서는 송금 그래프에 페이지랭크와 호지랭크(HodgeRank)를 함께 써서 이더리움(Ethereum) 사용자가 얼마나 믿을 만한지 판단해요. 그리고 그 결과를 일종의 사회적 신용이라고 불러요. AWP도 송금 그래프로 순위를 매기는 또 다른 알고리즘이에요 (T. Do et al., 2023). AWP는 송금마다 무게를 매기는데, 금액에 대한 상한이 있는 함수와 송금의 나이(얼마나 오래되었는지)에 대한 로지스틱 함수(오래된 일일수록 가볍게 세는 함수)를 써요. 그리고 최근에 송금을 보낸 주소에서 걷기를 다시 출발(재시작)해요. AWP를 만든 사람들은 AWP 점수가 들어오는 송금의 수와 금액과 함께 오르내린다는 것을 보여서 AWP를 검증했어요. 이때 들어오는 송금의 수와 금액은 경제적 중요도의 대리 지표(대신 재는 값)로 보았어요. 이 연구들 덕분에 송금 그래프 평판은 믿을 만한 기준선이 되었어요. 하지만 이 연구들은 쓰는 권한을 분명하게 내주는 일을 빼놓아요. 이 일은 송금과 따로 일어나는 온체인 행동이고, ERC-20 허락으로 기록돼요 (Lundfall, 2020; Vogelsteller & Buterin, 2015).

1.2 온체인 평판이 필요한 까닭

레버리지(빌린 돈을 보태 거래하는 것)를 쓰는 디파이에서 온체인 평판 연구가 필요한 주된 까닭은 네 가지예요.

- 자본 효율(돈을 알뜰하게 쓰는 정도): 서비스들은 순서를 나타내는 순위 신호를 찾고 있어요. 이런 신호는 등급을 나눈 서비스(예를 들어 한도를 더 자주 올려 주기, 수수료 낮춰 주기, 감시할 때 더 높은 우선순위 주기)를 뒷받침할 수 있어요. 어쩌면 앞으로 할 통제된 실험(조건을 맞춰 두고 하는 실험)에서는 담보 조건을 서로 다르게 정하는 데까지 쓸 수 있을지도 몰라요. 이때도 거래의 마무리는 온체인에 그대로 남아요. 온체인에서는 계약이 담보 비율과 청산 조건을 지키게 해요 (Schär, 2021).
- 검사할 수 있음: 오프체인 신용 점수는 속을 들여다볼 수 없어요. 하지만 공개된 이벤트 자료로 계산한 그래프 점수는 다시 계산하고 검사할 수 있어요. 이것은 속을 알 수 없는(블랙박스) 탈중앙 신용 점수 매기기에 대한 걱정을 어느 정도 덜어 주는 데 도움이 될 거예요 (Packin & Lev-Aretz, 2024).
- 운영 비용: 예를 들어 레버리지를 바꾸기 전마다 새로 계산하는 것처럼, 자주 새로 고치는 점수는 다시 계산하는 데 비용이 적게 들어야 해요.
- 표준화: 다른 시장에서는 거래 상대를 가려내려고 심사 비율(상대를 걸러 내는 숫자 기준)을 써요. 하지만 가명의 디파이에는 지갑 단위에서 이 일을 할, 순서를 나타내는 표준 언어가 없어요. 이 논문에서 살펴본 점수들이 어디에서 그 역할을 할 수 있고 어디에서는 할 수 없는지는 5장에서 이야기해요.

송금에 바탕을 둔 AWP는 공개되어 있고 검사할 수도 있어요. 하지만 AWP의 그래프는 돈이 오갈 때마다 커져요 (T. Do et al., 2023). 허락 그래프는 짜임새가 다른 또 하나의 길이에요. 사용자가 ERC-20 토큰을 허락할 때마다, 계약은 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)가 그 토큰을 얼마까지 옮길 수 있는지 기록해요 (Lundfall, 2020; Vogelsteller & Buterin, 2015). 그리고 새 허락은 예전 허락을 덮어써요. 그래서 주인(허락을 해 주는 쪽)–스펜더 쌍과 토큰마다, 마지막 허락(가장 최근 허락) 하나가 그 쌍의 지난 기록을 대신해요. 허락은 송금보다 드물기도 해요. 그래서 같은 계약들에서 보증 그래프 G_{approve}

의 화살표 수는 송금 그래프 G_{transfer}의 절반도 안 돼요. 페이지랭크를 푸는 계산은 반복(한 바퀴)마다 드는 비용이 화살표 수 $|E|$에 정비례해서 커지는데, 이 계산에 걸리는 시간도 더 짧아요(표 4.1). 두 경우 모두 같은 풀이 프로그램(solver)이 돌아가요. 그래서 이 속도 향상(몇 배 빠른지)은 더 듬성듬성한(화살표가 적은) 그래프와, 그 그래프에서 걷기에 필요한 반복 횟수에서 오는 것이고, 알고리즘이 나아진 것은 아니에요. 주장 C5는 이것을 그래프를 나타내는 방식이 가진 운영상의 성질로 다뤄요.

효율 말고도, 허락은 뜻도 달라요. 송금은 다른 곳으로 가는 길에 거쳐 가는 것일 수도 있고, 마켓 메이킹일 수도 있고, 그냥 가만히 받은 것일 수도 있어요. 반면 허락은 돈을 써도 된다는 권한을 일부러 내주는 일이에요. 페이지랭크는 화살표를 인용(다른 글을 가리켜 추천하는 것)처럼 읽어요 (Page et al., 1999). 허락을 보증 화살표로 다루면, 이 읽는 법을 서비스들이 이미 기대고 있는 믿음 관계로 옮겨 올 수 있어요. 이렇게 하면 순위가 달라지는지, 그 순위가 허락 점검과 송금 점검에 맞는 정도가 달라지는지, 그리고 두 종류의 화살표를 모두 걷는 걷기 하나가 어느 한 종류만 걷는 걷기보다 계약에 순위를 더 잘 매기는지를 살펴봐요. 살펴보는 대상은 아비트럼 원의 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)에 든 계약 계정 $n = 6{,}483$개예요.[1]

1.3 연구 문제

AWP는 송금 기록에서 무게를 단 합과 로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)를 써서 믿음을 짐작해요 (T. Do et al., 2023). AWP는 (i) 송금 기록 전체를 모아 계산해야 하고, (ii) 값진 지갑을 들어오는 송금을 많이 받는 지갑으로 보며, (iii) 쓰는 권한을 내주는 일에는 아무 역할도 주지 않아요. 이 논문의 허락 쪽 비교 대상인 엔도스랭크는 AWP의 화살표 무게와 풀이 프로그램을 그대로 써요. 하지만 방향이 있는 그래프는 주인–스펜더 쌍과 토큰마다의 마지막 허락으로 만들어요. 그렇게 만든 그래프는 더 듬성듬성하고, 다른 신호를 담고, 각 관계에서 다른 쪽에 순위를 매겨요. 허락은 주인에서 스펜더 쪽을

[1] 매칭되었다는 말은 모든 방법이 같은 계약들에 점수를 매긴다는 뜻이에요. 그 계약들은 2025년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지 WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC 가운데 어느 토큰에서든 서로 다른 주인 셋 이상에게서 허락을 받은 계약이에요. 이 목록은 허락 로그(기록)만으로 뽑았어요(3.2절).

가리켜요. 그래서 엔도스랭크는 라우터나 금고처럼 허락을 받는 스펜더에 점수를 매기고, 허락을 하나도 받지 않은 주인에게는 모두 같은 값을 줘요. 이렇게 해서 두 걷기는 저마다 한 가지 행동만 따라가요. AWP는 한 주소에 닿는 돈(지급)을 따라가고, 엔도스랭크는 그 주소가 받은 쓸 권리를 따라가요.

두 종류의 화살표는 같은 주소들 위에 있어요. 그래서 걷기 하나가 두 화살표를 모두 따라갈 수 있고, 미리 정해 둔 섞는 비율 λ로 점마다 둘을 섞을 수 있어요. 이 걷기가 결합 페이지랭크(C-PR)이고, 이 논문의 방법이에요. $\lambda = 1$과 $\lambda = 0$에서는 C-PR이 한 층만 걸어요. 두 종류의 화살표는 같은 계약들에 대해 서로 다른 행동을 기록해요. 그래서 이렇게 섞은 것을 시험해 볼 가치가 있어요. 이미 송금 걷기를 돌리고 있는 운영자는 점수를 하나 더 돌리는 대신, 그 걷기에 허락 화살표를 더할 수 있어요. 주된 연구 질문(RQ)은 이거예요. ERC-20 허락 화살표와 송금 화살표를 모두 걷는 페이지랭크 걷기 하나는, 아비트럼 원의 계약 계정에 순위를 매기는 데 무엇을 보탤까요? 어느 한 종류의 화살표만 걷는 걷기와 비교하면, 그리고 그 걷기들이 매끄럽게 다듬는 원시 차수와 비교하면 어떨까요? RQ1–RQ5는 이 질문을 잘게 나눈 연구 질문이에요(1.6절). 분석 계획은 판정 규칙 하나를 미리 정해 두었고, 그 규칙의 대상은 C-PR이에요(3.7절).

점수가 자기 화살표의 통계와 잘 맞거나, 같은 화살표가 앞으로 더 생길 것을 예측(미리 맞히기)한다고 해도, 그것만으로는 그 점수가 알맹이 있는 뜻에서 평판을 잰다고 아직 말할 수 없어요. 그래서 두 번째 홀드아웃 기간과 함께 등록(무엇을 어떻게 시험할지 미리 정해 기록해 두는 일)한 비교 하나는, 두 종류의 화살표 어느 것으로도 만들지 않은 결과도 써요. 이 비교는 연구 질문을 새로 더하지 않아요. 그 결과는 동결(점수를 고정하는 일) 뒤에 관측했어요. 바로 GMX V2(무기한 선물 거래 서비스) 계정 가운데 계약인 계정들이 그 뒤에 청산을 피했는지예요. 이 비교의 표본은 작아요(3.7.3절). 이 비교는 고친 점수(등록한 뒤에 바꾼 방식으로 다시 매긴 점수)에 재분석으로 적용해요.

점수들은 표 1.1에 있어요. 표 1.2에는 가설(H1–H3), 연구 질문(RQ1–RQ5), 그리고 4장에서 나온 실험 결과 주장(C1–C6)을 정리했어요.

주요 용어의 뜻은 다음과 같아요.

표 1.1: 이 논문에서 평가한 점수들(매칭 계약 코호트, $n = 6{,}483$).

점수	입력 그래프	역할
C-PR	두 층 모두, 달러(USD) 금액(허락은 하나하나 상한으로 자름), 점마다 섞는 비율 λ로 섞음	이 논문의 방법이고, 규칙 A와 B의 대상이에요. 한 층만 걷는 C-PR의 층들, 곧 C-PR ($\lambda = 1$)과 C-PR ($\lambda = 0$)은 금액으로 무게를 달아요. 그래서 이 둘은 EndorseRank, AWP와 같지 않아요. 이 점수의 빼 보기 실험(한 부분을 빼고 다시 해 보는 실험)인 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 송금 걷기를 허락 걷기에서 다시 출발시켜요
EndorseRank	다섯 토큰의 마지막 ERC-20 허락, 달러 금액(G_{approve}), AWP처럼 무게를 매김	허락으로 맡김; 허락 위의 한 층 비교 대상이에요. 허락을 해 주는 주인에서 다시 출발하는 변형도 옆에 함께 보고해요
AWP	다섯 토큰의 송금, 달러 금액(G_{transfer})	송금 흐름; 송금 위의 한 층 비교 대상이고, T. Do et al. (2023)의 발표된 송금 그래프 방법이에요(3.6.1절)
원시 차수	G_{approve}와 G_{transfer}, 점마다 셈	받은 허락 수(허락 입차수)와 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수). 페이지랭크들이 매끄럽게 다듬는 그 점 둘레의 수예요. 같은 기간에서는 대리 지표, 기간 밖에서는 기준선으로 써요

- *디파이(DeFi, 탈중앙 금융):* 빌려주기와 빌리기 같은 금융 서비스예요. 누구나 볼 수 있는 블록체인 위에 스마트 계약으로 만들어져 있어요. 그리고 대개 돈을 맡아 두거나 거래를 마무리하는 일을 책임지는 중앙 운영자 없이 돌아가요 (Schär, 2021).
- *스마트 계약:* 블록체인 위에서 스스로 실행되는 프로그램 코드예요. 믿고 맡길 중간 기관 없이 약속을 실행해요 (Szabo, 1997).
- *지갑 / 주소:* 돈을 담고 스마트 계약과 주고받는 블록체인 계정이에요. 이 계정은 자기 주소로 알아볼 수 있어요 (Buterin, 2014). 지갑은 둘 가운데 하나예요. 하나는 외부 소유 계정(EOA)으로, 개인 키(주인만 아는 비밀 값)로 움직이는 사용자의 지갑이에요. 다른 하나는 자기 코드에 따라 움직이는 계약 계정이에요 (Antonopoulos & Wood, 2018). 여기서 순위를 매기는 지갑은 계약 계정이에요. EOA는 주인, 보낸 쪽(송신자), 받는 쪽(수신자)으로만 들어와요. 오프체인 신원은 미리 가정하지도 않고 알아내지도 않아요.
- *온체인 평판 점수:* 온체인 자료로 계산한 수예요. 가명성 아래에서 금융 활동을 할

때, 한 지갑이 상대적으로 어디쯤에 있는지 나타내요 (H.-D. Do & Do, 2023). 여기서 점수를 받는 주소는 계약이에요. 오프체인에서 가져오는 입력은 다섯 토큰의 목록과 하루 달러 가격뿐이에요. 점수는 순서를 나타내는 값이고, 순위를 매기려고 써요. 점수 크기 자체는 신용 한도를 정하는 데 아무 뜻이 없어요.

- *페이지랭크:* 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률)를 써서 방향이 있는 그래프 전체로 영향력을 퍼뜨리는 그래프 순위 알고리즘이에요 (Page et al., 1999). 적응형 가중 페이지랭크(AWP)는 송금 그래프 위의 페이지랭크예요. 화살표마다 송금의 금액과 오래된 정도로 무게를 매기고, 최근에 활발했던 보낸 쪽에서 다시 출발해요 (T. Do et al., 2023). 여기서 금액은 달러로 나타내요. 그리고 금액 무게는 금액이 중앙값일 때 2분의 1이에요. 엔도스랭크는 AWP의 화살표 무게를 마지막 허락 그래프에 쓰고, 고르게 다시 출발(균등 재시작)해요(3.6절).
- *결합 페이지랭크(C-PR):* 이 논문의 방법이에요. 허락 층과 송금 층을 함께 걷는 무작위 걷기 하나예요. 각 지갑에서는 그 지갑이 들어 있는 층들에 대해, 두 층의 행(이동 행렬에서 그 지갑의 줄)을 무게 λ와 $1-\lambda$로 섞어요(3.6.3절). 보증 씨앗 페이지랭크(S-PR)는 송금 걷기를 그대로 두지만, 허락 걷기 결과에서 다시 출발해요. 트러스트랭크가 씨앗 집합(믿을 만하다고 미리 고른 점들)에서 다시 출발하는 것과 같아요 (Gyöngyi et al., 2004).
- *ERC-20 허락 / Approve / Permit:* 스펜더가 주인 대신 주인의 토큰을 얼마나 쓸 수 있는지 기록하는 계약 함수예요 (Lundfall, 2020; Vogelsteller & Buterin, 2015). `Approve`는 보통의 온체인 호출이에요. EIP-2612 `permit`은 서명으로 같은 상태 변화를 만들어요. 엔도스랭크는 주인–스펜더 쌍과 토큰마다, 0이 아닌 마지막 허락을 써요.
- *분야 일치도:* 평판 순위가 눈으로 볼 수 있는 대리 지표의 순위와 얼마나 맞는지 나타내는 정도예요. 스피어먼의 로(ρ) (Spearman, 1904)와 켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수) (Kendall, 1938)로 재요. 그리고 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)에 대한 증거로 읽어요 (Cronbach & Meehl, 1955). 점수 자신의 화살표로 만든 대리 지표와 견줄 때는, 이것은 의도한 구성개념

(점수가 재려고 하는 생각) 점검일 뿐이에요.

1.4 시간 홀드아웃

같은 기간에서 잰 허락 쪽 켄달 τ(표 4.3)는 의도한 구성개념 점검이에요. G_{approve} 위의 페이지랭크는 스펜더가 받은 허락 수와 잘 맞아야 해요. 페이지랭크는 그 수를 그래프 전체에 걸쳐 매끄럽게 다듬기 때문이에요. 점수가 같은 기간의 그래프 너머의 정보를 전하는지 시험하려고, 점수를 t_1(2026년 3월 31일, 23:59:59 UTC)에 동결해요. 그리고 2026년 4월–6월이 되어야 얻을 수 있는 두 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)과 견주어요. 하나는 새 주인–스펜더 허락 쌍이에요(보증 구성개념). 다른 하나는 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)예요(흐름 구성개념). 이 첫 번째 기간인 W0에서, 홀드아웃 코호트($n = 7{,}914$)는 뽑아낸 허락 자료에서 t_1 시점에 다섯 토큰 가운데 하나의, 0보다 큰 마지막 허락을 적어도 하나 가진 모든 스펜더 계약이에요. 이 마지막 허락은 t_1 전 열두 달 안에 정해진 것이에요. 또 각 페이지랭크를 그것이 t_1에 매끄럽게 다듬는 원시 차수와도 견주어요.

두 번째 기간인 W1은 2026년 10월 9일 16:49 UTC에 등록했어요. W0 결과를 안 뒤였고, 이 연구가 2026년 6월 30일 뒤 날짜의 로그를 하나도 뽑기 전이었어요. W1의 점수는 2026년 6월 30일에 동결하고, 라벨은 2026년 7월부터 9월까지 세요. W1은 그 동결일의 스펜더 계약 $n = 7{,}960$개에서 두 스펜더 라벨을 되풀이해요. 그리고 계약인 GMX V2 트레이더($n = 70$)에 대한 라벨 하나를 더해요. 바로 그 트레이더들이 포지션을 닫은 것 가운데 청산으로 끝나지 않은 것의 비율이에요(3.7.2절).

2026년 10월 9일의 분석 계획과 W1의 등록이 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)을 정해요. 등록 분석에서는 모든 토큰의 금액을 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 나타내요. 등록 분석의 결과를 안 뒤에 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)을 정했어요. 수정 분석에서는 널리 거래되는 다섯 토큰의 금액을 달러로 나타내고, 각 동결일 전 열두 달의 자료로 점수를 매겨요(3.5.1절). 주된 분석은 수정 분석이에요. 등록 분석의 규칙에 따라 내린 수정 분석의 판정은 재분석이지, 등록한 시험이 아니에요. 그리고 등록 분석은 R1만 빼고 같은 판정에 이르렀어요(부록 8.6).

표 1.2: 가설, 연구 질문, 자료로 확인한 주장의 요약.

항목	다루는 것	보고한 곳
H1, H2 / RQ1	허락 화살표만 걷는 EndorseRank와 송금 화살표만 걷는 AWP는 같은 계약들을 서로 다른 순서로 세우나요? 그리고 둘은 저마다 자기 화살표 종류의 점검과 가장 잘 맞나요?	§4.3과 §4.4; 표 4.3과 4.4; 주장 C4
H3 / RQ2	n이 같을 때 각 걷기를 계산하는 데 얼마나 드나요? 그리고 두 화살표 집합을 모두 걸으면 얼마나 더 드나요?	표 4.1과 4.2; 주장 C5
RQ3	t_1의 점수가 t_2의 새 허락과 새 송금자를 예측하나요? 그리고 결합 걷기를 포함해, 같은 화살표 종류의 원시 차수보다 더 잘하는 걷기가 있나요?	§4.6과 §4.7.4; 표 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.15, 4.13과 4.18; 주장 C2와 C3
RQ4	C-PR은 같은 기간에서도 기간 밖에서도, 자기 층 가운데 하나만 걷는 어느 것보다 계약에 순위를 더 잘 매기나요(규칙 A)?	§4.7.1과 §4.7.2; 표 4.3, 4.14와 4.10; 주장 C1
RQ5	허락 층을 더하면 새 자료에서 송금 걷기가 나아지나요(규칙 B)?	§4.7.3; 표 4.15와 4.16; 주장 C1
C1	고친 점수에 규칙 A와 B를 적용하면, C-PR은 한 층만 걷는 어느 쪽도 이기지 못하고, 허용 폭 안에서 자기 송금 층보다 나아지지도 않아요(새 허락 쌍에서 나은 점은 그대로 나타나지만, 새 송금자에서, 그리고 아슬아슬하게 청산 없이 닫은 비율에서 비열등성(정한 폭보다 더 나쁘지 않음)을 채우지 못해요). AWP와 견주면 뚜렷하게 실패해요. S-PR에서 허락 화살표는 주로 걷기를 직접 이끌 때 도움이 돼요	표 4.14, 4.10과 4.16
C2	규칙과 별도로 보면, C-PR은 두 기간 모두에서 두 스펜더 라벨을 EndorseRank보다 더 잘 줄 세워요. 또 새 허락 쌍을 AWP보다 더 잘 줄 세우는데, 이것은 대부분 AWP가 0점을 매기는 스펜더들 덕분이에요. 반면 새 송금자는 AWP와 송금 입차수보다 못하게 줄 세워요. 새 허락 쌍은 받은 허락 수보다 못하게 줄 세우고, W1에서는 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓴 EndorseRank보다도 못하게 줄 세워요(라벨을 본 뒤에 계산한 대비)	표 4.18; §4.7.4
C3	기간 밖에서는 한 층 걷기 어느 것도 자기가 다듬는 원시 차수를 이기지 못해요. 두 기간 모두에서 AWP는 나중의 새 송금자를 송금 입차수보다 못하게 줄 세우고, EndorseRank는 어느 다시 출발 규칙을 쓰든 나중의 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 못하게 줄 세워요(라벨을 본 뒤에 계산한 대비)	표 4.9, 4.10, 4.11과 4.13
C4	같은 기간에서 한 층 걷기마다 자기 화살표 종류의 점검과 잘 맞아요(일부는 만든 방식 때문에 저절로 그래요). 그리고 두 걷기는 코호트를 서로 다른 순서로 세워요	표 4.3과 4.4; 그림 4.3
C5	각 점수의 실행 시간과 그래프 크기: 속도는 알고리즘이 아니라 그래프 크기와 각 걷기에 필요한 반복 횟수를 따라가요. C-PR과 S-PR은 AWP보다 느려요	표 4.1
C6	GMX V2 계약 트레이더가 나중에 청산을 피하는 것에서, 등록 기간(이 연구가 자료를 뽑기 전에 등록해 둔 기간)에는 그냥 센 수의 수준에서 허락이 송금보다 앞서요(W0에서는 양수이지만 어느 쪽이 나은지 가려지지 않아요). 페이지랭크 버전들은 어느 쪽이 나은지 가려지지 않아요. W1에서 이익을 낸 비율과 손실이 아닌 비율에서는 허락한 주인 수(서로 다른 주인 수)가 더 낮아요. 표본이 작아요	표 4.19와 4.20

1.5 연구 목표

이 연구에는 목표(O)가 다섯 개 있어요. RQ1–RQ5마다 하나씩이에요. 각 목표는 그것을 실제로 재는 데 쓴 측정과 함께 적었어요. 또 5장에서 그 목표를 이루었는지 판단할 때 쓰는 기준과 함께 적었어요.

O1. 두 한 층 걷기인 엔도스랭크와 AWP가 같은 코호트의 계약들을 서로 다른 순서로 세우는지 밝혀요. 그리고 같은 기간에서 각 점수가 각 구성개념과 얼마나 잘 맞는지 평가해요(RQ1). 측정: 두 점수 벡터 사이의 켄달의 τ($n = 6{,}483$)와 그 95% 부트스트랩(다시 뽑기) 구간이에요. 또 모든 점수와 구성개념에 대해 구한, 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 수준의 켄달의 τ와 95% 구간이에요. 기준: 두 걷기 사이 일치의 구간은 0(서로 상관없는 순서)도, 1(똑같은 순서)도 품지 않아야 해요. 어떤 점수의 그 가족에 대한 구간이 0을 품지 않으면, 그 점수는 그 구성개념과 맞는다고 봐요. 점수가 자기 화살표의 구성개념과 맞는 것은 의도한 구성개념 점검으로 읽어요. 그 대리 지표들이 그래프와 같은 이벤트에서 나오기 때문이에요.

O2. 같은 계약들에서 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드는지 재요. 여기에는 두 그래프를 합친 그래프(합집합) 위의 C-PR도 들어가요. 그리고 뽑은 계약 수에 따라 실행 시간이 어떻게 바뀌는지 재요(RQ2). 측정: 푸는 시간(준비 실행을 한 번 한 뒤, 시간 잰 실행 다섯 번의 평균과 표준편차(SD)), 메모리, 반복 횟수, $|V|$와 $|E|$예요. 모두 한 가지 절차로 재요. 기준: 시간의 비율은 $|E|$의 비율과 함께만 보고해요. 그래야 어떤 차이든 그래프의 크기 때문인지 따져 볼 수 있어요.

O3. t_1에 동결한 점수가, 코호트의 스펜더들 사이에서 t_2의 새 허락과 새 송금자를 예측하는지 시험해요. 그리고 결합 페이지랭크를 포함해, 같은 화살표 종류의 원시 차수보다 더 잘하는 페이지랭크가 있는지 시험해요(RQ3). 측정: 동결 때 계산한 모든 점수(두 원시 차수 포함)와 두 라벨 사이의 켄달의 τ와 95% 구간이에요. 이것을 W0(동결 2026년 3월 31일, 라벨 2026년 4월–6월, 스펜더 계약 $n = 7{,}914$개)과 W1(동결 2026년 6월 30일, 라벨 2026년 7월–9월, $n = 7{,}960$)에서 구해요. 또 한 층 페이지랭크마다 자기 차수와 견주고, C-PR은 두 차수와 모두 견주는 짝지은 대비도

구해요. 기준: 어떤 점수의 구간이 0을 품지 않으면, 그 점수는 라벨을 예측한다고 봐요. 페이지랭크는 짝지은 차이의 구간이 0보다 위에 있을 때만 그 차수보다 낫다고 봐요. 차수 대비도, 이 기준도 W0 라벨을 알기 전에 정하지 않았어요.

O4. 두 종류의 화살표를 가로지르는 걷기 하나가, 자기 층을 하나씩만 걷는 것을 저마다 이기는지 시험해요(RQ4). 측정: $\lambda = 0.5$인 C-PR(0.25와 0.75는 민감도(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지)를 보는 값)과 그 빼 보기 실험인 S-PR이에요. 이 둘을 한 층만 걷는 두 걷기와 견주어요. 견줄 때는 홀드아웃 라벨과 같은 기간 라벨에서 $\Delta\tau$의 짝지은 구간을 써요. 기준: 규칙 A예요. 규칙 A는 이 연구의 로그를 하나도 뽑기 전에, 2026년 10월 9일의 분석 계획에서 정했어요. 규칙 A에 따르면 C-PR은 W0에서 새 허락에 대해 허락 걷기보다 못하지 않아야 하고, 새 송금자에 대해 송금 걷기보다 나아야 해요. 그리고 같은 기간에서, 송금 가족과 허락 가족에 대해서는 앞선 층의 구간 안에 있어야 하고, 시빌 안정성(가짜 주소로 부풀리기 어렵게 보정한 활동 지표)에 대해서는 두 층보다 모두 위에 있어야 해요. 이 규칙은 고친 점수에 재분석으로 적용해요.

O5. 송금을 걷는 걷기에 허락 층을 더하면 새 자료에서 그 걷기가 나아지는지 시험해요(RQ5). 측정: W1에서 C-PR을 자기 송금 층만 걷는 것과 견주는 짝지은 대비예요. 새 허락 쌍, 새 송금자, 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서 견주어요. 기준: 규칙 B예요. 규칙 B는 2026년 10월 9일에 등록했어요. W0 결과를 안 뒤였고, 이 연구가 W1 로그를 뽑기 전이었어요. 규칙 B에 따르면 C-PR은 W1에서 새 허락 쌍에 대해 송금 걷기를 이겨야 해요. 그리고 새 송금자나 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서 송금 걷기보다 0.01을 넘게 나쁘지 않아야 해요. 이 규칙은 고친 점수에 재분석으로 적용해요. 등록한 민감도 분석은 송금 걷기 자리에 AWP를 넣고 이 규칙을 되풀이해요. 이 분석은 규칙을 바꾸지 않아요. C-PR을 엔도스랭크, AWP, 다른 점수와 견준 대비는 두 규칙 옆에 함께 보고하지만, 어느 규칙도 판정하지 않아요.

1.6 연구 질문

첫 두 연구 질문에는 가설(H) 세 개가 따라와요. H1: 같은 계약 묶음에서 엔도스랭크와 AWP는 서로 다른 순서를 만들어요. H2: 각 점수는 자기가 걷는 화살표로 만든 점검과 잘 맞아요. H3: n의 값이 같을 때, 점수의 계산 시간은 그 그래프의 크기와 함께 커져요. 그래서 가장 듬성듬성한 그래프 위의 엔도스랭크가 가장 빨리 계산돼요. H1–H3은 대부분 만든 방식 때문에 저절로 성립해요. 그리고 이 가설들은 측정 도구를 점검하는 역할을 해요. 틀렸다고 밝혀질 수 있는 시험은 RQ3–RQ5예요. 그 가운데 마지막 두 질문은, 이 연구가 관련 자료를 뽑기 전에 정한 규칙으로 답해요. 그 규칙은 고친 점수에 다시 적용했어요(3.7절).

RQ1. 같은 아비트럼 계약 묶음에서, 허락 화살표만 걷는 엔도스랭크와 송금 화살표만 걷는 AWP는 서로 다른 순서를 만들까요? 그리고 각 점수는 지금의 허락 점검, 그리고 지금의 송금 점검과 얼마나 잘 맞을까요(스피어먼의 로 ρ와 켄달의 타우 τ로 재요)?

RQ2. 같은 계약 묶음에서 각 점수를 계산하는 데, 시간, 메모리, 반복 횟수로 재면 얼마나 들까요? 그리고 두 화살표 집합을 모두 걸으면 얼마나 더 들까요?

RQ3. 시점 t_1에 계산한 점수가 있을 때, 그 점수는 허락을 받는 스펜더에게 들어오는 t_2의 새 주인–스펜더 허락과 새 송금자를 예측할까요? 그리고 결합 페이지랭크를 포함해, t_1에서 같은 화살표 종류의 원시 차수보다 그것들을 더 잘 예측하는 페이지랭크가 있을까요?

RQ4. 허락 층과 송금 층 모두 위에서 도는 결합 페이지랭크는, 표본 안(점수를 계산한 자료)에서뿐 아니라 표본 밖(그 뒤의 새 자료)에서도, 어느 한 층만 걷는 걷기보다 계약에 순위를 더 잘 매길까요?

RQ5. AWP처럼 송금을 걷는 걷기에 허락 층을 더하면, 표본 밖에서 그 걷기가 나아질까요?

RQ3은 같은 두 구성개념의 나중 라벨을 써요. 여기서 순위를 매기는 계약들에는 빚을 갚지 못했는지(채무 불이행)나 빚을 갚았는지(상환)를 나타내는 라벨이 없기 때문이에요(2.8절). RQ1과 RQ2는 두 한 층 걷기와 그 비용을 밝혀요. RQ4와 RQ5는 두 화살표 종류를

견주는 데서 나아가, 둘을 합치는 쪽으로 넘어가요. RQ5의 규칙인 규칙 B는 W0 라벨을 본 뒤에 정했어요. 그래서 규칙 B는 W1에서만 판정해요(3.7절과 3.7.2절).

1.7 문헌 검토 요약

2장은 네 분야를 살펴봐요. 그래프 순위 매기기에서, 페이지랭크 (Page et al., 1999)는 되풀이해서 퍼뜨린 보증으로 점에 순위를 매겨요. 이때 반복 한 번에 드는 비용은 화살표 수에 비례해서 늘어나요 (Langville & Meyer, 2006). 아이겐트러스트 (Kamvar et al., 2003)와 트러스트랭크 (Gyöngyi et al., 2004)는 정규화(합이 1이 되게 맞추기)와 씨앗 집합을 써서, 페이지랭크를 피어 투 피어 망의 신뢰와 웹 스팸에 맞게 바꾸었어요. 온체인 평판에서, H.-D. Do and Do (2023)의 연구는 이더리움 거래에 페이지랭크와 호지랭크를 적용했어요. AWP (T. Do et al., 2023)는 거래 화살표에 금액과 나이에 따라 무게를 달아요. 그리고 자기 순위를 들어오는 송금의 개수와 금액과 견주어 점검해요. 이 통계는 AWP의 그래프와 같은 자료에서 나와요. D. Lin et al. (2025)에서는 계정의 위험을 거래 네트워크를 따라 퍼뜨려요. 블록체인 믿음·평판 시스템을 살펴본 조사 (Bellini et al., 2020)와 스마트 계약 위에 만든 평판 시스템을 살펴본 조사 (Almasoud et al., 2020)는, 송금이나 직접 매긴 평가에 기대는 설계들을 설명해요. 이와 달리, 휴먼 패스포트(Human Passport) 같은 이미 쓰이는 디파이 도구는 온체인과 오프체인의 자격 증명을 모아서, 한 주소가 서로 다른 한 사람의 것인지 정해요 (Human Passport, n.d.). 이 연구들 가운데 어느 것도 ERC-20 허락 (Vogelsteller & Buterin, 2015)을 순위 매기기 화살표로 쓰지 않아요. 주소 묶기(같은 주체의 주소를 한데 모으기)는 허락을 한 주체의 주소들을 잇는 데에만 써요 (Victor, 2020). 디파이의 위험과 측정에서, 지식을 체계적으로 정리한 연구들은 위험을 서비스의 층에 따라 (Werner et al., 2022), 그리고 실제로 일어난 공격에 따라 (Zhou et al., 2023) 나누어요. 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기) (Cong et al., 2023; Victor & Weintraud, 2021), 추출 가능한 가치(거래 순서를 이용해 빼내는 이익) (Qin et al., 2022), 사기 토큰 (Xia et al., 2021), 에어드롭 파밍(공짜 토큰을 노린 가짜 활동) (Luo et al., 2025)에 대한 연구는 송금 활동의 많은 부분이 꾸며 낸 것임을 보여 줘요. 측정 이론에서,

구성 타당도 (Cronbach & Meehl, 1955; Messick, 1995)는 점수가 재는 것과 바깥 기준을 구분해요. 그리고 부트스트랩 (DiCiccio & Efron, 1996; Efron, 1979)은 순위 통계에 대해, 분포를 미리 가정하지 않는 구간을 줘요. 비어 있는 부분(2.21절)은, 허락 화살표와 송금 화살표를 결합하는 걷기를 한 코호트에서 각 화살표 종류를 걷는 걷기 및 원시 차수와 나란히 평가하는 일이에요. 이 평가에는 신뢰구간(믿을 만한 범위), 짝지은 차이, 미리 정한 시간 재기 절차, 시간 홀드아웃이 들어가요.

1.8 연구 방법 요약

3장은 공개된 장부 자료에, 수로 재고 서로 견주는 연구 설계를 써요. 2023년 10월 1일부터 2026년 9월 30일까지 아비트럼 원의 ERC-20 `Approval` 로그와 `Transfer` 로그는 구글 빅쿼리(Google BigQuery)에서 두 번에 나누어 훑어서 뽑아요. 두 번째는 W1을 등록한 뒤에 뽑았어요. 주된 분석은 각 동결일 전 열두 달 동안의 다섯 토큰 이벤트 가운데, 그 동결일의 코호트 둘레에 있는 것만 남기고, 그 금액을 달러로 매겨요(T_{obs}에서는 그 코호트가 매칭 코호트이고, $n = 6{,}483$이에요). 이 선택들은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 했어요(3.5.1절). 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)으로 푸는 페이지랭크 구현 하나가, 두 층을 모두 걷는 결합 걷기, 마지막 허락 그래프, 송금 그래프에 점수를 매겨요. 각 점수는 스피어먼의 로(ρ)와 켄달의 타우(τ)로 견주어요. 같은 기간에서는 송금, 허락, 시빌 안정성 대리 지표와 견주어요. 기간 밖에서는 W0과 W1의 스펜더 계약에서 새 허락 쌍, 새 송금자와 견주어요. 이때 각 동결일의 원시 차수를 기준선으로 써요. 금액 기울기 점검과 표본 정의 점검을 빼면, 모든 계수에는 계약을 짝지어 다시 뽑은 표본 400개로 구한 95% 구간이 있어요(시드 42). 방법끼리의 비교는 짝지어서 해요. W1과 함께 등록한 비교 하나는, GMX V2 계약 트레이더가 나중에 청산을 피하는지를 두고 허락 쪽 점수와 송금 쪽 점수를 두 기간 모두에서 견주어요. 이 비교에서는 짝지어 다시 뽑은 표본 2,000개를 써요. 그리고 두 판정 대비에는 본페로니 97.5% 구간(여러 번 비교할 때 넓힌 신뢰구간)을 써요. 모든 표의 바탕이 되는 코드, 설정, 컴퓨터가 읽을 수 있는 요약은 공개 저장소에 있어요(3.13절). 그리고 이 연구는 공개된 자료만 써요(3.16절).

1.9 기여

이 논문은 온체인 평판과 디파이 위험 연구에 다섯 가지 기여(이 연구가 새로 보탠 것)를 해요. 엔도스랭크와 AWP는 둘 다 무게를 단 페이지랭크를 한 가지 화살표 종류에 적용해요 (Page et al., 1999). 둘은 각자 자기 재시작 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율)를 써요. 결합 걷기인 C-PR은 이동 규칙(다음에 어느 점으로 갈지 정하는 규칙) 그 자체를 바꿔요. 그래서 새로운 것은 다음과 같아요. 두 가지 온체인 관계에 걸친 이동 규칙, 미리 정한 규칙으로 한 그 이동 규칙의 시험, 화살표 종류 하나, 평가 설계, 그리고 이런 걷기가 이 표본에서 무엇을 계산하는지에 대한 수학적 설명이에요.

- 허락과 지급을 함께 걷는 결합 걷기(C-PR): 달러로 나타낸 허락 층과 달러로 나타낸 송금 층을 걷는 무작위 걷기 하나예요. 허락 층에서는 허락 하나하나에 상한을 둬요. 이 걷기는 각 주소에서, 그 주소가 들어 있는 층들에 대해 두 이동 행을 미리 정해 둔 섞는 비율 λ로 섞어요. S-PR은 이 걷기의 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험이에요. 살펴본 평판 방법 가운데 이 두 관계를 결합하는 것은 없어요(2.21절).
- 미리 정한 규칙으로 한 그 걷기의 시험: 규칙 A는 분석 계획에서 λ와 함께 정했어요. 규칙 A는 그 주된 부분에서, C-PR이 새 허락 쌍에 대해 자기 허락 층보다 못하지 않고 새 송금자에 대해 자기 송금 층보다 낫기를 요구했어요. 규칙 B는 W1과 함께 등록했어요. 규칙 B는 C-PR이 자기 송금 층보다 나아지기를 요구했어요. 결합만 바꾸고 다른 것은 하나도 바꾸지 않는 대비는 이것들뿐이에요. 고친 점수에서 재분석으로 보면, 두 규칙 모두 등록 분석에서처럼 실패해요(부록 8.6). 그래도 새 허락 쌍에서 송금 층보다 나은 점은 W1에서 다시 나타나요(주장 C1). 규칙과 별도로, C-PR은 두 기간 모두에서 두 스펜더 라벨을 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세워요. 하지만 나중의 송금자는 AWP보다 못하게, 나중의 허락 쌍은 받은 허락 수보다 못하게 줄 세워요. 그리고 나중의 허락에서 AWP보다 앞서는 것은 대부분 AWP가 순서를 매길 수 없는 계약들에서 와요(주장 C2). 빼 보기 실험은 허락 신호가 어떻게 되는지 보여 줘요. 허락 화살표가 걷기를 직접 이끌 때는 허락 신호가 살아남아요. 허락 화살표가 걷기가 어디서 다시 출발할지만 정할 때는 그 신호가 대부분 사라져요.

- 마지막 허락으로 화살표를 만드는 방법(엔도스랭크), 곧 허락 쪽 비교 대상: 보증 그래프에서 화살표 $u \to v$는 스펜더 v가 주인 u에게서 받아 가진, 기간 안의 마지막 ERC-20 허락을 나타내요. 이 허락은 `approve`나 `permit`으로 정해져요. 금액은 달러로 매기고, AWP가 송금에 무게를 다는 방식대로 무게를 달아요. 이 화살표는 돈을 낸 기록이 아니라, 쓸 권리를 맡긴 일을 기록해요. 허락은 한 주체의 주소들을 묶는 데 쓰인 적이 있어요 (Victor, 2020). 하지만 살펴본 평판 방법 가운데 허락으로 순위를 매기는 것은 없어요(2.21절).
- 기간 밖 시험과 차수 기준선을 갖춘, 같은 코호트에서의 평가: 모든 점수는 한 계약 묶음에서 계산해요. 그리고 AWP와 함께 쓰인 절차에 따라, 똑같은 송금, 허락, 시빌 안정성 대리 지표로 점검해요 (T. Do et al., 2023). 계수에는 95% 부트스트랩 구간을, 대비에는 짝지은 구간을 구해요 (Efron, 1979). t_1에 동결한 점수는 t_1 뒤에 생기는 새 허락과 새 송금자로 시험해요. 이때 페이지랭크가 다듬는 원시 차수도 나란히 시험해요. 이렇게 해서 표본 안의 일치와 예측을 나누고, 퍼뜨린 점수와 그 점에서 그냥 센 수를 나누어요(주장 C2와 C3). 라벨을 본 뒤에 계산한 대비에서, 기간 밖에서 자기 차수를 이긴 페이지랭크는 없었어요. AWP는 나중의 송금자를 송금 입차수보다 못하게 줄 세웠어요. 엔도스랭크는 어느 다시 출발 규칙을 쓰든 나중의 허락 쌍을 받은 허락 수보다 못하게 줄 세웠어요. C-PR은 어느 라벨도 같은 화살표 종류의 차수보다 잘 줄 세우지 못했어요. W1과 함께 등록한 비교 하나는 어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과를 더해요. 나중에 청산을 피하는 것에서, 등록 기간에는 허락한 주인 수가 송금 수보다 앞섰어요. 하지만 W0에서는 어느 쪽이 나은지 가려지지 않았어요. 서로 맞대어 볼 수 있게 맞춘 페이지랭크 짝도 가려지지 않아요. 트레이더 표본은 작아요(주장 C6).
- 깊이 1인 그래프에서의 닫힌 꼴(한 줄 식으로 바로 쓴 답): 고르게 다시 출발하고, 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)의 몫을 고르게 다시 나누면, 들어오는 이웃(화살표를 보내오는 점)들에게 들어오는 화살표가 하나도 없는 스펜더는 점수로 $c(1 + d\,\delta(v))$를 받아요. 여기서 c는 들어오는 화살표가 없는 점들의 공통 점수예요. d는 감쇠 계수예요. $\delta(v)$는 v로 들어가는 이동 확률의 합이에요. 엔도스랭크에서 이

값은 주인 기준으로 나눈 들어오는 무게예요. 이 값은 각 주인의 보증을 그 주인이 허락한 모든 스펜더에게 나누어요. 이 명제에는 고르게 다시 출발하는 것만 필요해요. 그래서 이 명제는 C-PR의 걷기도 설명해요. 엔도스랭크의 그래프에서, 이 식은 깊이 1인 모든 스펜더에서 1% 안으로 맞아요. 하지만 더 깊은 스펜더 가운데에서는 소수에서만 맞아요. 그래서 여러 걸음에 걸친 퍼뜨림이 있어요(5.3.2절). 시간 무게와 토큰 무게 말고도, 그 나누기와 이 퍼뜨림이 엔도스랭크를 그냥 센 허락한 주인 수와 다르게 만들어요. 하지만 전체 스펜더에서는, 그 때문에 엔도스랭크가 나중의 허락을 그 수보다 더 잘 줄 세우게 되지는 않았어요. 그리고 더 깊은 스펜더만 따로 떼어 시험하지는 않았어요.

1.10 범위와 한계

이 연구는 2023-10-01부터 2026-06-30까지의 아비트럼 원 자료를 뽑아요. W1은 2026년 7월부터 9월까지를 더해요. 그리고 주된 분석은 각 동결일 전 열두 달로 점수를 매겨요. 주된 표본은 계약 $n = 6{,}483$개로 된 매칭 코호트예요. 홀드아웃 표본은 각 동결일의 스펜더 계약이에요(W0에서 $n = 7{,}914$, W1에서 $n = 7{,}960$). 점수를 받는 지갑은 계약 계정이에요. 사용자 지갑은 쓰임새가 너무 여러 가지라서, 그 활동을 한 줄로 세울 수 없기 때문이에요(3.2절). 계정 종류는 이벤트가 일어난 때마다가 아니라, 정해 둔 블록 하나에서의 코드로 읽어요. 다섯 토큰의 이벤트 가운데 한쪽 끝에 코호트 계약이 있는 것만 그래프에 들어가요. 그래서 각 그래프는 코호트의 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프)예요. 그리고 여러 걸음으로 이어진 길은, 그 길의 화살표 하나하나가 코호트 계약에 닿을 때만 보여요(5.3.2절). 동결일 그래프에 있는 GMX V2 계약 계정 가운데 이 기간들에 포지션을 세 번 이상 닫은 것은 얼마 없어요(W0에서 $n = 87$, W1에서 $n = 70$). 그래서 트레이더 결과는 모두 구간이 넓어요(4.8절). 실행 시간은 코호트의 부분 표본에서도 재요. 결과가 아비트럼 원이나 살펴본 몇 달을 넘어서도 들어맞는다고 주장하지 않아요. 달러로 나타낸 금액과 열두 달 점수 기간은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 골랐어요(3.5.1절). 엔도스랭크와 AWP는 금액을 상한이 있는 함수에 넣어요. 이 함수는

중앙값 금액에 절반의 무게를 줘요. 반면 C-PR의 층들은 금액 그 자체를 쓰고, 허락 하나하나에는 상한을 둬요(3장). 허락이나 송금을 나쁜 뜻으로 조작하는 것은 실제로 있는 위협이에요. 주소를 만드는 데 돈이 거의 들지 않기 때문이에요 (Douceur, 2002). 5.6절은 다음을 보여 줘요. 작은 시빌 주소 농장(공격자가 만든 가짜 주소 무리)은 적은 비용으로 허락 그래프 위에서 한 계약의 점수를 코호트 대부분보다 위로 올릴 수 있지만, 꼭대기에 오르는 것은 비싸요. 이것을 뒷받침하는 한계 식(점수가 얼마까지 오를 수 있는지 정하는 식)은 C-PR에도 들어맞아요. 그리고 시빌 보정 대리 지표는 몇몇 조작 방식을 보여 주지만, 점수를 그런 조작에서 지켜 주지는 않아요.

1.11 연구 길잡이

2장은 그래프에 바탕을 둔 온체인 평판, ERC-20 허락의 뜻, 디파이에서 쓰이고 있는 평판 도구를 살펴봐요. 그리고 이론의 틀을 세워요. 3장은 코호트, 토큰, 가격과 금액의 수정, 그래프와 점수, 구성개념 점검, 시간 홀드아웃, 시간 재기 절차, 그리고 재현성(다른 사람이 똑같이 다시 해 볼 수 있음)과 윤리의 기준을 정의해요. 4장은 다음을 보고해요. 벤치마크(속도 재기, 주장 C5), 모든 점수의 같은 기간 일치도와 두 한 층 걷기의 순위 갈라짐(C4), 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기), 한 층 걷기들의 시간 홀드아웃(C3), 규칙에 따라 본 결합 걷기와 다른 모든 점수 옆에 놓고 본 결합 걷기(C1과 C2), 그리고 청산을 피하는 것에서의 비교(C6)예요. 부록 8.5에는 엔도스랭크와 AWP를 직접 견준 결과를 모았어요. 부록 8.6은 등록 분석을 보고해요. 5장은 찾아낸 것을 연구 질문과 목표에 따라 풀이해요. 그 뜻하는 바를 따져 보고, 허락 그래프에 대한 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)의 비용을 모형으로 만들어요. 그리고 타당성을 위협하는 것과 한계를 따져 봐요. 6장은 RQ1–RQ5에 답하고, 지식에 대한 기여를 밝히고, 앞으로 할 일을 내놓아요.

2 앞선 연구 살펴보기와 이론의 틀

1장에서 세운 연구 문제는 다음과 같아요. 송금(transfer) 그래프(점과 화살표로 이은 그림)로 매기는 평판 점수는, 토큰을 대신 써도 된다고 맡기는 일에 아무 역할도 주지 않아요. 이 맡김은 믿음을 분명하게 드러내는 행동이고, 모든 ERC-20(토큰 공통 규칙) 토큰이 이것을 기록해요. 또 이런 점수의 그래프는 돈을 낼 때마다 커져요. 목표 O1–O5와 연구 질문 RQ1–RQ5는 이 문제에서 나와요. 이 연구에서는 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락)과 송금을 함께 따라가는 페이지랭크(PageRank) 걷기(화살표를 따라 점에서 점으로 옮겨 다니는 것)를 살펴봐요. 그리고 이 걷기를 허락과 송금 가운데 하나씩만 따라가는 두 걷기와 견주어요. 바로 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)예요. 이를 위해 각 방법의 그래프에 페이지랭크를 돌리고, 그렇게 나온 순위를 순위 상관(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 값)으로 점검해요. 아직 남은 빈틈(밝혀지지 않은 부분)은 3장과 4장에서 다뤄요.

2.1 블록체인과 디파이의 기초

누구나 볼 수 있는 공개 블록체인은 거래를 해시(내용을 짧은 지문 같은 값으로 바꾼 것)로 묶은 블록에 기록해요. 그리고 각 블록은 그 뒤에 덧붙는 블록들이 지켜 줘요 (Nakamoto, 2008). 참여하는 컴퓨터(블록체인 노드) 가운데 절반이 넘는 수가 한 블록을 받아들이고 나면, 그 블록을 고쳐 쓰는 데 큰 비용이 들어요. 이 비용 덕분에, 거래하는 사람들은 저마다 알려진 법적 신분이 없어도 장부 위에서 거래를 마무리(결제)할 수 있어요(*믿음을 최소로 줄인 결제*).

비트코인(Bitcoin)은 이런 장부 위에 사람과 사람이 직접 주고받는(P2P) 전자 현금 네트워크를 만들었어요 (Nakamoto, 2008). 이더리움(Ethereum)도 뒤에 덧붙이기만 할 수 있는 장부를 그대로 써요. 하지만 계정이 잔액과 함께 프로그램도 가질 수 있게 했어요. 그러면

거래 하나가 그 프로그램의 함수(정해진 일을 하는 명령 묶음) 하나를 불러서 계약의 상태를 바꿀 수 있어요 (Buterin, 2014). 이 함수들은 이더리움 가상 머신(EVM, 이더리움 안에서 프로그램을 돌리는 장치)에서 돌아가요 (Wood, 2025). 이렇게 장부에 저장된 프로그램을 스마트 계약이라고 불러요 (Szabo, 1997). 정직한 노드라면 어느 것이든, 같은 함수 호출을 다시 돌려 보면 똑같은 결과를 얻어요 (Wood, 2025). 그 결과, 담보(돈을 빌릴 때 맡겨 두는 재산) 비율, 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 조건, 수수료 표를 믿을 만한 제삼자 대신 계약이 지키게 할 수 있어요 (Schär, 2021).

이런 계약들이 모두 모여 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)를 이루어요. 이 계약들은 함께 거래소, 대출 플랫폼, 파생상품(다른 자산의 값에 따라 값이 정해지는 상품) 시장, 자산 관리자가 하는 일을 해요. Werner et al. (2022)에서는 서비스(프로토콜)의 종류를 정의했어요. 그리고 Schär (2021)에서는 서비스들이 서로의 위에 어떻게 층층이 쌓이는지 설명했어요. 한 서비스가 다른 서비스와 맞물려 움직일 수 있어서, 이미 있는 금융 상품들을 엮어 새 금융 상품을 만들 수 있어요 (Kitzler et al., 2023). 그런데 바로 이 성질 때문에 한 곳의 고장이 여러 서비스로 번질 수도 있어요. 실제로 성공한 공격에는 플래시 론(한 거래 안에서 빌리고 바로 갚는 대출)을 악용한 공격이 있었어요 (Qin et al., 2021). 가격 오라클(블록체인 밖의 가격을 알려 주는 장치)을 조작한 공격도 있었어요 (Zhou et al., 2023).

이런 블록체인의 거래 기록은 누구나 볼 수 있어요. 하지만 그 안의 주소들은 가명의(진짜 이름 대신 주소로만 활동하는) 주소예요. 그래서 보통 금융에서 하는 신분 확인을 하기가 어려워요 (D. Lin et al., 2025).

2.1.1 가명성과 신용 문제

보통의 신용 점수 매기기는 신용 기록을 법적 주체(법으로 인정받는 사람이나 회사)에 묶어요. 그런데 공개 블록체인에서는 분석의 기본 단위가 주소(지갑)예요. 주소 하나가 나타내는 것은 법적 주체일 수도, 신탁(남의 재산을 맡아 관리하는 단체)일 수도, 알고리즘(정해진 계산 순서)으로 움직이는 대리인일 수도, 스마트 계약일 수도 있어요. 한 주체가 주소를 여러 개 가질 수 있어요 (Douceur, 2002). 그리고 통계로 주소를 묶어 보는 방법(클러스터링)으로도 누가 주인인지는 일부만 알아낼 수 있어요 (Victor, 2020). 그래서 온체인

(블록체인 위의) 대출에서는 빌리는 사람이 빌린 돈보다 값이 더 나가는 담보를 맡겨야 해요. 담보의 값이 정해 둔 선 아래로 떨어지면, 청산하는 사람이 빚의 일부를 대신 갚고 그만큼의 담보를 싸게 받아 갈 수 있어요 (Bartoletti et al., 2021). 이 방식은 안전하지만, 돈을 묶어 둬요. 온체인 신용 점수는 블록체인 위의 행동만 보고, 어떤 참여자가 돈을 갚을 가능성이 얼마나 되는지를 수로 나타내려고 해요. 최근의 제안들은 전망 이론(사람이 이익과 손해를 어떻게 느끼는지 설명하는 이론)을 바탕으로 하기도 해요 (Hassija et al., 2020). 대출 자료에 쓴 기계 학습을 바탕으로 하기도 해요 (Kotb, 2023; Palaiokrassas et al., 2024). 그리고 계정 연결망을 따라 위험이 퍼지는 모형을 바탕으로 하기도 해요 (D. Lin et al., 2025).

2.2 이더리움, 레이어 2 롤업, 아비트럼 원

대부분의 디파이 앱은 이더리움 메인넷(이더리움의 본래 블록체인)에 올라갔어요. 이더리움 메인넷은 예전부터 디파이의 새로운 시도가 일어나고 유동성(시장에서 바로 사고팔 수 있는 돈)이 몰리는 주된 곳이었어요. 하지만 이더리움이 작업 증명(계산 문제를 풀어 블록을 만드는 방식)으로 돌아가던 동안에는, 안전을 약하게 만들지 않고서는 블록 크기를 크게 늘리거나 블록 사이 간격을 크게 줄일 수 없었어요 (Gervais et al., 2016). 그래서 메인넷을 쓰는 사람이 늘수록 가스(거래 수수료) 비용이 오르고, 처리량(정해진 시간에 처리할 수 있는 거래의 양)도 늘리기 어려웠어요. 레이어 2(L2) 서비스들은 이더리움의 안전 보장은 지키면서 거래를 더 싸게 만들려고 해요. 어떤 것은 거래를 오프체인(블록체인 밖의) 공간에서 실행해요. 다른 것은 거래를 묶어서, 실행 결과를 짧게 줄인 요약을 이더리움 메인넷에 올려요 (Gudgeon, Moreno-Sanchez, et al., 2020). Thibault et al. (2022)에서는 롤업(rollup, 거래를 묶어 요약을 메인넷에 올리는 L2)을 두루 살펴보고, 그 구현(실제로 만든 방식)을 견주었어요. 아비트럼(Arbitrum) 같은 낙관적 L2(일단 맞다고 보고, 문제가 있을 때만 따지는 L2)는 제출된 거래 묶음을, 이의 제기 기간 안에 반대 증거가 나오지 않으면 올바른 것으로 봐요 (Kalodner et al., 2018).

아비트럼 원(Arbitrum One)은 이런 낙관적 L2 가운데 하나이고, EVM에 바탕을 둔 스마트

계약을 실행할 수 있어요. 아비트럼 원은 디파이 앱들이 즐겨 쓰는 플랫폼이 되었어요. 그 가운데에는 무기한 선물 거래(끝나는 날 없이, 값이 오를지 내릴지에 거는 거래)를 하는 거래소인 GMX도 있어요 (GMX, n.d.). 이 연구에서 아비트럼 원을 쓰는 까닭은 두 가지예요. 공개된 빅쿼리(BigQuery) 자료에 아비트럼 원의 ERC-20 `Approval` 이벤트와 `Transfer` 이벤트(계약이 남기는 기록)가 모두 들어 있어요. 또 수수료가 충분히 낮아서, 살펴본 기간들 안에 활동이 빽빽하게 들어 있어요. 더 검증하지 않고서는, 우리 결과가 다른 L2나 이더리움 메인넷에도 똑같이 들어맞는다고 주장하지 않아요. 이 틀은 같은 로그를 남기는 블록체인이라면 어디에나 쓸 수 있어요.

2.3 ERC-20 토큰과 허락의 한살이

ERC-20 표준은 대체 가능한 토큰(하나하나가 똑같은 값어치여서 서로 바꿔도 되는 토큰)을 위한 공통 인터페이스(프로그램끼리 서로 약속한 함수 모음)를 정해요. 이 인터페이스는 `transfer`, `approve`, `transferFrom`, `allowance`와 여기에 딸린 이벤트들로 이루어져요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 주인(허락을 해 주는 쪽)이 `approve(spender,amount)`를 부르면, 토큰 계약은 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)가 주인의 잔액에서 `amount`까지 옮겨도 된다고 기록해요. 그러면 스펜더는 `transferFrom`을 불러 토큰 송금을 실제로 할 수 있어요. EIP-2612의 `permit`(서명 허락)을 쓰면, 오프체인 서명 하나로 허락을 바꿀 수 있어요. 이 서명은 거래 한 번으로 처리돼요 (Lundfall, 2020). 허락이 뜻하는 바는 바뀌지 않아요.

그림 2.1에서는 ERC-20 허락의 한살이(생겨서 쓰이고 거두어지기까지)를 따라가 봐요. 허락은 쓸 권한을 주는 것이고, 실제로 토큰을 옮기지는 않아요. 토큰 주인은 라우터(거래를 이어 주는 계약), 금고(vault, 토큰을 맡아 두는 계약), 거래 계약에 허락을 줄 수 있어요. 정해 둔 한도 안에서 일할 것이라고 믿는 계약들이에요. 허락 거두기(0을 허락하기)와 바꾸기(0이 아닌 새 허락을 정하기)는 둘 다 지금 효력이 있는 허락을 바꿔요. 그리고 `transferFrom`은 그 허락을 줄여요. 어떤 토큰은 남은 양을 새 `Approval` 이벤트로 기록해요. 엔도스랭크는 주인, 스펜더, 토큰마다 가장 최근 허락 하나만 남겨요. 그래서 새 허락은

앞선 허락을 통째로 대신해요. 그리고 살아남은 허락은 효력이 그대로 있는 동안에도, 오래될수록 무게(가중치)가 줄어요(2.7절).

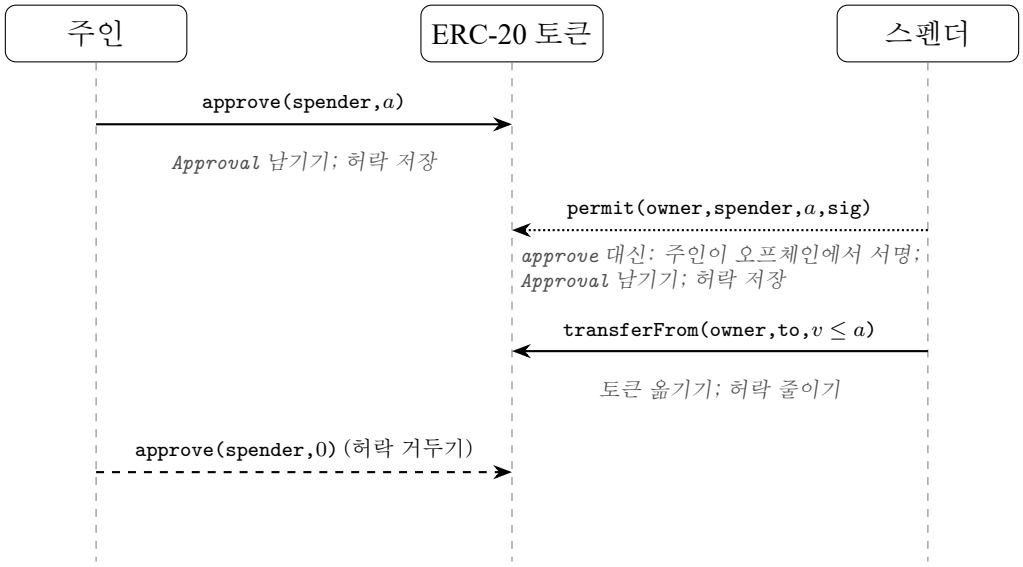


그림 2.1: ERC-20 허락의 한살이예요. `approve`나, 서명으로 대신하는 `permit`(점선), 해도 되고 안 해도 되는 `transferFrom`, 그리고 허락 거두기로 이어져요. 엔도스랭크는 점수를 매기는 기간 안에서 주인, 스펜더, 토큰마다 가장 최근 `Approval` 이벤트를 남겨요. 그리고 그 허락에 나이(지난 시간)와 달러(USD) 금액으로 무게를 매겨요. 나중 허락이 앞선 허락을 대신해요.

가지고 있는 자료에서 허락은 송금에 비해 듬성듬성해요. 허락 한 번이 여러 번의 송금을 감당할 수 있어요. 그리고 많은 지갑은 바깥의 어떤 계정에도 허락을 한 번도 내준 적이 없어요. 이 희소성(화살표가 적음)은 반복(한 바퀴) 한 번에 드는 비용을 낮춰요. 또 이 희소성은 뜻의 차이도 보여 줘요. 엔도스랭크는 써도 된다는 권한을 수로 나타내지만, 송금 그래프는 돈이 흘러간 기록을 담기 때문이에요.

2.4 그래프로 매기는 온체인 평판

페이지랭크와 그 변형들은, 방향이 있는 화살표(엣지)를 따라 점(노드)으로 흘러 들어오는 영향력을 보고 점에 순위를 매겨요 (Page et al., 1999). 최근 두 연구가 이 방법을 블록체인 거래 그래프에 썼어요. H.-D. Do and Do (2023)에서는 사회적 신용(다른 사람들과의 관계에서 생기는 믿음)을 재려고 이더리움 거래에 페이지랭크와 HodgeRank를 돌렸어요. 이

점수는 금융 기관에 신용 기록이 없는 사람들을 위한 것이에요. T. Do et al. (2023)에서는 적응형 가중 페이지랭크(AWP)를 제안했어요. AWP는 이 논문이 엔도스랭크와 나란히 평가하는 송금 그래프 방법이에요(2.18절). D. Lin et al. (2025)에서는 이더리움 계정의 위험 등급 매기기를 점에 순위를 매기는 문제로 다뤘어요. 그리고 거래 연결망을 따라 위험을 퍼뜨려서(전파해서), 라벨(미리 알고 있는 정답 표시)이 없는 계정에도 등급을 매겼어요. Wu et al. (2022)에서는 거래 그래프의 연결망 임베딩(그래프 속 위치를 숫자 목록으로 바꾼 것)으로 피싱(속여서 돈이나 정보를 빼앗는 사기) 주소를 찾아냈어요. 이 임베딩은 거래의 금액과 시간을 함께 따져요. Bellini et al. (2020)에서는 블록체인에 바탕을 둔 믿음과 평판 관리를 두루 살펴보았어요. Almasoud et al. (2020)에서는 스마트 계약 위에 만든 평판 시스템들을 검토했어요. 이런 시스템에서는 사용자들이 온라인 서비스나 상품을 내놓는 쪽이 얼마나 믿을 만한지 점수를 매겨요. 암호화폐 거래를 대상으로 한 데이터 마이닝(많은 자료에서 쓸모 있는 규칙을 찾는 일)도 마찬가지로 거래 기록에서 출발해요. 주소를 서로 잇는 일과 사용자 행동 연구에 쓰여요 (Liu et al., 2021). Packin and Lev-Aretz (2024)에서는, 탈중앙 신용 점수가 치우친 결정을 바깥 사람이 들여다볼 수 없는 자동 처리 과정으로 바꿔 버릴 수 있다고 경고해요.

연구 문헌 밖에서, 실제로 쓰이는 디파이와 web3(블록체인 위에서 돌아가는 인터넷 서비스) 시스템은 보통 다른 방법으로 믿음을 쌓아요. 주소는 누구나 장부에서 살펴볼 수 있는 활동으로 평판을 쌓고, 그 주소에 묶인 도구가 그 활동을 요약해요. 그런 도구 가운데 하나가 휴먼 패스포트(Human Passport)예요. 예전 이름은 깃코인 패스포트(Gitcoin Passport)였어요. 이 도구는 스탬프(stamp)라고 부르는, 확인할 수 있는 자격 증명을 모아요. 스탬프는 정부 신분증, 생체 정보(얼굴이나 지문 같은 몸의 정보), 다른 사람이 대신 확인해 주기, 예전의 web2와 web3 활동 같은 점검마다 있어요. 스탬프마다 무게가 있는데, 설명서는 이 무게를 그 스탬프가 주는 사람이라는 신호의 세기라고 설명해요. 그리고 무게를 매겨 더한 값이 기준값에 이르면 그 주소는 통과해요 (Human Passport, n.d.). 같은 설명서에 따르면, 패스포트는 아비트럼을 포함한 여러 네트워크의 EVM 주소를, 온체인 활동을 보고 사람인지 시빌(한 사람이 만든 가짜 주소)인지로 나누기도 해요 (Human Passport, n.d.). 패스포트의 목적은 시빌 공격을 막는 것이에요. 그래서 온체인 증거와 오프체인 증거를

합치고, 등급을 매겨 줄 세우는 것이 아니라 들여보낼지 말지 정하는 문처럼 일해요. 사람 증명(주소 뒤에 진짜 한 사람이 있음을 보이는 것) 서비스들을 살펴본 한 검토 연구는, 이 서비스들이 시빌 공격을 어떻게 막는지 설명해요. 중앙 발급 기관의 증명 대신, 다른 사람이 대신 확인해 주기나 투표 같은 주관적인 입력을 쓴다는 것이에요 (Siddarth et al., 2020). 그리고 블록체인에 대한 시빌 공격을 살펴본 최근 검토 연구는, 아비트럼 같은 레이어 2 네트워크에서 일어난 에어드롭 파밍(공짜 토큰을 노린 가짜 활동)을 따라가 보고, 방어 수단 가운데 하나로 사람 증명 시스템을 평가해요 (Bordeianu & Popescu, 2026). 이런 도구는 한 주소를 따로 있는 한 사람이 다루는지에 답해요. 엔도스랭크는 다른 질문에 답해요. 다른 주소들이 자기 토큰을 쓰도록 허락해 주는 주소가 어느 것인지예요. 그리고 엔도스랭크는 온체인 기록만으로 그 주소들에 순서를 매겨요(표 2.1).

그래프 방법이 매력 있는 까닭은 이래요. (i) 공개된 정보만 써요. (ii) 순위 매기기에 알맞은 연속적인 점수(끊김 없이 이어지는 값)를 내요. (iii) 화살표 수로 계산 복잡도(계산하는 데 드는 수고가 얼마나 빨리 늘어나는지)를 분석할 수 있어요. 하지만 그래프 방법은 시빌 공격에 약해요 (Douceur, 2002). 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기)에도 약해요. 또 그래프 중심성(그래프에서 얼마나 가운데에 있는지)이 실제로 빚을 못 갚을 위험과 어긋나는 문제도 있어요. 페이지랭크 점수는 금융 규제에서 말하는 신용 점수가 아니에요(2.8절).

퍼뜨린 점수는 더 단순한 점수도 이겨야 해요. 웹 그래프처럼 차수 상관(이어진 점들끼리 화살표 수가 서로 닮은 정도)이 약한 곳에서는, 페이지랭크가 평균적으로 들어오는 화살표 수(입차수)에 비례해요. 그래서 입차수로 페이지랭크를 어림할 수 있어요 (Fortunato et al., 2008). 새 링크는 이미 링크를 많이 가진 점에 몰려요. 우선 연결(이미 많이 이어진 점에 새 링크가 더 잘 붙는다는 생각)이 이렇게 가정해요 (Barabási & Albert, 1999). 실제로 잰 연결망의 자람도 이것을 보여 줘요 (Newman, 2001). 그래서 링크 예측(앞으로 어떤 링크가 생길지 미리 맞히기)에서는, 이더리움 거래 연결망에서도 (D. Lin et al., 2022), 차수에 바탕을 둔 예측 방법을 표준 기준선(비교 기준)으로 써요 (Liben-Nowell & Kleinberg, 2007).

2.5 페이지랭크의 수식

점이 $|V|$개인 방향이 있는 그래프 $G = (V, E)$를 생각해 봐요. i에서 j로 가는 화살표의 무게는 $w_{ij} > 0$으로 써요. 이 무게는 i가 j에게 주는 영향력을 나타내요. 그 영향력은 앞에서 소개한 보증의 뜻이어도 되고, 송금의 뜻이어도 돼요. 이에 맞는 무게 인접 행렬(어느 점이 어느 점과 얼마의 무게로 이어졌는지 적은 표)을 W라고 해요. 그리고 점 i의 나가는 무게의 합을 $o_i = \sum_j w_{ij}$라고 해요. 그러면 줄마다 합이 1이 되는 이동 행렬(전이 행렬) P는 다음과 같아요.

$$P_{ij} = \begin{cases} w_{ij}/o_i & \text{만약 } o_i > 0\text{이면,} \\ 1/|V| & \text{만약 } o_i = 0\text{이면} \end{cases} \tag{2.1}$$

(매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)은 자기 몫을 모든 점에 고르게 나눠 줘요). 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률) $d \in (0, 1)$ 값이 주어지면, 구글 행렬(Google matrix)은 다음과 같아요.

$$G_{\text{PR}} = d\, P^\top + \frac{1-d}{|V|}\, \mathbf{1}\mathbf{1}^\top, \tag{2.2}$$

그리고 페이지랭크 벡터(수를 한 줄로 늘어놓은 것) $\mathbf{r}$은 $\mathbf{r} \geq 0$과 $\sum_i r_i = 1$을 지키면서 $\mathbf{r} = G_{\text{PR}}\mathbf{r}$을 만족해요 (Langville & Meyer, 2006; Page et al., 1999). P에서 매달린 점의 줄을 가운데 항으로 따로 떼어 쓰고 원소(벡터 속 수 하나하나)마다 풀어 쓰면, 이 식은 다음과 같아요.

$$r_j = d \sum_{i:(i\to j)\in E} r_i \frac{w_{ij}}{o_i} + \frac{d}{|V|} \sum_{i:\, o_i=0} r_i + \frac{1-d}{|V|}. \tag{2.3}$$

2.5.1 무작위로 돌아다니는 사람으로 풀이하기

식 (2.3)의 뜻은 확률로 풀어 읽을 수 있어요. 걸음마다, 나가는 화살표가 있는 점에 선 무작위로 돌아다니는 사람은 확률 d로 그 화살표 가운데 하나를 따라가요. 어느 화살표를 고를지는 그 무게에 비례해요. 아니면 확률 $1 - d$로, 모든 점 가운데 고르게 뽑은 한

점으로 순간 이동(화살표를 무시하고 아무 점으로나 건너뛰기)해요(그림 2.2). 나가는 화살표가 없는 점에서는 언제나 고르게 뽑은 점으로 뛰어가요. 이것이 식 (2.1)의 매달린 점 규칙이에요. 그러면 정상 분포(오래 걸었을 때 각 점에 머무는 비율)는 오랫동안 걸었을 때 점마다 얼마나 자주 들르는지로 점에 순위를 매겨요. 감쇠 계수는 순위 웅덩이(밖으로 나가는 화살표가 없는 점 무리)가 몫을 모두 빨아들이지 못하게 막아요. $d < 1$이고 순간 이동이 고르게 일어나면, G_{PR}의 모든 칸이 양수(0보다 큰 수)예요. 그래서 G_{PR}은 원시 행렬(몇 번 거듭 곱하면 모든 칸이 양수가 되는 행렬)이고, 그 페론 벡터(Perron vector, 모든 칸이 양수인 특별한 벡터)는 하나뿐이에요 (Langville & Meyer, 2006). 그 논증은 부록 8.3.1에 있어요.

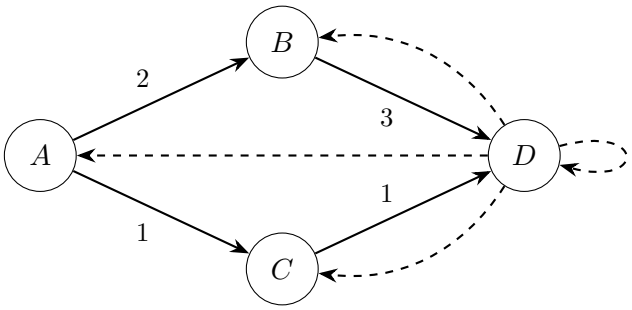


그림 2.2: 2.13절의 점 네 개짜리 그래프에서, 무작위로 돌아다니는 사람의 눈으로 페이지랭크를 풀어 본 그림이에요. 화살표에 붙은 수는 허락의 무게예요. 실선 화살표는 그래프를 따라 옮겨 가는 길이에요. 돌아다니는 사람은 모두 합쳐 확률 d로 그 가운데 하나를 따라가고, 어느 것을 고를지는 무게에 비례해요. 점선 화살표는 고른 순간 이동을 나타내요. 순간 이동은 확률 $(1-d)/|V|$로 모든 점(지금 있는 점도 포함)에 닿아요. 점선 부채꼴은 D에서만 그렸지만, 사실은 모든 점에 하나씩 있어요. D에는 나가는 화살표가 없어요. 그래서 식 (2.1)의 매달린 점 규칙에 따라, D에 있는 사람은 언제나 고르게 뽑은 점으로 뛰어가요. 각 점으로 갈 확률은 $1/|V| = 0.25$예요. 감쇠 계수가 아니라 바로 이 규칙이, D에 닿은 몫을 걷기 안에 계속 남아 있게 해요.

2.5.2 거듭제곱 반복과 계산 복잡도

실제로는 보통 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)으로 $\mathbf{r}$을 구해요. 고른 벡터 $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{1}/|V|$에서 시작해서 다음 계산을

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = G_{\text{PR}}\mathbf{r}^{(t)}, \tag{2.4}$$

$\|\mathbf{r}^{(t+1)} - \mathbf{r}^{(t)}\|_1 < \varepsilon$이 될 때까지, 또는 반복 횟수 상한 $I_{\max}$에 이를 때까지 되풀이해요. 듬성듬성한 그래프에서는 반복 한 번에 $O(|E|)$번의 셈이 들어요 (Leskovec et al., 2020). 그러므로 화살표를 더 적게 만드는 방법은 반복 한 번에 드는 비용을 줄이고, 때로는 필요한 메모리도 줄여요. 송금 기록 전체 대신 마지막 허락(가장 최근 허락)의 스냅숏(어느 한 순간의 모습)을 쓰는 방법이 그 예예요.

이 연구는 기본으로 감쇠 계수를 흔히 쓰는 값인 $d = 0.85$로 정해요 (Page et al., 1999). 그리고 이 연구에서만 정한 풀이 프로그램(solver) 설정 두 가지를 써요. 수렴(값이 더는 거의 바뀌지 않게 됨)의 허용 오차 $\varepsilon = 10^{-8}$과, 반복 횟수 상한 $I_{\max} = 300$이에요.[1] 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기)을 다루는 절에서는 감쇠 계수를 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 안에서 바꿔 봐요.

2.6 평판 시스템이 이어져 온 흐름

페이지랭크는 스펙트럼 방법(행렬의 고유벡터로 점수를 구하는 방법)과 퍼뜨림에 바탕을 둔 방법으로 평판을 매기는, 더 넓은 방법 가족에 속해요. Kleinberg의 HITS 알고리즘은 페이지마다 점수 두 개를 줘요. 하나는 허브(좋은 페이지를 많이 가리키는 페이지)로서의 점수이고, 다른 하나는 권위(좋은 페이지들이 많이 가리키는 페이지)로서의 점수예요 (Kleinberg, 1999). EigenTrust는 이 생각을 P2P(컴퓨터끼리 직접 주고받는) 네트워크로 넓히고, 이웃끼리 주는 믿음을 정규화(합이 1이 되게 맞추기)해요. 그래서 나쁜 뜻을 가진 점이 제 점수를 마음대로 올릴 수 없어요 (Kamvar et al., 2003). TrustRank는 웹 스팸(검색 순위를 속이려는 가짜 페이지)을 누르려고, 믿을 수 있는 점들로 이루어진 씨앗 집합(출발점으로 골라 둔 점들)에서 출발해 그 믿음을 바깥으로 퍼뜨려요 (Gyöngyi et al., 2004). 이 모든 방법에서 평판은 관계에서 생겨요. TrustRank처럼 꼼꼼히 골라 둔 씨앗 집합에서만 믿음이 흘러나오면, 새로 온 점은 이미 평판을 가진 점들의 보증(믿고 맡김) 없이는 점수를 올릴 수 없어요. 엔도스랭크는 고른 순간 이동을 써요(3.6.2절). 이때는 그 보호가 더 약해요. Gyöngyi and Garcia-Molina (2005)에서는 목표 점의 페이지랭크를 가장

[1] 허용 오차와 반복 횟수 상한은 실행 시간을 재현할 수 있게(다른 사람이 똑같이 다시 해 볼 수 있게) 하려고 골랐어요. 이 둘은 고전적인 페이지랭크 정의의 한 부분으로 내놓은 것이 아니에요.

많이 올리는 링크 농장(점수를 올리려고 서로 링크를 거는 가짜 페이지 무리)과 농장 동맹(여러 농장이 손잡은 것)을 끌어냈어요. Cheng and Friedman (2005)에서는 페이지랭크 같은 대칭 평판 함수(모든 점을 똑같이 다루는 함수)를 시빌로 조작할 수 있음을 보였어요. 반면에 믿을 수 있는 점에서 나오는 흐름이나 경로에 바탕을 둔 어떤 비대칭 함수들은 시빌을 견뎌 낸다는 것도 보였어요. 5.6절의 시빌 비용 모형은 허락 그래프 위에서 이런 농장을 만드는 데 드는 값을 매겨요.

온체인에서는 시빌 공격이 여전히 중심이 되는 걱정거리예요 (Bordeianu & Popescu, 2026). 새 지갑은 거의 돈을 들이지 않고 만들 수 있어요. 하지만 서로 다른 거래 상대들에게서 허락이나 송금을 받는 지갑은 만드는 데 비용이 더 들어요. 이 연구에서 쓰는 시빌 보정 안정성 대리 지표(대신 재는 값)는 들어오는 거래 상대 비율, 활동 기간, 활동한 달 수예요. 이 지표들은 이런 주고받음의 다양함을 어느 정도 담아요. 하지만 나쁜 뜻을 가진 사람이 이 지표들을 조작하는 것을 막지는 못해요.

디파이 대출 자료에 맞춘 기계 학습 신용 모형은 라벨이 붙은 신용 결과에서 배워요 (Kotb, 2023). 그리고 맞춘 모형 여러 개를 묶은 앙상블(여러 모형을 합친 것)은 정해진 규칙보다 감사하기(꼼꼼히 따져 확인하기)가 더 어려워요. 엔도스랭크와 AWP는 정해진 퍼뜨림 규칙을 지켜요. 누구나 공개된 로그로 이 규칙을 다시 계산할 수 있어요.

2.7 보증으로 보는 ERC-20 허락

ERC-20의 `approve` 함수 (Vogelsteller & Buterin, 2015)와 EIP-2612의 `permit` (Lundfall, 2020)을 써서, 사용자는 스펜더가 자기 대신 얼마까지 옮겨도 되는지 분명하게 밝혀요. 엔도스랭크는 주인이 스펜더에게 준 마지막 허락을 보증 하나로 읽어요. 이 연구의 토큰 다섯 개(3.5.1절) 각각에서, 그 쌍의 기간 안 마지막 허락이 항 하나를 보태요. 그 항은 시간 무게(오래될수록 가벼워지는 무게)에, 그 허락의 달러 금액에 매긴 상한이 있는 금액 무게(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않는 무게)를 곱한 값이에요. AWP가 송금에 무게를 매기는 것과 같아요. 마지막 값이 0인 쌍은 빼요. 이것은 허락 취소이거나, `transferFrom`이 `Approval`을 남기는 토큰에서는 다 써 버린 허락이에요. 그리고 이 항들을 토큰에 걸쳐

더해요(3.6.2절의 식 (3.7)). 그렇게 만든 그래프 G_{approve}는 같은 계약들과 같은 기간으로 만든 송금 그래프보다 더 듬성듬성해요. 이 그래프에 페이지랭크를 돌리면 엔도스랭크 점수 $\mathbf{s}_{\text{ER}}$이 나와요.

허락을 보증으로 보는 것은 일부러 한 선택이고, 꼭 들어맞지는 않는 선택이에요. 사용자가 라우터를 허락하는 것은 편해서이지, 꼭 그 라우터가 믿을 만하다고 남들 앞에서 말하려는 것은 아니에요. Uniswap의 Permit2 같은 허락 관리자(여러 앱의 허락을 한데 모아 다루는 계약)도 있어요. 주인들은 이 관리자를 한 번 허락해 두고, 앱들이 이 관리자를 거쳐 토큰을 쓰게 해요. 그래서 이 관리자는 원래 그 앱들에게 가야 할 보증을 대신 모아요(3.6.2절). 또 주인 쪽에도 계약 주소와 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)이 함께 있어요. 그래도 허락은 받은 송금보다 찬성의 뜻을 더 분명하게 보여 줘요. 받은 송금은 시장 조성(늘 사고팔 물량을 내놓는 일), 자전 거래 (Cong et al., 2023), 에어드롭 파밍 (Luo et al., 2025), 또는 보증할 뜻이 전혀 없는 경로 이어 주기에서 생길 수도 있기 때문이에요.

허락을 주소 사이의 관계로 읽은 연구는 전에도 있었어요. Victor의 자기 허락 어림 방법(휴리스틱)은 ERC-20 허락을 써서, 한 주체의 것이라고 보는 주소들을 한데 묶어요 (Victor, 2020). 이렇게 읽으면 주소들을 이을 뿐, 순위는 하나도 매기지 않아요. 이것은 조심하라는 신호이기도 해요. 한 주체가 가진 두 주소 사이의 허락은 자기가 자기를 보증하는 것이기 때문이에요. 5.6절의 시빌 비용 모형은 이런 화살표의 값을 가스 비용만으로 매겨요.

2.8 이 연구가 주장하지 않는 것

거래 결과는 이 논문에서 기간 밖(점수를 매긴 기간이 끝난 뒤)에서만 쓰여요. 먼저 W0(첫째 기간)의 GMX V2 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)에게 해 본 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 실행에 쓰여요(4.6.1절). 다음으로 등록 기간 W1(계획을 먼저 등록해 둔 기간)의 청산 없이 닫은 비율(강제로 끝나지 않고 거래를 닫은 비율)로 쓰여요(3.7.2절). 그리고 두 종류의 화살표를 견주는 비교에 쓰여요(4.8절). 그 비교에는 두 종류의 화살표 어디에서도 만들지 않은 결과가 필요해요. 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)

에서는, 점수가 자기가 재도록 만들어진 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)의 점검과 잘 맞기를 기대해요 (Cronbach & Meehl, 1955; Messick, 1995). 그래서 화살표 종류마다 자기 점검에서 앞서는 것은, 어느 정도 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. GMX V2 트레이더의 결과에서는 어느 점수도 그렇게 앞서서 출발하지 못해요. 그리고 거래 상대 위험을 다루는 평판에서 따져야 할 결과는 강제 청산이에요. 이 논문의 어떤 점수도 거래 이익, 손실을 피하는 것, 청산을 예측하는 값으로 내놓지 않아요. 신용도(돈을 빌려줘도 될 만한 정도)나 빚을 못 갚을 위험을 재는 값으로도 내놓지 않아요. 또 어떤 점수도 계약 코드의 보안 감사(코드에 위험한 곳이 없는지 꼼꼼히 살피기)가 아니에요. 계약은 주인들 사이에서 평판이 어떻든 나쁜 함수를 품고 있을 수 있어요 (Z. Lin et al., 2024). 그리고 점수는 코드도, 업그레이드 권한(계약을 고쳐 바꿀 수 있는 권한)도 읽지 않아요.

2.9 순위 상관 이론

평판 점수와 구성개념 점검의 대리 지표는 둘 다 순서를 매길 수 있는 값이에요. 그리고 어느 쪽에도 둘로 나눌 자연스러운 경계가 없어요. 이 연구는 AWP의 검증 설계 (T. Do et al., 2023)와 고전 심리 측정학(사람의 마음과 능력을 수로 재는 학문) (Cronbach & Meehl, 1955)을 따라, 두 가지 순위 일치를 재요. 하나는 단조 일치(한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는지)이고, 다른 하나는 쌍 일치(둘씩 짝지었을 때 순서가 같은지)예요. 부트스트랩(다시 뽑기) 신뢰구간(믿을 만한 범위)은 주 분석의 모든 계수가 표본에 따라 얼마나 흔들리는지(표본 불확실성)를 수로 나타내요 (Efron, 1979).

스피어먼의 순위 상관은 순위들끼리 구한 피어슨 상관(두 값이 함께 움직이는 정도)이에요 (Spearman, 1904). 동점(값이 같은 것)이 없는 n개 항목의 짝지은 순위 (R_i, S_i)에서는, 이 값이 다음처럼 간단해져요.

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^{n} (R_i - S_i)^2}{n(n^2 - 1)}. \tag{2.5}$$

동점이 있으면 이 동점 없는 식은 맞지 않아요. 그때 스피어먼의 로(ρ)는 평균 순위(가운데 순위)의 피어슨 상관이에요. 평균 순위에서는 동점인 항목들이 자기들이 차지한 자리들의 평균을 함께 나눠 가져요. 이 논문에서 보고하는 ρ는 모두 이렇게 계산했어요. 두 식

모두에서 ρ는 단조 연관(한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는 관계)을 재요.

켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)는 순서가 맞는 쌍과 어긋나는 쌍의 수를 바탕으로 해요 (Kendall, 1938). $i < j$인 쌍 (i, j)는 모두 $n_0 = n(n-1)/2$개예요. 그 가운데 n_c개는 순서가 맞는 쌍이에요(두 순위가 같은 쪽으로 줄 세워요). n_d개는 어긋나는 쌍이에요(두 순위가 반대로 줄 세워요). 어느 한 순위에서라도 동점인 쌍은 둘 다 아니에요. $n_1 = \sum_k t_k(t_k - 1)/2$라고 해요. 여기서 t_k는 첫째 순위에서 k번째 동점 무리의 크기예요. n_2도 둘째 순위에 대해 똑같이 정해요. 그러면 τ-b 변형은 다음과 같아요.

$$\tau_b = \frac{n_c - n_d}{\sqrt{(n_0 - n_1)(n_0 - n_2)}}, \tag{2.6}$$

그리고 동점 보정을 빼면 이 식은 $\tau_a = (n_c - n_d)/n_0$ 꼴이 돼요. 이 논문에서 보고하는 τ는 모두 τ_b이고, 손대지 않은 원래 점수와 대리 지표로 계산했어요. 이 차이는 동점이 아주 많은 점수에서 중요해요. 정수로 센 값인 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)가 그런 점수예요. 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)에서 엔도스랭크는 동점을 거의 남기지 않아요(4.4절). 둘씩 짝지은 순서가 얼마나 일치하는지 볼 때는, 보통 켄달의 τ가 더 해석하기 쉬운 계수예요. 그래서 4장은 이 계수를 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 수준의 주된 요약으로 써요. 그 값은 같은 코호트에서 다른 방법들의 값과 견주어요. 출처를 밝히지 않은 절대 기준값은 쓰지 않아요.

2.10 이론의 틀

이 연구에서는 먼저 한 층만 걷는 두 걷기, 곧 엔도스랭크와 AWP를 평판 구조(H1), 구성 개념 일치도(H2), 계산 효율(H3)에서 견주어요. 그리고 기간 밖에서 모든 점수를 원시 차수와 견주어요(RQ3). 그다음에는 두 걷기의 층(두 종류의 화살표)을 결합하는 걷기를 시험해요(RQ4와 RQ5). 앞부분은 세 가지 이론이 틀을 잡아 줘요. 하이퍼링크(웹 페이지끼리 잇는 링크)–인용 퍼뜨림, 구성개념(분야) 일치도(점수가 재려는 것과 얼마나 잘 맞는지), 계산 복잡도예요. 뒷부분에는 두 가지 논리가 더 관련돼요.

- 하이퍼링크–인용의 뜻: 원래 페이지랭크 알고리즘에서는 들어오는 하이퍼링크를

인용 하나로 세어요 (Page et al., 1999). H.-D. Do and Do (2023)에서는 이 생각을 이더리움 송금에 썼어요. AWP는 송금 화살표마다 그 송금들의 나이와 금액으로 무게를 달아요 (T. Do et al., 2023). 나이에는 로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)를 쓰고, 금액에는 상한이 있는 값 변환을 써요(3.6.1절). 엔도스랭크는 인용에 바탕을 둔 퍼뜨림을 ERC-20 허락하기 화살표와 서명 허락 화살표로 넓혀요. 허락은 쓸 권한을 온체인에서 분명하게 맡기는 일이에요. 이 허락은 다 쓰이거나, 거두어지거나, 다른 허락으로 바뀔 때까지 효력이 있어요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 이와 달리 송금은 믿으려는 뜻 없이 그저 거래하거나 길을 이어 준(라우팅) 기록일 수도 있어요. 그래프에 바탕을 둔 위험 모형은 거래 연결망을 따라 위험을 퍼뜨려서, 라벨이 없는 계정에도 등급을 매겨요 (D. Lin et al., 2025). 여기서 다루는 질문은, 방향이 있는 권한 위임 그래프가 송금 위의 이런 퍼뜨림에 무언가를 보태는지예요.

- 분야 일치도의 틀: 측정 이론(무엇을 어떻게 재는지 다루는 이론)에서는 구성개념 일치도로, 한 지표가 따라가려는 구성개념을 그 지표가 얼마나 가깝게 따라가는지 물어요 (Cronbach & Meehl, 1955). Messick (1995)에서는 이 생각을 더 넓혔어요. 점수가 무엇을 뜻하는지, 그리고 그 점수를 쓰면 무엇이 따르는지를 하나로 묶어 판단하게 했어요. 그래프가 앞뒤가 맞는지(일관성)는, 같은 기간의 송금 통계와 허락 통계에 견준 순위 상관으로 점검해요(2.9절). 기간 밖 점검은 시간 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험)이에요. 스펜더에서는 새 허락과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 봐요. 그리고 7월부터 9월까지의 등록 기간 W1에서는, 트레이더의 청산 없이 닫은 비율을 봐요.
- 계산 복잡도: 페이지랭크의 반복 한 번에는 $O(|E|)$만큼의 계산이 들어요(2.5.2절). 그래서 더 듬성듬성한 허락 그래프에서는 반복 한 번에 드는 시간과 메모리가 더 적어요. 이 논리가 H3의 바탕이에요. 반복 횟수는 이와 따로인 요인이에요. 감쇠 계수는 반복이 수렴하는 빠르기의 한계를 정해요 (Langville & Meyer, 2006). 하지만 반복 횟수는 그래프와 재시작 벡터(어디서 다시 출발하는지 정하는 값들)에도 달려 있어요. 두 방법은 같은 풀이 프로그램을 써요. 그래서 실행 시간의 차이는 그래프와 재시작 벡터에서 나오고, 알고리즘의 기여(이 연구가 새로 보탠 것)로 치지 않아요

(부록 8.3.3).

- 기준선이 되는 국소 개수(바로 이어진 화살표만 센 수): 이미 거래 상대가 많은 계약이 새 상대도 가장 많이 얻는다면(2.4절), 원시 차수는 앞으로 새로 들어올 상대를 잘 예측해요. 페이지랭크는 원시 차수와 세 가지가 달라요. 보증해 주는 쪽 자신의 점수가 화살표를 따라 퍼지고, 화살표에 나이와 금액으로 무게를 달고, 걷기가 자기만의 규칙으로 다시 출발해요. 차수와 대비해 보면 이 세 가지를 한꺼번에 시험하게 돼요. 그래서 RQ3에서는 각 페이지랭크를, 동결일(점수를 고정하는 날)에 잰 같은 종류 화살표의 원시 차수와 견주어요. 그리고 차이가 나더라도 그것을 퍼뜨림 하나만의 덕으로 돌리지 않아요.
- 층 결합: 다중 페이지랭크(multiplex PageRank, 여러 층을 함께 보는 페이지랭크)(Halu et al., 2013)와 다층 순위 매기기 (De Domenico et al., 2015)는 여러 관계를 한 점 집합 위의 층들로 다뤄요. C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)처럼 점마다 층들을 섞으면, 빽빽한 정도가 아주 다른 층들에서는 풀리지 않은 질문이 남아요. 듬성듬성한 층에 화살표가 없는 점은 빽빽한 층만 따라가요. 그래서 듬성듬성한 층의 신호가 살아남을 수도 있고, 사라질 수도 있어요. 이 때문에 RQ4와 RQ5에서는 두 가지를 물어요. 섞은 것이 두 층을 모두 이기는지, 그리고 송금 층만 걸을 때보다 나은지예요. 두 층은 모두 AWP의 상한이 있는 금액 무게 없이 달러 금액으로 화살표에 무게를 달고, 고르게 다시 출발하기(균등 재시작)로 걸어요. 그래서 어느 걷기도 AWP나 엔도스랭크가 아니에요. C-PR은 AWP와 따로 견주어요(4.7.4절). 거기서는 덮는 범위(점수로 순서를 매길 수 있는 점이 얼마나 되는지)가 중요해요. 송금 걷기는 송금 화살표가 없는 점들을 모두 한 동점 덩어리로 남겨요. 그런데 허락 화살표 위의 걷기는, 엔도스랭크를 포함해 어느 것이든 그 점들에 순서를 매겨요. 그래서 결합은 두 층이 모두 닿는 곳에서는 아무것도 보태지 않더라도, 송금 걷기보다 덮는 범위를 넓힐 수 있어요.

그림 2.3의 개념 모형(생각을 그림으로 정리한 틀)은 이 논문의 점수들을 H1–H3, RQ1–RQ5와 이어요. 한 층 걷기 두 가지는 H1–H3, RQ1과 RQ2, 그리고 원시 차수와 견주는 홀드아웃

(RQ3)에 쓰여요. 오른쪽의 점선 상자는 이 논문의 방법인 결합 걷기 C-PR이에요. C-PR은 구성개념 점검과 홀드아웃에서 입력을 받고, 두 구성개념이 합쳐지는지 물어요(RQ4와 RQ5).

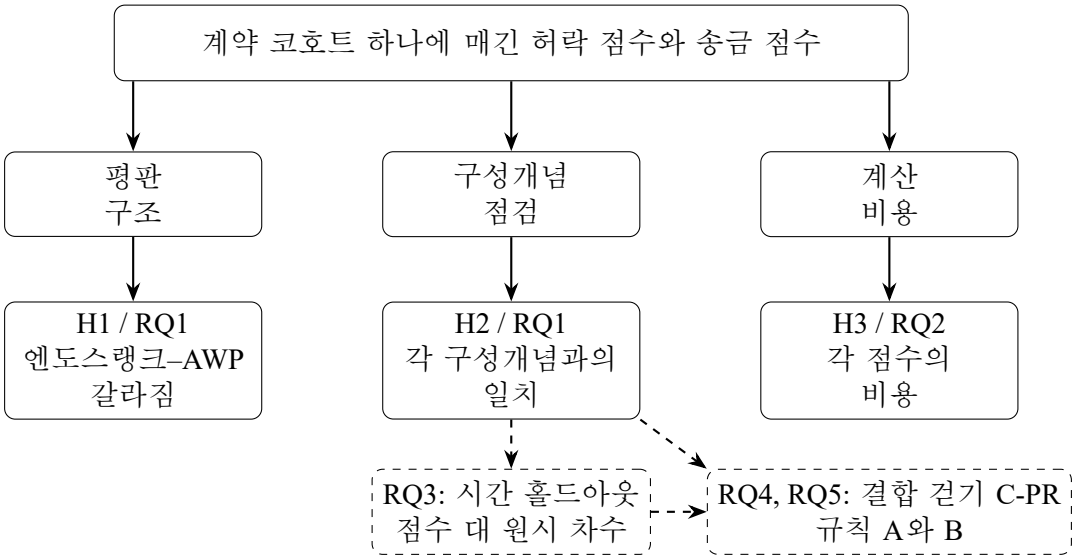


그림 2.3: 계약 코호트 하나의 허락 점수와 송금 점수를 평판 구조와 구성개념 점검(H1, H2/RQ1), 계산 비용(H3/RQ2), 시간 홀드아웃에 이어 주는 개념 모형이에요. 시간 홀드아웃에서는 각 페이지랭크를, 그 페이지랭크가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수와 견주어요(RQ3). 오른쪽의 점선 상자는 이 논문의 방법인 결합 걷기 C-PR이에요. C-PR은 규칙 A와 규칙 B로 시험해요(RQ4, RQ5).

H1에는 엔도스랭크와 AWP만 들어가요. H2와 H3은 모든 점수에 관한 것이에요. RQ3은 스펜더 코호트에서 시간으로 나눠 하는 시험이에요. 동결 때의 원시 차수들을 기준선으로 삼고, 거래 결과는 줄 세우지 않아요. RQ4와 RQ5는 규칙 A와 규칙 B로 C-PR을 시험해요.

2.11 용어

정식 구성개념은 1장에서 정의해요. 아래 용어들은 결과를 풀이할 때 써요.

- 한 층 방법: 엔도스랭크(허락 그래프)와 AWP(송금 그래프)예요. 둘 다 한 종류의 화살표 위에서만 걷는 페이지랭크 점수예요. 3.6.3절의 결합 걷기들과 원시 차수들도 이 둘과 나란히 평가해요.

- 주 그래프 구성개념: 한 방법이 순위를 매기도록 *설계된* 그래프예요. 예를 들어 엔도스랭크에서는 G_{approve}예요. 이것은 점수를 매긴 뒤에 하는 점검과는 달라요.
- 같은 기간 점검: 점수와 같은 기간에서 가져온 국소 송금 통계나 국소 허락 통계예요(Cronbach & Meehl, 1955).
- 시간 홀드아웃: 첫째 기간 W0에서는 점수를 t_1(2026년 3월 31일)에 동결해요. 그리고 새 주인–스펜더 허락 쌍과 새 송금자를 t_2(2026년 6월 30일)까지 세어요. 등록한 둘째 기간 W1은 2026년 6월 30일에 점수를 동결하고, 2026년 7월부터 9월까지 라벨을 세어요(3.7.2절).
- 매칭 계약 코호트, W0과 W1의 스펜더 홀드아웃 코호트, 트레이더 코호트, 매칭 코호트의 부분 표본: 4.1.1절의 주소 집합들이에요.

2.12 분야 일치도 지표

구성개념 일치도는 점수와 점검 순위 사이의 스피어먼의 ρ와 켄달의 τ로 재요(2.9절). 이때 같은 기간의 송금 점검과 허락 점검, 그리고 홀드아웃 라벨을 써요. 실제로 어떻게 계산하는지(조작적 정의)는 3장에서 알려 줘요.

2.13 풀어 본 예: 점이 네 개인 보증 그래프에서의 페이지랭크

주소 네 개 $\{A, B, C, D\}$가 아래의 마지막 허락 화살표로 이어져 있다고 해요.

$$A \to B \ (2), \quad A \to C \ (1), \quad B \to D \ (3), \quad C \to D \ (1),$$

감쇠 계수는 $d = 0.85$예요. 나가는 무게의 합은 $o_A = 3$, $o_B = 3$, $o_C = 1$, $o_D = 0$이에요(마지막 것은 매달린 점이에요). 화살표 $B \to D$와 $C \to D$는 각자 출발하는 점에서 나가는 하나뿐인 화살표예요. 그래서 각 화살표는 반드시(확률 1로) 따라가게 되고, 그 무게는 점수에 아무 영향도 주지 않아요. 순간 이동은 첫 단계를 포함해 단계마다 모든 점에 $(1 - d)/4 = 0.0375$를 더해요. 고른 벡터 $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{1}/4$에서 거듭제곱 반복을 한 단계

하면, (A, B, C, D)에 대해 $\mathbf{r}^{(1)} = (0.0906,\ 0.2323,\ 0.1615,\ 0.5156)$을 얻어요. 벌써 몫이 D 쪽으로 기울어요. B와 C가 둘 다 D를 보증하기 때문이에요. 한편 A는 자기 몫을 B와 C에 나눠 줘요. 반복은 정상 벡터 $\mathbf{r} = (0.1375,\ 0.2154,\ 0.1765,\ 0.4706)$으로 수렴해요. 그래서 D가 맨 앞이고, B와 C가 그 뒤를 따르고, A가 맨 뒤예요. A를 보증하는 주소는 하나도 없어요. 순간 이동을 빼면, 이 주소의 점수는 모두 매달린 점 규칙에서 나와요. 이 규칙은 D의 몫을 네 점에 고르게 나눠 줘요($dr_D/4 = 0.1000$). 이 예는, 한 점이 자기도 보증을 받는 점들에게서 보증을 *받아서* 점수를 얻는다는 것을 보여 줘요. 이것이 바로 페이지랭크의 인용 논리예요 (Langville & Meyer, 2006; Page et al., 1999).

같은 주소들이 허락 대신 송금으로 이어져 있다고 해 봐요. 그러면 송금은 보통 다른 쌍들을 잇거나, 같은 쌍이라도 쌍마다 합계가 다를 거예요. 그러면 이동 행렬 P가 달라지고, 같은 점들에 다른 순위가 매겨질 수도 있어요. 가설 H1은 이 상황을 작게 줄여 놓은 것이에요. 엔도스랭크와 AWP가 꼭 같은 순위를 낼 필요는 없어요. 두 방법은 다시 출발하는 방식도 달라요. 그래서 H1은 화살표와 다시 출발을 함께 견주어요. 4.5.4절에서는 AWP의 다시 출발 방식으로 허락 그래프를 걸어 봐요.

2.14 디파이 위험의 분류와 평판이 들어갈 자리

Werner et al. (2022)에서는 디파이 서비스의 기술적 보안과 경제적 보안을 나누었어요. 그리고 Zhou et al. (2023)에서는 실제로 일어난 공격과 사고를 하나의 기준 틀 안에 정리했어요. 계약 코드의 버그(프로그램 오류)는 스마트 계약 위험이에요. 이것은 디파이의 약점(취약점)이 생기는 여러 수준 가운데 하나예요 (Li et al., 2022). 오래되어 맞지 않는 가격이나, 누군가가 마음대로 다루는 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보)는 오라클 위험이에요 (Angeris & Chitra, 2020). 시장 위험에는 가격이 크게 출렁이는 것(변동성)과 청산이 줄줄이 이어지는 것이 들어가요 (Perez et al., 2021). 스테이블코인(값이 거의 고정되도록 만든 토큰)과 자금 시장이 받는 압박도 여기에 들어가요 (Klages-Mundt et al., 2020). 2020년 3월의 시장 폭락은 이 두 층이 서로 어떻게 영향을 주고받을 수 있는지 보여 주었어요 (Gudgeon, Perez, et al., 2020). 가진 토큰 수만큼 표를 주는 투표는 거버넌스

위험(서비스의 규칙을 정하는 방식에서 오는 위험)에 들어요. Compound, Uniswap, ENS의 온체인 거버넌스에서는 적은 수의 주소가 투표권의 대부분을 쥐고 있어요 (Fritsch et al., 2024). 우리는 더 좁은 층인 *거래 상대* 위험, 곧 *행동* 위험을 살펴봐요. 곧, 한 주소의 지난 행동으로 보아 그 주소가 안전한 거래 상대인지를 봐요. 레버리지(빌린 돈을 보태 크게 거는 것)를 책임감 있게 다루는 트레이더로서, 또는 많은 주인이 믿고 자기 토큰을 쓰게 해 주는 계약으로서 안전한지예요.

온체인 평판 점수는 행동 위험 층의 일부만 다뤄요. 그리고 담보, 감사, 오라클 설계를 대신하지 못해요. 평판 점수의 목적은 한 시스템의 관계 구조(누가 누구에게 허락하는지, 누가 누구에게 돈을 내는지)를 순서를 나타내는 값 하나로 줄이는 것이에요. 다른 사람들은 이 값을 공개된 자료로 확인하고, 똑같이 다시 만들어 볼 수 있어요. 행동 위험 안에서 엔도스랭크는 허락을 보고, AWP는 돈의 흐름을 봐요. 둘 다 취약점 공격(익스플로잇)이나 거버넌스 공격을 예측하려고 하지는 않아요.

마지막으로, 가짜 활동 때문에 행동 위험을 재기가 더 어려워요. 자전 거래는 탈중앙 거래소(중간 관리자 없이 계약으로 움직이는 거래소)의 거래량을 부풀려요 (Victor & Weintraud, 2021). 규제를 받지 않는 중앙 거래소에서는 더 크게 부풀려요 (Cong et al., 2023). 앞질러 거래하기(프런트러닝)와 이와 비슷한 추출 가능한 가치(거래 순서를 이용해 빼내는 이익)는, 관계가 아니라 순서 전략을 따르는 송금을 만들어요 (Daian et al., 2020). Qin et al. (2022)에서는 이더리움에서 그런 가치가 얼마나 빼내어지는지 어림했어요. Uniswap의 사기 토큰도 마찬가지로, 오래가는 관계를 만들지 않고 거래를 늘려요 (Xia et al., 2021). 송금 그래프는 가짜 거래량에 특히 약해요. 이와 달리 허락 그래프는 허락 파밍(가짜 허락을 잔뜩 만들어 내기)에 약해요. 시간으로 나누기와 시빌 탐지는 이 문제를 일부만 풀어요.

2.15 관련된 측정 연구의 전통

블록체인 밖에서는 전자 상거래 (Resnick & Zeckhauser, 2002), P2P 네트워크 (Kamvar et al., 2003), 웹 스팸 연구 (Gyöngyi et al., 2004)에서 평판 시스템을 연구해 왔어요. 이

연구들에서 얻은 깨달음 네 가지가 여기에도 들어맞아요. (i) 평판은 관계가 가진 성질이에요. (ii) 신분을 쉽게 만들 수 있으면 시빌 공격이 가능해져요 (Douceur, 2002). (iii) 씨앗 정하기와 정규화는 부풀리기의 효과를 줄여요. (iv) 평가에는 바깥 기준(벤치마크)이 필요해요. 안에서 앞뒤가 맞는 것만으로는 모자라기 때문이에요 (Cronbach & Meehl, 1955). 엔도스랭크는 (i)을 바로 받아들이고, (ii)를 위협으로 다뤄요. (iii) 가운데 정규화는 받아들여요. 주인마다 자기 보증을 자기가 허락한 스펜더들에게 나눠 주기 때문이에요. 하지만 씨앗 정하기는 받아들이지 않아요. 고르게 다시 출발하기 때문이에요(2.6절). (iv)는 일부만 따라요. 스피어먼의 ρ (Spearman, 1904)와 켄달의 τ (Kendall, 1938)로 재는 같은 기간 점검은 앞뒤가 맞는지를 시험해요. 한편 시간 홀드아웃은 기간 밖 예측을 시험해요. 스펜더에서는 같은 구성개념으로 시험하고, 트레이더에서는 청산으로 시험해요.

개인화 페이지랭크와 주제 민감 페이지랭크 (Haveliwala, 2003; Jeh & Widom, 2003)는 순간 이동 벡터를 골라 둔 점 무리 쪽으로 치우치게 해요. 트러스트랭크(TrustRank)도 이 방법으로 작은 씨앗 집합을 전체 순위로 바꿔요 (Gyöngyi et al., 2004). 보내는 활동에 비례해서 다시 출발하는 AWP도 또 하나의 예예요 (T. Do et al., 2023). 다중 페이지랭크에서는 한 층에서 점이 얼마나 중심에 있는지(중심성)가 다른 층의 걷기를 바꿔요 (Halu et al., 2013). 그리고 De Domenico et al. (2015)의 다층 틀에서는 걷는 사람 한 명이, 서로 이어진 네트워크의 층 안에서도 움직이고 층 사이로도 움직여요. 두 방법 모두 층을 한 점 집합 위의 서로 다른 관계로 다뤄요. 이것은 같은 주소들 사이의 허락과 송금에 딱 맞아요. C-PR은 이 생각을 가장 단순한 꼴로 가져와요. 곧, 두 이동 행렬을 무게 하나로 점마다 섞어 더한 것이에요. 그리고 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 개인화 순간 이동이라는 생각을 빌려와요. S-PR은 허락 점수를 순간 이동 벡터로 써요(3.6.3절).

2.16 계정, 가스, 그리고 로그로 재는 까닭

이더리움에는 두 종류의 계정이 있어요. 외부 소유 계정(EOA)과 계약 계정이에요. EOA는 개인 키(주인만 아는 비밀 열쇠)가 다루고, 계약 계정은 자기가 저장한 코드가 다스려요 (Antonopoulos & Wood, 2018). 이 논문은 계약 계정에만 점수를 매겨요(3.2절). 상태를

바꾸는 거래는 모두 가스를 써요. 로그는 계약의 `LOG` 명령에서 나와요. 이 명령은 계약의 코드가 이벤트를 내보낼 때 실행돼요(솔리디티(Solidity, 계약을 짜는 프로그래밍 언어)의 `emit` 문장이에요). 저장 공간에 값을 써넣는 일은 로그를 남기지 않아요. 누구나 검사할 수 있는 평판 시스템이 되려면, 블록체인 밖의 데이터베이스보다 로그를 골라 써야 해요. 로그는 블록체인 역사에서 영원히 남는 부분이고, 어떤 전체 노드(블록체인 기록을 모두 가진 컴퓨터)나 색인 제공자(블록체인 기록을 찾기 쉽게 정리해 주는 곳)도 따로 다시 계산해 볼 수 있기 때문이에요 (Wood, 2025).

송금은 늘 되풀이되지만, 허락은 나중 송금이 지나갈 수 있도록 한 번만 내줘요. 그래서 G_{transfer}가 더 빽빽한 그래프일 것이라고 봐요. 그리고 L2의 낮은 수수료가 그 차이를 더 벌릴 수도 있어요. 그렇게 생긴 그래프의 크기는 4장에 있어요.

2.17 보안과 관련된 이벤트인 허락

무제한 허락(`type(uint256).max`)을 하면 주인은 다시 허락하지 않아도 돼요. 하지만 그만큼 안전을 내줘요. 허락받은 계정이 공격자에게 넘어가면, 주인이 허락을 다시 설정할 때까지 주인의 토큰을 하나도 남김없이 도둑맞을 수 있어요. 그래서 허락은 기록이 아니라 힘(무언가를 할 수 있는 능력)이에요. 허락을 가진 쪽은, 그 허락이 다 쓰이거나 거두어질 때까지 주인의 토큰을 옮길 수 있어요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 거래를 이용한 피싱은 바로 이 점을 노려요. 가짜 웹사이트가 사용자를 꾀어, 사기꾼이 사용자의 자산을 가져갈 수 있게 하는 거래에 서명하게 해요 (He et al., 2023). 엔도스랭크는 토큰 허락을, 한 스펜더가 그 토큰을 옮길 수 있는 힘을 보증하는 일로 풀이해요. 어떤 계정은 송금을 많이 받으면서도, 다른 누구를 대신해 돈을 옮겨도 된다는 허락은 한 번도 받지 못할 수 있어요.

Wang et al. (2022)에서는 이더리움의 ERC-20 허락 가운데 대부분이 무제한 허락이라는 것을 찾아냈어요. 그리고 무제한 허락이 지닌 위험을 수로 재었어요. 이 연구의 자료에서는 무제한 허락이 0보다 큰 마지막 허락의 절반 가까이를 차지해요(그 수는 부록 8.4.2에 있어요). 그리고 무제한 허락은 $2^{256} - 1 \approx 1.16 \times 10^{77}$ 원래 단위(소수점 조정을 하지

않은 가장 작은 단위)의 금액으로 나타나요. 엔도스랭크의 금액 무게는 무제한 허락에 꽉 찬 무게 1을 줘요. 끝이 있는 허락(유한한 허락)은 중앙값(한가운데 값) 금액의 몇 배쯤 되어야 겨우 이 무게에 가까워져요. 한편 C-PR의 허락 층은 어떤 허락이든 달러로 정한 상한(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름)까지만 세요(3.6.3절). 그래서 이 층에서는 무제한 허락도 큰 유한한 허락보다 더 무겁지 않아요. 주인의 절반이 조금 넘는 수가 무제한 허락을 적어도 하나 가지고 있어요.

2.18 AWP 자세히 보기: 송금 그래프 기준선이 재는 것

적응형 가중 페이지랭크(AWP)는 T. Do et al. (2023)에서 내놓은 방법이에요. 이 방법은 거래 그래프의 주소들에 순위를 매겨요. 거래 하나하나는 자기 화살표에 값을 더해요. 그 값은 거래 시간에 대한 로지스틱 함수에, 거래 금액에 대한 상한이 있는 함수를 곱한 것이에요. 그래서 어떤 거래도 화살표의 무게에 1보다 많이 더하지 않아요. 걷기는 각 주소에서, 그 주소의 활발함(활동 정도)에 비례해 다시 출발해요. 활발함은 그 주소가 보낸 상대 주소마다, 그 상대에게 보낸 가장 최근 거래의 시간 무게를 구해 모두 더한 값이에요. 그다음 순위가 얼마나 정확한지를 입차수와 받은 양의 합(들어온 금액을 모두 더한 값)에 견주어 검증해요. 이 둘은 한 지갑이 끄는 경제적 관심을 대신 재는 대리 지표로 쓰여요. 로지스틱 감쇠의 모양(식 (3.3))과, 3장과 4장의 입차수/받은 양의 합 대리 지표는 AWP 논문에서 가져왔어요. 그 논문은 매개변수(계산에 넣는 정해진 값)의 값을 알려 주지 않아요. 여기서 쓴 값은 3.6.1절에 있어요. 이 방법은 모두 온체인에서 이루어지고 순위만을 바탕으로 해요. 그래서 블록체인 밖의 신분은 필요 없어요.

엔도스랭크는 페이지랭크 아래에서 쓰는 AWP의 무게 함수와, AWP의 순위 상관 점검을 그대로 지켜요. 바꾸는 것은 화살표의 뜻과, 걷기가 다시 출발하는 곳이에요. 엔도스랭크는 고르게 다시 출발하고, AWP는 활발하게 보내는 주소에서 다시 출발해요(3.6.2절). 4장에서 우리는 다음을 시험해요. 허락 화살표가 다른 구성개념을 재고, 허락 점검과 잘 맞고, 계산이 더 싼 점수를 내는지 봐요. t_1에서 매긴 점수가 t_2까지 생긴 새 허락을 예측할 수 있는지도 봐요. 그리고 허락 화살표와 송금 화살표를 함께 걷는 걷기 하나가,

둘 가운데 하나만 걷는 걷기보다 계약에 순위를 더 잘 매기는지 봐요.

2.19 그래프 평판 방법 견주기

표 2.1에서는 엔도스랭크를 이 장에서 다룬 다른 방법들과 견주어요. 견주는 기준은 화살표의 뜻, 시간을 다루는 방식, 검증을 짜는 방식이에요.

표 2.1: 고른 그래프 평판 방법들의 비교(개념 수준).

방법	화살표의 뜻	시간 모형	흔한 검증 방식
PageRank (웹) (Page et al., 1999)	하이퍼링크	없음 / 고정된 한 순간의 모습	검색 품질
EigenTrust (Kamvar et al., 2003)	이웃끼리 매긴 믿음 점수	되풀이해 모으기	P2P 파일이 진짜인지
TrustRank (Gyöngyi et al., 2004)	좋은 씨앗에서 나가는 링크	고정 / 씨앗 사용	스팸 순위 낮추기
이 더 리 움 의 PageRank/ HodgeRank (H.-D. Do & Do, 2023)	토큰 송금	고정된 기간	이 논문에서 재현하지 않음
AWP (T. Do et al., 2023)	거래, 상한이 있는 금액 무게	화살표와 다시 출발의 로지스틱 감쇠	입차수 / 받은 양의 합
RiskProp (D. Lin et al., 2025)	거래, 익명 벗기기 점수와 함께	위험의 퍼뜨림	라벨이 붙은 불법 계정
다중 / 다층 PageRank (De Domenico et al., 2015; Halu et al., 2013)	한 점 집합 위의 여러 관계	고정된 층	위쪽 순위 점의 다재다능함 (여러 층에서 두루 중요한 정도)
Human Passport (n.d.)	화살표 없음; 주소 주인에 대한 무게를 단 자격 증명(온체인과 오프체인)	지금 가진 자격 증명 묶음	통과 기준; 알려진 사람 주소와 시빌 주소
EndorseRank (이 연구)	다섯 토큰의 마지막 허락(달러 금액), AWP의 무게 함수	마지막 허락마다의 로지스틱 감쇠; 고르게 다시 출발하기	허락 점검; t_2의 새 허락
C-PR / S-PR (이 연구)	송금과 섞거나 송금의 씨앗이 되는 허락; 달러 금액, 허락은 상한에서 자름	허락 스냅숏과 송금의 로지스틱 감쇠	홀드아웃 라벨; 미리 정한 규칙을 고친 점수에 다시 적용함

표 2.1에서 보듯이, 이 논문의 주된 기여는 연산자(걷기를 정하는 계산 규칙) 쪽에 있어요. 이 논문은 두 관계를 걷기 하나, 곧 C-PR로 결합해요. 그리고 이 결합이 얼마나 보탬이 되는지 재려고, 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험(한 부분을 바꿔 그 몫을 재는 실험)을 함께 해요. 또 이 결합을 기간 밖에서, 두 구성개념 모두에 견주어 시험해요. 이 시험은 이 연구가 자료를 뽑기 전에 정해 둔 규칙을 따라요. 주 분석의 고친 점수에는 이 규칙을 재분석(다시 하는 분석)으로 적용해요(3.5.1절과 부록 8.6). 이 결합은 살펴본 방법들이 쓰지 않는 화살표 위에 서 있어요. 엔도스랭크의 기여는 마지막 허락을 평판 순위의 화살표로 쓰고, 그것을 기간 밖에서 평가한 데 있어요. 순위를 매기는 알고리즘이나, 허락을 주소 사이의 연결로 읽는 일은 엔도스랭크의 기여가 아니에요(2.7절).

2.20 살펴본 연구 정리

표 2.2에는 이 연구의 바탕이 되는 자료들을 모았어요. 이 논문이 가져다 쓰는 강점과, 이 논문이 풀려고 하는 한계도 함께 적었어요.

표 2.2: 살펴본 연구 정리: 방법, 강점, 한계, 이 연구와의 관계.

자료(연도)	방법	강점	한계	이 연구와의 관계
Page et al. (1999); Langville and Meyer (2006)	하이퍼링크 그래프의 고유벡터 순위, 거듭제곱 반복으로 풀기	해석하기 쉬운 퍼뜨림; 반복 한 번에 $O(\|E\|)$; 감쇠 계수 덕분에 페론 벡터가 하나뿐임	화살표가 하이퍼링크만 뜻할 수 있음; 시간 개념이 없음	같은 풀이 프로그램과 복잡도 논증을, 견주는 두 방법에 바꾸지 않고 씀
Kamvar et al. (2003); Gyöngyi et al. (2004)	P2P 네트워크에서 믿음 모으기; 스팸 순위를 낮추려고 씨앗에서 퍼뜨리기	정규화와 씨앗 집합으로 부풀리기를 누름; 공격자를 분명하게 모형에 넣음	직접 매긴 평점이나 골라 둔 씨앗이 필요함; 온체인에 쓰인 적 없음	시빌 비용 논의와 고른 순간 이동 기준선의 바탕이 됨

다음 쪽에 이어짐

표 2.2 (이어짐)

자료(연도)	방법	강점	한계	이 연구와의 관계
H.-D. Do and Do (2023)	이더리움 거래 그래프에 PageRank와 HodgeRank를 써서 사회적 신용을 잼	송금 연결을 신용과 관련된 것으로 봄; 자료가 모두 공개됨	송금은 지불과 믿음을 뒤섞음; 허락의 뜻이 빠져 있음	앞선 송금 그래프 연구로, 이 논문에서는 AWP와 따로 다룸
T. Do et al. (2023), AWP	상한이 있는 금액 무게, 로지스틱 최근성, 보낸 활동으로 무게를 단 활동 재시작을 쓴 거래 PageRank; 입차수/받은 양의 합과의 순위 상관을 검증으로 씀	순위로 검증해서 빚을 못 갚았다는 라벨이 필요 없음; 최근성을 분명하게 모형에 넣음	대리 지표를 그래프를 만든 바로 그 송금 자료로 계산함(기계적으로 생기는 일치); 빽빽한 그래프; 매개변수 값을 알리지 않음; 송금 화살표가 없는 계약은 모두 0에서 동점이 됨	기준선으로, 발표된 식을 바탕으로 다시 구현하고 k, t_0, b는 여기서 정함 (3.6.1절); EndorseRank는 같은 무게 함수를 자기 기울기와 함께 씀
D. Lin et al. (2025), RiskProp	계정 위험을 연결망으로 퍼뜨리고, 익명 벗기기 점수와 짝지음	주소 묶기와 분류로는 평가하지 못한 계정까지 모든 계정을 평가함; 라벨이 붙은 계정으로 점검함	불법 계정 라벨로 점검함; 믿음이나 허락이 아니라 사기를 겨냥함	거래를 따라 퍼뜨리면 계정 하나씩 보는 방법에 보탬이 됨을 보여 줌; 이 연구는 사기 라벨을 쓰지 않으므로 여기서 재현하지 않음
Wu et al. (2022)	이더리움 거래 그래프의 연결망 임베딩으로 피싱 찾기	거래의 금액과 시간을 쓰는 임베딩; 앞선 임베딩 방법보다 효과가 좋음	라벨이 붙은 피싱 주소가 필요함; 라벨은 신용도가 아니라 피싱을 표시함	그래프 속 위치가 정보를 담는다는 전제를 뒷받침함; 경쟁하는 방법은 아님
Hassija et al. (2020); Kotb (2023)	전망 이론과 기계 학습을 쓴, 블록체인 자료 신용 점수	대출 결정을 바로 겨냥함	라벨이나 블록체인 밖의 특징이 필요함; 일부만 해석할 수 있음	대조되는 부류; EndorseRank는 검사할 수 있는 그래프 퍼뜨림 안에 머묾

다음 쪽에 이어짐

표 2.2 (이어짐)

자료(연도)	방법	강점	한계	이 연구와의 관계
Bellini et al. (2020); Almasoud et al. (2020)	블록체인 기반 믿음·평판 시스템 조사	설계 공간의 분류; 스마트 계약 위에 만든 평판 시스템 연구서른 편 검토	평판을 서비스에 대한 사용자 평점에서 얻음; 권한 위임 화살표는 생각하지 않음; L2에서 잰 것이 없음	조사한 설계 가운데 마지막 허락 화살표를 쓰는 것이 없음
Victor (2020); Victor and Weintraud (2021); Cong et al. (2023)	주소 묶기 어림 방법(그 가운데 하나는 ERC-20 허락으로 주소를 이음); 탈중앙 거래소(DEX)와 거래소에서 자전 거래 찾기	온체인 활동 가운데 가짜이거나 여러 주소에서 나온 몫을 잼	평판 점수를 내놓지 않음	허락을 쓴 가장 가까운 앞선 예로, 순위 화살표가 아니라 묶기 연결로 씀; 송금 기반 신호가 왜 부풀리기에 약한지 보여 줌
Cronbach and Meehl (1955); Messick (1995)	심리 측정의 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)	점수가 재도록 설계된 것과 바깥 기준을 구별함	블록체인에만 해당하는 것이 아님	같은 시기 점검을 구성개념 점검으로, 시간 홀드아웃을 기간 밖 증거로 다루는 바탕
Human Passport (n.d.); Siddarth et al. (2020); Bordeianu and Popescu (2026)	주소 주인에 대한 무게를 단 자격 증명(온체인과 오프체인)을 통과 기준에 견줌; 사람 증명 방어 방법 검토	실제로 쓰이고 있음; 시빌 공격에 맞서 블록체인 밖의 증거를 더함	등급을 매긴 순서가 아니라 통과 여부만 가르는 문; 주소 사이 관계는 아무 역할이 없음; 시빌 전략이 계속 바뀜	실제로 믿음을 어떻게 세우는지, 그리고 EndorseRank가 주지 못하는 것(사람임을 보증하지 않음)을 보여 줌
Efron (1979); DiCiccio and Efron (1996)	부트스트랩 다시 뽑기와 부트스트랩 기반 신뢰구간	분포 가정 없이 순위 통계의 불확실성을 구함; 짝지은 대비	단위들이 서로 바꿔도 되는 것(교환 가능)이어야 함	4장에서 보고하는 95% 구간과 $\Delta\tau$ 대비의 출처

2.21 연구의 빈틈

표 2.2와 2.15절에서 다섯 가지 빈틈이 드러나요. 첫째, 여기서 다룬 온체인 평판 방법들은 모두 송금이나 직접 매긴 평점으로 그래프를 만들어요(페이지랭크/HodgeRank (H.-D. Do & Do, 2023), AWP (T. Do et al., 2023), RiskProp (D. Lin et al., 2025), 그리고 조사 연구들에 실린 설계들 (Bellini et al., 2020)). 그리고 디파이에서 쓰이는 증명 도구는, 주소 사이 관계의 그래프 없이 주소를 가진 사람에게 점수를 매겨요 (Human Passport, n.d.). 어느 것도 ERC-20 허락을 쓰지 않아요. 허락은 쓸 권한을 맡긴 일의 온체인 기록이고, 모든 ERC-20 토큰에 들어 있어요. 허락은 주소 묶기와 보안 분석에 쓰여 왔어요(2.7절과 2.17절). 하지만 여기서 살펴본 연구에서는 허락이 평판 순위의 화살표로 쓰인 적이 없어요. 마지막 허락으로 만든 보증 그래프가 남다르고 뜻있는 순서를 내는지는 아직 알려지지 않았어요 (O1과 RQ1). 둘째 빈틈은 검증에 있어요. 송금 그래프 기준선은 자기 점수를, 그래프를 만드는 데 쓴 바로 그 송금 자료로 계산한 입차수와 받은 양의 합에 견주어 점검해요. 그래서 어느 정도 맞는 것은 피할 수 없어요. 이 절차를 허락 구성개념과 그 짝인 송금 구성개념에 쓰고, 같은 주소 묶음에서 신뢰구간과 짝지은 차이 검사까지 함께 보고한 연구는 없어요(O1과 RQ1). 셋째, 여기서 살펴본 송금 그래프 연구들은 정해진 절차 아래에서 잰 실행 시간을 화살표 수, 메모리 사용량, 반복 횟수와 함께 내놓지 않아요. 그래서 효율이 좋다는 주장이 있어도, 그것이 구현 때문이 아니라 희소성 때문이라고 짚어 내기 어려워요(O2와 RQ2). 넷째 빈틈은 방법에 관한 것이고, 시간과 관련이 있어요. 같은 기간의 그래프 통계를 검증으로 내세우는 일이 많아요. 하지만 그런 점수로는 앞으로의 행동을 예측한다는 것을 보일 수 없어요. 그래서 여기서 쓰는 기간 밖 점검은 그 대신 시간 홀드아웃이에요. 구성개념마다 앞으로 일어날 일을 세는 라벨을 두고, 동결 때의 원시 차수를 기준선으로 삼아요(O3과 RQ3). 마지막으로, 다중 페이지랭크 (Halu et al., 2013)와 다층 순위 매기기 (De Domenico et al., 2015)는 사회 연결망과, 여러 종류의 관계가 있는 다른 연결망에 쓰여 왔어요. 하지만 여기서 살펴본 연구에서는 한 주소 묶음 위의 두 온체인 관계에 쓰인 적이 없어요. 결과를 보기 전에 정해 둔 규칙 아래에서, 권한 위임 층과 지불 층을 합치면 두 층을 모두 이기는지, 또는 지불 층 하나만 쓸 때보다 나아지는지

보고한 연구는 없어요(O4와 RQ4, O5와 RQ5). 이 논문의 방법인 C-PR은 이 다섯째 빈틈을 다뤄요. 앞의 네 빈틈은 C-PR에 견줄 기준 걷기들과 평가 방법을 마련해 줘요.

2.22 이 연구를 하게 만든 풀리지 않은 문제

앞선 연구들은 온체인 평판에서 몇 가지 문제를 풀지 못한 채 남겨 두었어요. 이 문제들 때문에 이 연구를 하게 되었어요.

1. 화살표의 뜻: 신분이 가명일 때 (D. Lin et al., 2024), 어떤 온체인 관계가 믿음이나 권한 위임을 가장 잘 담아낼까요 (Packin & Lev-Aretz, 2024)?
2. 채무 불이행 기록 없이 검증하기: 대출을 갚지 못했다는 라벨이 드물 때, 무엇을 바탕으로 방법들을 견줄 수 있을까요 (H.-D. Do & Do, 2023)?
3. 계산 비용: 그래프가 커져도, 평판 점수를 사람이 기다릴 만한 짧은 시간 안에 계속 새로 고칠 수 있을까요 (Langville & Meyer, 2006)?
4. 시간으로 나눈 점검: 무엇이 있어야 평가가 같은 기간의 그래프 통계를 기간 밖 증거로 잘못 여기지 않을까요 (Cronbach & Meehl, 1955)?
5. 공격에 버티는 힘: 신분을 싸게 만들 수 있을 때, 평판을 꾸며 내는 데 비용이 얼마나 들까요 (Douceur, 2002)?

이 논문은 (1)–(4)를 허락 화살표와 그 화살표를 송금과 결합하는 걷기, 같은 기간 점검, 실행 시간 벤치마크(속도 재기), 시간 홀드아웃으로 다뤄요. 문제 (5)는 5장에서 모형 수준으로 분석해요. 실제 자료로 공격을 온전히 평가하는 일은 앞으로의 연구로 남겨 둬요.

3장에서는 여기서 밝힌 빈틈을 실제로 해 볼 수 있는 설계로 바꿔요.

3 연구 방법

2장은 다섯 가지 빈틈으로 끝났어요. 이 장은 그 빈틈마다 잴 수 있는 절차를 하나씩 정해줘요. 또 이 논문의 방법인 결합 걷기 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)과, 그 기준이 되는 한 층 방법 두 가지를 어떻게 평가하는지 밝혀요. 두 기준 방법은 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크, Adaptive Weighted PageRank)예요. 이 점수들은 아비트럼 원(Arbitrum One)의 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램) 계정에 매기는 평판 점수예요. 엔도스랭크는 ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 그래프(점과 화살표로 이은 그림) 위에서 돌아가고, AWP는 송금(transfer) 그래프 위에서 돌아가요(T. Do et al., 2023). C-PR은 두 그래프를 하나의 걷기 안에서 함께 걸어요(3.6.3절). 한 층만 걷는 두 걷기는 AWP를 만든 사람들이 정한 대로 화살표(엣지)에 무게(가중치)를 달아요. 그리고 모든 걷기는 무게를 단 페이지랭크(PageRank)로 풀어요(Page et al., 1999). AWP는 송금을 보낸 활동에 비례해서 걷기를 다시 출발시켜요(재시작). 엔도스랭크와 C-PR은 걷기를 고르게 다시 출발시켜요(균등 재시작).

방법 면에서 이 연구는 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 일치도, 곧 분야 일치도를 보는 방식을 따라요. 평판 점수는 이어지는 값으로 매긴 순위예요. 점검은 둘 중 하나로만 나뉘는 부도 라벨(빚을 갚지 못했는지 아닌지를 적은 정답 값) 대신, 계약 하나하나에서 볼 수 있는 통계에 바탕을 둬요. 순위를 매기는 방법 하나하나는, 직접 볼 수 없는 평판 구성개념을 가리키는 지표 하나예요. 이것은 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)의 뜻을 따른 것이에요(Cronbach & Meehl, 1955). 이 연구의 주장은 서로 견주는 주장이에요. 모든 점수를 각 구성개념의 점검과 견주고, 그 점수가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와도 견주어요. 이 주장은 거래로 버는 돈이나 신용 부도(빚을 갚지 못하는 일)를 예측하는(미리 맞히는) 것이 아니에요.

실제 작업에서 내리는 선택은 모두 네 가지 원칙을 따라요.

- 같은 씨앗으로 견줄 수 있음: 모든 점수는 똑같은 계약 집합 위에서 계산해요. 그래서 점수 사이의 차이가 표본을 뽑는 방식 때문에 생길 수는 없어요.
- 선택을 미리 정해 두기: 분석 계획과 버전을 매긴 설정 파일은 2026년 10월 9일 13:41 UTC에 저자들의 Git 저장소에 커밋했어요(공개 사본의 커밋 `d060f3a`, 3.13절). 이 연구가 로그(계약이 남기는 기록)를 하나도 뽑기 전이었어요.[1] 계획과 설정 파일에는 다음이 정해져 있어요. 기간, 코호트(묶음) 규칙과 계정 종류 규칙, 모든 점수와 그 매개변수, λ 값, 대리 지표(대신 재는 값), W0 라벨, 부트스트랩(다시 뽑기), 벤치마크(속도 재기) 절차, 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기), 그리고 규칙 A 예요. 규칙 A는 계획에 있는 단 하나의 판정 규칙이고, 그 대상은 C-PR이에요(연구 질문 RQ4; 3.7절). 그 뒤로 스캔 A, 코호트, 에고 추출(코호트 계약에 닿는 기록만 뽑기), 같은 기간 결과와 W0 결과가 뒤따랐어요. 같은 날 16:49 UTC에는 W1의 등록 문서를 커밋했어요(커밋 `1747e64`). 여기에는 허용 폭을 포함한 규칙 B, F4–F6, 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기) 두 개, 그리고 두 화살표 종류 어느 것으로도 만들지 않은 결과에 대한 비교와 그 결론 문구가 들어 있어요(3.7.2절과 3.7.3절). 그다음에는 스캔 B, 등록한 평가, 보충 대비, 강건성 점검, 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격) 모형, 벤치마크가 이어졌어요. 이 결과들을 안 뒤에 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)을 정의했어요(3.5.1절). 수정 분석은 금액을 달러(USD)로 매기고, 토큰 다섯 개만 쓰고, 점수를 각 동결일(점수를 고정하는 날) 전 12개월로 계산해요. 4장이 보고하는 수정 분석은 같은 규칙을 이 점수들에 써요. 다른 대비는 모두 그 자료를 안 뒤에 계산했고, 차수 대비도 여기에 들어요. 이런 대비는 그렇다고 밝히고 구간과 함께 보고해요.
- 만들기와 시간 재기: 각 코호트의 화살표 목록은 시간을 재기 시작하기 전에 한 번만 만들어요. 벤치마크는 풀이 프로그램(solver) 호출의 시간을 재요.
- 범위: 가설 H1과, 주장 C4 가운데 순위 갈라짐을 다루는 절반은 엔도스랭크와 AWP의 줄 세우기를 견주어요. 나머지 가설들, 주장 C3과 C5, 그리고 C4 가운데 일치를 다루는 절반은 모든 점수에 관한 것이에요. C1과 C2는 결합 걷기와 그 빼 보기

[1] 시각은 모두 UTC예요. 커밋에는 UTC+9로 기록되어 있어요.

실험에 관한 것이에요. C6은 트레이더(거래하는 사람) 결과에서의 허락한 주인 수(서로 다른 주인 수)와 송금 수, 그리고 그 페이지랭크들에 관한 것이에요. RQ3–RQ5는 W0과 W1의 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트를 쓰고, 규칙 B는 트레이더 코호트를 하나 더해요.

3.1 기호

이 장, 그리고 4장과 5장에서 쓰는 기호는 아래 표 3.1에 모아 두었어요. 줄인 목록은 표 II에 있어요. 벡터(수를 줄지어 늘어놓은 것)는 굵은 글씨로, 집합은 필기체 글씨로 적어요.

표 3.1: 그래프, 점수, 대리 지표, 매개변수의 기호.

기호	뜻
$\mathcal{W}$	매칭 계약 코호트($\lvert\mathcal{W}\rvert = n = 6{,}483$)
$G = (V, E)$	페이지랭크 풀이 프로그램에 넘기는 그래프: V는 남긴 화살표 E의 끝점들
$G_{\text{approve}} = (V_A, E_A, w_A)$	EndorseRank의 허락 그래프
$G_{\text{transfer}} = (V_T, E_T, w_T)$	AWP의 송금 그래프
$a^\star(u, v, \text{token})$	한 토큰에서 주인 u가 스펜더 v에게 준, 기간 안의 마지막 허락(달러)
$\Delta t^\star(u, v, \text{token})$	$a^\star$ 값을 정한 허락의 나이
$w_A(u, v)$	EndorseRank의 화살표 무게, 주인 $u \to$ 스펜더 v: 토큰들에 걸쳐 더한 $\sigma(\Delta t^\star)V(a^\star)$
$w_T(u, v)$	AWP의 화살표 무게, 보낸 쪽 $u \to$ 받는 쪽 v: 송금들에 걸쳐 더한 $\sigma(\Delta t_e)V(x_e)$
x_e	송금 e의 금액(달러)
$V(z), b$	AWP의 상한이 있는 값 변환, $V(z) = 2/(1 + e^{-bz}) - 1$, $b = \ln 3/m$(송금은 b_T, 허락은 b_A)
m_T, m_A	W0 점수 기간에서 송금 금액의 중앙값(170)과 허락 금액의 중앙값(100), 달러 단위
U	C-PR과 받은 허락 금액에서 허락 하나에 두는 상한(19,000달러)
X_u, X_u^A	송금 그래프와 허락 그래프에서 주소 u의 활발함(활동 정도), 곧 각각 AWP와 활동 재시작을 쓰는 EndorseRank의 다시 출발 무게
$\tilde{w}_A(u, v), \tilde{w}_T(u, v)$	C-PR 두 층의 무게, 달러 단위
$o(u)$; $o_A(u), o_T(u)$	점 u의 나가는 무게의 합 $\sum_v w(u, v)$; 허락 층과 송금 층에서의 같은 값
P	이동 행렬, $P_{u,v} = w(u, v)/o(u)$; 매달린 점의 줄은 모두 영
$\mathbf{1}[\cdot]$	지시 함수: 조건이 맞으면 1, 아니면 0
$\mathbf{1}_{\text{dang}}$	매달린 점의 지시 벡터, 각 칸은 $\mathbf{1}[o(u) = 0]$
$\mathbf{r}$, $\mathbf{r}^{(t)}$	페이지랭크 벡터와 t걸음 뒤의 반복값

표 3.1: (이어짐)

기호	뜻
$\boldsymbol{\pi}$	재시작(순간 이동) 분포, 매달린 점의 몫에도 씀: EndorseRank와 C-PR은 고르게, AWP는 X_u에 비례하게, 활동 재시작을 쓰는 EndorseRank는 X_u^A에 비례하게, S-PR은 허락 층 점수를 V_T로 좁힌 뒤 합이 하나가 되게 다시 맞춘 값
d	페이지랭크 감쇠 계수(기본값 0.85)
ε	페이지랭크 수렴 허용 오차(10^{-8})
$I_{\max}$	페이지랭크 반복의 최대 횟수(300)
λ	결합 연산자 C-PR에서 허락 층의 무게($\lambda = 0.5$가 주된 값; 0.25, 0.75는 민감도; $\lambda = 1$과 $\lambda = 0$에서는 한 층만 걸음)
$\alpha_A(u), \alpha_T(u)$	점 u의 C-PR 줄에서 두 층의 무게; $D_\lambda(u)$는 그 둘의 공통 분모
$P^{(\lambda)}$	C-PR의 결합 이동 행렬
$\mathbf{s}_M$	방법 M의 평판 점수 벡터
$\mathbf{p}_q$	대리 지표 q의 값 벡터
$\sigma(\Delta t)$	허락이나 송금의 나이에 거는 로지스틱 감쇠
k, t_0	로지스틱 감쇠의 가파름(0.01)과 가운데 지점(180일)
Δt	로지스틱 감쇠 기준 시점보다 며칠 전인지로 잰 이벤트의 나이(T_{obs}; W0에서는 t_1)
T_{obs}	관측 기간이 끝나는 시각이자 W1의 동결일(2026-06-30 23:59:59 UTC)
t_1, t_2	W0의 동결일(2026-03-31 23:59:59 UTC)과 그 라벨 기간의 끝(2026-06-30 23:59:59 UTC)
ρ	스피어먼의 순위 상관
R_i, S_i	계약 i의 점수와 대리 지표 값의 중간 순위(같은 값들은 자리의 평균을 함께 가짐)
τ, τ_b	켄달의 순위 상관; 보고한 값은 모두 동점을 보정한 τ_b
n_c, n_d	순서가 맞는 계약 쌍과 어긋나는 계약 쌍의 수
$n_0; n_1, n_2$	모든 쌍, $n(n-1)/2$; 첫 번째 순위와 두 번째 순위에서 동점인 쌍

따로 말하지 않으면, 페이지랭크는 Page et al. (1999)의 페이지랭크에 무게를 단 형태를 뜻해요. 반복(한 바퀴) t에서 값을 새로 고치는 식은 아래와 같아요.

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1-d)\,\boldsymbol{\pi} + d\,P^{\top}\mathbf{r}^{(t)} + d\left(\mathbf{r}^{(t)\top}\mathbf{1}_{\text{dang}}\right)\boldsymbol{\pi}, \tag{3.1}$$

여기서 P는 아래 식 (3.2)의 이동 행렬(전이 행렬)이에요. $\boldsymbol{\pi}$는 점들 위의 재시작 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율)예요. 방법이 다른 분포를 정하지 않으면, 이 분포는 고르게($\pi_u = 1/|V|$) 나뉘어요. 다른 분포를 정하는 방법은 3.6.1절의 AWP, 3.6.2절의 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓰는 엔도스랭크, 3.6.3절의 S-PR(보증

씨앗 페이지랭크)이에요. $\mathbf{1}_{\text{dang}}$는 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)의 지시 벡터예요. 이 벡터의 각 칸은 $\mathbf{1}[o(u) = 0]$이에요. 그래서 세 번째 항은 나가는 화살표가 없는 점들이 가진 몫을 모아요. $w(u, v)$를 u에서 v로 가는 방향이 있는 화살표의 무게라고 해요. 그리고 $o(u) = \sum_v w(u, v)$를 나가는 무게의 합이라고 해요. 그러면 이동 행렬은 아래와 같아요.

$$P_{u,v} = \begin{cases} w(u,v)/o(u) & \text{만약 } o(u) > 0\text{이면,} \\ 0 & \text{그 밖의 경우.} \end{cases} \tag{3.2}$$

매달린 점의 줄은 모두 영이에요. 그래서 P에는 합이 하나가 되지 않는 줄이 있어요 (이런 행렬을 아확률 행렬이라고 해요). 그 점들에서 사라진 몫은 식 (3.1)의 세 번째 항을 통해 돌아오고, $\boldsymbol{\pi}$에 따라 나뉘어요. 영인 줄마다 $1/|V|$를 채우면 식 (2.1)의 행 확률 행렬 (줄마다 합이 하나인 행렬)이 돼요. 그리고 $\boldsymbol{\pi}$가 고르면, 식 (3.1)은 식 (2.2)의 구글 행렬 형태와 같아져요. 반복은 $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{1}/|V|$에서 시작해요. 그리고 $\|\mathbf{r}^{(t+1)} - \mathbf{r}^{(t)}\|_1 < \varepsilon$이 되거나 $I_{\max}$번 반복하면 멈춰요. V는 남긴 화살표의 끝 점들의 집합이에요. 마지막 벡터는 V 위에서 합이 하나가 되도록 맞춰요. 계약은 점수가 큰 순서로도 늘어놓아요. 이때 동점은 주소로 순서를 정해요. 하지만 이 순번은 목록을 보여 줄 때만 써요. 3.10절의 상관(두 값이 함께 움직이는 정도)은 원래 점수 위에서 계산해요. 이 점수에서는 같은 점수가 그대로 동점으로 남아요.

감쇠 계수 d는 순수한 퍼뜨림(전파, $d \to 1$)과 고른 점수($d \to 0$) 사이를 이어요. 기본값 0.85는 웹에서 오래 써 온 설정이에요(Page et al., 1999). 강건성 점검에서 값을 바꿔 볼 때는 화살표 무게를 그대로 두고 이 값만 바꿔요(3.12절). 엄격한 $\varepsilon = 10^{-8}$과 $I_{\max} = 300$ 덕분에, 잰 실행 시간은 일찍 멈추는 일이 아니라 그래프의 구조에 따라 정해져요.

3.2 자료 출처와 표본 뽑기

이 절은 주 표본의 체인(블록체인), 기간, 공개 표, 이벤트, 계약을 정해요. 나중 단계 어디에서도 이 표본 밖의 이벤트를 들여오지 않아요. 그림 3.1은 이 논문에서 쓴 온체인 (블록체인 위의) 기록을 종류마다 하나의 달력 위에 놓아요. 그림에는 각 분석이 점수를

매기는 달, 라벨로 떼어 두는 달, 그리고 각 기록을 어디에 쓰는지도 함께 나와요.

- 주 체인: 모든 이벤트는 아비트럼 원(체인 ID 42161)에서 나와요. 아비트럼 원은 이더리움 위의 낙관적 롤업(일단 맞다고 보고, 문제가 있을 때만 따지는 롤업)이에요 (Thibault et al., 2022). 그 로그는 공개된 빅쿼리(BigQuery) 내보내기 자료에 들어 있어요. 체인을 하나만 쓰면 체인 사이의 별칭 문제를 피할 수 있어요. 별칭 문제란 한 사용자가 여러 체인에서 쓰는 주소들이 서로 다른 점으로 나타나는 일이에요. 또 표본의 모든 주소가 같은 수수료와 같은 지연 시간을 겪어요.
- 추출 기간과 점수 기간: 스캔 A는 2023-10-01 00:00:00 UTC부터 2026-06-30 23:59:59 UTC까지의 이벤트를 뽑아요(질의에서는 2026-07-01을 끝 경계로 두고, 이 시각은 넣지 않아요). 스캔 B는 라벨 기간 W1, 곧 2026년 7월부터 9월까지의 이벤트를 뽑아요. 그래서 자료는 3년을 덮어요. 주 분석의 모든 점수는 그 동결일 전 12개월로 계산해요. 같은 기간 평가와 W1에서는 2025-07-01 00:00:00 UTC부터 $T_{\text{obs}} =$ 2026-06-30 23:59:59 UTC까지이고, W0에서는 2025-04-01 00:00:00 UTC부터 $t_1 =$ 2026-03-31 23:59:59 UTC까지예요(3.7절). 기간을 1년으로 두면, 점수, 대리 지표, 기준선(비교 기준), 라벨 이력에 들어가는 모든 이벤트의 나이에 상한이 생겨요. 또 두 동결일이 길이가 같은 기간을 가지게 돼요. 그리고 활동 기간 대리 지표와 활동한 달 수 대리 지표는 365일과 12개월까지 갈 수 있어요. 두 그래프는 똑같은 날짜를 써요. 로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)의 기준 시점은 동결일이에요. 그래서 마지막 날의 이벤트는 $0 \le \Delta t < 1$이고, 첫날의 이벤트는 나이가 365일이에요. 등록 분석(부록 8.6)은 2023-10-01부터 스캔 A의 모든 이벤트로 점수를 매겨요.
- 빅쿼리 출처: 로그는 아래의 공개 빅쿼리 표에서 읽어요.

  `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`.

  기록 하나는 계약이 내보낸 이벤트 하나예요. 기록에는 블록 타임스탬프(블록이 만들어진 시각), 주소, 토픽(이벤트의 머리 정보), 데이터가 들어 있어요. 스캔 A와 스캔 B는 이 연구에 필요한 이벤트를 이 연구의 구글 클라우드(Google Cloud) 프로젝트로 옮겨 적어요. 그 뒤의 질의는 이 옮겨 적은 것을 읽어요(3.3절). 구글

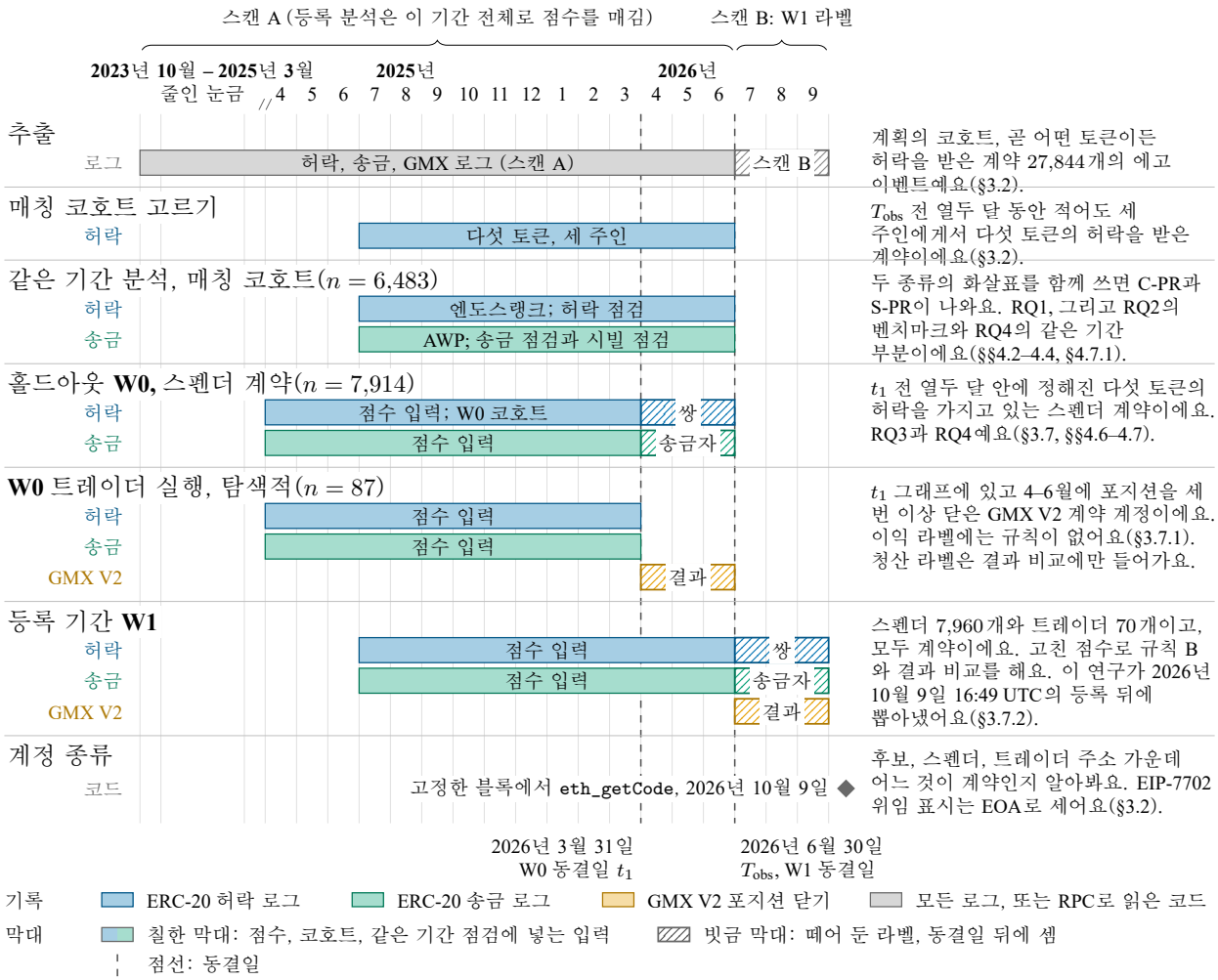


그림 3.1: 이 논문에서 쓴 블록체인 자료예요. 모두 아비트럼 원에서 나왔어요. 가로줄 하나는 분석 하나예요. 막대 하나는 온체인 기록 한 종류이고, 그 기록이 다루는 달 위에 놓여 있어요. 2025년 4월 전의 18개월은 줄여서 그렸어요. 색이 꽉 찬 막대는 점수, 코호트, 같은 기간 점검에 들어가는 입력이에요. 빗금 친 막대는 동결일 뒤에 센 라벨이고, 점수에는 넣지 않았어요. 이 연구는 7월부터 9월까지의 로그를 2026년 10월 9일 16:49 UTC에 W1의 등록 문서를 커밋한 뒤에야 뽑았어요. 막대 안의 글은 그 기록으로 무엇을 계산하는지 알려 줘요. 오른쪽 칸에는 코호트, 연구 질문, 결과를 보고하는 절이 적혀 있어요. 각 동결일 전 12개월 동안의 다섯 토큰 허락 로그로 그 동결일의 코호트를 골라요. 그다음 주 분석의 모든 허락 질의와 송금 질의를 이 코호트, 이 토큰들, 이 달들로 걸러요. 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)은 스캔 A의 모든 이벤트로 점수를 매겨요.

클라우드 계정이 있는 사람은 누구나 같은 공개 표에 같은 질의를 다시 돌려 볼 수 있어요. 부록 8.2에 질의의 모양이 나와 있어요.

- 평판 이벤트: 엔도스랭크는 ERC-20 `Approval` 로그를 써요(Vogelsteller & Buterin, 2015). 이 로그에는 EIP-2612 `permit`(서명 허락)으로 한 허락도 들어 있어요(Lundfall, 2020). AWP는 `Transfer` 로그를 써요. 두 로그 모두 토픽이 정확히 세 개인 로그만, 그리고 3.5.1절의 다섯 토큰의 로그만 남겨요. 트레이더 라벨은 GMX V2에서 포지션(거래하며 들고 있는 몫)을 닫은 기록에서 나와요.
- 점수를 매기는 주소: 점수는 계약 계정에만 매겨요. 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)은 사용자 한 사람의 지갑이에요. EOA는 거래, 보관, 지불, 브리지(체인 사이를 잇는 다리)로 옮기기, 에어드롭 파밍(공짜 토큰을 노린 가짜 활동), 자동으로 움직이는 봇에 쓰일 수 있어요. 그리고 사용자마다 이 쓰임들을 섞는 비율이 서로 달라요. 그래서 EOA에는 한 줄로 세울 바탕이 되는 공통된 활동 모양이 없어요. 계약의 역할은 그 코드가 정해요(라우터, 금고(vault), 풀(pool) 같은 역할이에요). 그리고 한 계약에 허락을 해 주는 주인(허락을 해 주는 쪽)들은 그 역할에 맞는 같은 종류의 권한을 줘요. 그러니 서로 다른 계약이 받는 허락과 송금을 서로 견줄 수 있어요. 이런 까닭으로 EOA는 주인, 보낸 쪽(송신자), 받는 쪽(수신자)으로만 그래프에 들어가요. 하지만 이렇게 견줄 수 있는 것은 한 역할 안에서예요. 코호트에는 여러 역할이 섞여 있고, 개인이 지갑처럼 쓰는 계약도 들어 있을 수 있어요. 그리고 어떤 분석도 역할로 묶음을 나누지(층화하지) 않아요. 그래서 역할 사이의 차이가 모든 계수에 섞여 들어가요. 블록 513,216,506(2026년 10월 9일)에서 `eth_getCode`가 EIP-7702 위임 표시가 아닌 코드를 돌려주면, 그 주소를 계약으로 쳐요. EIP-7702 위임 표시는 EOA가 자기 키를 그대로 가진 채 붙일 수 있는 표시예요(Buterin et al., 2024). 코호트 후보 밖의 주소는 세 시간 안의 더 나중 블록에서 읽었어요(부록 8.1.3).
- 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음): 일치도는 $n = 6{,}483$개 계약에서 재요. 이 계약들은 T_{obs}의 점수 기간 안에, 서로 다른 주인 적어도 세 명에게서 다섯 토큰 가운데 하나의 0이 아닌 `Approval`을 받은 계약이에요. 곧 계획의 코호트(27,844개 계약, 2023-10-01부터 어떤 토큰으로든 허락을 받은 계약) 가운데,

그 기간 안에 다섯 토큰으로 이 규칙을 채우는 부분이에요. W0은 같은 규칙으로 자기 점수 기간 안에서 자기 코호트를 따로 뽑아요. 그래서 t_1 뒤의 어떤 이벤트도, W0 자료를 모을 때 중심이 되는 계약을 고르는 데 끼지 않아요(3.7절). 이 목록은 허락과 코드 점검만으로 정해요. 하지만 허락 그래프와 상관없는 목록은 아니에요. 코호트 계약은 모두 기간 안 어느 때인가 허락을 가지고 있었기 때문이에요. 코호트 계약이 어느 그래프에든 꼭 나와야 하는 것은 아니에요. 어떤 그래프에 없으면, 그 그래프를 쓰는 방법은 그 계약에 0점을 줘요(3.6절). 이런 계약의 수는 4.1.1절에서 세어요.

- 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프): 코호트 계약이 주인이나 스펜더인 이벤트, 또는 0이 아닌 송금의 보낸 쪽이나 받는 쪽인 이벤트만 써요. 추출에서는 계획의 코호트에 대한 이런 이벤트를 남겨요. 그리고 각 동결일에서는 자기 코호트에 대한 이런 이벤트를 자기 점수 기간과 라벨 기간에서 남겨요. 이렇게 하면 뽑는 자료의 양에 상한이 생겨요. 또 코호트 밖의 두 주소 사이의 이벤트는 한 번도 쓰지 않으므로, 각 그래프는 코호트를 둘러싼 한 단계 에고 네트워크가 돼요. 그래서 코호트 밖의 주소는 코호트 계약과 주고받은 이벤트를 통해서만 보여요. 허락한 주인이 세 명보다 적은 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험) 스펜더나, 거의 모든 GMX 트레이더가 그런 주소예요. 이런 주소의 차수, 활발함, 점수, 그리고 스펜더의 라벨은 모두 그런 이벤트만 세어요. 보증(믿고 맡김)은 화살표 하나하나가 코호트 계약에 닿는 길을 따라서만 한 단계보다 멀리 퍼져요. 허락 걷기가 얼마나 그렇게 퍼지는지는 5.3.2절에서 살펴봐요.
- 빼는 것: 멤풀(아직 블록에 들어가지 않고 기다리는 거래)의 거래, 오프체인(블록체인 밖의) 주문 장부, 중앙화 거래소 계정, 브리지는 자료 밖에 있어요. 한 운영자가 다루는 주소들을 한 주체로 합치려고 하지도 않아요. 다섯 토큰이 아닌 토큰은 빼요. 기본 이더(ether)는 WETH로만 들어와요.

3.3 두 단계로 자료 모으기

자료 모으기와 평가는 서로 떨어진 두 단계로 나누어 해요. 그래서 표, 벤치마크, 강건성 실행을 클라우드 비용(인터넷으로 빌려 쓰는 컴퓨터에 내는 돈) 없이 필요한 만큼 몇 번이든 다시 만들 수 있어요. 우리도 할 수 있고, 추출을 돌린 사람이면 누구나 할 수 있어요.

- 1단계(평판 이벤트 흐름): 스캔 A는 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지의 허락, 송금, GMX 이벤트를 이 연구의 프로젝트로 복사해요. 스캔 B는 W1의 등록 문서가 커밋되면 2026년 7월부터 9월까지의 이벤트를 복사해요(3.7.2절). 질의 하나는 적어도 세 주인에게서 허락을 받은 스펜더를 목록으로 뽑아요. 코드 점검으로 계획의 코호트를 정하고, 또 다른 질의로 그 코호트의 에고 이벤트를 뽑아요. 주 분석은 이 이벤트들 가운데 다섯 토큰의 것만 남겨요. 그리고 각 동결일의 코호트를 그 점수 기간의 허락에서 뽑고, 그 코호트의 이벤트만 남겨요. 각 기준 시점, 곧 T_{obs}와 t_1에서는 다음을 해요. 기준 시점의 점수 기간에 있는 허락을 (토큰, 주인, 스펜더) 세 개 묶음마다 (블록 번호, 로그 번호) 순서로 가장 최근 허락 하나로 줄이고, 그 허락이 0보다 크면 남겨요. 그 기간의 송금은 보낸 쪽–받는 쪽 쌍마다 모아요. 그리고 금액을 달러로 매겨요(3.5.1절). 대리 지표와 홀드아웃 라벨도 함께 계산해요. 이 표들이 그래프 만들기에 들어가는 유일한 입력이에요.
- 2단계(로컬 평가, 연구자 자신의 컴퓨터에서 하는 평가): 로컬 컴퓨터는 내려받은 1단계 표로 GMX 닫기를 해독하고(풀어 읽고), 점수, 일치도 통계, 홀드아웃, 벤치마크, 강건성 실행을 계산해요. 이때 빅쿼리에는 질의하지 않아요.
- 비용 안전장치: 모든 질의는 먼저 미리 돌려 보기(dry run, 실제로 돌리지 않고 비용만 어림해 보기)를 해요. 어림한 비용 때문에 쓴 돈이 이 연구의 예산 USD 50을 넘게 되는 질의는, 실행하는 사람이 추가 플래그(명령에 따로 붙이는 옵션)로 확인하지 않으면 중단돼요.[2] 모든 작업은 요금이 매겨진 바이트 수, 그리고 비용과 함께 비용

[2]이 예산은 이 연구가 만든 처리 과정(파이프라인)이 스스로 지키게 해요. 빅쿼리가 걸어 두는 제한이 아니에요.

장부에 적혀요(부록 8.1). 그래서 자료를 얻는 데 든 비용을 나중에 검사해 볼 수 있어요.

3.4 처리 과정의 짜임

그림 3.2에 공개 로그에서 연구 표까지 이어지는 처리 과정 전체를 그렸어요. 원격 단계(클라우드에서 하는 단계)는 모두 이 연구의 빅쿼리 프로젝트 안에 표를 써요. 내려받은 파일은 한 번도 바꾸지 않아요.

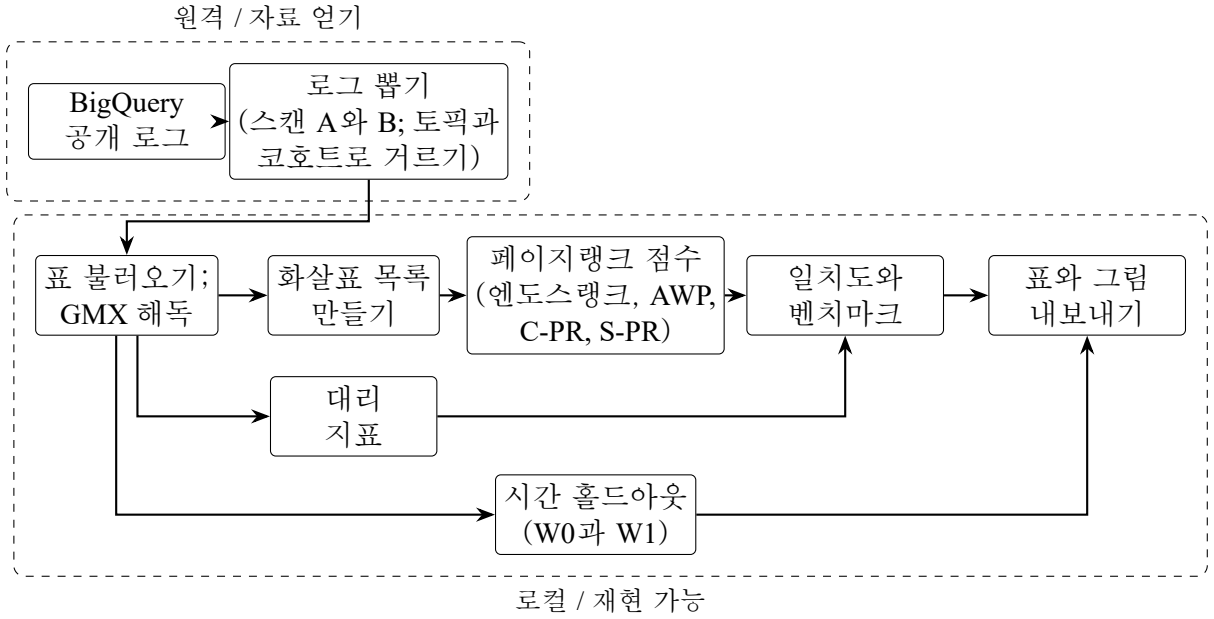


그림 3.2: 처리 과정을 한눈에 본 그림이에요. 허락, 송금, GMX 로그는 원격에서 두 번의 스캔으로 복사하고, 코호트에 대한 쌍 표로 모아요. 로컬에서는 GMX 닫기를 해독하고, 쌍 표를 화살표 목록으로 바꿔요. 이 목록으로 엔도스랭크, AWP, C-PR, S-PR을 계산해요. 대리 지표는 같은 이벤트에서 나란한 다른 갈래로 나와요. 그 뒤에 일치도 계산과 벤치마크 계산, 그리고 시간 홀드아웃이 이어져요. 결과 표와 그림은 맨 마지막에 내보내요.

단위 테스트(코드의 작은 부분마다 맞게 도는지 보는 시험)는 점수를 매기는 코드와 통계 코드를 일부러 만든 시험용 자료 위에서 돌려요.

3.5 이벤트 해독

스마트 계약이 남기는 로그에는 토픽과 데이터 내용이 있지만, 칸 이름은 없어요. 해독은 각 줄을 종류가 정해진 기록으로 바꿔요. 이 기록은 그래프를 만들고 점검을 하는 데 써요. 여기서 잘못이 생기면 두 그래프가 아무도 모르게 망가질 거예요. 토픽 해시와 칸 대응은 아래에 적었어요.

- 로그의 생김새: 각 로그에는 로그를 내보낸 계약, 토픽 여러 개, 그리고 ABI(계약의 명령과 이벤트를 적는 방식)로 적은 데이터 덩어리가 기록돼요. 첫 번째 토픽은 이벤트 서명(이벤트 이름과 값 종류를 적은 글)의 keccak-256 해시예요. 그 뒤로 색인된 값(찾기 쉽게 토픽에 넣는 값)이 32바이트 단어로 이어져요(주소는 왼쪽을 채워 길이를 맞춰요). 색인되지 않은 값은 ABI 순서대로 데이터 칸에 들어가요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). ERC-721 토큰도 같은 서명으로 `Transfer`와 `Approval`을 내보내요. 하지만 토큰 번호(ID)를 네 번째 토픽에 넣어요. 그래서 토픽이 정확히 세 개여야 한다는 조건이 이 토큰들을 걸러 내요. SQL은 토픽으로 거르고 ERC-20 칸을 해독해요. GMX 이벤트는 파이썬(Python)이 해독해요.
- ERC-20 `Approval`: 이 이벤트의 토픽 해시는 아래와 같아요.

  `0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925`

  이 값은 `Approval(address,address,uint256)`의 keccak-256 해시예요. 주인과 스펜더는 토픽 1과 2에 들어 있어요. 허락 금액은 데이터 칸에서 토큰의 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 해독하고, 달러로 값을 매겨요(3.5.1절). 금액이 0인 허락도 남겨 둬요. 그 허락은 지금 효력이 있는 허락을 0으로 되돌리기 때문이에요. `permit`도 같은 `Approval` 이벤트를 내보내요. 그래서 허락은 온체인 `approve()` 호출로 생겼든, 오프체인 서명으로 생겼든 똑같이 세어요(Lundfall, 2020).
- ERC-20 `Transfer`: 이 이벤트의 토픽 해시는 아래와 같아요.

  `0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef`

이 값은 `Transfer(address,address,uint256)`의 keccak-256 해시예요. 보낸 쪽과 받는 쪽은 색인되어 있어요. 금액은 그날의 가격으로 달러 값을 매겨요. 금액이 0인 송금과, 토큰의 첫 가격이 나오기 전에 한 송금은 버려요. 발행 로그와 소각 로그(토큰을 새로 만들거나 없앨 때 남는 로그)는 영 주소(모든 자리가 0인 주소)를 써요. 이 로그들은 코호트 계약이 끼어 있으면 언제나 남겨요. 자기 송금(자기 자신에게 보낸 송금)은 이벤트 표에 남아 있어요. 하지만 들어오는 상대를 세는 계산에서는 빼요(3.9절). 자기 송금으로는 거래 상대가 드러나지 않기 때문이에요.

- GMX V2 포지션 닫기: 닫기 하나는 GMX V2 이벤트 발신 계약(이벤트를 내보내는 계약)의 `PositionDecrease` 로그 하나예요. 그래서 일부만 닫는 것과 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일)도 닫기로 세어요. 파이썬은 닫기마다 계정, 기본 손익(번 돈이나 잃은 돈), 주문 종류를 해독해요. 계약 계정의 닫기는 모두 오류 없이 해독되었어요.
- 주소 맞추기와 단위: 주소는 표를 잇기(조인) 전에 소문자로 바꿔요. 금액은 `uint256` 값을 배정밀도 실수로 바꾼 것이에요. 소수 자릿수가 q인 토큰이면 이 값을 10^q로 나누고, 토큰의 달러 가격을 곱해요. 그래서 무제한 허락, 곧 원래 단위로 $2^{256}-1 \approx 1.16\times10^{77}$인 허락은 아주 큰 달러 금액이 돼요(그 효과는 3.6.2절과 3.6.3절에 나와요).

3.5.1 토큰, 가격, 그리고 금액 수정

분석 계획은 세 가지를 정해 두었어요. 금액은 원래 단위로 쓰고, 모든 ERC-20 토큰을 쓰고, 식 (3.4)에는 $b = 1$을 쓰기로 했어요. 이 설정에는 문제가 세 가지 있어요. 첫째, 금액이 원래 단위로 10 이상이면 $V(z)$와 1의 차이는 10^{-4} 안이에요. 그리고 거의 모든 송금과 허락이 그 크기에 이르러요. 그래서 금액은 엔도스랭크에서도 AWP에서도 아무 역할을 하지 못했어요. 둘째, C-PR의 층들은 소수 자릿수가 서로 다른 토큰들의 원래 단위를 그대로 더했어요. 그리고 무제한 허락은 그런 허락을 가진 모든 주인의 줄을 거의 다 차지했어요. 셋째, 어떤 토큰 계약이든, 실제로는 아무 일에도 끼지 않은 주인이나 보낸 쪽을 적은 `Approval` 로그와 `Transfer` 로그를 내보낼 수 있어요. 그래서 아무 토큰이나

남긴 로그는 보증이나 지불의 증거가 되지 못해요.

그래서 수정 분석은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정의되었어요. 수정 분석은 금액을 달러로 매기고, 토큰 다섯 개만 남기고, 각 동결일 전 12개월의 자료로 각 계약에 점수를 매겨요 (3.2절). 토큰이 자격을 얻으려면, 아비트럼 원에 대한 체인링크(Chainlink)의 데이터 피드 목록에 그 토큰이나 그 토큰이 나타내는 자산의 시장 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보)가 시장 위험 등급 낮음이나 보통으로 올라 있어야 해요(Chainlink, n.d.). 자격을 얻은 토큰은 DefiLlama에 그 토큰의 하루 가격이 있으면 가격이 있는 토큰으로 쳐요(DefiLlama, n.d.). 이 목록이 피드와 짝지어 둔 토큰 133개 가운데 64개가 자격을 얻었고, 그 가운데 46개에 가격이 있어요. 분석은 가격이 있는 토큰 가운데 T_{obs}의 점수 기간에서 기록이 가장 많은 다섯 개를 남겨요. 바로 WETH, USDC, USDT0, WBTC, ARB예요. 송금은 그 송금이 있었던 UTC 날의 DefiLlama 하루 종가(그날 마지막 가격)로 값을 매겨요. 마지막 허락(가장 최근 허락)은 기준 시점이 있는 날의 가격으로 값을 매겨요. V의 기울기는 $b = \ln 3/m$이에요. 그래서 m달러의 금액은 무게가 절반이에요. m은 W0 점수 기간의 달러 금액 중앙값이에요. 그래서 t_1 뒤의 어떤 이벤트도 이 값에 들어가지 않아요. 송금은 $m_T = 170$달러이고, t_1에서 무제한이 아닌 마지막 허락은 $m_A = 100$달러예요. C-PR의 허락 층에서 허락 하나는 많아야 $U = 19{,}000$달러까지만 세어요. 이 값은 같은 기간에서 송금 하나하나의 금액이 갖는 99번째 백분위예요. 무제한이 아닌 허락 자체의 99번째 백분위는 약 10^{63}달러예요. 그래서 허락에서 상한을 잡으면, 여전히 무제한 허락이 줄을 좌우하게 돼요. 코호트는 이미 뽑아 둔 에고 이벤트에서 다섯 토큰으로 뽑아요. 새로 스캔하지 않아요.

규칙 A와 B, 그리고 두 종류의 화살표 어느 것으로도 만들지 않은 결과에 대한 비교는 그 기준값과 결론 문구 그대로 고친 점수에 적용해요. 이 점수들은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정의되었어요. 그래서 이 판정은 재분석이고, 등록한 시험이 아니에요. 부록 8.6은 등록 분석을 수정 분석 옆에 나란히 놓아요. 부록 8.4.2에는 토큰, 빠진 기록, 가격 점검이 나와요.

3.6 그래프 만들기

엔도스랭크와 AWP는 화살표에 무게를 다는 방법이 같아요. 또 같은 페이지랭크 풀이 프로그램, 곧 식 (3.1)을 돌려요. 다른 점은 두 가지예요. 화살표를 만드는 이벤트가 다르고, 걷기가 다시 출발하는 곳이 달라요. 각 방법은 양 끝 가운데 적어도 하나가 씨앗 집합 $\mathcal{W}$에 있는 화살표를 남겨요. 그래서 씨앗과 화살표 하나로 바로 이어진 이웃도 점으로 들어와요. 그리고 각 방법은 평가하는 모든 계약에 점수를 내놓아요. 부분 그래프에 없는 계약은 0점을 받아요.

엔도스랭크의 화살표는 보증을 나타내고, AWP의 화살표는 송금을 나타내요(2.7절). 두 방법 모두 이벤트가 얼마나 오래되었는지에 따라 무게를 달아요. 그래서 최근 이벤트일수록 더 크게 세어져요. 또 두 방법 모두 이벤트의 달러 금액을 상한이 있는 함수에 넣어요. 그래서 금액이 클수록 더 크게 세어지지만, 이벤트 하나는 많아야 한 번만큼만 세어져요. 엔도스랭크가 AWP에서 무게를 가져오기 때문에, AWP를 먼저 설명해요. 두 종류의 화살표를 모두 걷는 C-PR은 맨 마지막에 설명해요.

3.6.1 AWP 송금 그래프

AWP는 T. Do et al. (2023)의 방법이고, IEEE RIVF 2023 학회에서 발표되었어요. 송금 e의 금액이 x_e달러이고, 이 송금이 점수 기간이 끝나는 기준 시점(T_{obs}, W0에서는 t_1)보다 Δt_e일 전에 일어났다고 해요. 이 송금은 보낸 쪽에서 받는 쪽으로 가는 화살표에 $\sigma(\Delta t_e)\,V(x_e)$의 무게로 들어가요. 시간 무게는 아래의 로지스틱 감쇠예요.

$$\sigma(\Delta t) = \frac{1}{1 + \exp\big(k(\Delta t - t_0)\big)}, \qquad k = 0.01, \quad t_0 = 180\text{일}, \tag{3.3}$$

금액 무게는 아래와 같아요.

$$V(z) = \frac{2}{1 + e^{-bz}} - 1, \qquad b = \frac{\ln 3}{m}, \tag{3.4}$$

이 값은 $z = 0$일 때 0이고, 중앙값 금액 $z = m$일 때 $1/2$이에요. 그리고 금액이 커질수록 1에 가까워져요. 송금에서는 $b = b_T = \ln 3/m_T$ 예요(3.5.1절). 화살표 무게는 송금들의 무게를 더한 값이에요.

$$w_T(u, v) = \sum_{e:\, u \to v} \sigma(\Delta t_e)\, V(x_e). \tag{3.5}$$

이 합은 기간 안에 u에서 v로 간 모든 송금을 토큰과 상관없이 더해요. 자기 송금($u = v$)도 버리지 않아요. 이 송금은 u 위의 자기 고리(자기에게 다시 돌아오는 화살표)가 돼요. 걷기는 주소의 활발함에 비례해서 그 주소에서 다시 출발해요.

$$X_u = \sum_{v \neq u} \max_{e:\, u \to v} \sigma(\Delta t_e), \tag{3.6}$$

이 식은 u가 송금을 보낸 주소마다, 그 주소로 보낸 마지막 송금의 시간 무게를 골라 모두 더해요. 식 (3.1)의 재시작 분포는 $\pi_u = X_u / \sum_{v \in V_T} X_v$ 예요. 매달린 점에 고인 몫도 이 분포가 받아서 나눠요. 다른 주소에 한 번도 보내지 않은 주소는 $X_u = 0$이에요. 그래서 그 주소는 다시 출발 몫을 받지 못하고, 점수는 들어오는 화살표에서만 나와요. 감쇠 계수는 $d = 0.85$예요.

그 논문은 이더리움 거래에 점수를 매기고, 매개변수 값은 알려 주지 않아요. 그 논문의 시간 무게는 식 (3.3)의 로지스틱 함수와 같아요. 다만 나이 대신 달력 시간으로 적혀 있어요. k, t_0, b는 이 연구가 고른 값이에요. 중앙값 금액의 송금은 무게가 절반이고, 중앙값의 두 배인 송금은 무게가 0.8이에요. 그래서 화살표 무게는 송금 횟수뿐 아니라 보낸 금액에 따라서도 커져요. 점수 기간 안에서 로지스틱 감쇠는 오래된 이벤트를 크게 깎아요(그림 3.3). 무게는 $\sigma(0) = 0.858$에서 $\sigma(182) = 0.495$를 거쳐, 기간 첫날의 이벤트에서는 $\sigma(365) = 0.136$까지 떨어져요.

알고리즘 1에 그래프를 만들고 점수를 매기는 단계를 형식을 갖추어 적었어요.

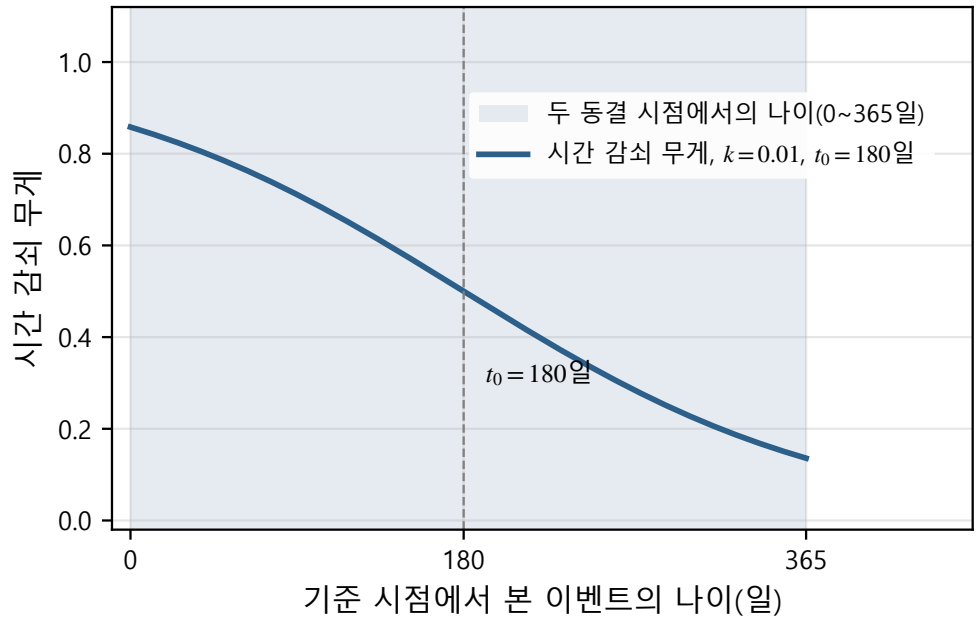


그림 3.3: AWP와 엔도스랭크의 로지스틱 감쇠 $\sigma(\Delta t)$ 예요($k=0.01$, $t_0=180$일). 가로축은 이벤트의 나이, 곧 이벤트가 기준 시점보다 며칠 전에 일어났는지를 보여 줘요. 기준 시점은 $T_{\text{obs}}=$ 2026년 6월 30일이고, W0에서는 $t_1=$ 2026년 3월 31일이에요. 세로축은 송금이나 허락의 시간 무게를 보여 줘요. 색칠한 띠는 두 동결일 어느 쪽에서든 나올 수 있는 나이(0일부터 365일까지)를 표시해요. 이 띠 안에서 무게는 0.86에서 0.14까지 떨어져요.

알고리즘 1 AWP 그래프 만들기와 점수 매기기

입력: 달러 금액이 붙은 송금 $\mathcal{T}$, 씨앗 계약 $\mathcal{W}$, 관측 기간의 끝 T_{obs}, 매개변수 $k, t_0, b_T, d, \varepsilon, I_{\max}$

출력: $\mathcal{W}$에 대한 점수 $\mathbf{s}_{\text{AWP}}$

$E \leftarrow \emptyset$; 모든 주소 u에 대해 $X_u \leftarrow 0$

반복: $\mathcal{T}$ 안의 각 송금 $e=(u,v,x_e,t_e)$에 대해

  $\Delta t \leftarrow (T_{\text{obs}} - t_e)$ (일 단위)

  화살표 $(u \to v)$에 $\sigma(\Delta t)\,V(x_e)$를 더해 쌓기 ▷ 식 (3.3)–(3.5); $u=v$이면 자기 고리가 됨

반복 끝

반복: 각 보낸 쪽 u에 대해

  $X_u \leftarrow \sum_{v \neq u} \max_{e:\,u \to v} \sigma(\Delta t_e)$ ▷ 식 (3.6)

반복 끝

무게가 0보다 크지 않은 화살표 지우기; $\mathcal{W}$에 닿는 화살표만 남기기

남은 화살표의 점 u마다 $\pi_u \leftarrow X_u / \sum_v X_v$

$\mathbf{s} \leftarrow \text{WeightedPageRank}(E, \boldsymbol{\pi}, d, \varepsilon, I_{\max})$ ▷ 식 (3.1)–(3.2)

돌려주기: $i \in \mathcal{W}$마다 $\mathbf{s}_{\text{AWP}}[i] \leftarrow \mathbf{s}[i]$ (그 밖에는 0)

3.6.2 엔도스랭크 허락 그래프

엔도스랭크는 AWP의 화살표 무게를 허락 그래프에 얹어요. 미리 손질(전처리)을 마친 마지막 허락들의 집합을 $\mathcal{A}$라고 해요. (토큰, 주인–스펜더) 세 개 묶음마다, 점수 기간 안의 가장 최근 `Approval` 이벤트 하나만 남겨요. 이때 순서는 (블록 번호, 로그 번호) 순서로 정해요. 허락 금액이 0이면 그 화살표를 지워요. 이렇게 남은 허락 $a^\star(u, v, \text{token})$은 달러 금액이에요. 이 허락은 T_{obs}보다 $\Delta t^\star(u, v, \text{token})$일 전에 정해졌어요. 그리고 그 나이와 그 금액을 가진 이벤트 하나로 화살표에 들어가요.

$$w_A(u, v) = \sum_{\text{token}} \sigma\big(\Delta t^\star(u, v, \text{token})\big)\, V\big(a^\star(u, v, \text{token})\big), \tag{3.7}$$

여기서 σ, V, k, t_0은 AWP와 같고, $b = b_A = \ln 3/m_A$예요. 방향이 있는 화살표 $u \to v$는 주인 u가 스펜더 v를 보증한다는 뜻이에요. 중앙값 금액의 허락은 시간 무게의 절반으로 들어가고, 큰 허락이나 무제한 허락은 시간 무게 전체에 가깝게 들어가요. 그래서 $w_A(u, v)$는 u가 v에게 허락한 금액이 클수록 커져요. 하지만 허락 하나가 1보다 크게 세어지지는 않아요. 감쇠 계수는 $d = 0.85$예요.

걷기는 고르게 다시 출발해요. AWP의 다시 출발 규칙을 허락에 옮기면, 걷기는 주인 u에서 $X_u^A = \sum_{v \neq u} \max_{\text{token}} \sigma\big(\Delta t^\star(u, v, \text{token})\big)$에 비례해서 다시 출발해요. 이 합은 u의 0보다 큰 마지막 허락을 받은 스펜더 v들에 걸쳐 더해요. 그래서 이 무게는 u가 최근에 허락해 준 스펜더가 많을수록 커져요. 그러면 보증을 해 주는 쪽이 상을 받게 돼요. 그런데 엔도스랭크는 보증을 받는 계약에 순위를 매기려는 방법이에요. 분석 계획은 고르게 다시 출발하기로 정했어요. 그리고 이 변형, 곧 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크를 엔도스랭크 옆에 함께 보고할 것으로 정해 두었어요(표 4.8).

이 무게는 마지막 허락의 금액과 시간을 담아요. 기간이 끝날 때 실제로 남아 있는 허락 금액은 아니에요. 한 쌍 안에서 토큰마다, 가장 새 허락이 그전 허락들을 대신해요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 점수 기간이 시작되기 전에 마지막으로 정해진 허락은, 아직 효력이 있어도 화살표가 되지 않아요. 그래서 허락 그래프에는 동결일 전 1년 동안 주인들

이 해 주었거나 새로 고친 허락만 담겨요. 주인이 유니스왑(Uniswap)의 Permit2 같은 허락 관리 계약(허락을 모아서 대신 관리해 주는 계약)에 허락하면, 그 주인은 그 계약으로 가는 화살표로만 나타나요. 나중에 그 계약을 거쳐 토큰을 쓰는 프로그램으로 가는 화살표는 나타나지 않아요. 어떤 토큰은 `transferFrom` 안에서도 줄어든 허락 금액으로 `Approval`을 내보내요. 이런 토큰에서는 마지막 기록이 스펜더가 마지막으로 쓰고 남은 금액일 수 있고, 그 날짜는 그렇게 쓴 날이에요. 그래서 시간 무게가 쓴 일을 일부 기록하게 돼요. 또 다 써 버린 허락은 0으로 끝나서 빠져요. 그리고 점수 기간 전에 해 주고 라벨 기간에 쓴 허락이 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)으로 나타날 수 있어요. 다른 토큰에서는 줄어든 허락도 처음 허락한 금액을 그대로 가져요. 마지막 기록이 이렇게 남은 금액인 경우가 얼마나 잦은지는 재지 않았어요.

그래프를 만들고 페이지랭크를 돌리는 단계는 알고리즘 2에 적어 두었어요.

알고리즘 **2** 엔도스랭크 그래프 만들기와 점수 매기기

입력: 달러 금액이 붙은 마지막 허락 $\mathcal{A}$, 씨앗 계약 $\mathcal{W}$, 관측 기간의 끝 T_{obs}, 매개변수 $k, t_0, b_A, d, \varepsilon, I_{\max}$

출력: $\mathcal{W}$에 대한 점수 $\mathbf{s}_{\text{ER}}$

$E \leftarrow \emptyset$

반복: $\mathcal{A}$ 안의 각 마지막 허락 $(u, v, \text{token}, a^\star, t^\star)$에 대해

  $\Delta t^\star \leftarrow (T_{\text{obs}} - t^\star)$ (일 단위)

  화살표 $(u \to v)$에 $\sigma(\Delta t^\star)\, V(a^\star)$를 더해 쌓기 ▷ 식 (3.7)

반복 끝

무게가 0보다 크지 않은 화살표 지우기; $\mathcal{W}$에 닿는 화살표만 남기기

$\mathbf{s} \leftarrow \text{WeightedPageRank}(E, \text{균등 } \boldsymbol{\pi}, d, \varepsilon, I_{\max})$ ▷ 식 (3.1)–(3.2)

돌려주기: $i \in \mathcal{W}$마다 $\mathbf{s}_{\text{ER}}[i] \leftarrow \mathbf{s}[i]$ (그 밖에는 0)

허락은 송금보다 드물어요. 그래서 매칭 코호트에서는 허락 부분 그래프가 더 듬성듬성해요(4장). 페이지랭크 반복 한 번에 드는 비용은 $O(|E|)$예요. 그래서 이 희소성(화살표가 적음)이 H3을 받치는 그래프 구조의 근거예요.

두 방법 모두 화살표 목록을 (출발, 도착, 무게) 세 개 묶음으로 저장해요. 겹치는 화살표는 무게를 더해서 하나로 합쳐요. 무게가 0보다 크지 않은 화살표는 풀기 전에 버려요.

3.6.3 두 층을 함께 걷는 결합 연산자(**C-PR**)와 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험(**S-PR**)

엔도스랭크와 AWP는 각각 한 종류의 화살표 위에서만 걸어요. 그래서 각 방법은 계약을 한 가지 행동으로만 줄 세워요. 그 행동은 계약이 받은 쓸 권한이거나, 계약이 받은 지불이에요. 이 논문의 방법인 C-PR은 같은 주소들의 두 종류 화살표를 하나의 걷기 안에서 함께 걸어요. RQ4는 C-PR이 두 층 가운데 어느 쪽이든 한 층만 걷는 걷기보다 계약의 순위를 더 잘 매기는지 물어요. RQ5는 C-PR이 송금만 걷는 걷기보다 나아지는지 물어요. 분석 계획은 결합 연산자를, 각 이벤트에 금액으로 무게를 다는 두 층 위에서 정해 두었어요. 수정 분석에서는 이 금액을 달러로 매겨요(3.5.1절).

$$\tilde{w}_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \min\bigl(a^{\star}(u,v,\text{token}), U\bigr), \qquad \tilde{w}_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} x_e\,\sigma(\Delta t_e). \tag{3.8}$$

허락 층에는 엔도스랭크의 화살표가 있고, 송금 층에는 AWP의 화살표가 있어요. 다만 금액 무게가 컴퓨터의 소수 계산(부동소수점)에서 0이 되는 쌍은 예외예요(4.1.1절). 이런 쌍은 C-PR의 층에만 남아 있어요. 그 밖에는 무게만 달라요. 금액은 상한이 있는 값 변환을 거치지 않고 들어가요. 허락 하나는 많아야 U까지만 세어요. 그리고 허락 층에는 로지스틱 감쇠가 없어요. C-PR을 위한 두 규칙은 모두 원래 단위로 된 이 층들 위에서 정했어요. 두 층은 합집합 점 집합 $V = V_A \cup V_T$ 위에서 그래프 하나를 이뤄요. 이동 행렬은 식 (3.2)에서 나온 P_A와 P_T예요. 점 u의 결합된 줄은 두 층의 줄을 볼록 혼합(더해서 1이 되는 비율로 섞음)한 것이에요. 이때 비율은 u가 나가는 화살표를 가진 층들만 가지고 다시 맞춰요.

$$\begin{aligned} P^{(\lambda)}_{u,\cdot} &= \alpha_A(u)\,P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\,P_{T,u,\cdot}, \\ \alpha_A(u) &= \frac{\lambda\,\mathbf{1}[o_A(u) > 0]}{D_\lambda(u)}, \qquad \alpha_T(u) = \frac{(1-\lambda)\,\mathbf{1}[o_T(u) > 0]}{D_\lambda(u)}, \end{aligned} \tag{3.9}$$

여기서 $D_\lambda(u) = \lambda\,\mathbf{1}[o_A(u) > 0] + (1-\lambda)\,\mathbf{1}[o_T(u) > 0]$이에요. $o_A(u)$와 $o_T(u)$는 두 층에서 u의 나가는 무게의 합이에요. 한 층에만 나가는 화살표가 있는 점은 무게 1로 그 층을 따라가요. 무게가 0인 층은 그 화살표와 점까지 함께 빠져요. $D_\lambda(u) = 0$인 점은 매달린

점이고, 그 몫은 식 (3.1)의 세 번째 항이 맡아요. 순간 이동은 고르게 하고, $d = 0.85$예요. $\mathbf{s}_{\text{CPR}}$은 $P = P^{(\lambda)}$로 둔 식 (3.1)의 페이지랭크 벡터예요. 풀이 설정은 한 층 방법들과 같아요. 그림 3.4는 이 걷기의 한 걸음을 보여 줘요. 알고리즘 3에는 그래프를 만들고 점수를 매기는 단계를 적었어요.

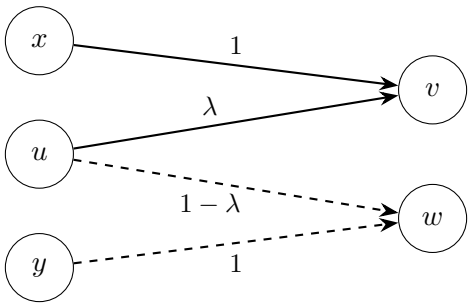


그림 3.4: 결합 걷기 C-PR의 한 걸음이에요(식 (3.9)). 실선 화살표는 허락 화살표이고, 점선 화살표는 송금 화살표예요. 화살표에 붙은 값은 감쇠 계수를 곱하기 전의 이동 확률이에요. 주소 u는 두 층 모두에 나가는 화살표가 있어서, 두 층을 λ와 $1-\lambda$의 무게로 섞어요. x와 y는 한 층에만 나가는 화살표가 있어서, λ가 얼마이든 그 층을 따라가요. 걷기는 $1-d$의 확률로, 고르게 고른 주소에서 다시 출발해요.

알고리즘 **3** C-PR 그래프 만들기와 점수 매기기

입력: 달러 금액이 붙은 마지막 허락 $\mathcal{A}$와 송금 $\mathcal{T}$, 씨앗 계약 $\mathcal{W}$, 관측 기간의 끝 T_{obs}, 상한 U, 무게 λ, 매개변수 $k, t_0, d, \varepsilon, I_{\max}$
출력: $\mathcal{W}$에 대한 점수 $\mathbf{s}_{\text{CPR}}$

허락 층: $\mathcal{A}$ 안의 각 마지막 허락마다 $(u \to v)$에 $\min(a^\star, U)$를 더해 쌓기 ▷ 식 (3.8)
송금 층: $\mathcal{T}$ 안의 각 송금마다 $(u \to v)$에 $x_e\,\sigma(T_{\text{obs}} - t_e)$를 더해 쌓기
무게가 0보다 크지 않은 화살표 지우기; $\mathcal{W}$에 닿는 화살표만 남기기; 무게가 0인 층 빼기
$V \leftarrow V_A \cup V_T$; $P_A, P_T \leftarrow$ 줄마다 합이 1이 되게 맞춘 두 층 ▷ 식 (3.2)
반복: $D_\lambda(u) > 0$인 각 점 $u \in V$에 대해 ▷ 나머지는 매달린 점
    $P^{(\lambda)}_{u,\cdot} \leftarrow \alpha_A(u)\,P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\,P_{T,u,\cdot}$ ▷ 식 (3.9)
반복 끝
$\mathbf{s} \leftarrow \text{WeightedPageRank}(P^{(\lambda)}, \text{균등 } \boldsymbol{\pi}, d, \varepsilon, I_{\max})$ ▷ 식 (3.1)
돌려주기: $i \in \mathcal{W}$마다 $\mathbf{s}_{\text{CPR}}[i] \leftarrow \mathbf{s}[i]$ (그 밖에는 0)

$\lambda = 1$이면 이 연산자는 허락 층만 걷고, $\lambda = 0$이면 송금 층만 걸어요. 이 두 걷기를 C-PR ($\lambda = 1$)과 C-PR ($\lambda = 0$)이라고 써요. 이 둘은 C-PR을 위한 두 규칙 모두에서 비교 대상이에요(RQ4와 RQ5; 3.7절과 3.7.2절). 단위 테스트는 시험용 자료 하나에서, 양 끝

값이 각각 그 층만 고르게 다시 출발하며 걸었을 때의 점수를 내는지 점검해요. 이 점수 묶음은 양 끝에서 끊어져 있어요(연속이 아니에요). $0 < \lambda < 1$이면 점 집합은 $V_A \cup V_T$예요. 그리고 한 층에만 나가는 화살표가 있는 점은 λ가 얼마이든 그 층을 따라가요. 그런데 $\lambda = 1$이면, 나가는 화살표가 모두 송금인 점은 매달린 점이 되거나 아예 없어져요. 그래서 λ가 1에 가까워질 때 C-PR은 그런 점의 송금 화살표를 여전히 따라가는 걷기에 가까워져요. 다른 쪽 끝에서도 마찬가지예요. $\lambda = 0.5$(주 값)와 $\lambda \in \{0.25, 0.75\}$(민감도 분석 값)는 계획의 설정 파일에서 정해 두었어요.

금액에 상한을 두지 않으면 허락 층이 아주 고르지 않게 될 거예요. T_{obs}에서 0보다 큰 마지막 허락의 절반 가까이가 무제한 허락이에요(부록 8.4.2). 상한이 없으면 무제한 허락 하나하나가 그 주인의 줄을 거의 다 차지할 거예요. 그러면 두 종류의 허락을 함께 가진 주인의 무제한이 아닌 허락은 거의 아무 효과도 내지 못할 거예요. 상한이 있으면 무제한 허락은, 금액이 U달러 이상인 무제한이 아닌 허락과 무게가 같아요. 그리고 더 작은 허락들은 금액에 비례해 그 줄에서 제 몫을 지켜요. 엔도스랭크와 AWP는 이렇게 하는 대신 V로 모든 금액에 상한을 둬요.

S-PR 빼 보기 실험에서는 송금 층을 걸어요. 하지만 식 (3.1)의 고른 순간 이동 벡터 $\boldsymbol{\pi}$를 C-PR ($\lambda = 1$)의 점수로 바꿔요. 이 점수는 V_T에 있는 점만 남기고, 그 안에서 합이 1이 되게 다시 맞춰요. $\mathbf{r}_A$를 V_A 위에서 허락 층만 걸었을 때의 페이지랭크 벡터라고 해요. $u \notin V_A$인 점에는 $r_{A,u} = 0$을 붙여 넓혀요. 그러면 다음과 같아요.

$$\pi_u = \frac{r_{A,u}}{\sum_{v \in V_T} r_{A,v}} \qquad (u \in V_T),$$

그래서 허락 점수가 없는 송금 그래프의 점은 다시 출발 몫을 하나도 받지 못해요. V_T의 점이 하나도 V_A에 들어 있지 않으면, 분모가 0이 돼요. 그때 $\boldsymbol{\pi}$는 V_T 위의 고른 분포로 돌아가요. 같은 벡터가 매달린 점의 몫도 다시 나눠요. 이 결과는 트러스트랭크(TrustRank, 믿을 만한 씨앗에서 다시 출발하는 페이지랭크)를 만드는 방식과 같아요(Gyöngyi et al., 2004). 다만 사람이 손으로 라벨을 붙인 씨앗 대신, 허락에서 얻은 씨앗을 써요. 허락은 걷기가 어디서 다시 출발할지 정하고, 송금은 걷기가 어떻게 퍼질지 정해요. S-PR과 C-PR

을 견주면, 허락 화살표가 퍼뜨리는 길로서 보태는 것과 씨앗으로서 보태는 것을 나누어 볼 수 있어요. 하지만 S-PR도 AWP나 C-PR ($\lambda = 0$)처럼, 송금 화살표가 없는 계약에는 모두 0점을 줘요. 이런 계약은 동결일마다 스펜더 여섯 개 가운데 한 개쯤이에요(4.6절). 허락 화살표는 이 스펜더들도 줄 세워요. 그래서 송금만 걷는 걷기를 이 스펜더들을 줄 세우는 점수와 견주는 대비에는 언제나 순위 매기기와 덮는 범위(커버리지)가 섞여 들어가요. 규칙 B의 F1도 마찬가지예요.

결합 연산자에 드는 비용은 화살표 집합이 정해요. C-PR은 $E_A \cup E_T$ 위를 걸어요. 그래서 C-PR 반복 한 번은 두 층에서 반복을 한 번씩 하는 것만큼 비용이 들어요. 실행 시간도 AWP와 같거나 더 길 것으로 예상해요. 그래서 주장 C5의 속도 결과는 엔도스랭크만의 것이에요. S-PR은 층마다 한 번씩 풀어야 해요. 두 연산자 모두 3.11절의 벤치마크 절차에 따라 시간을 재요.

3.7 시간 홀드아웃 절차

홀드아웃 W0에서 점수는 W0 점수 기간, 곧 2025년 4월 1일부터 t_1 = 2026년 3월 31일 23:59:59 UTC까지의 이벤트를 써요. 라벨은 2026년 4월 1일 00:00:00 UTC부터 t_2 = 2026년 6월 30일 23:59:59 UTC까지의 이벤트로 세요. 코호트는 $n = 7{,}914$개의 스펜더 계약이에요. 이 계약들은 t_1에, 다섯 토큰 가운데 하나에 대해 기간 안에 정해진 0보다 큰 마지막 허락을 적어도 하나 가지고 있어요. 이 자료는 W0 코호트의 에고 네트워크예요. W0 코호트는 3.2절의 규칙으로 같은 기간의 허락에서 뽑아요. 그래서 t_1 뒤의 어떤 이벤트도, W0 자료를 모을 때 중심이 되는 계약을 고르는 데 끼지 않아요. 홀드아웃 표의 모든 점수는 이 이벤트들만으로 계산해요. 여기에는 엔도스랭크, AWP, 세 가지 λ 값과 두 끝값에서의 C-PR, S-PR, 그리고 원시 차수 기준선 두 개가 들어가요. 로지스틱 감쇠의 기준 시점도 t_1이에요. 식 (3.3)의 Δt는 t_1에서 거꾸로 재요. 그래서 나이는 365일까지 가고, 무게는 0.858에서 0.136까지 내려가요.

이 연구에서는 스펜더마다 라벨을 두 개 세요. 구성개념마다 하나씩이에요. 그래서 미래 기간에서 한 층 방법은 각자 자기 구성개념으로 시험을 받고, 혼합 점수들은 두 구성개념

모두로 시험을 받아요.

1. 새 허락 쌍: 주인–스펜더 쌍 가운데, 라벨 기간에 0보다 큰 허락을 받았지만 t_1의 마지막 허락 스냅숏(그 시점에 0보다 큰 마지막 허락을 찍어 둔 목록)에는 없던 쌍의 수예요. 이 수는 스펜더의 것으로 쳐요. 이 라벨은 보증 구성개념을 재요.
2. 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소): 라벨 기간 동안 스펜더에게 송금을 보낸 서로 다른 주소의 수예요. 단, 그 주소는 점수 기간이 시작한 날(2025년 4월 1일)부터 t_1 사이에는 그 스펜더에게 송금을 보낸 적이 없어야 해요. 자기 송금은 빼요. 이 라벨은 흐름 구성개념을 재고, 첫 번째 라벨과 짝을 이루는 송금 쪽 라벨이에요.

기준선으로는 각 스펜더의 받은 허락 수(0보다 큰 허락을 가진 서로 다른 주인의 수)와 송금 입차수(스펜더 자신을 뺀, 송금을 보내온 서로 다른 주소의 수)를 써요. 둘 다 t_1 시점의 값이에요. 한 층 페이지랭크는 각각 이 지역 통계 가운데 하나를 매끄럽게 다듬어요. 표에 이 기준선들의 줄도 나오기 때문에, 각 페이지랭크가 자기 원시 차수 위에 얼마나 더 보태는지(늘어난 몫)를 바로 읽을 수 있어요. RQ3에 답하는 것은 바로 이 늘어난 몫이에요. 페이지랭크 계수 하나만으로는 RQ3에 답할 수 없어요. C-PR은 두 통계를 모두 매끄럽게 다듬어요. 그래서 C-PR은 두 기준선 모두와 견주어 읽어요.

불확실성은 3.10절의, 계약을 다시 뽑는 짝지은 부트스트랩으로 구해요($B = 400$, 모두가 함께 쓰는 번호 행렬 하나). 그래서 같은 라벨에서 두 계수 사이의 차이는 모두 짝지은 차이예요. 계획에서 정한 대비는 바로 아래에 나오는 규칙 A의 대비 두 개예요. 이 기간의 다른 대비는 모두 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 각 페이지랭크와 그 자신의 차수를 견준 대비와 S-PR의 대비도 여기에 들어요. C-PR과 다른 모든 점수 사이의 대비는 표 4.18에 있어요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 부록 8.5에 있어요.

분석 계획에서 정한 규칙 A는 C-PR을 자기의 두 층을 각각 한 층만 걷는 것과 견주어 판정해요. 이 규칙은 두 부분으로 되어 있어요. 주 부분은 W0을 써요. $\lambda = 0.5$의 C-PR은 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 1$)보다 나쁘지 않아야 해요($\Delta\tau = \tau_{\text{CPR}} - \tau_{\lambda=1}$의 구간에 0이 들어 있거나, 구간이 0보다 위에 있어야 해요). 또 새 송금자에서는 C-PR ($\lambda = 0$)보다 나아야 해요($\tau_{\text{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$의 구간이 0보다 위에 있어야 해요). 보조 부분은 같은 기간

평가와 매칭 코호트를 써요. 조건은 두 가지예요. 송금 지표 가족(비슷한 지표 묶음)과 허락 지표 가족에서, C-PR의 점 추정값(구간이 아니라 값 하나로 낸 추정)이 두 층 가운데 더 나은 쪽의 95% 구간 안에 들어야 해요. 그리고 시빌 안정성 지표 가족에서는 C-PR이 두 층을 모두 넘어야 해요. 표 4.14의 짝지은 대비는 더 엄격한 점검으로 이 규칙 옆에 함께 보고해요. 하지만 이 대비가 규칙의 판정을 정하지는 않아요. 주 부분이 통과하지 못하면, RQ4, 곧 C-PR이 두 층 가운데 어느 쪽이든 한 층만 걷는 걷기보다 나은지에 대한 답은 "아니요"가 돼요. 그리고 그 결과는 구간과 함께 보고해요. RQ5, 곧 C-PR이 송금만 걷는 걷기보다 나아지는지는 규칙 A가 다루지 않아요. 그것은 규칙 B가 W1에서 시험해요(3.7.2절). 라벨을 한 번 본 뒤에는 λ를 조정하지 않아요. 규칙 A를 정했을 때 이 연구는 로그를 하나도 뽑지 않은 상태였어요. 고친 점수에 대한 이 규칙의 판정은 재분석이에요(3.5.1절).

처리 과정은 라벨 기간 동안 두 가지를 더 세요. 하나는 허락 취소, 곧 t_1에 허락이 있던 쌍 가운데 금액이 0인 허락을 받은 쌍이에요(어떤 토큰에서는 다 써 버린 허락이에요, 3.6.2절). 다른 하나는 허락 뒤에 토큰을 밖으로 빼 가는 일(drain)을 찾는 어림 규칙(휴리스틱)이에요. 어느 쪽도 결론을 받치는 증거로 내놓지 않아요(4.6절).

3.7.1 W0의 트레이더 결과

스펜더 코호트는 거래하는 계약에 대해서는 알려 주는 것이 별로 없어요. 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 실행 하나에서는 동결일 t_1을 87개의 GMX V2 계정에 적용했어요. 이 계정들은 계약이고, 동결일 그래프에 나타나고, 2026년 4월부터 6월까지 포지션을 적어도 세 번 닫았어요. 라벨로는 그 기간의 성공 라벨을 썼어요. 곧 이익을 낸 닫기의 수, 실현 이익(닫기들의 0보다 큰 기본 이익을 더한 값이고, 손실은 빼지 않아요), 그리고 닫기 가운데 이익을 낸 비율과 손실이 아니었던 비율이에요. 청산된 닫기는 이익을 내지 않은 것으로 세요. 또 처리 과정이 청산을 손실로 세지 않으므로, 손실이 아닌 것으로도 세요. 스펜더 홀드아웃의 모든 점수를 미리 정한 규칙 없이 이 라벨들과 견주었고, 짝지은 다시 뽑기는 400번이었어요. 4장은 이 실행을 탐색적인 것으로 보고해요. 이 실행에는 청산 라벨이 없어요. 그리고 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)가 아주 적어서,

구간이 모두 넓어요.

3.7.2 등록 기간 **W1: 2026**년 **7**월부터 **9**월까지

W0 홀드아웃은 어떤 규칙도 묻지 않았던 것도 하나 보여 주었어요. C-PR을 그 송금 층만 걷는 걷기와 견주면, C-PR은 나중에 새 허락 쌍을 얻은 스펜더를 더 높게 줄 세웠어요. 그 차이의 구간은 0보다 위에 있었어요. 반면에 새 송금자에서는 C-PR이 더 나빴어요(등록 분석에서; 부록 8.6). 우리는 라벨이 다 나온 뒤에야 이것을 알아챘어요. 그래서 발견이 아니라 가설로 치고, 시험을 정할 때 이 연구가 아직 뽑지 않았던 기간에서 다시 시험해요. W0 결과를 안 뒤에 쓴 등록 문서, 그리고 이 기간의 상태를 "등록됨"으로 적은 설정 파일은 2026년 10월 9일 16:49 UTC에 저자들의 Git 저장소에 커밋했어요(커밋 `1747e64`). 그리고 2026년 6월 30일 뒤의 로그를 읽는 유일한 질의인 스캔 B는 이 커밋 뒤에 돌았어요. 추출 스크립트는 두 파일이 로컬 변경 없이 커밋되어 있고 상태가 "등록됨"일 때만 돌아가요. 그렇지 않으면 돌기를 거부해요. 그리고 이 스크립트는 커밋과 두 파일의 해시를 추출 기록 파일(manifest)에 적어요(부록 8.1).

방법은 바뀌지 않았어요. C-PR은 계획에서 정한 대로 $\lambda = 0.5$에서 쓰고, 민감도 분석 값 두 개와 S-PR도 함께 써요. 풀이 프로그램 설정, SQL, 매칭 코호트의 추출 조건, GMX 해독 프로그램, 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기 400번, 시드 42)은 W0에서 쓴 것과 같아요. 점수는 T_{obs}, 곧 2026년 6월 30일 23:59:59 UTC에 동결해요. 그래서 이 점수는 같은 기간 평가의 점수예요. 등록 분석에 속하는 등록 문서에서는 이 점수가 2023년 10월 1일부터 뽑은 모든 이벤트를 써요. 수정 분석에서는 T_{obs}의 점수 기간에 있는 이벤트를 써요(3.2절). 라벨은 2026년 7월 1일부터 9월 30일까지 세요.

두 코호트를 평가해요. 크기는 4.1.1절에 있어요. 스펜더 코호트는 W0에서처럼 정해요. 곧, 동결일에 0보다 큰 마지막 허락을 적어도 하나 가진 모든 스펜더 계약이에요. 이 코호트에는 W0 스펜더의 여섯 개 가운데 다섯 개쯤이 들어 있어요. 그래서 W1은 대체로 같은 계약들에 대한 더 나중의 라벨 기간이에요. 트레이더 코호트는 GMX V2 계정 가운데 계약이고, 동결일 그래프의 어느 한 층에서라도 점이고, 라벨 기간에 포지션을 적어도 세 번 닫은 계정이에요. 스펜더는 두 라벨을 그대로 가져요. 트레이더는 청산 없이 닫은

비율을 라벨로 받아요. 이 값은 한 계약이 7월부터 9월까지 닫은 포지션 가운데 청산으로 끝난 비율을 1에서 뺀 값이에요. 이 자료 안에서 부도에 가장 가까운 것이 이 값이에요. 또 이 값은 두 그래프 어느 쪽으로도 만들지 않았어요. 그리고 비율이기 때문에, 거래를 더 많이 했다는 것만으로 계약에 상을 주지 않아요. 이 라벨을 고를 때는 이 연구의 어떤 점수도 청산 라벨과 견주어 본 적이 없었어요. 이 연구는 해독 단계에서 계약 계정의 닫기 가운데 청산이 얼마나 흔한지만 알고 있었어요(4.1.1절).

규칙 B는 C-PR을 그 송금 층만 걷는 걷기인 C-PR ($\lambda = 0$)과 견줘요. 이때 짝지은 차이 $\Delta\tau = \tau_{\text{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$를 써요.

- F1(스펜더, 새 허락 쌍): $\Delta\tau$의 95% 구간이 0보다 위에 있어야 해요.
- F2(스펜더, 새 송금자): 구간의 아래 끝이 $-\delta$보다 위에 있어야 해요.
- F3(트레이더, 청산 없이 닫은 비율): 구간의 아래 끝이 $-\delta$보다 위에 있어야 해요.

세 가지가 모두 맞을 때만 C-PR이 송금만 걷는 걷기보다 나아졌다고 쳐요. 그래서 여러 번 시험한 것을 바로잡는 보정은 필요 없어요. 허용 폭 $\delta = 0.01$은 등록 분석에서 W0의 F2 대비가 가진 짝지은 구간의 절반 너비를 소수 둘째 자리로 올림한 값이에요. 등록 문서가 이렇게 정했어요(부록 8.6). 등록 분석에서는 스펜더 코호트가 허용 폭보다 작은 차이도 가려낼 수 있었어요. 그래서 허용 폭은 그 자료에 필요한 것보다 넓었어요. 수정 분석의 더 작은 코호트에서는 F2의 짝지은 구간 너비가 허용 폭과 거의 같은 크기예요(W1에서 절반 너비 0.012). 그리고 트레이더에서는 두 걷기가 트레이더를 거의 똑같이 줄 세울 때만 구간의 아래 끝이 $-\delta$를 넘을 수 있어요. 그래서 F3은 통과할 힘(검정력)이 거의 없었어요. F3의 약점 하나도 규칙과 함께 적어 두었어요. 두 점수 모두 청산을 예측하지 못하면, 두 계수가 모두 0 가까이에 있어도 F3이 통과할 수 있어요. 그래서 두 계수를 판정 옆에 함께 보고해요. 결과 세 개를 더 정해진 순서로 보고하지만, 이것들은 결정에 들어가지 않아요. 청산 없이 닫은 비율에서 C-PR과 C-PR ($\lambda = 0$)을 견준 우월성 검사(더 나은지 보는 검사, F4), 같은 라벨에서 C-PR과 C-PR ($\lambda = 1$)을 견준 것(F5), 그리고 새 기간에서 다시 돌린 규칙 A의 주 부분(F6)이에요.

민감도 분석 두 개도 같은 커밋에 등록했어요. 이 연구가 7월부터 9월까지의 로그를

하나도 뽑기 전이었어요. 둘 다 결정 옆에 함께 보고하고, 어느 쪽도 결정에 들어가지 않아요. 첫 번째는 C-PR ($\lambda = 0$) 대신 AWP(3.6.1절)를 넣어 F1–F4를 되풀이해요. 두 번째는 그래프에서 빠진 코호트 계약에 0점을 주는 대신, 그 계약을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두고 F1–F6을 되풀이해요(4.4절). 두 번째 분석에서 바뀌는 것은 한 층만 걷는 두 걷기뿐이에요. 모든 스펜더는 허락 그래프 안에 있고, 모든 트레이더는 C-PR이 걷는 합집합 그래프 안에 있기 때문이에요. W1의 다른 대비는 라벨을 본 뒤에 계산했고, 결정과 따로 보고해요. 각 페이지랭크와 그 자신의 차수를 견준 대비, 그리고 C-PR과 다른 모든 점수를 견준 대비도 여기에 들어요.

3.7.3 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과

GMX 트레이더 라벨은 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않았어요. 이 라벨에서 두 화살표 종류를 견주는 비교를, 규칙 B와 같은 커밋에서 등록했어요. 사전 등록(preregistration)에서처럼, 이 비교의 대비, 규칙, 문구는 이 연구가 7월부터 9월까지의 로그를 뽑기 전에, 그리고 W0 청산 라벨을 하나라도 계산하기 전에 적어 두었어요(Nosek et al., 2018). 고친 점수에는 이것들을 재분석으로 적용해요. 이 비교는 3.7.1절과 3.7.2절의 트레이더 코호트와 라벨 코드를 두 기간에서 다시 써요. 하나는 W1(주 기간)이에요. 2026년 6월 30일에 동결했고, 라벨은 7월부터 9월까지이며, 트레이더는 70개예요. 다른 하나는 W0(보조 기간)이에요. 2026년 3월 31일에 동결했고, 라벨은 4월부터 6월까지이며, 트레이더는 87개예요.

허락과 송금을 맞세우는 쌍은 네 개예요. 첫째는 받은 허락 수와 송금 입차수예요. 둘째는 AWP의 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크와 AWP예요. 이것은 같은 조건끼리 견주는 페이지랭크 쌍이에요. 셋째는 엔도스랭크와 AWP예요. 넷째는 금액으로 무게를 단 두 층인 C-PR ($\lambda = 1$)과 C-PR ($\lambda = 0$)이에요. C-PR ($\lambda = 0$) 빼기 AWP는 AWP의 무게와 다시 출발이 만드는 차이만 따로 떼어 보여 줘요. 트레이더 라벨 여섯 개를 모두 보고해요. 청산 없이 닫은 비율(주 라벨), 청산이 없었는지 나타내는 표시, 이익을 낸 닫기, 실현 이익, 그리고 닫기 가운데 이익을 낸 비율과 손실이 아닌 비율이에요. 결정은 W1의 청산 없이 닫은 비율에 대한 대비 두 개로 내려요. P는 받은 허락 수 빼기 송금 입차수이고, Q는 활동 재

시작을 쓴 엔도스랭크 빼기 AWP예요. 둘 다 짝지은 다시 뽑기 $B = 2{,}000$번(시드 42)으로 구한 본페로니 97.5% 구간(여러 번 비교할 때 넓힌 신뢰구간)을 써요. 닫기가 많을수록 청산이 한 번이라도 일어날 가능성이 커져요. 그래서 τ_b를 라벨 기간의 닫기 횟수로 나눈 묶음(층) 안에서도 계산해요. 묶음은 3–4번, 5–9번, 10–24번, 25번 이상이에요. 그리고 각 묶음의 계약 쌍 수로 무게를 달아 합쳐요. 허락을 받은 트레이더(동결일에 받은 허락 수가 0보다 큰 트레이더)는 모든 라벨에서 다른 트레이더와 견주어요. 또 영향 점검(몇몇 값이 결과를 좌우하는지 보는 점검)에서는 받은 허락 수가 가장 큰, 허락을 받은 트레이더 10개를 빼요. W1에서 허락을 받은 트레이더는 모두, 그리고 W0에서 허락을 받은 트레이더 39개 가운데 38개는 똑같은 코호트 계약 하나에게서 허락을 받았어요. 그래서 허락을 받은 트레이더들은 한 덩어리를 이뤄요. 두 트레이더 코호트에는 같은 계약 56개가 함께 들어 있고, W1에서 허락을 받은 트레이더는 모두 그 안에 있어요. 그래서 W0은 따로 떨어진(독립적인) 두 번째 표본이 아니에요.

R1은 청산을 피하는 데에서 그냥 센 수의 수준으로 앞서는지를 봐요. R1이 성립하려면 W1에서 P의 97.5% 구간과 층화한 P의 95% 구간이 0보다 위에 있어야 하고, W0에서 P가 0보다 커야 해요. R2는 페이지랭크 수준에서 앞서는지를 봐요. R2가 성립하려면 W1에서 Q의 97.5% 구간이 0보다 위에 있어야 하고, W0에서 Q가 0보다 커야 해요. R3은 W1에서 이익을 낸 비율이나 손실이 아닌 비율에 대한 P가 0보다 작고, 그 95% 구간에 0이 들어 있지 않을 때 적용돼요. 그러면 허락 신호는 청산을 피하는 데에만 들어맞는 신호로 읽어요. 결과마다 결론을 어떤 문장으로 쓸지도 같은 커밋에서 정했어요.

3.8 구성개념 점검의 설계

모든 점수가 같은 기간 평가를 받아요. 엔도스랭크, AWP, λ의 다섯 값에서 계산한 C-PR, 그리고 S-PR이에요. 처리 과정은 점수 M과 점검 q마다 $\mathbf{s}_M$과 $\mathbf{p}_q$ 사이의 스피어먼의 로(ρ, 두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 수)와 켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)를 내놓아요. 이때 95% 부트스트랩 구간도 함께 내놓아요(3.10절). 점검은 모두 값이 클수록 기대되는 평판이 높다는 뜻이 되도록 방향을 맞추었

어요. AWP 평가 절차에서와 같은 방식이에요(T. Do et al., 2023).

같은 기간 평가는 같은 시기에 잰 두 지표 가족을 중심으로 짜여 있어요.

1. 송금(AWP를 평가하는 데 쓴 대리 지표(T. Do et al., 2023)): 계약이 받는 송금 활동이에요.
2. 허락: 계약이 스펜더가 되어 받는 허락 활동이에요.

두 가족은 모두 그래프와 가까운 사이예요. 두 가족이 쓰는 재료가 G_{transfer}와 G_{approve}를 이루는 바로 그 이벤트 종류이기 때문이에요. 다만 각 점검은 그래프 전체를 보는 점수가 아니라, 한 계약 주변만 보는 통계예요. AWP와 송금 점검 사이의 일치도, 또는 엔도스랭크와 허락 점검 사이의 일치도는 의도한 구성개념 점검이에요. 이것은 한 구성개념 안에서 앞뒤가 맞는다는 것을 보여 줘요. 그리고 이것은 다른 것과 상관없이 따로 미리 맞히는 힘(독립적인 예측 능력)의 증거가 아니에요. 세 번째 가족은 3.9.3절의 시빌 보정 활동 요약이에요. 이 가족은 규칙 A의 보조 부분에 들어가지만, 어떤 가설도 이 가족에 기대지 않아요.

기간 밖 점검은 3.7절의 시간 홀드아웃이 맡아요. Packin and Lev-Aretz (2024)에서는 탈중앙 신용 점수가 속이 들여다보이지 않게(불투명하게) 될 수 있다고 경고해요. 이 연구에서는 식을 분명하게 공개하고(3.9절), 같은 기간 점검을 시간으로 나눈 시험과 따로 두어서 그런 불투명함을 줄여요.

3.9 대리 지표를 계산하는 정의

아래에서 $\mathcal{W}$는 매칭 코호트를 뜻해요. 기호는 공개된 평가 처리 과정에서 점검을 계산하는 모듈(코드 묶음)이 쓰는 기호와 같아요.

3.9.1 송금 가족

기간 안에 계약 w가 받은 송금의 집합을 $\mathcal{T}_{\text{in}}(w)$라고 써요. 송금 e를 보낸 쪽은 u_e라고 써요. 자기 자신에게 보낸 송금도 $\mathcal{T}_{\text{in}}(w)$에 들어가요. 그래서 자기에게 토큰을 보내는 계약은 자기 자신을 보낸 쪽 하나로 세요. 금액 x_e는 다섯 토큰에 걸쳐 달러로 더해요.

이제 다음과 같이 정해요.

$$\text{in_degree}(w) = \big|\{\, u_e : e \in \mathcal{T}_{\text{in}}(w) \,\}\big|, \tag{3.10}$$

$$\text{in_value}(w) = \sum_{e \in \mathcal{T}_{\text{in}}(w)} x_e. \tag{3.11}$$

두 값은 모두 AWP 논문에서 정한 기준선이에요(T. Do et al., 2023). 이 기준선은 경제적으로 중요한 주소일수록 더 많은 서로 다른 상대에게서, 더 큰 총금액의 송금을 받는다는 생각에서 출발해요. 페이지랭크와 달리 두 값은 한 주소 주변만 보고, 보낸 쪽의 평판은 따지지 않아요. 그래서 AWP를 이 두 값과 견주어 보면 한 가지를 알 수 있어요. 퍼뜨림, 최근 것에 더 큰 무게 주기, 활발한 보낸 쪽에서 다시 출발하기가 AWP의 순서를 그냥 들어온 양에서 얼마나 멀리 옮기는지예요.

3.9.2 허락 가족

허락 쪽에서는 w가 스펜더예요(주인 $\rightarrow w$). 식 (3.7)의 마지막 허락을 $a^{\star}$라고 하고, 다음과 같이 정해요.

$$\text{in_approve_degree}(w) = \big|\{\, u : a^{\star}(u, w, \cdot) > 0 \,\}\big|, \tag{3.12}$$

$$\text{in_approve_value}(w) = \sum_{u,\text{token}} \min\big(a^{\star}(u, w, \text{token}), U\big). \tag{3.13}$$

송금 기준선처럼, 이 두 값도 여러 단계로 이어지는 보증 사슬을 따라가지 않아요. 들어온 허락을 세거나 더하기만 해요. 받은 허락 금액에는 C-PR의 상한 U를 써요.

3.9.3 시빌 보정 안정성 가족

들어온 것을 세는 값들은 자기 자신에게 보낸 송금($u = w$)을 빼요. $N_{\text{tx}}(w)$는 w가 다른 주소에게서 받은 송금의 수예요. $N_{\text{uniq}}(w)$는 송금을 보내온 서로 다른 상대의 수예요. 활동 기간과 활동한 달 수는 또 다른 행(기록 한 줄) 묶음을 써요. 코호트 계약이 끼어 있는 송금은, 보낸 쪽이 코호트에 있으면 보낸 쪽의 것으로 쳐요. 그렇지 않으면 받는 쪽의

것으로 쳐요. 그래서 코호트 계약 두 개 사이의 송금은 보낸 쪽에만 세어요. $t_{\min}(w)$와 $t_{\max}(w)$는 w의 것으로 친 행들 가운데 가장 이른 시각과 가장 늦은 시각이에요. $N_{\text{mon}}(w)$는 서로 다른 달력 달을 센 두 수 가운데 큰 쪽이에요. 하나는 w가 다른 주소에게서 송금을 받은 달의 수이고, 다른 하나는 w의 것으로 친 행들이 있는 달의 수예요. 이제 다음과 같이 정해요.

$$\text{inbound_counterparty_ratio}(w) = \frac{N_{\text{uniq}}(w)}{\max(N_{\text{tx}}(w), 1)}, \tag{3.14}$$

$$\text{transfer_tenure_days}(w) = \frac{t_{\max}(w) - t_{\min}(w)}{86400} \quad \text{(초를 날로 바꿈)}, \tag{3.15}$$

$$\text{active_months}(w) = N_{\text{mon}}(w). \tag{3.16}$$

상대 비율은 적은 주소에게서 송금을 많이 받는 계약에 낮은 값을 줘요. 이것은 간단한 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기) 모양이에요. 하지만 흔한 시빌 모양에는 낮은 값을 주지 못해요. 흔한 시빌 모양은 새로 만든 주소 여러 개가 송금을 하나씩 보내는 거예요. 이렇게 송금을 받은 계약은 가장 큰 값인 1에 가까운 값을 받아요. 활동 기간과 활동한 달 수는 점수 기간 동안 온체인 활동이 얼마나 꾸준히 이어졌는지를 봐요. 그래서 이 대리 지표들은 약한 시빌 점검이에요. 짜고 움직이는 공격자들은 세 가지를 모두 채울 수 있어요.

3.10 통계 검정

평판 점수도 대리 지표도 빚을 갚았는지 못 갚았는지처럼 두 가지 값만 갖는 표시가 아니에요. 둘 다 이어지는 값이고, 순위로 다뤄요. AWP 평가 절차와 Cronbach and Meehl (1955)의 구성 타당도 접근을 따라서, 순서가 얼마나 맞는지는 순위 상관으로 재요(T. Do et al., 2023). 순위 상관은 어느 쪽 변수든 순서를 바꾸지 않는 방식으로 크기를 바꾸면 달라지지 않아요.

- 스피어먼의 로 ρ: 계약 i의 원래 점수와 원래 대리 지표 값에 매긴 중간 순위 R_i와 S_i 사이의 피어슨 상관계수(두 값이 함께 커지고 작아지는 정도를 재는 수)예요.

동점인 값들은 자기들이 차지한 자리 번호의 평균을 나누어 가져요(2.9절). 이 값은 한 방향으로 꾸준히 함께 움직이는 정도를 재요. 평판이 높을수록 대리 지표 값도 꾸준히 높으면, 원래 점수가 곧은 선에서 얼마나 벗어나 있든 ρ는 양수가 돼요.

- 켄달의 타우 τ: 보고한 값은 모두 식 (2.6)의 동점 보정 τ_b이고, 원래 점수와 원래 대리 지표로 계산했어요. 동점이 없으면 $(1+\tau)/2$는 아무렇게나 고른 쌍 하나를 두 순위가 같은 방향으로 줄 세울 확률이에요. 동점이 있으면 이렇게 읽는 방법은 τ_b가 아니라 $\tau_a = (n_c - n_d)/n_0$에 맞아요. 매칭 코호트의 페이지랭크 점수에서는 동점이 드물어요(4.4절). 하지만 원시 차수와 라벨에서는 동점이 흔해요. 짝지은 대비의 두 쪽은 동점으로 묶는 쌍의 비율이 크게 다를 수 있어요. 그냥 센 수와 페이지랭크가 그래요. 이때 τ_b는 동점이 더 많은 쪽에 더 작은 분모를 줘요. 그래서 그 대비는 τ_b에서는 동점이 많은 쪽에 유리하게 나오고, τ_a에서는 그렇지 않을 수 있어요. 차수 대비와 P는 τ_b로만 계산했기 때문에, 이 문제를 그대로 안고 있어요.
- 둘 다 쓰는 까닭: AWP 평가 방식도 둘 다 보고해요(T. Do et al., 2023). 둘 다 보고하면 결론이 계수 하나에만 매달리지 않아요. 점수 분포는 꼬리가 두꺼워요(아주 큰 값이 드물게 나와요). 대부분의 계약은 0 가까이에 있고, 몇 안 되는 허브(화살표가 많이 모이는 점)가 전체 몫의 많은 부분을 차지해요. 그래서 원래 점수로 계산한 피어슨 상관계수 대신 순위 계수를 써요. 피어슨 상관계수는 허브들이 좌우해 버리기 때문이에요.
- 가족 묶기: 한 가족은 그 안 대리 지표들의 단순 평균으로 요약해요. 예를 들어 송금 가족 평균 τ는 $\frac{1}{2}(\tau_{\text{in_degree}} + \tau_{\text{in_value}})$예요. 결론은 신뢰구간(믿을 만한 범위)에서 끌어내요. 정해 둔 τ 값을 넘는지를 판단 기준으로 쓰지 않아요.
- 불확실성: 표본을 뽑는 데서 오는 불확실성은 계약 단위의 짝지은 부트스트랩으로 어림해요(Efron, 1979). 평가하는 코호트를, 뽑은 것을 되돌려 넣으며 $B = 400$번 다시 뽑아요(시드 42, 설정 파일에 고정). 그리고 번호 행렬 하나를 모든 방법과 모든 대리 지표에 다시 써요. 그래서 다시 뽑아 구한 통계는 방법끼리 짝지어져요. 대리 지표마다의 τ, 지표 가족 평균, 방법 사이의 차이마다 부트스트랩 분포의 2.5번째

백분위와 97.5번째 백분위가 95% 백분위 구간을 이뤄요(DiCiccio & Efron, 1996). τ_b는 U-통계량(쌍을 모두 견주어 평균 낸 값)의 매끄러운 함수예요. 그래서 계약들이 서로 독립이라면, 매칭 코호트와 스펜더 코호트의 크기에서 백분위 구간은 1차 정확도를 가져요. 하지만 주인을 함께 가지거나 한 서비스(프로토콜)에 속한 계약들은 서로 독립이 아니에요. 그래서 구간이 너무 좁을 수 있어요. 다시 뽑는 횟수가 적어서, 동점 보정 τ의 $O(B\,n \log n)$ 비용을 모든 방법과 대리 지표에 대해 감당할 수 있어요. 그 대가로 구간 끝마다 몬테카를로 오차(무작위로 다시 뽑아서 생기는 흔들림)가 생기고, 그 크기는 부트스트랩 표준 오차의 약 0.13배예요. 3.7.3절의 분석만 이와 달리 $B = 2{,}000$을 써요.

- 차이 검정: 모든 비교는 같은 다시 뽑은 표본 위에서 하는 짝지은 대비예요. 다시 뽑은 표본 하나하나마다 $\Delta\tau = \tau_A - \tau_B$를 계산하고, 그 부트스트랩 분포의 95% 백분위 구간을 보고해요. 구간이 0을 벗어나면 그 대비는 차이가 있다고 쳐요. 라벨을 본 뒤에 계산한 대비는 백 개가 넘는데, 그 구간들은 여러 번 비교한 것에 맞추어 넓히지 않았어요. 그러니 그 가운데 몇 개는 우연만으로도 0을 벗어날 거예요. 그래서 한 기간에서만 차이가 드러난 사후 대비는 가설로 읽어요. 두 기간 모두에서 같은 방향으로 차이가 드러난 대비는 우연에 덜 휘둘린 것으로 읽어요. 다시 뽑기가 짝지어져 있어서, 대비는 두 추정값의 공분산(두 추정값이 함께 흔들리는 정도)을 그대로 지녀요. 곧 $\mathrm{Var}(\hat{\tau}_A - \hat{\tau}_B) = \mathrm{Var}\,\hat{\tau}_A + \mathrm{Var}\,\hat{\tau}_B - 2\,\mathrm{Cov}(\hat{\tau}_A, \hat{\tau}_B)$이에요. 그래서 공분산이 양수이면, 대비의 구간은 두 구간을 따로 볼 때 짐작되는 것보다 좁아요. 규칙을 판정하는 대비는 이 연구가 판정에 쓸 자료를 뽑기 전에 정해 두었어요. 규칙 A의 대비(3.7절)는 로그를 하나도 뽑기 전에 정했어요. 규칙 B의 대비와 3.7.3절의 대비는 W1 로그를 뽑기 전에 정했어요. 수정 분석은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 이 대비들을 써요. W0의 새 허락 쌍에서 C-PR을 송금 층만 걷는 것과 견준 대비는 여기에 들지 않았어요. 이 대비는 나올 때마다 탐색적이라고 표시해요. 같은 기간에서는 여덟 개 대비가 C-PR과 S-PR을 각 가족에서 앞선 층(한 층만 걷는 것)과 견줘요. 송금 가족에서는 송금 걷기, 허락 가족에서는 허락 걷기, 시빌 안정성 가족에서는 두 층 모두예요. 그리고 여섯 개 대비가 C-PR을 송금 가족과 허락 가족에서는 AWP와, 허락

가족과 송금 가족에서는 엔도스랭크와, 시빌 안정성 가족에서는 둘 다와 견줘요. 이 열네 개 가운데 어느 것도 계획에서 정해 두지 않았어요. 그리고 그 가운데 두 개, 곧 허락 가족에서 C-PR과 AWP를 견준 것과 송금 가족에서 C-PR과 엔도스랭크를 견준 것은 저장해 둔 점수로 나중에 계산했어요. 기간 밖에서는 C-PR과 다른 모든 점수, 그리고 C-PR과 두 원시 차수를 견준 대비(표 4.18)도 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 엔도스랭크와 AWP가 들어가는 같은 기간 대비 다섯 개도 미리 정해 두지 않았고, 부록 8.5에 보고해요.

- 방향과 빈칸 채우기: 대리 지표는 모두 값이 클수록 평판이 좋다는 뜻이 되도록 방향을 맞춰요. 평가하는 코호트에 맞추어 다시 줄을 맞춘 뒤, 어떤 대리 지표 자료에 없는 계약은 0으로 채워요. 거래가 듬성듬성하므로 이것은 조심스러운(보수적인) 선택이에요. 그리고 두 점수 방식 모두 똑같이 이렇게 해요. 이 단계를 거치면 평가하는 계약마다 모든 점수 벡터와 대리 지표 벡터에 값이 있어요. 그래서 상관은 모두 코호트 전체를 써서 계산해요.
- 비열등성(정한 폭보다 더 나쁘지 않음): 규칙 B의 세 조건 가운데 두 개는 C-PR이 송금 층만 걷는 것보다 미리 정한 허용 폭 $\delta = 0.01$보다 더 많이 뒤처지지만 않으면 돼요. 이런 대비는 95% 구간의 아래 끝이 $-\delta$보다 위에 있으면 통과해요. 이 검정은 차이 검정보다 약하고, 그 라벨에서 더 낫다는 것(우월성)에 대해서는 아무것도 말해 주지 않아요. 이 검정은 C-PR이 중요한 것을 하나도 잃지 않는다는 주장을 시험할 때 써요.
- 하지 않는 것: 이 연구는 인과 추론(무엇이 원인이고 무엇이 결과인지 밝히기)을 하지 않아요. 훈련 자료와 시험 자료를 나누어 지도 학습 모델(정답을 보고 배우는 모델)을 훈련하지도 않아요. p값도 보고하지 않아요. 대신 대비의 구간이 영가설 값(차이가 없다는 값)을 벗어나는지를 물어요.

3.11 계산 벤치마크(주장 C5)

주장 C5는 점수마다 계산하는 데 드는 비용에 대한 거예요. 벤치마크는 화살표 목록을 점수로 바꾸는 풀이 프로그램 호출의 시간을 재요. 화살표 목록을 만드는 데 한 번 드는 비용은 빼요. 이 비용은 대부분 불러오기와 미리 손질하기예요. 점수를 주기적으로 새로 고치는 점수 서비스라면 이 비용을 여러 번에 나누어 부담할 거예요.

- 시간을 재는 부분: 화살표 목록과 AWP의 다시 출발 무게는 시계를 켜기 전에 만들어요. 시간을 재는 호출은 점에 번호를 매기고, 무게를 단 듬성듬성한 인접 행렬(어느 점에서 어느 점으로 화살표가 있는지 적은 표)을 짜 맞추고, 줄마다 합이 1이 되게 맞추고, 재시작 벡터를 만들고, $d = 0.85$, $\varepsilon = 10^{-8}$, $I_{\max} = 300$으로 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)을 돌려요. 행렬 짜 맞추기와 반복 한 바퀴는 둘 다 $|E|$와 $|V|$에 따라 늘어나는 시간이 걸려요. 실제로 운영한다면 업데이트할 때마다 둘 다 다시 해야 해요. 일치도 점수도 같은 그래프에서 나와요.
- 재는 방법: 모든 설정은 한 세션 안에서 재요. 먼저 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 해요. 가장 많이 쓴 메모리는 이 준비 실행에서만 추적해요. 그다음 시간 잰 실행을 다섯 번 해요. 이 다섯 번에서 실행 시간의 평균과 표준편차(SD, 값들이 얼마나 흩어져 있는지), 반복 횟수를 보고하고, 입력 그래프의 점 수와 화살표 수도 함께 보고해요. 같은 설정의 같은 그래프가 세 곳에 나와요. 주 벤치마크, 감쇠 계수를 바꿔 보는 실험의 $d = 0.85$ 행, 그리고 $n = 6{,}483$인 규모 단계예요. 이 마지막 단계가 코호트 그래프 전체예요(3.12.1절). 이 표들은 일부러 측정 하나를 다시 써요. 그래서 이것들은 한 양을 따로따로 잰 측정이 아니에요. 실행 시간 표에는 모두 화살표 수를 적어요. 반복 한 바퀴에 $O(|E|)$만큼 일하는 알고리즘에서는 화살표 수가 비용을 정하기 때문이에요(Langville & Meyer, 2006). 실행 시간은 기계가 읽을 수 있는 출력에 기록해요(3.13절).
- 코호트: 주 벤치마크는 매칭 계약 코호트($n = 6{,}483$)의 그래프에서 돌려요. 그래프 크기에 따라 실행 시간이 어떻게 늘어나는지 보려고, 코호트에서 정해진 방식으로 부분 표본을 뽑아요(3.12절).

- 공정함: 모든 알고리즘은 같은 풀이 프로그램, 허용 오차, 반복 상한, 감쇠 계수(감쇠 계수를 바꿔 보는 실험은 빼고), 씨앗 집합으로 돌려요. 그래서 비용 차이는 구현에서 오지 않고, 그래프와 AWP의 재시작 벡터에서 와요. 이 재시작 벡터는 반복 횟수를 바꿀 수 있어요. 하드웨어와 소프트웨어는 벤치마크 요약에 적혀 있어요. 두 점수의 비용은 시간 비율로 견주고, 시간 비율마다 그에 맞는 화살표 수 비율을 옆에 함께 보고해요.

3.12 규모와 강건성을 보는 추가 분석

이 연구에서는 그래프 크기에 따라 실행 시간이 어떻게 늘어나는지도 살펴봐요. 또 감쇠 계수, 금액 무게의 기울기, 표본을 바꾸어도 가족 수준의 모양이 그대로 남는지도 살펴봐요. 이 분석들은 주장 C5에 조건을 달아 주고, 가족 수준 결론이 어디까지 통하는지 시험해요. 어느 분석도 주 표본을 대신할 다른 표본을 내놓지 않아요. 따로 말하지 않으면, 4장의 일치도 주장은 매칭 코호트에 대한 거예요.

3.12.1 실행 시간의 규모 변화를 보기 위한 코호트 부분 표본

규모 단계는 시드 문자열 `contract-benchmark-v1`을 쓰는 SHA256 부분 표본 뽑기로 매칭 코호트에서 뽑아요. 이 뽑기는 늘 같은 결과를 내요. 계약들은 아래 값의 순서로 줄을 세워요.

$$\texttt{SHA256}(\textit{시드}:\textit{주소}),\ \text{여기서 } \textit{시드} = \texttt{contract-benchmark-v1},$$

곧, 시드와 쌍점(:)과 소문자로 바꾼 주소를 이어 붙인 문자열 하나의 해시값으로 줄을 세워요. 부분 표본은 이 순서에서 맨 앞의 계약 n개예요. 시드 문자열은 이 연구의 설정 파일에 고정한 상수예요. 보고하는 단계는 네 개예요. $n = 1{,}000,\ 2{,}000,\ 5{,}000$, 그리고 코호트 전체인 $n = 6{,}483$이에요. 해시 계산은 언제나 같은 결과를 내요. 그래서 이 부분 표본은 의사 난수(컴퓨터가 계산으로 만드는 가짜 무작위 수)로 뽑을 때처럼 라이브러리 버전에 따라 달라지지 않아요. 그리고 각 단계에는 바로 앞 단계가 모두 들어 있어요.

이 설계의 두 가지 특징 때문에, 이 실험이 보여 줄 수 있는 것에는 한계가 있어요. 첫째, 단계마다 그래프는 T_{obs} 시점 코호트 그래프의 화살표 가운데, 양 끝 중 적어도 하나가 뽑힌 계약인 화살표를 남겨요. 풀이 프로그램의 점 집합은 그 화살표들의 양 끝 점으로 이루어져요. 그래서 화살표 수 $|E|$는 단계가 커질수록 늘어나지만, n에 비례해서 늘지는 않아요. 상대가 많은 계약은 화살표를 많이 데려오기 때문이에요. 다른 하나는 어느 단계도 코호트 그래프 전체보다 크지 않다는 점이에요. 그래서 이 실험은 그 크기까지 실행 시간이 $|E|$에 따라 어떻게 늘어나는지만 보여 주고, 더 큰 그래프에 대해서는 아무것도 말해 주지 않아요. 규모 표는 모두 두 방법의 단계별 $|V|$와 $|E|$를 보고해요. 4장에서 규모에 대해 하는 말은 그 열들이 보여 주는 범위를 넘지 않아요.

3.12.2 감쇠 계수 민감도

매칭 코호트에서 그래프와 대리 지표는 그대로 두고, 감쇠 계수를 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$로 바꿔 봐요. d가 작으면 순간 이동이 늘어나요. 반대로 크면 여러 단계를 거치는 길에 더 큰 무게가 실리고, 수렴(값이 더는 거의 바뀌지 않게 됨)이 느려질 수 있어요. 이 실험은 허락 가족과 송금 가족에서의 일치도가 순간 이동 확률에 따라 달라지는지 물어요.

3.12.3 금액 기울기 민감도

이 점검에서는 V의 기울기 b에 10을 곱하거나 10으로 나누어, T_{obs}에서 엔도스랭크와 AWP를 다시 계산해요. 그러면 무게가 절반이 되는 금액이 중앙값의 10분의 1과 중앙값의 10배로 옮겨 가요. 이 점검은 계획에 있던 20개 토큰 점검을 대신해요. 토큰을 다섯 개만 쓰면 그 점검은 뜻이 없어지기 때문이에요(3.5.1절). 이 점검은 금액 무게가 더 가파르게 또는 더 완만하게 올라갈 때 가족 수준 결과가 바뀌는지 물어요.

3.12.4 표본 정의 민감도

3.12.1절의 규모 단계마다, 엔도스랭크와 AWP의 지표 가족 평균을 그 단계의 계약에서 다시 계산해요. 점수는 그 단계의 그래프로 매겨요. 단계들은 크기와 그래프 두 가지에서 코호트와 달라요. 단계에서 빠진 계약들의 화살표가 없으니, 계약의 점수가 바뀌어요.

그래서 단계별 계수는 표본 정의에 대한 민감도 점검이지, 안정성의 증거가 아니에요. 이 계수들에는 구간도 계산하지 않았어요. 묻는 것은 표본이 바뀔 때 각 계수가 얼마나 움직이는지예요. 이 분석은 계획에 없었어요.

3.13 재현성

4장의 표는 하나도 손으로 옮겨 적지 않았어요. 1단계의 표가 디스크에 저장되면, 평가 구동 프로그램이 모든 점검, 구간이 붙은 모든 일치도 통계, 모든 홀드아웃 결과, 벤치마크를 다시 계산해요. 그리고 그것들을 기계가 읽을 수 있는 요약 파일에 적어요. 따로 떨어진 단계 하나가 이 요약 파일들로 4장과 부록 8.1의 표를 내보내요. 버전을 매긴 설정 파일 하나에 다음이 모두 들어 있어요. 기간, 코호트 기준값, 이벤트 토픽 ID, 감쇠 계수, 로지스틱 감쇠의 매개변수, λ 값, 부트스트랩 횟수와 시드, 벤치마크 시드, 비용 예산이에요. 수정 분석은 여기에 토큰 목록, 하루 가격, 3.5.1절의 상수들, 그리고 각 점수 기간의 시작을 더해요.

계획, W1의 등록 문서, 수정 분석의 문서는 저자들의 Git 저장소에 커밋했어요. 이 저장소는 비공개예요. 이 연구의 폴더는 그 폴더를 바꾼 모든 커밋과 함께 공개 저장소 https://github.com/abitocodes/ERC20-Allowance-PageRank-Wallet-Reputation에 실려 있어요. 옮겨 실은 커밋은 원래의 작성자, 시각, 메시지, 파일 내용을 그대로 지니지만 식별자(커밋 번호)는 새것이에요. 그 저장소의 `HISTORY.md`에 원래 식별자가 있고, 추출 목록(manifest)과 결과 요약 목록(digest)에는 원래 식별자가 적혀 있어요. 공개 저장소에서 계획은 커밋 `d060f3a`, 등록 문서는 `1747e64`이에요. 수정 분석은 `experiments/docs/revision_price_weighting.md`와 `experiments/docs/revision_one_year_window.md`에 정해져 있어요. 다시 똑같이 해 볼 수 있게 해 주는 요소는 다음과 같아요. SHA256 해시로 코호트에서 정해진 방식으로 부분 표본 뽑기, 고정한 페이지랭크 허용 오차와 반복 상한, 코호트마다 부트스트랩 시드 하나와 다시 뽑기 번호 행렬 하나, 3.9절의 대리 지표 식, 모든 실행의 시간을 출력에 남기는 3.11절의 벤치마크 절차, 결합 무게 λ와 3.7절의 홀드아웃 논리(둘 다 이 연구가 로그를 하나도 뽑기 전에 설정 파일에 고정), 정해 둔 블록에서 읽은

계정 종류, 그리고 스캔 B의 추출 기록 파일이에요. 모든 표의 바탕이 되는 기계가 읽을 수 있는 요약 파일은 설정 파일, 계획, 등록 문서와 함께 그 저장소의 `experiments/data/3-published-results-for-thesis/` 아래에 커밋되어 있어요(수정 분석은 `revised-usd-12m/`). 이 폴더는 소스 코드와 같은 폴더 안에 있어요. 부록 8.1에 GitHub 저장소 URL, 이 논문의 표를 만든 정확한 커밋 해시, 설정 파일, 요약 파일이 정리되어 있어요.

3.14 표본에 대해 생각할 점과 빠진 자료

매칭 코호트는 아비트럼의 모든 주소에서 무작위로 뽑은 표본이 아니라, 규칙을 정해 만든 표본이에요. 코호트에 들려면 동결일 전 12개월 동안 서로 다른 주인 적어도 세 명에게서 다섯 토큰 가운데 하나에 대해 0이 아닌 허락을 받아야 해요. 송금 활동은 여기에 아무 역할도 하지 않아요. 그래서 같은 기간 결과는 이 몇 달 동안 다섯 토큰에 대해 적어도 세 주인에게서 허락을 받은 아비트럼 원의 계약에 대한 거예요. 홀드아웃 결과는 코호트의 허락 자료에 나오는 스펜더 계약에 대한 거예요. EOA와, 이 토큰들에 대해 허락한 주인이 세 명보다 적은 계약은 처음부터 빠지도록 설계했어요(3.2절).

자료는 몇 가지 방식으로 빠질 수 있어요. 읽어 낼 수 없는 금액은 0으로 읽어요. 그러면 송금은 버려지고, 허락은 0으로 되돌아가요. 엔도스랭크는 표준 ERC-20 이벤트를 남기지 않는 허락을 보지 못해요. AWP는 오프체인에서 한 송금이나, 수탁 계정(거래소 같은 곳이 대신 맡아 관리하는 계정) 안에서 한 송금을 보지 못해요. 그래서 두 점수 모두 온체인에서 표준 토큰으로 하는 행동 쪽으로 치우쳐 있어요. 이 치우침은 온체인 평판 연구로서는 받아들일 만해요. 하지만 결과를 한 서비스의 모든 계약으로 넓혀 적용할 때는 중요해져요.

3.15 구현에 대한 메모

페이지랭크 코드는 파이썬으로 썼어요. SciPy의 듬성듬성한 이동 연산자와 NumPy의 거듭제곱 반복을 써요. 벤치마크를 돌린 기계는 부록 8.1.1에 적혀 있어요. 무작위성은 부트스트랩에서만 들어오고, 그 시드는 고정되어 있어요. 내려받은 표와 설정 파일이

있으면 평가 결과는 언제나 똑같이 나와요. 플랫폼마다 소수 계산에서 아주 작은 차이가 생길 것으로 예상해요. 하지만 그 차이는 소수점 아래 세 자리까지 나타내는 τ 지표의 정밀도에 비하면 무시할 만해요.

3.16 윤리

이 연구는 누구나 볼 수 있는 블록체인 자료만 써요. 그리고 사람을 연구 대상으로 삼지 않아요. 이 연구는 기관의 윤리 위원회(Unisa SoC/CAES)의 검토를 받았어요. 부록 8.7에 윤리 승인(연구가 윤리 기준을 지킨다고 인정받음) 증명서가 들어 있어요(참조 번호 [Unisa SoC/CAES 윤리 승인 번호: TBD], 날짜 [TBD]).

- 사생활과 익명성: 아비트럼 원의 주소는 가명(진짜 이름 대신 쓰는 이름)이에요. 주소만으로는 그 뒤에 있는 실제 세상의 신원이 드러나지 않아요(Packin & Lev-Aretz, 2024). 하지만 가명성(진짜 이름 대신 주소로만 활동함)은 익명성(누구인지 전혀 알 수 없음)과 같지 않아요. 이론적으로는, 마음먹은 공격자가 거래소 입금, 온라인 프로필, 어림 규칙을 써서 주소를 한 사람과 이을 수도 있어요. 이 연구에서는 일부러 그런 연결을 하나도 하지 않아요. 점수를 매긴 주소는 계약이고, 어떤 EOA에 대해서도 결과를 보고하지 않아요. 이 연구의 자료 수집은 온체인 `Approval`, `Transfer`, GMX V2 포지션 이벤트로 한정돼요. 오프체인 개인 식별 정보(IP 주소, 거래소 KYC(신원 확인) 기록, 소셜 미디어 계정 이름, 익명성을 벗기는 그래프 같은 것)는 긁어모으지 않았어요. 주소들을 실제 세상의 주체로 묶지 않았어요. 개인을 알아볼 수 있을 것 같은 주소의 순위표를 공개하지도 않았어요. 신원을 알아내려고 한 주소의 거래 기록을 다른 데이터베이스와 합쳐 보지도 않았어요. 공개한 결과는 모아서 낸 값(상관계수, 실행 시간, 지표 가족 평균)뿐이고, 이름이 밝혀진 참여자의 개별 순위는 들어 있지 않아요.
- 자료 최소화: 스캔 A는 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지의 모든 ERC-20 `Approval`과 `Transfer` 이벤트를 이 연구의 클라우드 프로젝트 안에 보관해요. 코호트 규칙에 필요하기 때문이에요. 그 뒤의 모든 질의와 내려받은 모든 표는 코호트의

에고 네트워크로, 그리고 그래프 만들기와 점검에 필요한 칸으로만 한정돼요. 그 칸은 관련된 주소, 토큰 금액, 시각이에요. 뽑은 표는 연구 처리 과정을 감사(꼼꼼히 확인)할 수 있도록 보관해요. 사용자의 익명성을 벗기려는 목적으로는 공개하지 않을 거예요.

- 자료 사용과 규정 지키기: 모든 질의는 `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us` 데이터셋에 올라 있는 공개 자료를 대상으로 돌렸어요. 그리고 구글 클라우드의 이용 약관과 요청 횟수 제한을 지켰어요. 미리 돌려 보기와 연구 예산이 쓸데없는 스캔을 막았어요. 계정 종류와 토큰 자료는 읽기만 하는 RPC 호출로 읽었어요. 하루 가격은 공개 DefiLlama API에서 가져왔어요. 이 연구는 거래를 하나도 보내지 않았어요. 특별한 권한이 있거나 공개되지 않은 색인 서비스의 접속 주소에도 접속하지 않았어요. 그리고 네트워크의 정상 작동을 방해할 수 있는 방식으로 스마트 계약을 부른 일도 전혀 없어요.
- 공정함과 투명성: 탈중앙 신용 점수는 불투명함뿐 아니라 공정함에 대해서도 걱정을 낳아요(Packin & Lev-Aretz, 2024). 그래프에 바탕을 둔 평판 체계는 새 계약, 거의 쓰이지 않는 계약, 공개된 허락을 받지 못한 계약을 모두 낮게 평가할 수 있어요. 엔도스랭크와 AWP 모두 이런 구조적인 치우침을 지니고 있어요. 예를 들어 허락 그래프에서는, 쓸 권한을 한 번도 받지 못한 주소가 받은 주소보다 불리해요. 한편 송금 그래프는 돈이 흐르는 네트워크 안에 깊이 들어 있는 주소를 더 좋게 봐요. 5장에서 한계를 다뤄요. 그 가운데에는 콜드 스타트 효과(새로 생겨 기록이 적은 계약이 불리한 일)와 허락 그래프가 시빌 공격에 약한 점이 있어요.
- 책임 있는 공개와 영향: 엔도스랭크는 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)에서 위험을 따져 보는 데 도움을 줄 수 있어요. 하지만 금융 조언, 신용 조언, 소비자 신용 보고 상품은 아니에요. 빌려주기, 거래, 규정 준수에 대한 결정에는 여전히 사람의 감독이 필요해요. 5장에서는 공격자가 점수를 조작할 가능성을 인정하고 다뤄요. 예를 들면 G_{approve}에 대한 시빌 공격이나 G_{transfer}에서의 자전 송금이에요. 앞으로 실제로 운영하려면 운영 규칙(거버넌스), 이의 제기 절차, 공정성 감시가 더 필요할 거예요. 이것들은 모두 이 연구의 범위 밖이에요.

- 방법에서 미리 약속한 것 정리: 결과를 해석하기 전에, 설계는 이미 체인, 기간, 코호트 규칙과 계정 종류 규칙, 그래프 식, 대리 지표 정의, 부트스트랩 방법과 시간 재기 방법, 통계 검정을 정해 두었어요. 그 뒤에 바꾼 것은 하나뿐이고, 3.5.1절에서 설명해요. 주된 주장은 매칭 계약 코호트와 스펜더 홀드아웃에서 모든 점수를 함께 다뤄요. 그리고 각 페이지랭크를 그것이 매끄럽게 다듬는 원시 차수와 견줘요.

4장은 이 절차가 아비트럼 원에서 어떤 결과를 내는지 보고해요.

4 구현과 실증 결과

이 장에서는 3장의 설계를 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 하나의 사례 연구로 실제로 돌려 봐요. 체인은 하나이고, 점수 기간(점수를 매길 자료를 모은 기간)은 동결(점수를 고정하는 일)마다 하나예요. 같은 기간 비교에는 모두 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)의 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음) 하나를 써요. 시간 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험) W0과 W1에는 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트와 트레이더(거래하는 쪽) 코호트를 써요. 크기에 따른 실행 시간을 볼 때는 매칭 코호트에서 일부만 뽑은 부분 표본을 써요. 이 장은 먼저 한 층만 걷는 두 걷기를 보고해요. 두 걷기의 비용, 기간 안에서의 일치, 순위 갈라짐, 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기), 홀드아웃을 차례로 보고해요(4.2절부터 4.6절까지). 그다음에는 이 논문의 방법인 결합 걷기 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)을, 그 규칙 아래에서, 그리고 다른 모든 점수와 나란히 보고해요(4.7절). 이어서 두 종류의 화살표(엣지) 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값에서의 비교가 나와요(4.8절). 이 장은 3.5.1절의 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)을 보고해요. 수정 분석에서는 금액을 달러(USD)로 매기고, 다섯 토큰을 쓰고, 각 동결 전 열두 달의 자료로 점수를 매겨요. 이 분석은 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 결과를 안 뒤에 정의했어요. 그래서 이 장의 어떤 결과도 등록 분석의 결과가 아니에요. 규칙 A와 B, R1–R3 모두를 기준값과 문구까지 그대로, 고친 점수에 재분석으로 적용해요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀지만, R1만은 달랐어요. 등록 분석에서는 R1이 충족되지 않았어요(부록 8.6, 표 8.12). 모든 표는 3.13절의 평가 요약 파일에서 만들어요. 켄달의 타우 τ(두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)에는 모두 신뢰구간(믿을 만한 범위)이 함께 나와요. 다만 금액 기울기 점검과 표본 정의 점검에는 구간이 없어요. 그리고 페이지랭크(PageRank)는 모두 그것이 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와 견주어 읽어요.

4.1 사례 연구 배경: 아비트럼 원

아비트럼 원을 고른 까닭은 세 가지예요. 첫째, 아비트럼 원은 많이 쓰이는 이더리움 롤업(레이어 2)이고, 그 위에서 충분히 자리 잡은 디파이(DeFi, 탈중앙 금융) 서비스(프로토콜)들이 돌아가요(2.2절). 둘째, 아비트럼 원의 로그(계약이 남기는 기록)는 공개된 빅쿼리(BigQuery) 내보내기 자료에 들어 있고, 처리 과정(파이프라인)이 바로 이 자료를 읽어요. 셋째, 아비트럼 원의 증거금 거래(빌린 돈을 보태 하는 거래) 서비스 가운데 하나인 GMX V2가 포지션 닫기를 기록해요. 트레이더 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)은 이 기록에서 나와요. 각 점수 기간은 그 동결 전 열두 달을 덮어요. 같은 기간 평가와 W1에서는 2025년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지이고, W0에서는 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지예요. 로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)는 동결 시점을 기준으로 해요(그림 3.3). 그래서 AWP(적응형 가중 페이지랭크)와 엔도스랭크(EndorseRank)에서 화살표 무게의 대부분은 기간의 가장 최근 여섯 달이 차지해요.

4.1.1 코호트

계약 집합 네 개를 써요. 이 집합에 든 주소는 모두 계약 코드를 가지고 있어요. 외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)은 그래프(점과 화살표로 이은 그림)에 주인(허락을 해 주는 쪽), 보낸 쪽(송신자), 받는 쪽(수신자)으로만 들어가고, 점수를 받지 않아요(3.2절).

- 매칭 코호트($n = 6{,}483$). T_{obs}의 점수 기간에, 다섯 토큰 가운데 하나의 0이 아닌 `Approval`을 서로 다른 주인 세 명 이상에게서 받은 계약들이에요(3.2절). 이 계약들은 분석 계획의 코호트인 계약 27,844개의 일부예요. 계획의 코호트는 2023년 10월 1일부터 모든 토큰에 같은 규칙을 적용했어요. 그리고 후보 29,022개 가운데 코드가 없는 1,121개와 EIP-7702 위임 표시를 가진 57개를 EOA로 보고 뺐어요. 코호트에 드는지는 어느 그래프에도 달려 있지 않아요. 코호트 계약 가운데 191개에는 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 화살표가 하나도 닿지 않아요(T_{obs}에는, 기간 안에 그 계약들이 해 주었거나 그 계약들이 받은 허락이 모두 0이

었어요). 1,192개에는 송금(transfer) 화살표가 하나도 닿지 않고, 30개에는 어느 쪽 화살표도 닿지 않아요. 어떤 그래프에 없는 계약은 그 방법에서 0점을 받아요. 같은 기간 일치도, 차이 검정, 벤치마크(속도 재기)는 모두 이 코호트에서 계산해요. W0의 자료는 W0만의 코호트를 둘러싸고 뽑았어요. 이 코호트는 W0의 점수 기간에서 같은 규칙을 만족하는 계약 6,343개이고, 그 가운데 5,383개는 매칭 코호트에도 들어 있어요.

- W0과 W1의 스펜더 코호트($n = 7{,}914$와 7,960). W0에서는 점수를 t_1(2026년 3월 31일, 23:59:59 UTC)에 동결해요. 이 코호트는 t_1에 다섯 토큰 가운데 하나의 양수인 마지막 허락(가장 최근 허락)을 하나 이상 가지고 있고 계약 코드를 가진 모든 스펜더예요. 그 허락은 W0의 점수 기간 안에 정해진 것이어야 해요. 이런 허락을 가진 스펜더 7,962개 가운데 7,914개예요. W1에서는 점수를 T_{obs}에 동결하고, 같은 규칙으로 스펜더 계약 7,960개가 나와요. 스펜더 코호트는 매칭 코호트의 부분 집합이 아니에요. 스펜더는 양수 허락을 해 준 주인이 한 명만 있으면 되기 때문이에요. 이 계약들의 점수는, 각 동결 뒤 석 달 안에 처음 나타난 주인–스펜더 허락 쌍과 송금을 보낸 쪽에 견주어 시험해요(3.7절).
- 트레이더 코호트($n = 87$과 70). 계약 코드를 가지고 있고, 동결일 그래프의 점(노드)이고, 라벨 기간 안에 포지션을 세 개 이상 닫은 GMX V2 계정들이에요. W0에서는 87개이고, 그 가운데 39개는 점수 기간에 허락을 받은 적이 있었어요. W1에서는 70개이고, 그 가운데 37개가 그랬어요. 계약 계정들은 2023년 10월부터 2026년 6월까지 GMX V2 포지션 133,685개를 닫았어요. 하지만 그 가운데 마지막 여섯 달에는 9,809개만 닫았고, 2026년 7월부터 9월까지는 6,805개만 닫았어요(부록 8.4.3의 표 8.5). 그래서 트레이더 결과는 모두 적은 수의 계약에 기대고, 구간이 넓어요.
- 매칭 코호트의 부분 표본($n = 1{,}000$, 2,000, 5,000). SHA256으로 늘 똑같이 뽑히도록 정한 부분 표본(시드 `contract-benchmark-v1`)이고, 그다음은 코호트 전체예요. 이 표본들은 크기에 따른 실행 시간과 표본 정의에 대한 민감도(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기)를 보는 데에만 써요(3.12.1절). 각 단계는 뽑힌 계약에 닿는, 뽑아 낸 화살표를 남겨요. 그래서 단계의 화살표 수는 n과 함께 늘어나요.

T_{obs}에서 허락 그래프에는 점 2,514,846개와 화살표 3,808,949개가 있어요. 송금 그래프에는 점 3,603,300개와 화살표 8,426,124개가 있어요. 표 4.1의 풀이 프로그램(solver)이 쓰는 그래프는 각각 주소 864개와 1,573개를 빼요. 이 주소들이 낀 쌍은 모두 부동소수점 계산(컴퓨터가 소수를 다루는 방식)에서 금액 무게가 0이에요. 같은 계약들 위에서 허락 그래프의 화살표 수는 송금 그래프의 45.2%예요. 주인–스펜더 쌍은 다섯 토큰 가운데 하나의 마지막 허락이 양수인 동안에만 허락 화살표가 되기 때문이에요. 그 허락은 기간 안에 정해진 것이어야 해요. 이와 달리 기간 안에 이 토큰들의 0이 아닌 송금을 주고받은 주소 쌍은 모두 송금 화살표가 돼요. 표본을 뽑는 방식은 두 그래프에서 같아요. 그래서 점수들 사이의 차이는 화살표와 다시 출발(재시작)에서 비롯돼요.

뽑아 낸 행(기록 한 줄)의 대부분은 다섯 토큰의 것이에요. T_{obs}의 점수 기간에 있는, 계획의 코호트의 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프) 이벤트 가운데, 수정 분석은 허락 85,986,562개(63.3%)와 송금 442,722,039개(76.2%)를 남겨요. 그리고 남긴 송금에는 모두 가격이 있어요. 부록 8.4.2의 표 8.4에는 이 수치가 토큰마다 있어요.

4.1.2 구현

모든 알고리즘은 페이지랭크를 하나의 파이썬(Python) 구현으로 계산해요. 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률)는 $d = 0.85$이고, 허용 오차는 $\varepsilon = 10^{-8}$이고, 반복(한 바퀴) 상한은 $I_{\max} = 300$이에요. 엔도스랭크와 AWP는 화살표 목록과 재시작 벡터가 달라요. C-PR은 두 화살표 목록을 점마다 섞어요(식 (3.9)). 평가 실행은 한 번마다 점수, 대리 지표(대신 재는 값)별 통계, 부트스트랩(다시 뽑기) 구간을 요약 파일 하나에 써요. 벤치마크는 잰 시간을 다른 파일에 써요. 이 장의 표는 2026년 10월 28일 09:16 UTC부터 돌린 실행에서 나왔어요. $d = 0.85$에서 모든 풀이는 반복 상한보다 훨씬 일찍 수렴했어요(값이 더는 거의 바뀌지 않게 되었어요). 부록 8.1에는 실행 목록, 저장소 버전, 설정 파일, 요약 파일이 실려 있어요.

4.2 계산 벤치마크(주장 **C5**)

주장 C5(이 연구가 내세우는 것)는 같은 입력에서 각 점수를 계산하는 데 얼마나 드는지에 대한 것이에요. 표 4.1은 3.11절의 시간 재는 절차를 따라, 알고리즘마다 몇 가지를 보고해요. 대상은 매칭 코호트의 전체 그래프예요. 보고하는 것은 다음과 같아요. 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤 시간 잰 실행을 다섯 번 해서 얻은 평균 푸는 시간과 그 표준편차(SD, 값이 퍼진 정도), 준비 실행 풀이에서 가장 많이 쓴 메모리, 수렴할 때까지의 반복 횟수, 그리고 풀이 프로그램이 쓰는 그래프의 점과 화살표 수예요. 각 그래프와 설정은 한 번씩만 시간을 쟀어요. 그래서 같은 측정이 표 4.2의 코호트 전체 행과 표 4.5의 $d = 0.85$ 행에 다시 나와요. 부록 8.1.4의 표 8.2에는 시간 잰 실행이 모두 실려 있어요.

표 4.1: 매칭 코호트의 전체 그래프에서 잰 계산 벤치마크(속도 재기)예요(계약 $n = 6{,}483$개. AWP 대 엔도스랭크의 실행 시간 비율은 3.2×이고, 이때 화살표 수의 비율은 2.2×예요). 실행 시간은 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤, 시간을 잰 풀이 프로그램(solver) 호출 5번에서 실제 걸린 시간(초)의 평균이에요. 최대 메모리는 그 준비 실행에서만 재요. 표준편차(SD)는 같은 5번의 실행에서 구했어요. 시간을 잰 호출 한 번은 화살표 목록을 점수로 바꿔요. 여기에는 점에 번호 붙이기, 듬성듬성한 행렬 만들기, 행 정규화(각 행의 합을 1로 맞추기), 재시작 벡터 만들기, 거듭제곱 반복이 들어가요. $|V|$와 $|E|$는 각 방법의 풀이 프로그램이 쓰는 그래프의 점 수와 서로 다른 화살표 수예요. C-PR은 허락 층과 송금 층을 합친 그래프 위를 걸어요. 그래서 C-PR의 $|E|$는 두 층의 서로 다른 쌍을 모두 세요. S-PR은 송금 층에서 돌아가요. S-PR의 실행 시간과 반복 수에는, 재시작 벡터를 만들어 주는 허락 층을 푸는 계산도 들어 있어요. 모든 실행은 표 8.2에 있어요.

방법	실행 시간 (초)	표준편차 (초)	최대 메모리 (MB)	반복 수	$\lvert V\rvert$	$\lvert E\rvert$
EndorseRank	2.657	0.109	325.3	57	2,513,982	3,808,949
AWP	8.530	0.618	663.7	94	3,601,727	8,426,124
C-PR ($\lambda = 0.5$)	11.563	0.214	719.1	82	4,111,490	10,562,390
S-PR	10.883	0.330	509.4	151	3,603,300	8,432,635

엔도스랭크는 허락 그래프를 2.66 초에 풀고, AWP는 송금 그래프를 8.53 초에 풀어요. 그래서 AWP는 3.21 배 오래 걸리고, 이때 화살표 수 비율은 2.21 이에요. 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)에는 한 번마다, 화살표 $|E|$개에 걸친 듬성듬성한(희소) 행렬 곱셈 한 번과 점 $|V|$개에 걸친 벡터 계산 몇 번이 들어요(부록 8.3.3). 행렬을 조립하는 시간까지 넣어 반복 횟수로 나누면, AWP의 풀이는 반복 한 번에 0.091 초, 엔도스랭크의

풀이는 0.047초가 걸려요. AWP가 1.95배 오래 걸리는 것이고, 이 값은 점 수 비율 1.43과 화살표 수 비율 사이에 있어요. 그리고 AWP는 반복이 1.65배 많이 필요해요(94번 대 57번). 이 두 인수(곱해지는 값)를 합치면 시간 비율이 나와요. 같은 그래프에서 이 비율은 $d = 0.75$, 0.85, 0.95일 때 3.00, 3.21, 2.56이에요(4.5.1절). 그래서 이 비율은 화살표 수 비율을 따르지 않아요. 두 점수는 같은 풀이 프로그램을 써요. 그래서 속도 차이는 각 그래프의 크기와, 그 그래프에서 걷기에 필요한 반복 횟수에서 나와요. 벤치마크는 이 둘을 갈라 보지 않아요. 이 차이는 엔도스랭크 알고리즘의 장점이 아니에요.

C-PR은 두 화살표 집합을 합친 것(서로 다른 쌍 10,562,390개, 점 4,111,490개) 위를 걸어요. 하지만 C-PR의 풀이 프로그램은 층마다 행렬을 하나씩 두고, 반복할 때마다 두 행렬을 모두 곱해요. 저장된 칸은 모두 합쳐 약 12.2백만 개에 이르고, 이것은 AWP 화살표 수의 1.45배예요. C-PR은 더 적은 반복으로 수렴하고(82번 대 94번), 11.56초가 걸려요. AWP보다 1.36배 오래 걸리는 거예요. S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 송금 층 위에서 돌고, 10.88초가 걸려요. S-PR의 시간과 반복 횟수에는 재시작 벡터를 대 주는 허락 층의 풀이도 들어 있어요. 반복 151번은 그 풀이의 56번과, 씨앗을 쓴 송금 걷기의 95번을 더한 거예요. 송금 층을 걷는 알고리즘은, 혼자 걷든 허락 화살표와 함께 걷든, 모두 그 층의 크기만큼 값을 치러요.

이 결과에는 주의할 점이 두 가지 있어요. 이 시간은 미리 만들어 둔 화살표 목록에서 풀이 프로그램을 부르는 시간만 담아요. 처음부터 모두 새로 계산하려면 읽어 들이기(파싱), 해독(디코딩), 화살표 목록 만들기가 더해져요. 이 일들은 모든 알고리즘이 전부 또는 일부를 함께 해요. 그리고 더 빠른 방법이 꼭 더 좋은 방법은 아니에요.

4.2.1 매칭 코호트 부분 표본에서의 실행 시간

표 4.2에는 4.1.1절의 각 단계에서 잰 엔도스랭크와 AWP의 실행 시간, 그 비율, 화살표 수 비율, 그리고 두 풀이 프로그램 그래프의 점과 화살표 수가 있어요.

3.12.1절의 단계들은 크기뿐 아니라 화살표 수 비율도 바꿔요. 송금 그래프의 화살표 수는 허락 그래프의 2.85배($n = 1{,}000$), 2.95배($n = 2{,}000$), 2.73배($n = 5{,}000$)이고, 코호트 전체에서는 2.21배예요. 풀이 시간이 $|E|$만 따라간다면, 시간 비율도 이 화살표 수 비율을

표 4.2: 평가 집합의 크기에 따라 엔도스랭크(ER)와 AWP의 실행 시간이 어떻게 바뀌는지 보여 줘요. 평가 집합은 매칭 코호트에서 SHA256으로 늘 같은 결과가 나오게 뽑은 부분 표본이에요(시드 `contract-benchmark-v1`). 가장 큰 것은 계약 $n = 6{,}483$개인 코호트 전체예요. 단계마다 뽑힌 계약에 닿는, 추출한 화살표만 남겨요. 그래서 두 풀이 프로그램 그래프의 $|V|$와 $|E|$를 단계마다 적었어요. AWP/ER 시간과 AWP/ER $|E|$는 같은 행에 있는 두 실행 시간의 비율과 두 화살표 수의 비율이에요. 실행 시간은 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤, 시간 잰 풀이 프로그램 호출 5번에서 실제 걸린 시간을 초 단위로 평균한 값이에요. [a] 코호트 전체 행은 표 4.1의 측정값을 다시 쓴 것이고, 시간을 다시 재지 않았어요.

n	ER (초)	AWP (초)	AWP/ER 시간	AWP/ER $\lvert E\rvert$	ER $\lvert V\rvert$	ER $\lvert E\rvert$	AWP $\lvert V\rvert$	AWP $\lvert E\rvert$
1,000	0.498	1.307	2.6×	2.8×	451,248	485,077	953,795	1,382,177
2,000	0.318	2.383	7.5×	2.9×	760,410	897,812	1,459,514	2,647,854
5,000	1.672	6.620	4.0×	2.7×	1,834,957	2,577,926	3,183,096	7,035,600
6,483[a]	2.657	8.530	3.2×	2.2×	2,513,982	3,808,949	3,601,727	8,426,124

따라갈 거예요. 실제 시간 비율은 2.63, 7.49, 3.96, 3.21이에요. 어느 단계에서도 시간 비율은 화살표 수 비율 가까이에 머물지 않아요. $n = 1{,}000$에서는 화살표 수 비율의 0.92배예요. 이때 AWP는 반복이 96번, 엔도스랭크는 43번 필요해요. $n = 2{,}000$에서는 2.54배이고, AWP는 94번, 엔도스랭크는 30번이 필요해요. $n = 5{,}000$과 코호트 전체에서는 1.45배예요. 이때 엔도스랭크는 57번, AWP는 95번과 94번이 필요해요. 엔도스랭크의 풀이는 0.32초에서 2.66초가 걸려요. 비율을 정하는 것은 화살표 수만이 아니라, 각 부분 그래프에서 각 걷기에 필요한 반복 횟수예요. 단계들은 코호트 그래프 하나에서 뽑은 부분 표본이에요. 그래서 단계들은 전체 그래프에 이르기까지 화살표에 따라 실행 시간이 어떻게 늘어나는지 보여 주지만, 그보다 큰 그래프에 대해서는 보여 주지 않아요. 그림 4.1에는 단계의 크기에 따라 두 실행 시간을 그렸고, 점 옆에 각 그래프의 화살표 수를 적었어요.

4.3 같은 기간 일치도(주장 **C4**)

주장 C4는 각 점수가, 그 점수를 계산한 기간 안에서 무엇과 잘 맞는지 물어요. 표 4.3은 모든 점수의 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 평균 켄달의 τ를 송금, 허락, 시빌(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격) 안정성 가족마다 보고해요. 값마다 95% 짝지은 부트스트랩

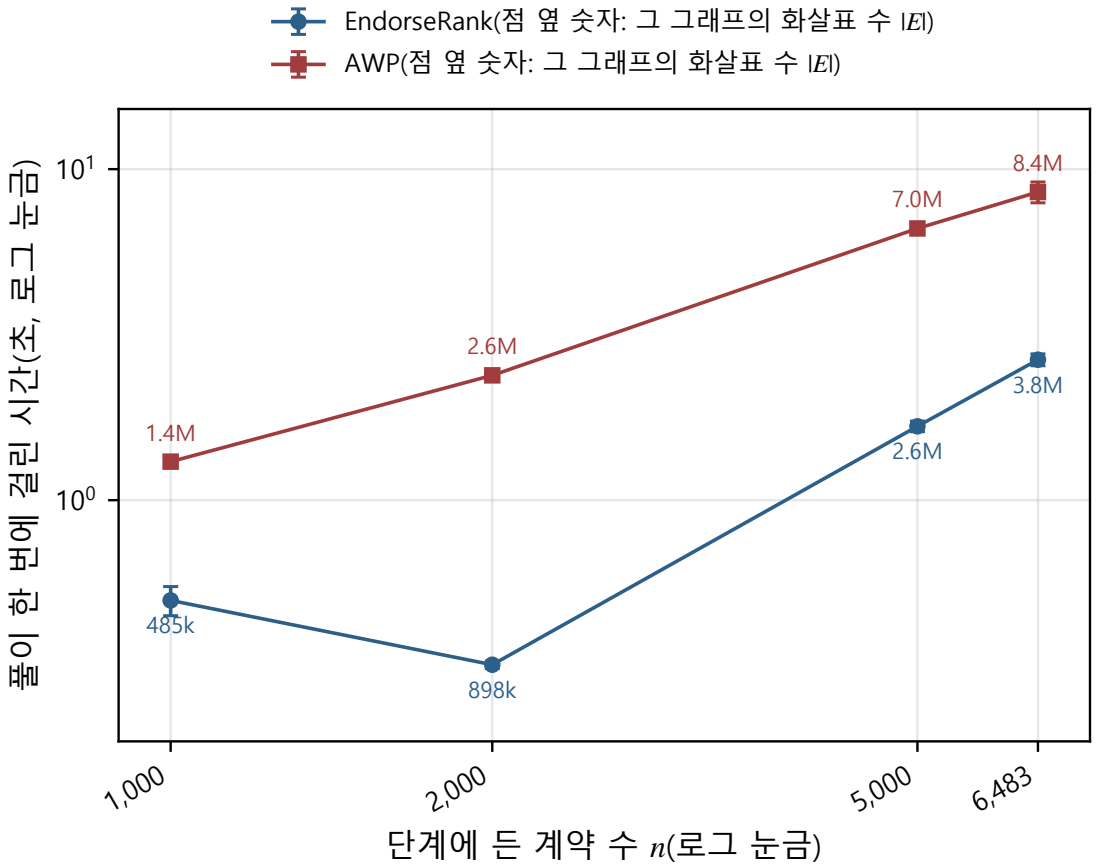


그림 4.1: 표 4.2의 각 단계에 든 계약 수에 따라, 엔도스랭크와 AWP의 풀이 프로그램을 한 번 부를 때 실제 걸린 시간을 그렸어요. 두 축은 모두 로그 눈금이에요. 점 옆의 글자는 그 그래프의 화살표 수 $|E|$예요. 오차 막대는 시간 잰 실행 다섯 번의 표준편차예요.

신뢰구간이 함께 나와요. 원시 차수에는 행이 없어요. 이 기간에서는 원시 차수가 대리 지표이기 때문이에요. 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)는 송금 가족에 들고, 받은 허락 수(허락 입차수)는 허락 가족에 들어요. 규칙 A의 보조 부분은 분석 계획에서 정해 두었고(3.7절), 여기서는 고친 점수에 재분석으로 적용해요. 이것을 빼면, 아래의 비교 가운데 어느 것도 미리 정해 두지 않았어요(3장).

표 4.3: 이 연구의 모든 점수에 대해, 같은 기간의 지표 가족 평균 켄달의 τ와 부트스트랩 구간을 보여 줘요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}483$개). 점수는 엔도스랭크와 AWP, 다섯 가지 λ 값의 결합 연산자 C-PR, 그리고 보증 씨앗 걷기 S-PR이에요. $\lambda = 1$은 허락 층만 걷는 것이에요(달러로 나타낸 마지막 허락, 각각 상한을 둠). $\lambda = 0$은 송금 층만 걷는 것이에요(달러 금액을 AWP의 로지스틱 감쇠로 줄임). 둘 다 고르게 다시 출발해요. 원시 차수는 송금 가족과 허락 가족의 대리 지표이기 때문에 따로 행이 없어요. 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크는 표 4.8에 있어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

방법	송금	허락	시빌
EndorseRank	0.196 [0.180, 0.216]	0.560 [0.548, 0.571]	0.026 [0.012, 0.041]
AWP	0.736 [0.728, 0.744]	0.226 [0.210, 0.245]	0.419 [0.408, 0.434]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.196 [0.180, 0.216]	0.561 [0.550, 0.572]	0.028 [0.014, 0.042]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.700 [0.691, 0.709]	0.194 [0.178, 0.213]	0.402 [0.389, 0.417]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.422 [0.407, 0.438]	0.430 [0.418, 0.444]	0.157 [0.143, 0.170]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.400 [0.385, 0.416]	0.449 [0.437, 0.463]	0.142 [0.128, 0.156]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.377 [0.361, 0.393]	0.464 [0.452, 0.478]	0.129 [0.115, 0.143]
S-PR	0.671 [0.661, 0.681]	0.289 [0.272, 0.308]	0.398 [0.386, 0.414]

점수들은 자기가 걷는 화살표에 따라 갈려요. 송금만 걷는 두 점수인 AWP와 C-PR ($\lambda = 0$)은 송금 가족에서 $0.736([0.728, 0.744])$과 $0.700([0.691, 0.709])$에 이르고, 허락 가족에서 $0.226([0.210, 0.245])$과 $0.194([0.178, 0.213])$에 이르러요. 다시 출발할 곳을 허락 걷기에서 얻는 S-PR은 $0.671([0.661, 0.681])$과 $0.289([0.272, 0.308])$에 이르러요. 허락만 걷는 두 점수인 엔도스랭크와 C-PR ($\lambda = 1$)은 허락 가족에서 $0.560([0.548, 0.571])$과 $0.561([0.550, 0.572])$에 이르고, 송금 가족에서는 둘 다 $0.196([0.180, 0.216])$이에요. 그리고 C-PR의 중간 섞은 점수들은 두 층 사이에 있어요. 시빌 안정성 가족에서는 송금 위를 걷는 점수들이 앞서요. AWP는 $0.419([0.408, 0.434])$이고, 엔도스랭크는 $0.026([0.012, 0.041])$에 머물러요. 이 일치의 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 각 가족의 주된 대리 지표는 그래프

하나와 같은 이벤트에서 나와요. 입차수와 받은 양의 합은 송금에서 나오고, 받은 허락 수와 받은 허락 금액은 마지막 허락에서 나와요. 그리고 페이지랭크는 자기 그래프의 입차수를 매끄럽게 다듬어요. 그래서 점수가 자기 화살표 종류의 대리 지표와 맞는 것은 의도한 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 점검이에요. 이것을 외부 시험(바깥 자료로 하는 시험)으로 칠 수는 없어요. 4.6절의 홀드아웃은 같은 질문을 기간 밖에서 물어요.

부록 8.5.2는 엔도스랭크와 AWP의 지표 가족 평균을 대리 지표 하나하나로 나누어 보여 줘요. AWP의 계수 가운데 가장 큰 것은 송금 입차수와의 계수예요($\tau = 0.742$, $[0.732, 0.752]$). 받은 양의 합과의 계수도 거의 그만큼 높아요(0.730, $[0.720, 0.740]$). AWP의 무게를 보면 예상할 수 있는 결과예요. 기울기를 송금의 중앙값에 맞추었기 때문에(3.6.1절), 화살표 무게는 송금 횟수뿐 아니라 보낸 금액에 따라서도 커져요. 등록 분석에서는 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)에서 $b = 1$이었어요. 그래서 V는 거의 모든 송금을 대략 한 번으로 셌어요. 그리고 AWP는 받은 양의 합보다 입차수를 훨씬 가깝게 따라갔어요(부록 8.6). 그렇다고 AWP가 입차수와 똑같아지지도 않아요. 퍼뜨림(전파), 시간 무게, 활발한 보낸 쪽에서 다시 출발하기가 두 계약 사이의 순서 가운데 눈에 띄는 몫을 바꿔 놓아요. 다만 기간 밖에서는 이렇게 바뀐 순서가 새 송금자를 입차수보다 못하게 줄 세워요(4.6절). 시빌 안정성 가족에서 AWP는 활동 기간(0.588, $[0.575, 0.600]$)과 활동한 달 수(0.616, $[0.603, 0.629]$)를 따라가요. 그리고 들어오는 상대 비율에서는 양수예요(0.055, $[0.033, 0.079]$).

엔도스랭크는 받은 허락 금액(0.469, $[0.454, 0.484]$)보다 받은 허락 수(0.650, $[0.639, 0.661]$)를 더 가깝게 따라가요. 엔도스랭크의 금액 무게는 허락 금액의 중앙값인 100달러의 두 배에서 0.8이에요. 그래서 몇백 달러의 허락과 무제한 허락은 무게가 거의 같아요. 이와 달리 받은 허락 금액은 허락 하나하나를 상한인 19,000달러까지 세요. 코호트 계약은 모두 주인 세 명 이상에게서 허락을 받았어요. 그래서 엔도스랭크는 동점(값이 같은 것)을 거의 남기지 않고, 엔도스랭크의 계수는 거의 모든 계약의 순서에 바탕을 두어요(4.4절). C-PR ($\lambda = 1$)은 상한으로 자른 금액으로 같은 허락 그래프를 걷고, 마찬가지로 고르게 다시 출발해요(균등 재시작). 이 점수는 모든 가족에서 엔도스랭크와의 차이가 0.002 안에 머물러요.

주장 C4의 앞쪽 절반은 좁은 뜻에서 뒷받침돼요. 한 종류의 화살표 위를 걷는 점수는 모두 그 화살표 종류의 대리 지표와 가장 잘 맞고, 그 구간은 0에서 넉넉히 떨어져 있어요. 그리고 C-PR의 섞은 점수들은 모든 가족에서 자기의 두 층 사이에 있어요. 이 일치의 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 4.7.1절에서는 기간 안에서 C-PR이 어디에 있는지 살펴봐요.

4.4 순위 갈라짐(**H1 / RQ1**)

가설 H1과 연구 질문 RQ1은 엔도스랭크와 AWP가 같은 계약들을 서로 다른 순서로 세우는지를 물어요. 두 점수 벡터 사이의 방법 간 켄달의 τ_b는 0.199이고, 구간은 $[0.181, 0.221]$예요(표 4.4의 마지막 행). 그래서 이 구간에는 0도 1도 들어 있지 않아요. 두 순위는 서로 관계가 있지만, 서로 바꿔 쓸 수 있는 것과는 거리가 멀어요. 계약 쌍 21,011,403개 가운데 96.4%는 두 점수 모두에서 순서가 정해져 있어요. 그리고 그 쌍들 가운데 39.8%는 순서가 어긋나는 쌍이에요.

각 점수를 하나씩 따로 본 분포(주변 분포)는 그림 4.2에 있어요. 그리고 이 분포에서 동점은 거의 아무 역할도 하지 않아요. 엔도스랭크는 서로 다른 점수 5,641개를 주고, 계약 쌍의 0.20%를 동점으로 둬요. AWP는 서로 다른 점수 5,292개를 주고, 3.38%를 동점으로 둬요. 두 점수 모두에서 가장 큰 동점 덩어리는 0점을 받은 계약들이에요. 엔도스랭크에서는 197개, AWP에서는 1,192개예요. 곧 각 그래프 밖에 있는 191개와 1,192개, 그리고 엔도스랭크에서는 금액이 너무 작아 금액 무게가 0과 다르지 않은 쌍만 가진 6개예요. 엔도스랭크에서는 계약 63개가 더, 들어오는 화살표가 없는 점의 점수 $c = 1.93 \times 10^{-7}$을 함께 가져요. 그 가운데 62개는 허락 그래프에 주인으로만 들어 있어요. 나머지 하나는 1센트보다 적은 허락만 받았어요. 그 허락으로는 점수가 유효 숫자 아홉 자리까지 c 그대로예요. 나머지 코호트 계약은 모두 이보다 큰 허락을 받았고, c보다 높은 점수를 받아요. 주변 분포로는 두 점수가 같은 계약들을 어떻게 줄 세우는지 보여 줄 수 없어요. 그래서 그림 4.3은 무작위로 뽑은 계약 3,000개에서 두 순위를 서로 맞대어 그려요. 두 점수가 모두 위쪽에 두거나 모두 아래쪽에 두는 계약은 항등선(두 순위가 같은 곳을 이은

대각선) 가까이에 있어요. 그 사이에서는 점들이 사각형의 대부분에 흩어져 있어요.

0점 덩어리는 이 처리 과정의 규칙 하나에서 나와요. 어떤 그래프에 없는 계약은 0점을 받는다는 규칙이에요(3.6절). 분석 계획은 다른 방법, 곧 없는 계약을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두는 방법을 민감도 분석으로 정해 두었어요. 고르게 순간 이동(화살표를 무시하고 아무 점으로나 건너뛰기)을 하면, 외톨이 점은 들어오는 화살표가 없는 다른 점과 똑같은 점수를 받아요. 그래서 허락 그래프 밖에 있는 계약 191개는, 그 그래프의 점이 받을 수 있는 가장 낮은 점수인 c를 받아요. 그리고 순서의 맨 아래 가까이에서 c를 가진 계약 63개와 함께하게 돼요. 0무게 쌍만 가진 계약 6개는 그래프의 점이지만, 풀이 프로그램이 빼는 점이에요. 그래서 이 계약들은 0점을 그대로 가져요. 방향이 바뀌는 쌍은 하나도 없어요. 191개와 63개 사이의 쌍은 동점이 되고, 191개와 6개 사이의 쌍은 순서가 생겨요. AWP에서 없는 계약 1,192개도 같은 방법으로 다루었어요. AWP의 다시 출발 규칙에서는, 아무것도 보내지 않은 외톨이 계약이 다시 출발 몫을 받지 못해요. 그래서 그 계약은 어느 쪽이든 0점이에요. 결과는 표 4.4에 있어요. 어떤 계수도 소수 셋째 자리에서 바뀌지 않아요. 그리고 두 점수 사이의 일치는 0.199($[0.181, 0.221]$) 그대로예요. 코호트는 받은 허락으로 정했어요. 그래서 거의 모든 코호트 계약은 허락 그래프의 스펜더이고, 없는 계약을 다루는 규칙은 거의 아무것도 바꾸지 않아요.

H1은 뒷받침돼요. 두 점수는 코호트를 서로 다르게 줄 세워요. 그리고 그 차이는 동점에서도, 없는 계약을 다루는 규칙에서도 나오지 않아요. 송금에 바탕을 둔 점수에 기대는 서비스는, 허락에 바탕을 둔 점수로 바꾸거나 그것과 섞어도 계약의 순서가 그대로 남으리라고 가정할 수 없어요. 주장 C4의 뒤쪽 절반인 이 갈라짐은 결합 걷기의 전제(먼저 깔고 가는 생각)이기도 해요. 한 층 걷기는 저마다 한 가지 종류의 행동으로 계약을 줄 세워요. 4.7절은 두 종류의 화살표를 함께 걷는 걷기 하나가 그 둘 가운데 어느 쪽보다도 나은지 물어요.

표 4.4: 그래프에서 빠진 계약을 0점으로 매기거나 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 둘 때, 같은 기간의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 보여 줘요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}483$개). 주 분석에서는 어떤 방법의 그래프에 없는 계약을 0점으로 매겨요. 그 계약을 외톨이 점으로 두는 것은 분석 계획에 미리 정해 둔 민감도 분석이에요. 이 규칙의 영향을 받는 계약은 엔도스랭크에서 191개, AWP에서 1,192개예요(30개는 두 그래프 모두에 없어요). 엔도스랭크는 고르게 다시 출발하기 때문에, 외톨이 점은 들어오는 화살표가 없는 점과 같은 점수를 받아요. AWP는 송금을 보낸 주소에서만 다시 출발해요. 그래서 외톨이 계약은 점수 0을 그대로 갖고, AWP의 계수는 두 규칙에서 똑같아요. 마지막 행은 두 점수 사이의 일치예요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

	빠진 계약을 0점으로		빠진 계약을 외톨이 점으로	
지표 가족	EndorseRank	AWP	EndorseRank	AWP
송금	0.196 [0.180, 0.216]	0.736 [0.728, 0.744]	0.196 [0.180, 0.216]	0.736 [0.728, 0.744]
허락	0.560 [0.548, 0.571]	0.226 [0.210, 0.245]	0.560 [0.548, 0.571]	0.226 [0.210, 0.245]
시빌 안정성	0.026 [0.012, 0.041]	0.419 [0.408, 0.434]	0.026 [0.012, 0.041]	0.419 [0.408, 0.434]
EndorseRank 대 AWP	0.199 [0.181, 0.221]		0.199 [0.181, 0.221]	

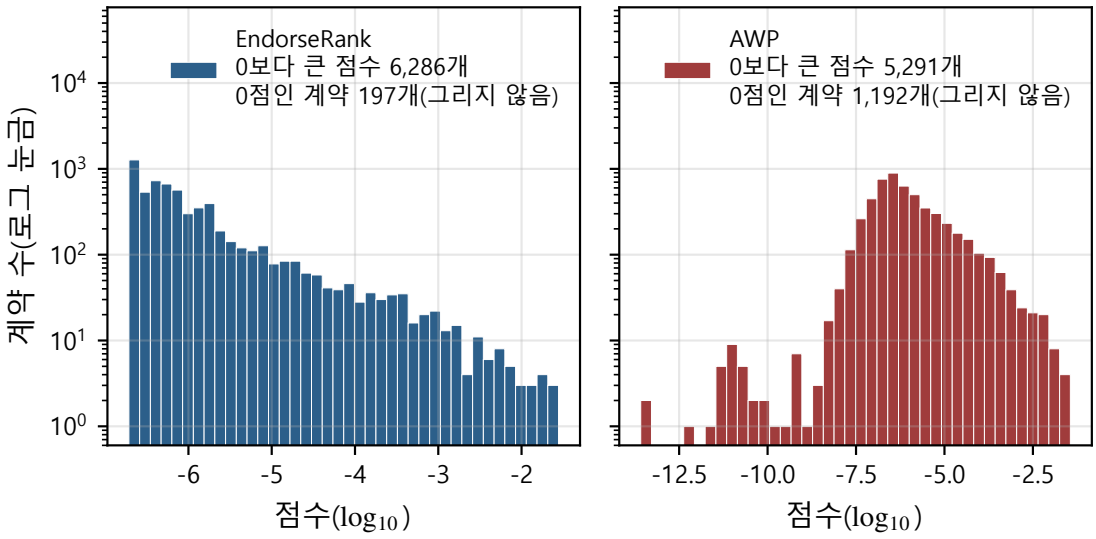


그림 4.2: 매칭 코호트(계약 $n = 6{,}483$개)에서 엔도스랭크와 AWP 점수의 주변 분포를 그렸어요. 점수가 양수인 계약을 $\log_{10}$ 눈금으로 그렸고, 개수도 로그 눈금이에요. 0점인 계약은 뺐어요. 이 계약들에는 그 그래프에서 무게가 양수인 화살표가 하나도 닿지 않아요. 엔도스랭크에서는 197개, AWP에서는 1,192개예요.

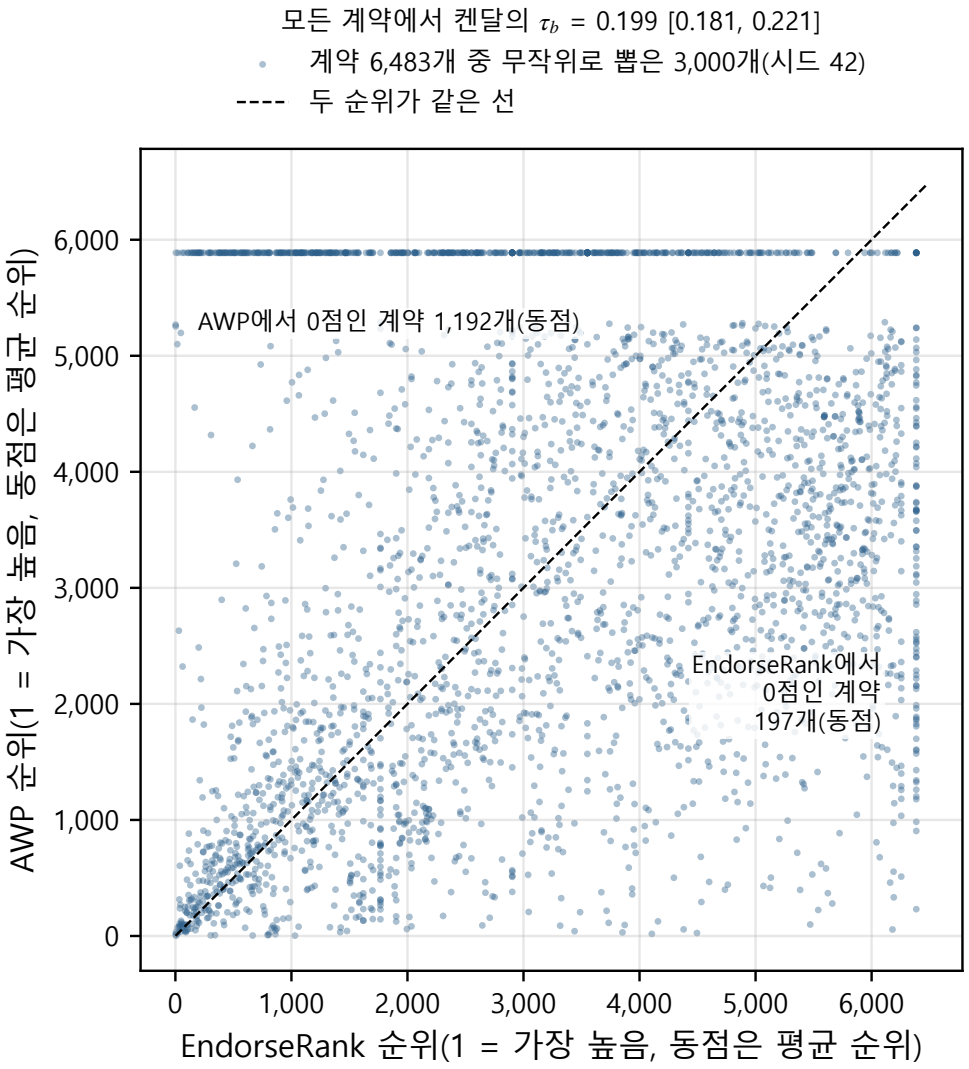


그림 4.3: 매칭 코호트에서 엔도스랭크와 AWP의 순위를 서로 맞대어 찍은 산점도(점을 흩어 찍은 그림)예요(계약 6,483개 가운데 무작위로 뽑은 3,000개, 시드 42). 점수가 같으면 켄달의 τ_b에서처럼 순위의 평균을 함께 가져요. 오른쪽 끝의 세로줄에는, 엔도스랭크에서 0점인 197개 가운데 뽑힌 계약들이 있어요. 맨 위의 가로줄에는, AWP에서 0점인 1,192개 가운데 뽑힌 계약들이 있어요. 점선으로 그린 항등선 위의 점은 두 순서에서 순위가 같아요. 범례(그림 속 설명 상자)에는 모든 계약에서 구한 τ_b와 그 95% 구간이 있어요.

4.5 강건성 점검과 민감도 점검

엔도스랭크와 AWP에 대해 세 가지 점검을 했어요. 세 점검은 결과가 감쇠 계수 값 하나, 금액 무게의 기울기 하나, 표본 정의 하나에 달려 있는지 물어요. 금액 기울기 점검은 계획에 있던 토큰 점검을 대신해요. 모든 그래프가 다섯 토큰을 남기게 되자, 토큰 점검은 할 까닭이 없어졌기 때문이에요(3.12.3절). 처음 두 점검은 표본을 그대로 둬요. 세 번째 점검은 표본 정의 자체를 바꿔요. 그래서 계수가 움직일 것으로 예상되고, 이 점검은 강건성의 증거가 아니에요. 네 번째 점검은 엔도스랭크가 다시 출발 규칙에 얼마나 기대는지 물어요.

4.5.1 감쇠 계수

표 4.5에는 같은 그래프에서 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$일 때 지표 가족 평균을 다시 계산한 값이 있어요.

표 4.5: 강건성 점검(조건을 바꿔도 결과가 버티는지 보기)이에요. 매칭 코호트(계약 $n = 6{,}483$개)에서 페이지랭크 감쇠 계수 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$를 쓸 때 엔도스랭크(ER)와 AWP의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 보여 줘요. 열 이름에서 허락은 허락 가족, 송금은 송금 가족, 시빌은 시빌 안정성 가족이에요. 실행 시간은 전체 그래프에서 시간을 잰 풀이 프로그램 호출 다섯 번의 평균이에요. $d = 0.85$의 실행 시간은 표 4.1에서 잰 값을 다시 쓴 것이고, 새로 재지 않았어요(모든 실행은 표 8.2에 있어요). 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

d	ER 허락	AWP 허락	ER 송금	AWP 송금	ER 시빌	AWP 시빌	ER (초)	AWP (초)
0.75	0.561 [0.549, 0.573]	0.229 [0.212, 0.248]	0.196 [0.180, 0.215]	0.740 [0.732, 0.748]	0.026 [0.012, 0.041]	0.427 [0.416, 0.441]	1.986	5.956
0.85	0.560 [0.548, 0.571]	0.226 [0.210, 0.245]	0.196 [0.180, 0.216]	0.736 [0.728, 0.744]	0.026 [0.012, 0.041]	0.419 [0.408, 0.434]	2.657	8.530
0.95	0.558 [0.547, 0.570]	0.217 [0.200, 0.235]	0.197 [0.181, 0.216]	0.723 [0.715, 0.731]	0.027 [0.013, 0.041]	0.406 [0.394, 0.420]	8.113	20.805

엔도스랭크에서는 세 값 사이에서 어떤 지표 가족 평균도 0.0031보다 더 움직이지 않았어요. AWP에서는 d가 커질수록 송금 계수가 0.740($[0.732, 0.748]$)에서 0.723($[0.715, 0.731]$)으로 내려가요. 그리고 시빌 안정성 계수는 0.427($[0.416, 0.441]$)에서 0.406($[0.394, 0.420]$)으로 내려가요. 두 점수 어느 쪽의 모양도, 흔히 쓰는 $d = 0.85$ 때문에 생긴 겉모습이

아니에요. 엔도스랭크가 잘 버티는 것은 대부분 그 구조 때문이에요. 주인들이 아무 허락도 받지 않은 스펜더에서는, 엔도스랭크가 $c\,(1 + d\,\delta(v))$와 같아요. 여기서 $\delta(v)$는 주인 기준으로 나누어 맞춘(정규화한) 들어오는 무게의 합이에요(5.3.2절). 이런 스펜더들 사이에서 이 식이 주는 순서는 d에 달려 있지 않아요. T_{obs}에서, 들어오는 화살표가 있는 코호트 계약 6,224개 가운데 이런 스펜더 5,232개 모두에서 이 식이 1% 안으로 맞아요. 그래서 순위 상관은 거의 움직일 수 없어요. 실행 시간은 반복 횟수와 함께 늘고, 반복 횟수는 d와 함께 늘어요. 엔도스랭크는 1.99, 2.66, 8.11초가 걸려요(반복 38, 57, 174번). AWP는 5.96, 8.53, 20.80초가 걸려요(56, 94, 269번). 시간 비율은 3.00, 3.21, 2.56이고, 이때 화살표 수 비율은 2.21이에요. 그림 4.4에는 지표 가족 평균이 그려져 있어요.

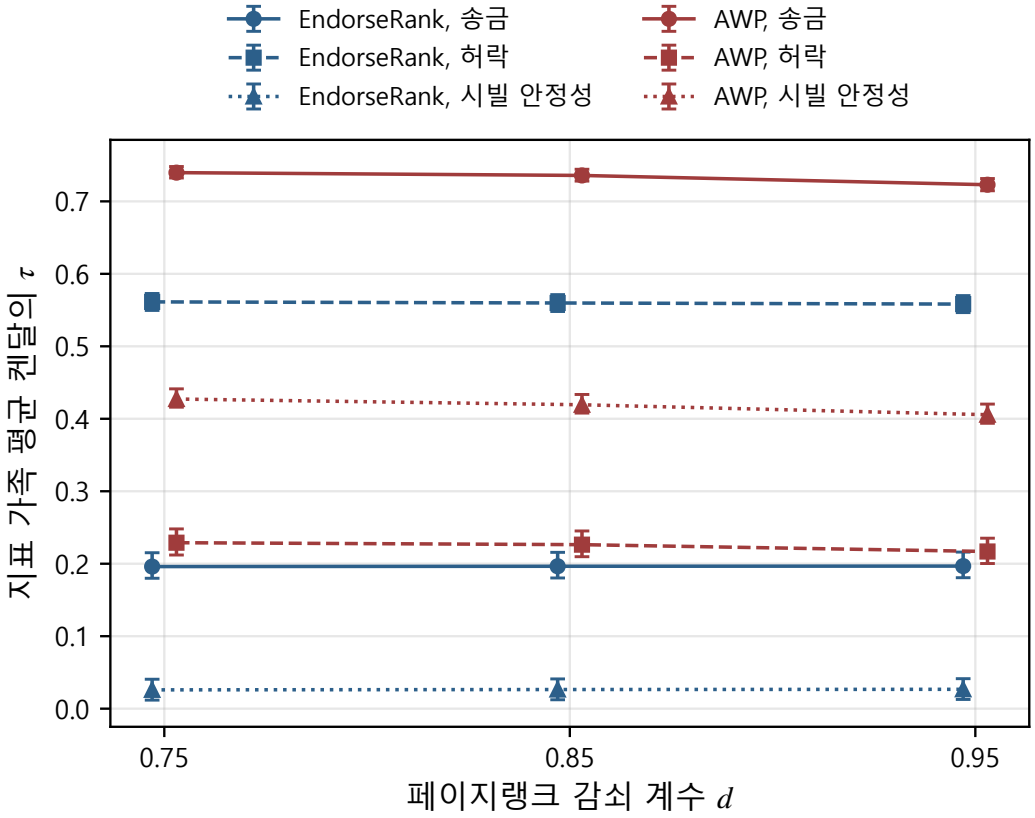


그림 4.4: 엔도스랭크와 AWP의 지표 가족 평균 켄달의 τ가 감쇠 계수에 따라 얼마나 바뀌는지 보여 줘요. 송금, 허락, 시빌 안정성 가족에서 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$에 걸쳐 그렸고, 95% 부트스트랩 구간도 함께 그렸어요(값은 표 4.5에서 가져왔어요. 매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}483$개).

4.5.2 금액 기울기 민감도

표 4.6에는 금액 무게의 기울기 b를 10으로 나누거나 10을 곱해서(3.12.3절), T_{obs}에서 엔도스랭크와 AWP를 다시 계산한 값이 있어요. 그래프와 대리 지표는 똑같이 두었어요.

표 4.6: 강건성 점검이에요. 금액 무게 V의 기울기 b를 열로 나누거나 열 배로 키웠을 때, 매칭 코호트(계약 $n = 6{,}483$개)의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 주 분석 옆에 보여 줘요. 주 분석의 기울기는 금액이 중앙값(송금은 \$170, 허락은 \$100)일 때 $V = 1/2$이 되게 정했어요. $b/10$은 그 점을 중앙값의 열 배로 옮기고, $10b$는 중앙값의 십분의 일로 옮겨요. 각 변형과, 같은 방법(엔도스랭크와 AWP)의 주 점수 사이의 순위 일치 τ는 $b/10$에서 0.979와 0.969이고, $10b$에서 0.971과 0.964예요. 변형에 대해서는 구간을 계산하지 않았어요.

방법	송금			허락			시빌		
	$b/10$	b	$10b$	$b/10$	b	$10b$	$b/10$	b	$10b$
EndorseRank	0.196	0.196	0.196	0.561	0.560	0.555	0.026	0.026	0.027
AWP	0.736	0.736	0.734	0.224	0.226	0.226	0.421	0.419	0.419

어느 기울기에서도 어떤 지표 가족 평균도 0.0046보다 더 움직이지 않았고, 모양도 그대로였어요. 허락 가족에서는 엔도스랭크가 앞서고, 송금 가족과 시빌 안정성 가족에서는 AWP가 앞서요. 더 가파른 기울기 $10b$에서는 무게가 2분의 1이 되는 금액이 중앙값 금액의 10분의 1이 되고, 화살표 무게는 이벤트를 센 수에 더 가까워져요. 이 기울기는 엔도스랭크의 허락 계수를 0.560에서 0.555로, AWP의 송금 계수를 0.736에서 0.734로 낮춰요. 더 완만한 기울기 $b/10$은 엔도스랭크의 계수를 0.561로 높이고, AWP의 계수는 0.736 그대로 둬요. 각 변형은 자기 방법의 주 점수와 거의 같은 순서로 계약을 세워요(τ는 0.964에서 0.979까지). 변형들에 대해서는 구간을 계산하지 않았어요.

4.5.3 표본 정의 민감도

표 4.7에는 크기에 따른 실행 시간을 볼 때 쓴 부분 표본에서 지표 가족 평균을 다시 계산한 값이 있어요.

엔도스랭크가 가장 많이 움직여요. 엔도스랭크의 허락 계수는 $n = 1{,}000$에서 0.665이고, 단계마다 내려가서 전체 코호트에서는 0.560이 돼요. 엔도스랭크의 송금 계수는 0.225에서 0.196으로 내려가요. AWP는 모든 가족에서 전체 코호트 값과의 차이가 0.022 안에

표 4.7: 평가 집합이 바뀌면 지표 가족 평균이 얼마나 움직이는지 보여 줘요. 매칭 코호트에서 SHA256으로 늘 같은 결과가 나오게 뽑은 부분 표본마다(시드 `contract-benchmark-v1`, 코호트 전체는 계약 $n = 6{,}483$개) 엔도스랭크(ER)와 AWP의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 구했어요. 단계마다 그 단계의 계약에 닿는 화살표로 점수를 매겼어요. 열 이름에서 "허락"은 허락, "송금"은 송금, "시빌"은 시빌 안정성을 뜻해요. 행마다 평가한 계약 집합이 달라요. 그래서 이 τ 값들은 표 4.3의 값과 비교할 수 없어요. 이 값들은 평가하는 집단에 따라 통계량이 얼마나 움직이는지 보여 줘요. 단계마다 구간은 계산하지 않았어요. 실행 시간은 표 4.2의 측정값이에요.

n	ER 허락	AWP 허락	ER 송금	AWP 송금	ER 시빌	AWP 시빌	ER (초)	AWP (초)	AWP/ER 시간
1,000	0.665	0.228	0.225	0.752	0.049	0.441	0.498	1.307	2.6×
2,000	0.611	0.223	0.200	0.731	0.036	0.421	0.318	2.383	7.5×
5,000	0.577	0.229	0.201	0.735	0.033	0.420	1.672	6.620	4.0×
6,483	0.560	0.226	0.196	0.736	0.026	0.419	2.657	8.530	3.2×

머물러요. 단계들에 대해서는 구간을 계산하지 않았어요. 이런 변화 가운데 어느 것도 점수에 대한 증거가 아니에요. 한 단계는 뽑힌 계약에 닿는 화살표만 남겨요. 그래서 뽑히지 않은 코호트 계약을 지나는 길은 끊겨요. 그러면 각 점수는 뽑힌 계약 자신의 화살표를 센 수에 더 가까워지고, 그것이 바로 대리 지표가 세는 것이에요. 그래서 이 연구는 이 표를 표본 정의에 대한 민감도 분석으로 보고해요(3.12.4절). 이 표의 값을 표 4.3의 값과 견주어서는 안 돼요.

4.5.4 엔도스랭크의 다시 출발

엔도스랭크는 걷기를 고르게 다시 출발시켜요. 이와 달리 AWP는 각 주소가 최근에 보낸 활동에 비례해서 그 주소에서 걷기를 다시 출발시켜요(3.6.2절). 분석 계획은 엔도스랭크에 고르게 다시 출발하기를 정했어요. 그리고 그 변형을 그 옆에 함께 보고할 점수로 정했어요. 하지만 둘 사이의 비교는 하나도 정하지 않았어요. 표 4.8에는 엔도스랭크의 두 버전의 점수가 있고, 그 옆에 AWP도 있어요.

AWP의 다시 출발 규칙을 쓰면, 엔도스랭크의 같은 기간 허락 계수는 0.560($[0.548, 0.571]$)에서 0.601($[0.590, 0.613]$)로 올라가요. 송금 계수는 0.196($[0.180, 0.216]$)에서 0.251($[0.233, 0.271]$)로 올라가요. 이때 다시 출발 몫은 허락을 가장 많이 하는 주인들에게 가요. 그래서 이 점수는 스펜더의 주인이 몇 명인지뿐만 아니라, 그 주인들이 얼마나 활발한지로도

표 4.8: 엔도스랭크를 고르게 다시 출발하게 한 것과, 허락하는 활동에 따라 무게를 단 활동 재시작을 쓰게 한 것을 AWP 옆에 놓았어요. 활동 재시작은 AWP의 규칙을 허락 그래프에 쓴 것이에요. 매칭 코호트(계약 $n = 6{,}483$개)의 지표 가족 평균 켄달의 τ를 보여 줘요. 또 두 스펜더 라벨과의 τ를 W0에서(스펜더 계약 $n = 7{,}914$개, 점수는 2026년 3월 31일에 동결), 그리고 W1에서($n = 7{,}960$, 2026년 6월 30일에 동결) 보여 줘요. 두 엔도스랭크 행 모두 각 마지막 허락에 $\sigma(\Delta t)V(z)$만큼 무게를 줘요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

		같은 기간, 매칭 코호트			W0, 스펜더		W1, 스펜더	
방법	다시 출발	송금	허락	시빌	새 허락 쌍	새 송금자	새 허락 쌍	새 송금자
EndorseRank	고르게	0.196 [0.180, 0.216]	0.560 [0.548, 0.571]	0.026 [0.012, 0.041]	0.303 [0.287, 0.319]	0.272 [0.257, 0.286]	0.299 [0.284, 0.314]	0.259 [0.243, 0.275]
EndorseRank	허락하는 활동에 따라	0.251 [0.233, 0.271]	0.601 [0.590, 0.613]	0.056 [0.042, 0.072]	0.332 [0.315, 0.347]	0.270 [0.256, 0.285]	0.335 [0.319, 0.349]	0.236 [0.219, 0.251]
AWP	송금하는 활동에 따라	0.736 [0.728, 0.744]	0.226 [0.210, 0.245]	0.419 [0.408, 0.434]	0.196 [0.178, 0.213]	0.409 [0.396, 0.421]	0.157 [0.137, 0.178]	0.398 [0.386, 0.412]

스펜더에 무게를 매겨요. 기간 밖에서 이 변형은 두 기간 모두에서 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)을 더 잘 줄 세워요. 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)는 W0에서 더 잘 줄 세우지 못하고, W1에서는 더 못하게 줄 세워요. W0에서 이 변형은 새 허락 쌍에서 $0.332 ([0.315, 0.347])$, 새 송금자에서 $0.270 ([0.256, 0.285])$에 이르러요. 고르게 다시 출발하는 버전과 견주면 $+0.029 ([0.023, 0.037])$와 $-0.002 ([-0.009, 0.005])$예요. W1에서는 $0.335 ([0.319, 0.349])$와 $0.236 ([0.219, 0.251])$에 이르고, 고르게 다시 출발하는 버전과 견주면 $+0.035 ([0.029, 0.042])$와 $-0.023 ([-0.032, -0.013])$이에요. 표 4.8에는 계수가 있고, 표 4.13에는 W1의 대비(같은 다시 뽑은 표본에서 잰 두 값의 차이)가 있어요. 이 대비들은 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 어느 버전도 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 더 잘 줄 세우지 못해요. W0에서 이 변형은 받은 허락 수보다 낮아요(-0.060, $[-0.070, -0.052]$). 고르게 다시 출발하는 버전도 마찬가지예요(-0.090, $[-0.100, -0.079]$; 4.6절). 4.7.4절에서는 이 변형을 C-PR과 나란히 놓아 봐요.

4.6 한 층 걷기의 시간 홀드아웃(RQ3)

같은 기간 점검으로는 점수와 그 점수 자신의 구성개념을 떼어 놓을 수 없어요. 그 대신 홀드아웃은, 어떤 기준 시점까지 잰 중심성(그래프에서 얼마나 중요한 자리에 있는지)이 그 뒤의 행동을 예측하는지(미리 맞히는지) 시험해요. 3.7절에 따라, W0 스펜더 코호트의

점수를 t_1(2026년 3월 31일)에 동결해요. 그다음 2026년 4월 1일부터 6월 30일까지 계약마다 두 라벨을 세요. 하나는 보증(믿고 맡김) 구성개념인 새 주인–스펜더 허락 쌍이고, 다른 하나는 흐름 구성개념인 새 송금자예요. 표 4.9에서는 t_1에 계산한 모든 점수를 두 라벨과 맞대어 봐요. 두 원시 차수 기준선(비교 기준)도 함께 넣었어요. 표 4.10에는 짝지은 대비가 있어요. 먼저 규칙 A의 두 대비가 있어요. 규칙 A는 이 연구의 로그를 하나도 뽑기 전에 분석 계획에서 정했어요. 그다음에는 라벨을 본 뒤에 계산한 대비들이 있어요. 이 절에서는 한 층 걷기들과 원시 차수들을 읽어요. 규칙 A와 C-PR, S-PR의 행은 4.7절에서 다뤄요.

표 4.9: 스펜더 코호트(계약 $n = 7{,}914$개)에서 해 본 시간 홀드아웃 W0이에요. 2026년 3월 31일에 동결한 점수와, 2026년 4월 1일부터 2026년 6월 30일까지 그 계약에서 센 두 라벨 사이의 켄달의 τ를 보여 줘요. 두 라벨은 새로 생긴 주인–스펜더 허락 쌍의 수와, 그 계약에 처음으로 송금을 보낸 주소의 수예요. 코호트에는 동결일에 마지막 허락이 0보다 큰 스펜더 7,962개 가운데 계약 7,914개를 남겼어요. 코드가 없는 EOA 39개와 EIP-7702 위임이 있는 EOA 9개는 뺐어요. 계약 1,732개는 새 쌍을 하나 이상 받았고, 1,422개는 새 송금자를 하나 이상 받았어요. 기준선 행은 각 한 층 페이지랭크가 매끄럽게 다듬는 t_1의 원시 차수예요. C-PR ($\lambda = 1$)과 C-PR ($\lambda = 0$)은 결합 연산자의 허락 층과 송금 층을 각각 한 층만 걷는 것이에요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

t_1의 점수	새 허락 쌍 (τ [95% 신뢰구간])	새 송금자 (τ [95% 신뢰구간])
t_1의 받은 허락 수 (기준선)	0.392 [0.377, 0.406]	0.284 [0.267, 0.299]
t_1의 송금 입차수 (기준선)	0.203 [0.183, 0.224]	0.447 [0.435, 0.459]
EndorseRank	0.303 [0.287, 0.319]	0.272 [0.257, 0.286]
AWP	0.196 [0.178, 0.213]	0.409 [0.396, 0.421]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.298 [0.282, 0.313]	0.267 [0.250, 0.282]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.178 [0.160, 0.197]	0.366 [0.351, 0.378]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.329 [0.312, 0.343]	0.345 [0.330, 0.357]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.329 [0.312, 0.343]	0.336 [0.322, 0.348]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.327 [0.311, 0.342]	0.327 [0.313, 0.339]
S-PR	0.190 [0.171, 0.209]	0.377 [0.363, 0.389]

첫 번째 발견은 한 층 걷기들에 대해 RQ3의 두 번째 부분에 답해요. 어느 걷기도, 다시 출발 규칙이 무엇이든, 자기 원시 차수보다 낫지 않아요. 활발한 보낸 쪽에서 다시 출발하는 AWP는 새 송금자를 $\tau = 0.409$($[0.396, 0.421]$)로 줄 세워요. 이것은 t_1의 송금 입차수(0.447,

표 4.10: 스펜더 홀드아웃 W0에서 짝지은 부트스트랩으로 구한 차이예요(계약 $n = 7{,}914$개, a와 b가 함께 쓰는 다시 뽑은 표본 400개, 시드 42). 첫 번째 묶음에는 규칙 A의 주된 부분에 들어가는 두 대비가 있어요. 이 두 대비는 이 연구가 자료를 하나도 뽑기 전인 2026년 10월 9일에 커밋한 분석 계획에서 미리 정했고, 여기서는 고친 점수에 적용했어요. 하나는 새 허락 쌍에서 C-PR과 C-PR ($\lambda = 1$)을 비교하고, 다른 하나는 새 송금자에서 C-PR과 C-PR ($\lambda = 0$)을 비교해요. 두 번째 묶음은 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 여기에는 다음이 들어 있어요. 허락 층만 걷는 C-PR ($\lambda = 1$)이 t_1에서의 자기 원시 차수보다 더 얻은 값(증가분), S-PR에 대한 같은 비교들, 그리고 엔도스랭크와 AWP가 각자의 원시 차수보다 더 얻은 값이에요. C-PR의 다른 대비는 표 4.18에 있어요. 규칙 A의 주된 부분은 C-PR이 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 1$)보다 더 나쁘지 않고, 새 송금자에서 C-PR ($\lambda = 0$)보다 더 나아야 한다는 것이에요. "더 나쁘지 않음"은 성립하지만 "더 나음"은 성립하지 않아요. 그래서 이 규칙은 충족되지 않아요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 표 8.10에 있어요.

대비 (a 빼기 b)	라벨	$\tau(a)$	$\tau(b)$	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
규칙 A, 주된 부분, 계획에서 미리 정함						
C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$)	새 허락 쌍	0.329	0.298	+0.031	[0.021, 0.042]	1.000
C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	0.336	0.366	-0.030	[-0.040, -0.020]	0.000
라벨을 본 뒤에 계산함						
C-PR ($\lambda = 1$) 빼기 t_1 받은 허락 수	새 허락 쌍	0.298	0.392	-0.094	[-0.104, -0.083]	0.000
S-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$)	새 허락 쌍	0.190	0.298	-0.108	[-0.128, -0.088]	0.000
S-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	0.377	0.366	+0.011	[0.004, 0.018]	1.000
EndorseRank 빼기 t_1 받은 허락 수	새 허락 쌍	0.303	0.392	-0.090	[-0.100, -0.079]	0.000
AWP 빼기 t_1 입차수	새 송금자	0.409	0.447	-0.038	[-0.043, -0.032]	0.000

$[0.435, 0.459]$)보다 낮고, 짝지은 차이는 -0.038(구간 $[-0.043, -0.032]$)이에요. 고르게 다시 출발하며 걷는 송금 층은 더 낮아요. C-PR ($\lambda = 0$)은 0.366($[0.351, 0.378]$)에 이르러요(짝지은 대비는 계산하지 않았어요). 허락 쪽에서도 그냥 센 수가 이겨요. t_1의 받은 허락 수는 새 허락 쌍을 $\tau = 0.392$($[0.377, 0.406]$)로 예측해요. 엔도스랭크는 0.303($[0.287, 0.319]$)에 이르고, 짝지은 차이는 -0.090($[-0.100, -0.079]$)이에요. C-PR ($\lambda = 1$)은 0.298($[0.282, 0.313]$)이고, 차이는 -0.094($[-0.104, -0.083]$)예요. 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 써도 엔도스랭크는 그냥 센 수보다 낮아요(4.5.4절). 석 달 기간 안에서 스펜더는 이미 가진 주인과 보낸 쪽이 많을수록 새 주인과 새 보낸 쪽을 더 많이 얻어요. 선호적 연결(이미 많이 가진 쪽이 더 많이 얻는 현상)이 예측하는 그대로예요(Barabási & Albert, 1999). 한 주소 주변만 보는 그냥 센 수는 이것을 바로 잡아내요. 엔도스랭크에서는 한 주인의 보증이, 그 주인이 허락한 모든 스펜더에게 나뉘어요(5.3.2절). 그래서 주인들이 다른 스펜더도 많이 허락한 스펜더는, 그냥 센 수만으로 놓일 자리보다 낮게 줄 세워져요. 이 라벨에서는 이렇게 나누는 것이 계수를 낮춰요. 이 차수 대비들은 라벨을 본 뒤에 계산했어요.

스펜더 코호트 전체를 놓고 읽으면, 각 라벨은 자기와 같은 종류의 화살표를 쓰는 점수가 가장 잘 줄 세워요. 새 허락 쌍에서는 받은 허락 수(0.392, $[0.377, 0.406]$)가 앞서요. 그 다음은 C-PR 혼합 점수들(0.327, $[0.311, 0.342]$부터 0.329, $[0.312, 0.343]$까지), 엔도스랭크, C-PR ($\lambda = 1$)이에요. 반면에 송금 입차수(0.203, $[0.183, 0.224]$), AWP(0.196, $[0.178, 0.213]$), S-PR, C-PR ($\lambda = 0$)은 더 낮아요. 새 송금자에서는 송금 입차수와 AWP가 앞서요. 허락 쪽 점수들은 더 낮고, 서로 가까워요. 엔도스랭크는 0.272($[0.257, 0.286]$), C-PR ($\lambda = 1$)은 0.267($[0.250, 0.282]$), 받은 허락 수는 0.284($[0.267, 0.299]$)에 이르고, 이들의 구간은 서로 겹쳐요. 엔도스랭크는 스펜더 7,914개에 서로 다른 점수 7,368개를 주고, 가장 큰 동점 덩어리에는 116개가 들어 있어요.

점수가 닿는 범위(커버리지)는 차수 비교를 설명하지 못해요. 하지만 새 허락 쌍에서 화살표 종류끼리 한 비교의 일부는 설명해요. 스펜더 7,914개 가운데 1,342개, 곧 여섯에 하나 정도는 동결 때까지 송금 화살표가 하나도 없어요. AWP, C-PR ($\lambda = 0$), S-PR은 이 스펜더들에게 0점을 주고, 이들을 줄 세우는 것은 허락 화살표뿐이에요. 이 스펜더들은

나머지보다 새 허락 쌍을 더 자주 얻었고(26.7% 대 20.9%), 새 송금자는 거의 얻지 못했어요(1.4% 대 21.3%). 그래서 AWP의 0점들은 첫 번째 라벨에서는 AWP의 계수를 낮추고, 두 번째 라벨에서는 높여요. 표 4.11은 홀드아웃을, 동결 전에 다른 주소에게서 송금을 받은 적이 있는 스펜더 6,489개로 좁혀요. 거기서도 AWP는 새 송금자를 송금 입차수보다 못하게 줄 세워요(0.408, $[0.393, 0.422]$ 대 0.459, $[0.445, 0.474]$; -0.051, $[-0.059, -0.043]$). 그리고 엔도스랭크는 새 허락 쌍에서 받은 허락 수보다 낮아요(0.299, $[0.283, 0.315]$ 대 0.387, $[0.370, 0.402]$; -0.087, $[-0.096, -0.078]$). 새 허락 쌍에서 AWP는 이제 0.328($[0.312, 0.343]$)에 이르러, 엔도스랭크보다 높고 받은 허락 수보다 낮아요(짝지은 대비는 계산하지 않았어요). 그래서 이 라벨에서 엔도스랭크가 AWP보다 앞선 것은 빠진 스펜더 1,425개에 기대요. 이 스펜더들에는 AWP가 0점을 주는 1,342개가 들어 있어요. 이렇게 좁히는 방법은 결과를 안 뒤에 골랐어요. 그 표의 C-PR 행은 4.7.4절에서 읽어요.

표 4.11: 스펜더 홀드아웃 W0을 좁혀서 본 결과예요. 스펜더 계약 7,914개 가운데, 동결일 전에 다른 주소에서 송금을 받은 적이 있는 6,489개만 남겼어요($n = 6{,}489$). 나머지 1,425개에는 다른 주소에서 들어오는 송금 화살표가 없어요. 그리고 스펜더 1,342개는 AWP 점수가 0이에요. 이렇게 좁히는 방법은 결과를 안 뒤에 골랐어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42). [a] 저장해 둔 점수로, 같은 다시 뽑은 표본을 써서 나중에 계산했어요. 이 부분 집합에서 C-PR을 AWP, 받은 허락 수와 견준 대비는 표 4.18에 있어요.

t_1의 점수	새 허락 쌍 (τ [95% 신뢰구간])	새 송금자 (τ [95% 신뢰구간])
EndorseRank	0.299 [0.283, 0.315]	0.315 [0.300, 0.331]
AWP	0.328 [0.312, 0.343]	0.408 [0.393, 0.422]
C-PR ($\lambda = 0.5$)[a]	0.336 [0.321, 0.351]	0.372 [0.359, 0.386]
t_1의 받은 허락 수	0.387 [0.370, 0.402]	0.335 [0.318, 0.350]
t_1의 송금 입차수	0.341 [0.325, 0.357]	0.459 [0.445, 0.474]
EndorseRank 빼기 t_1 받은 허락 수 (새 허락 쌍)	$\Delta\tau = -0.087$ [-0.096, -0.078]	
AWP 빼기 t_1 입차수 (새 송금자)	$\Delta\tau = -0.051$ [-0.059, -0.043]	

표 전체에 두 가지 주의할 점이 있어요. 각 라벨은 같은 구성을 미래로 옮긴 것이에요(새 허락, 새 송금자). 그래서 이 스펜더 결과들 가운데 어느 것도 신용이나 손실과는 관계가 없어요. 아래의 트레이더 라벨은 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않았지만, 신용 라벨도 아니에요. 또 두 라벨은 모두 듬성듬성해요. 스펜더 7,914개 가운데 1,732개가 새 허락 쌍을 얻었고, 1,422개가 새 송금자를 얻었어요. 그래서 모든 계수는 주로 이 작은

무리들이 어떻게 줄 세워지는지에 달려 있어요.

다른 후보 라벨들도 홀드아웃에서 계산했어요. 여기서 보고하지만, 뒷받침하는 증거로 내놓지는 않아요. 허락 취소 수에는 몇몇 토큰에서 끝까지 다 쓴 허락도 들어 있어요(3.7절). 허락 취소 수와 털어 가기 어림 규칙(drain heuristic, 토큰을 빼 가는 일을 대강 찾아내는 규칙)의 값은 둘 다 엔도스랭크와 함께 올라가고($\tau = 0.343$, 구간 $[0.330, 0.359]$, 그리고 0.295, 구간 $[0.279, 0.312]$), 다른 모든 점수와도 함께 올라가요. 그리고 허락 취소는 원시 받은 허락 수와 함께 가장 가파르게 올라가요(0.384, $[0.366, 0.399]$). 보증으로 읽으면 부호가 틀렸어요. 믿을 만한 스펜더라면 허락을 더 자주가 아니라 덜 자주 잃어야 하기 때문이에요. 주인이 많은 스펜더는 주인들이 하는 모든 일을 더 많이 겪어요. 허락 취소와 털어 가기도 마찬가지예요. 그래서 이 라벨들은 믿음과 쓰임을 갈라낼 수 없어요.

4.6.1 트레이더 결과(탐색적)

3.7.1절의 트레이더 실행은 W0의 동결을 GMX V2 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)에 적용해요. 이 실행은 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 결과로 보고해요. 이 실행의 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 라벨은 4.8절의 비교를 위해 남겨 두어요. 표 4.12에는 4월부터 6월까지 적어도 세 번 포지션을 닫은 계약 트레이더 87개에 대해, 이익 라벨 네 가지에서의 모든 점수가 있어요.

송금 화살표를 쓰는 걷기들은, 혼합 점수들까지 포함해서, 이익을 낸 닫기의 수와 실현 이익(실제로 얻은 이익)을 0보다 위에 있는 구간으로 줄 세워요. AWP는 0.166($[0.015, 0.308]$)과 0.197($[0.044, 0.332]$)에 이르러요. C-PR ($\lambda = 0$), 세 혼합 점수, S-PR은 0.163($[0.012, 0.289]$)부터 0.172($[0.024, 0.300]$)까지, 그리고 0.273($[0.121, 0.397]$)부터 0.297($[0.133, 0.427]$)까지예요. 엔도스랭크, 활동 재시작을 쓴 그 변형, C-PR ($\lambda = 1$), 두 원시 차수는 구간 안에 0이 들어 있어요. 그리고 송금 입차수는 두 라벨 모두에서 낮아요(0.069, $[-0.076, 0.210]$와 0.074, $[-0.090, 0.229]$). 짝지은 대비가 두 쪽을 갈라 놓는 것은 실현 이익에서 C-PR의 두 층 사이뿐이에요(-0.257, $[-0.447, -0.071]$). 이익을 낸 닫기에서는 갈라 놓지 못해요(엔도스랭크에서 AWP를 뺀 값 -0.046, $[-0.205, 0.113]$; 표 8.11). 두 라벨은 모두 계약이 얼마나 많이 거래하는지에 따라 커져요. 두 비율 라벨은 그렇지 않은데, 여기서는 모든

표 4.12: W0 트레이더 분석이에요. 2026년 3월 31일에 동결한 점수와, 2026년 4월 1일부터 2026년 6월 30일까지 센 GMX V2 라벨 사이의 켄달의 τ를 보여 줘요. 대상은 동결일 그래프에 있고 그 기간에 세 번 이상 닫은 GMX V2 계약 계정 $n = 87$개예요. 그 가운데 39개는 동결일까지 허락을 받은 적이 있었어요. 이 분석은 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본)이에요. W0의 청산 라벨은 비교를 위해 남겨 두었어요(표 4.19). 이익을 낸 닫기 수와 실현 이익은 닫은 횟수가 많을수록 커져요. 두 비율은 그렇지 않아요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

t_1의 점수	이익을 낸 닫기 수	실현 이익	이익을 낸 비율	손실이 아닌 비율
t_1의 받은 허락 수 (기준선)	0.067 [-0.117, 0.225]	0.048 [-0.131, 0.222]	-0.160 [-0.338, 0.020]	-0.288 [-0.450, -0.126]
t_1의 송금 입차수 (기준선)	0.069 [-0.076, 0.210]	0.074 [-0.090, 0.229]	-0.117 [-0.275, 0.036]	-0.214 [-0.367, -0.062]
EndorseRank	0.120 [-0.032, 0.260]	0.058 [-0.092, 0.196]	-0.047 [-0.193, 0.090]	-0.167 [-0.297, -0.025]
AWP	0.166 [0.015, 0.308]	0.197 [0.044, 0.332]	-0.121 [-0.264, 0.032]	-0.275 [-0.413, -0.145]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.077 [-0.075, 0.233]	0.039 [-0.128, 0.197]	-0.076 [-0.240, 0.072]	-0.186 [-0.319, -0.045]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.166 [0.020, 0.300]	0.297 [0.133, 0.427]	-0.088 [-0.247, 0.062]	-0.233 [-0.375, -0.102]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.163 [0.012, 0.289]	0.289 [0.134, 0.414]	-0.082 [-0.234, 0.064]	-0.225 [-0.373, -0.089]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.172 [0.024, 0.300]	0.287 [0.131, 0.413]	-0.080 [-0.227, 0.062]	-0.222 [-0.365, -0.084]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.166 [0.021, 0.290]	0.273 [0.121, 0.397]	-0.076 [-0.228, 0.066]	-0.218 [-0.359, -0.081]
S-PR	0.168 [0.018, 0.301]	0.282 [0.118, 0.407]	-0.060 [-0.208, 0.092]	-0.203 [-0.354, -0.057]

계수가 음수예요. 손실이 아닌 비율에서는 모든 구간이 0보다 아래에 있어요. 엔도스랭크의 -0.167($[-0.297, -0.025]$)부터 받은 허락 수의 -0.288($[-0.450, -0.126]$)까지예요. 이익을 낸 비율에서는 0보다 아래에 있는 구간이 하나도 없어요. 이 가운데 일부는 손실이 아닌 비율을 만든 방식 때문에 저절로 생겨요(4.8절). 어떤 점수도 계약이 얼마나 거래를 잘하는지는 줄 세우지 못해요. 등록 기간(계획을 먼저 등록해 둔 기간)에서는 C-PR에게 자기만의 트레이더 라벨이 주어져요.

4.6.2 등록 기간 W1의 한 층 걷기

등록 기간 W1(3.7.2절)은 점수를 2026년 6월 30일인 T_{obs}에 동결하고, 2026년 7월부터 9월까지 같은 두 스펜더 라벨을 세요. W1의 등록 문서와 규칙 B는 C-PR에 관한 것이고, 4.7.3절에서 보고해요. 동결일에 스펜더 계약 7,960개가 양수인 마지막 허락을 가지고 있었어요. 그 가운데 1,495개는 라벨 기간에 새 허락 쌍을 얻었고, 1,371개는 새 송금자를 얻었어요. 표 4.13에는 엔도스랭크와, 활동 재시작을 쓴 그 변형이 더해져 있어요. 등록 문서는 이 둘을 정하지 않아요. 이들의 행은 어떤 규칙에도 들어가지 않아요. 그리고 이 표의 대비는 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 변형의 대비는 저장해 둔 W1 점수로 계산했어요. 이 기간에서도 한 층만 걷는 두 걷기 모두에서 W0의 모양이 그대로 나타나요. 동결일의 받은 허락 수는 이번에도 새 허락 쌍을 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세워요(0.381, $[0.365, 0.396]$ 대 0.299, $[0.284, 0.314]$; -0.082, $[-0.090, -0.073]$). 그리고 송금 입차수는 이번에도 새 송금자를 AWP보다 더 잘 줄 세워요(0.439, $[0.426, 0.454]$ 대 0.398, $[0.386, 0.412]$; -0.041, $[-0.047, -0.034]$). 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크는 W0에서처럼 여전히 새 허락 쌍을 차수보다 못하게 줄 세워요(-0.046, $[-0.055, -0.038]$). W1 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서 엔도스랭크는 0.297($[0.174, 0.418]$)에 이르러요.

4.7 결합 걷기 C-PR(RQ4, RQ5)

C-PR은 이 논문의 방법이에요. C-PR은 달러로 잰 허락 층과 달러로 잰 송금 층 위를 걷는 무작위 걷기 하나예요. 이 걷기는 각 점에서 두 이동 행렬(전이 행렬) 줄을 무게 λ로

표 4.13: 기간 W1의 코호트와 라벨에서 엔도스랭크와, 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크 변형을 보여 줘요(스펜더 계약 $n = 7{,}960$개, 트레이더 $n = 70$). 이 행들도, 그 아래의 대비들도 규칙 B에 들지 않아요. 그리고 이 대비들은 등록 문서에 이름이 적혀 있지 않았어요. 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크의 대비는 저장해 둔 W1 점수로 나중에 계산했어요. AWP, C-PR, 차수 행은 표 4.15의 값을 다시 적은 것이고, 모든 대비는 같은 계약 다시 뽑은 표본을 써요. 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이는 표 8.10에, C-PR의 차이는 표 4.18에 있어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

	스펜더 ($n = 7{,}960$)		트레이더 ($n = 70$)
2026년 6월 30일의 점수	새 허락 쌍	새 송금자	청산 없이 닫은 비율
동결일의 받은 허락 수 (기준선)	0.381 [0.365, 0.396]	0.269 [0.250, 0.285]	0.394 [0.261, 0.524]
동결일의 송금 입차수 (기준선)	0.165 [0.143, 0.186]	0.439 [0.426, 0.454]	0.253 [0.116, 0.363]
EndorseRank	0.299 [0.284, 0.314]	0.259 [0.243, 0.275]	0.297 [0.174, 0.418]
EndorseRank, 활동 재시작(허락하는 활동)	0.335 [0.319, 0.349]	0.236 [0.219, 0.251]	0.286 [0.160, 0.404]
AWP	0.157 [0.137, 0.178]	0.398 [0.386, 0.412]	0.263 [0.140, 0.379]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.316 [0.300, 0.330]	0.324 [0.308, 0.337]	0.282 [0.162, 0.397]
EndorseRank 빼기 받은 허락 수, 새 허락 쌍	$\Delta\tau = -0.082$ [-0.090, -0.073]		
AWP 빼기 송금 입차수, 새 송금자	$\Delta\tau = -0.041$ [-0.047, -0.034]		
EndorseRank (활동 재시작) 빼기 받은 허락 수, 새 허락 쌍	$\Delta\tau = -0.046$ [-0.055, -0.038]		
EndorseRank (활동 재시작) 빼기 EndorseRank, 새 허락 쌍	$\Delta\tau = +0.035$ [0.029, 0.042]		
EndorseRank (활동 재시작) 빼기 EndorseRank, 새 송금자	$\Delta\tau = -0.023$ [-0.032, -0.013]		

섞어요(3.6.3절). 분석 계획은 판정 규칙 하나를 정했고, 그 대상은 C-PR이에요. 규칙 A는 결합 걷기가 한 층만 걷는 자기 층들을 하나하나 이기기를 요구해요(RQ4). W1의 등록 문서는 규칙 B를 더했어요. 규칙 B는 새 자료에서 C-PR이 자기 송금 층보다 나아지기를 요구해요(RQ5). 두 규칙은 모두 C-PR을 자기 층인 C-PR ($\lambda = 1$), C-PR ($\lambda = 0$)과 견줘요. 그 대비만이 결합만 바꾸고 다른 것은 하나도 바꾸지 않기 때문이에요. C-PR은 금액 무게와 고르게 다시 출발하기에서도 엔도스랭크, AWP와 달라요. 두 규칙은 모두 고친 점수에 재분석으로 적용해요. 이 절은 먼저 기간 안에서 C-PR이 어디에 있는지 살펴봐요. 그다음 W0에서 규칙 A를, W1에서 규칙 B를 보고해요. 마지막으로 C-PR을 이 연구의 다른 모든 점수와 견준 대비를 보고하는데, 이 대비들은 아무것도 판정하지 않아요.

4.7.1 기간 안의 결합 걷기

3.6.3절에서 혼합 점수 두 개를 정의했어요. C-PR은 각 점의 이동 행렬 줄에서, 달러로 잰 허락 층과 송금 층을 무게 λ로 섞어요. 그 빼 보기 실험인 S-PR은 송금 층을 그대로 쓰지만,

허락 걷기를 바탕으로 다시 출발해요. 표 4.14는 이 기간에서 두 혼합 점수의 짝지은 대비를 보여 줘요. 먼저 3.10절의 여덟 개는 한 층만 걷는 두 점수와 견줘요. 그다음 여섯 개는 엔도스랭크와 AWP와 견주고, 그 가운데 두 개는 나중에 저장해 둔 점수로 계산했어요. RQ4와 RQ5의 답은 기간 밖에서 정해요. 여기서는 한 층 점수들이 통과하도록 만들어진 점검 위에서, 혼합 점수들이 어디에 있는지만 살펴봐요.

표 4.14: 같은 기간에서 구한 짝지은 대비예요. 결합 연산자(C-PR, $\lambda = 0.5$)와 보증 씨앗 걷기(S-PR)를, 이 둘을 만드는 두 층과 견주었어요. 두 층은 허락 층(C-PR ($\lambda = 1$))과 송금 층(C-PR ($\lambda = 0$))이에요. 또 C-PR을 엔도스랭크 및 AWP와 견주었어요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}483$개). 값은 지표 가족 평균 τ이고, a와 b에는 같은 계약 다시 뽑은 표본을 써요. 층과의 대비는 규칙 A의 보조 부분 옆에 두는 더 엄격한 점검이에요. 규칙 A의 보조 부분은 C-PR의 점 추정값을 표 4.3에서 더 나은 층의 구간과 비교해요. 규칙 A의 보조 부분은 분석 계획에 미리 정해 두었어요. 여기서는 그 규칙을 고친 점수에 썼어요. 그 결과 보조 부분의 조건은 채워지지 않아요. C-PR의 점 추정값은 송금 가족에서 C-PR ($\lambda = 0$)의 구간 밖에 있고, 허락 가족에서 C-PR ($\lambda = 1$)의 구간 밖에 있어요. 그리고 시빌 안정성 가족에서 C-PR은 두 층을 모두 넘지는 못해요. 구간이 0보다 아래이면, 표본을 뽑을 때 생기는 흔들림을 넘어서 a가 b보다 낮다는 뜻이에요. 구간이 0보다 위이면, 그 흔들림을 넘어서 더 높다는 뜻이에요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42). [a] 저장해 둔 점수로, 같은 다시 뽑은 표본을 써서 나중에 계산했어요. 송금 가족에서는 C-PR을 엔도스랭크와, 허락 가족에서는 AWP와 견주었어요. 두 가족은 각각 그 한 층 걷기와 가장 덜 맞는 가족이에요.

대비 (a 빼기 b)	$\tau(a)$	$\tau(b)$	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
한 층만 걷는 두 층과 비교					
C-PR 송금 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 송금	0.400	0.700	-0.300	[-0.318, -0.281]	0.000
C-PR 허락 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 허락	0.449	0.561	-0.112	[-0.124, -0.100]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 시빌 안정성	0.142	0.402	-0.260	[-0.278, -0.241]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 시빌 안정성	0.142	0.028	+0.115	[0.104, 0.123]	1.000
S-PR 송금 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 송금	0.671	0.700	-0.029	[-0.036, -0.023]	0.000
S-PR 허락 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 허락	0.289	0.561	-0.272	[-0.290, -0.253]	0.000
S-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 0$) 시빌 안정성	0.398	0.402	-0.004	[-0.008, 0.000]	0.037
S-PR 시빌 안정성 빼기 C-PR ($\lambda = 1$) 시빌 안정성	0.398	0.028	+0.371	[0.351, 0.390]	1.000
EndorseRank, AWP와 비교					
C-PR 송금 빼기 AWP 송금	0.400	0.736	-0.336	[-0.354, -0.316]	0.000
C-PR 허락 빼기 EndorseRank 허락	0.449	0.560	-0.111	[-0.122, -0.099]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 AWP 시빌 안정성	0.142	0.419	-0.277	[-0.294, -0.260]	0.000
C-PR 시빌 안정성 빼기 EndorseRank 시빌 안정성	0.142	0.026	+0.116	[0.105, 0.125]	1.000
C-PR 송금 빼기 EndorseRank 송금[a]	0.400	0.196	+0.204	[0.191, 0.214]	1.000
C-PR 허락 빼기 AWP 허락[a]	0.449	0.226	+0.223	[0.206, 0.240]	1.000

C-PR은 모든 가족에서 자기의 두 층 사이에 있고, 허락 층에 더 가까이 있어요. 주된

설정에서 C-PR은 허락 가족에서 0.449($[0.437, 0.463]$)에 이르러, C-PR ($\lambda = 1$)보다 0.112 낮아요($[-0.124, -0.100]$). 송금 가족에서는 0.400($[0.385, 0.416]$)에 이르러, C-PR ($\lambda = 0$)보다 0.300 낮아요($[-0.318, -0.281]$). λ가 0.25에서 0.75로 커지면, C-PR은 세 가족 모두에서 허락 층 쪽으로 움직여요. AWP는 송금 가족을 C-PR보다 더 잘 줄 세우고(-0.336, $[-0.354, -0.316]$), 엔도스랭크는 허락 가족을 더 잘 줄 세워요(-0.111, $[-0.122, -0.099]$). 각 한 층 걷기가 가장 덜 따라가는 가족에서는 C-PR이 그 걷기보다 앞서요. C-PR은 송금 가족을 엔도스랭크보다 0.204 더 잘 줄 세우고($[0.191, 0.214]$), 허락 가족을 AWP보다 0.223 더 잘 줄 세워요($[0.206, 0.240]$). 한 층에만 나가는 화살표가 있는 점은 λ가 얼마이든 그 층을 따라가요(식 (3.9)). λ는 두 층 모두에 나가는 화살표가 있는 점에서만 작동해요. 허락 층의 점은 거의 모두 나가는 화살표가 있는 주인이에요. 그래서 주인이 송금도 보냈고 추출에서 그 송금을 남겼다면, 그곳마다 허락 줄이 걷기에 들어가요. 시빌 안정성 가족에서 C-PR은 자기 허락 층보다 높고($+0.115$, $[0.104, 0.123]$), 자기 송금 층보다 낮아요(-0.260, $[-0.278, -0.241]$).

S-PR은 모든 가족에서, 그 가족에서 앞선 층보다 낮거나 그 층과 비슷해요. 송금 걷기를 허락 걷기를 바탕으로 다시 출발하게 하면, 송금 계수는 0.671로 떨어져요($[0.661, 0.681]$; C-PR ($\lambda = 0$)과 견주어 $\Delta\tau = -0.029$, $[-0.036, -0.023]$). 허락 계수는 0.289까지만 올라가요($[0.272, 0.308]$; C-PR ($\lambda = 1$)과 견주어 $\Delta\tau = -0.272$, $[-0.290, -0.253]$). 그리고 시빌 보정 안정성은 송금 층과 비슷한 채로 남아요(-0.004, $[-0.008, 0.000]$). 재시작 벡터는 순간 이동을 할 때마다 걷기가 어디에 내려앉는지를 바꿔요. 이 벡터는 허락 신호의 일부를 송금 걷기로 옮겨 오지만, 허락 화살표를 직접 걷는 것보다는 적게 옮겨 와요. 이것은 4.7.2절이 기간 밖에서 얻는 발견을 같은 기간에서 보여 주는 짝이에요.

분석 계획에서 정한 대로, 규칙 A의 보조 부분은 다음을 요구해요. 송금 가족과 허락 가족에서는 C-PR의 점 추정값(구간이 아니라 값 하나로 낸 추정)이 더 나은 층의 95% 구간 안에 있어야 해요. 그리고 시빌 보정 안정성에서는 C-PR이 두 층을 모두 넘어야 해요. $\lambda = 0.5$에서 C-PR은 세 부분을 모두 통과하지 못해요. 등록 분석에서도 그랬어요(부록 8.6). 송금 계수(0.400)는 C-PR ($\lambda = 0$)의 구간($[0.691, 0.709]$)보다 아래에 있어요. 허락 계수(0.449)는 C-PR ($\lambda = 1$)의 구간($[0.550, 0.572]$)보다 아래에 있어요. 그리고 시빌

보정 안정성에서 C-PR은 허락 층만 넘어요. 표 4.14의 짝지은 대비도 같은 쪽을 가리켜요. 이 대비는 더 엄격한 점검으로서 규칙과 함께 보고해요. 같은 기간 표들에서 섞은 점수는 각 층이 자기 가족과 맞던 정도의 일부를 잃고, 어느 가족에서도 더 나은 층을 넘지 못해요. 남은 질문은 홀드아웃이 맡아요. 섞은 점수에 한 층 점수들에는 없는 예측 정보가 조금이라도 있는지 하는 질문이에요.

4.7.2 기간 W0의 규칙 A

결합 걷기는 기간 밖에서 규칙 A를 통과하지 못해요. 다만 탐색적 비교에서는 자기 송금 층만 걷는 것보다 나아요. 여기서 고친 점수에 재분석으로 적용한 그 규칙은, W0에서 C-PR에게 두 가지를 요구했어요. 새 허락 쌍에서는 C-PR ($\lambda = 1$)보다 나쁘지 않아야 하고, 새 송금자에서는 C-PR ($\lambda = 0$)을 이겨야 해요(표 4.10의 첫 번째 묶음). $\lambda = 0.5$에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 허락 걷기보다 위에 있어요($\Delta\tau = +0.031$, 구간 $[0.021, 0.042]$). 그래서 첫 번째 조건은 성립해요. 하지만 새 송금자에서는 송금 걷기보다 아래에 있어요($\Delta\tau = -0.030$, 구간 $[-0.040, -0.020]$). 그래서 두 번째 조건은 성립하지 않고, 그와 함께 주된 부분도 실패해요. 등록 분석에서도 그랬어요(표 8.12). 규칙에 들어 있지 않은 비교로 송금 걷기 하나와 견주면, C-PR이 더 나아요. 새 허락 쌍에서 C-PR은 0.329($[0.312, 0.343]$)에 이르고, 송금 걷기는 0.178($[0.160, 0.197]$)이에요. 짝지은 차이는 $+0.151$이에요(같은 다시 뽑은 표본에서 구한 구간 $[0.130, 0.170]$). 송금 걷기는 AWP처럼, 송금 화살표가 없는 스펜더에게 0점을 줘요. 그리고 나머지 스펜더들만 놓고 C-PR을 송금 걷기와 견주지는 않았어요. 그래서 이 이득의 일부는 그 스펜더들을 줄 세우는 데에서 나왔을 수 있어요. 이 대비는 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 등록 분석에서는 같은 대비가 W1 등록 문서의 가설 F1이 되었어요(4.7.3절). 세 가지 λ 값에 걸쳐 C-PR은 새 허락 쌍에서 거의 평평해요($\lambda = 0.25$에서 0.329, $[0.312, 0.343]$; $\lambda = 0.75$에서 0.327, $[0.311, 0.342]$). 그리고 새 송금자에서 C-PR의 점 추정값은 λ가 커질수록 0.345($[0.330, 0.357]$)에서 0.327($[0.313, 0.339]$)로 내려가요(짝지은 대비는 계산하지 않았고, λ를 맞추어 고르지도 않았어요).

씨앗을 쓰는 빼 보기 실험은 허락 신호가 어디에 있어야 하는지 보여 줘요. S-PR은 흐름 라벨을 송금 걷기보다 조금 더 잘 줄 세워요($\Delta\tau = +0.011$, 구간 $[0.004, 0.018]$). 그리고

보증 라벨에서는 허락 걷기보다 낮아요($\Delta\tau = -0.108$, $[-0.128, -0.088]$). S-PR은 새 허락 쌍을 송금 걷기보다 아주 조금만 더 잘 줄 세워요(0.190, $[0.171, 0.209]$ 대 0.178). 걷기가 어디로 갈지를 송금 화살표가 정하면, 보증에서 끌어낸 재시작 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율)는 별로 바꾸는 것이 없어요. 다만 S-PR도 송금 걷기처럼 송금 화살표가 없는 스펜더에게 0점을 줘요. 그래서 이 차이의 일부는 점수가 닿는 범위에서 나왔을 수 있어요. 스펜더 홀드아웃에서 허락 신호는, 허락 화살표가 걷기를 실어 나를 때 살아남아요. 허락 걷기에서는 혼자 다 실어 나르고, C-PR에서는 섞여서 실어 날라요. 하지만 허락 화살표가 걷기가 어디서 다시 출발할지만 정할 때는, 허락 신호의 대부분이 사라져요.

4.7.3 등록 기간 W1의 규칙 B

3.7.2절의 등록 문서는 2026년 10월 9일 16:49:32 UTC에 저자들의 Git 저장소에 커밋(저장소에 바뀐 내용을 기록함)했어요(공개 사본의 커밋 `1747e64`, 3.13절). 등록 분석의 W0 결과를 안 뒤였고, 이 연구가 7월–9월 로그를 뽑기 전이었어요. 등록 문서는 규칙 B와 허용 폭 $\delta = 0.01$을 정했어요. 이 허용 폭은 등록 분석에서 F2 대비의 W0 구간의 반폭(구간 너비의 절반, 0.0040)을 올림한 값이에요. 추출 매니페스트(실행 기록)에는 시험용 우회 설정을 쓴 기록이 없어요(부록 8.1). 7월–9월 로그에는 계약 계정이 한 GMX V2 닫기가 6,805개 있었고, 모두 해독되었어요. 고친 점수는 그 뒤에, 짝지은 다시 뽑기 400번과 시드 42로 평가했어요. 그리고 규칙 B와 R1–R3을 고친 점수에 재분석으로 적용해요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀지만, R1만은 달랐어요(부록 8.6).

스펜더 코호트는 4.6.2절의 것이에요. 동결일 그래프에 있는 GMX V2 계약 트레이더 70개가 라벨 기간에 적어도 세 번 포지션을 닫았어요. 이 가운데 9개는 청산이 적어도 한 번 있었고, 1개는 모든 닫기가 청산이었어요. 표 4.15에는 규칙 B의 모든 점수가 세 라벨에 대해 있고, 표 4.16에는 대비와 그 판정이 있어요.

규칙은 충족되지 않아요. F1은 성립해요. C-PR은 나중에 새 허락 쌍을 얻은 스펜더를 $\tau = 0.316([0.300, 0.330])$으로 줄 세우고, 자기 송금 층만 걷는 걷기는 $0.146([0.126, 0.168])$이에요. 차이는 $+0.170$(구간 $[0.149, 0.189]$)이에요. 그러니까 W0에서 본 허락 쪽의 이득이 다시 나타나요. 동결일의 받은 허락 수는 이 라벨을 $0.381([0.365, 0.396])$로 줄 세워, C-PR

표 4.15: 기간 W1의 결과예요. 2026년 6월 30일에 동결한 점수와 규칙 B의 세 라벨 사이의 켄달의 τ를 보여 줘요. 라벨은 2026년 7월 1일부터 2026년 9월 30일까지 셌어요. 스펜더는 동결일에 마지막 허락이 0보다 큰 스펜더 계약 $n = 7{,}960$개예요. 그 가운데 1,495개는 새 허락 쌍을 얻었고, 1,371개는 새 송금자를 얻었어요. 트레이더는 동결일 그래프에 있고 라벨 기간에 세 번 이상 닫은 GMX V2 계약 계정 $n = 70$개예요. 그 가운데 9개는 청산이 한 번 이상 있었고, 1개는 청산만 있었어요. C-PR ($\lambda = 0$)은 규칙 B의 비교 대상이고, AWP는 규칙 B의 첫 번째 민감도 분석의 비교 대상이에요(표 4.16). 엔도스랭크는 표 4.13에 있어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

	스펜더 ($n = 7{,}960$)		트레이더 ($n = 70$)
2026년 6월 30일의 점수	새 허락 쌍	새 송금자	청산 없이 닫은 비율
동결일의 받은 허락 수 (기준선)	0.381 [0.365, 0.396]	0.269 [0.250, 0.285]	0.394 [0.261, 0.524]
동결일의 송금 입차수 (기준선)	0.165 [0.143, 0.186]	0.439 [0.426, 0.454]	0.253 [0.116, 0.363]
AWP	0.157 [0.137, 0.178]	0.398 [0.386, 0.412]	0.263 [0.140, 0.379]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.295 [0.280, 0.310]	0.257 [0.241, 0.274]	0.302 [0.177, 0.425]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.146 [0.126, 0.168]	0.348 [0.335, 0.363]	0.282 [0.162, 0.394]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.315 [0.299, 0.328]	0.332 [0.317, 0.346]	0.282 [0.162, 0.397]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.316 [0.300, 0.330]	0.324 [0.308, 0.337]	0.282 [0.162, 0.397]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.316 [0.298, 0.330]	0.315 [0.299, 0.329]	0.284 [0.160, 0.398]
S-PR	0.162 [0.140, 0.184]	0.367 [0.354, 0.381]	0.300 [0.175, 0.411]

표 4.16: 기간 W1에서 규칙 B의 짝지은 대비 F1–F6과 그 판정, 그리고 두 가지 민감도 분석을 보여 줘요. 규칙 B와 그 민감도 분석은 원래 단위로 한 분석을 위해 등록했어요. 여기서는 이것들을 고친 점수에 적용했어요. $\Delta\tau = \tau(a) - \tau(b)$이고, C-PR ($\lambda = 0.5$)이 a예요. 우월성은 구간이 0보다 위에 있으면 성립해요. 비열등성은 구간의 아래 끝이 $-\delta = -0.01$보다 위에 있으면 성립해요. 규칙 A의 첫 부분인 F6a는 구간이 0을 품거나 0보다 위에 있으면 성립해요. 표 4.15에서처럼 F1, F2, F6a, F6b는 스펜더 계약($n = 7{,}960$개)에서, F3–F5는 트레이더($n = 70$)에서 구했어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대비	라벨	검사	$\tau(a)$	$\tau(b)$	$\Delta\tau$ [95% 신뢰구간]	판정
규칙 B: C-PR ($\lambda = 0.5$)과 그 송금 층만 걷는 C-PR ($\lambda = 0$)의 비교						
F1 C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$)	새 허락 쌍	우월성	0.316	0.146	+0.170 [0.149, 0.189]	성립
F2 C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	비열등성, -0.01	0.324	0.348	-0.025 [-0.038, -0.015]	불성립
F3 C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$)	청산 없이 닫은 비율	비열등성, -0.01	0.282	0.282	+0.000 [-0.010, 0.010]	불성립
결정: F1, F2, F3 모두 성립해야 해요						충족 안 됨
보고만 하고 결정에는 들어가지 않음						
F4 C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$)	청산 없이 닫은 비율	우월성	0.282	0.282	+0.000 [-0.010, 0.010]	불성립
F5 C-PR 대 C-PR ($\lambda = 1$)	청산 없이 닫은 비율	우월성	0.282	0.302	-0.019 [-0.123, 0.089]	불성립
F6a C-PR 대 C-PR ($\lambda = 1$)	새 허락 쌍	더 나쁘지 않음	0.316	0.295	+0.021 [0.009, 0.032]	성립
F6b C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	우월성	0.324	0.348	-0.025 [-0.038, -0.015]	불성립
민감도 분석 1: AWP를 비교 대상으로 함						
F1 C-PR 대 AWP	새 허락 쌍	우월성	0.316	0.157	+0.159 [0.139, 0.178]	성립
F2 C-PR 대 AWP	새 송금자	비열등성, -0.01	0.324	0.398	-0.075 [-0.085, -0.065]	불성립
F3 C-PR 대 AWP	청산 없이 닫은 비율	비열등성, -0.01	0.282	0.263	+0.019 [-0.026, 0.064]	불성립
F4 C-PR 대 AWP	청산 없이 닫은 비율	우월성	0.282	0.263	+0.019 [-0.026, 0.064]	불성립
민감도 분석 2: 그래프 밖의 계약을 외톨이 점으로 남김						
F1 C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$)	새 허락 쌍	우월성	0.316	0.148	+0.168 [0.147, 0.187]	성립
F2 C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	비열등성, -0.01	0.324	0.349	-0.025 [-0.039, -0.016]	불성립
F3 C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$)	청산 없이 닫은 비율	비열등성, -0.01	0.282	0.282	+0.000 [-0.010, 0.010]	불성립
F4 C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$)	청산 없이 닫은 비율	우월성	0.282	0.282	+0.000 [-0.010, 0.010]	불성립
F5 C-PR 대 C-PR ($\lambda = 1$)	청산 없이 닫은 비율	우월성	0.282	0.322	-0.040 [-0.116, 0.035]	불성립
F6a C-PR 대 C-PR ($\lambda = 1$)	새 허락 쌍	더 나쁘지 않음	0.316	0.295	+0.021 [0.009, 0.032]	성립
F6b C-PR 대 C-PR ($\lambda = 0$)	새 송금자	우월성	0.324	0.349	-0.025 [-0.039, -0.016]	불성립

의 점 추정값보다 높아요. W0에서도 그랬어요(0.392 대 0.329). 그리고 두 기간 모두에서 C-PR은 받은 허락 수보다 낮아요(4.7.4절). F1이 보여 주는 것은 송금 걷기보다 나은 이득이고, 그 일부는 송금 걷기가 0점을 주는 스펜더들에서 나왔을 수 있어요. F1은 허락한 주인 수(서로 다른 주인 수)보다 나은 이득을 보여 주지 않아요. F2는 성립하지 않아요. 새 송금자에서 C-PR은 $0.324([0.308, 0.337])$이고, 송금 걷기는 $0.348([0.335, 0.363])$이에요. 차이는 $-0.025([-0.038, -0.015])$이고, 구간 전체가 허용 폭 -0.01보다 아래에 있어요. F3은 아슬아슬하게 성립하지 않아요. 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서 C-PR은 $0.282([0.162, 0.397])$에 이르고, 송금 걷기는 $0.282([0.162, 0.394])$에 이르러요. 차이는 $+0.000([-0.010, 0.010])$이고, 그 아래 끝이 -0.01보다 아주 조금 아래에 있어요. 규칙은 세 가설이 모두 성립해야 했어요. 그래서 등록 문서가 이런 경우에 대해 말한 대로, 이 논문은 C-PR이 송금만 걷는 걷기보다 나아진다고 주장하지 않아요.

등록 문서는 두 계수가 모두 0 가까이에 있어도 F3이 통과할 수 있다고 경고했어요. 여기서는 어느 쪽도 0 가까이에 있지 않아요. 표 4.15의 모든 점수는 이 라벨을 0보다 위에 있는 구간으로 줄 세워요. 동결일 송금 입차수의 $0.253([0.116, 0.363])$부터, 점 추정값이 가장 높은 받은 허락 수의 $0.394([0.261, 0.524])$까지예요. 걷기들 가운데 받은 허락 수와 견준 것은 엔도스랭크와 C-PR뿐이에요(4.7.4절과 4.8절).

판정 옆에 함께 보고하는 결과 가운데 F4는 성립하지 않아요. 청산 없이 닫은 비율에서 C-PR은 송금 걷기보다 낫지 않아요. F5도 성립하지 않아요. 그 라벨에서 C-PR과 허락 걷기를 서로 가려낼 수 없기 때문이에요(-0.019, $[-0.123, 0.089]$). 규칙 A의 주된 부분인 F6도 이번에 다시 성립하지 않아요. C-PR은 새 허락 쌍에서 허락 걷기보다 위에 있어서($+0.021$, $[0.009, 0.032]$) 나쁘지 않아야 한다는 조건은 만족해요. 하지만 새 송금자에서는 송금 걷기보다 아래에 있어요. W0에서처럼 C-PR의 계수는 새 허락 쌍에서는 λ에 걸쳐 거의 평평하고, 새 송금자에서는 λ가 커질수록 내려가요. S-PR은 새 송금자를 $0.367([0.354, 0.381])$로 줄 세워, 송금 걷기의 점 추정값보다 높아요. 그리고 새 허락 쌍을 $0.162([0.140, 0.184])$로 줄 세워, 허락 걷기(0.295, $[0.280, 0.310]$)보다 낮아요. W1에서 S-PR의 짝지은 대비는 하나도 등록하지 않았어요.

등록한 두 민감도 분석 어느 쪽도 판정을 바꾸지 않아요(표 4.16). AWP를 비교 대상

으로 삼아도 F1은 여전히 성립해요($+0.159$, $[0.139, 0.178]$). 이 앞섬은 대부분 AWP가 0점을 주는 스펜더들에서 나오지만, 그것만은 아니에요(4.7.4절). 그리고 F2는 뚜렷하게 성립하지 않아요. AWP는 새 송금자를 0.398($[0.386, 0.412]$)로 줄 세우고, C-PR과 AWP의 차이는 -0.075($[-0.085, -0.065]$)예요. 이 구간은 모두 허용 폭보다 아래에 있어요. F3과 F4도 성립하지 않아요($+0.019$, $[-0.026, 0.064]$). 트레이더 70개에서 이 구간의 너비는 0.090이에요. 그래서 F3은 약 0.035만큼 앞서야만 성립할 수 있었어요. F3이 성립하지 않았다는 것은 0.026만큼 뒤질 가능성을 남길 뿐이고, C-PR이 이 라벨을 더 못하게 줄 세운다는 것을 보여 주지는 않아요. 그래프 밖에 있는 계약을 외톨이 점으로 남겨 두면, 모든 판정이 그대로예요. 점 추정값은 많아야 0.002만큼 바뀌어요. F5만은 달라요. 이 규칙은 허락 그래프 밖에 있는 트레이더의 점수를 0에서, 들어오는 화살표가 없는 점의 점수로 올려 줘요. 그러면 청산 없이 닫은 비율에 대한 허락 걷기의 계수가 0.302에서 0.322로 올라가요. 그리고 C-PR과 허락 걷기의 차이는 -0.040($[-0.116, 0.035]$)으로 벌어져요.

표 4.17에는 판정에 들어가지 않는 W1 트레이더 라벨이 있어요. 구간은 4.8절의 다시 뽑은 표본 2,000개를 써요. 두 수 라벨(센 수로 된 라벨)에서는 이번에도 송금 화살표를 쓰는 걷기들이 앞서요. 반면에 송금 입차수는 두 라벨을 모두 0을 겨우 포함하는 구간으로 줄 세워요(0.156, $[-0.012, 0.306]$; 0.142, $[-0.018, 0.278]$). 그리고 이익을 낸 닫기에서 $\lambda = 0.5$와 0.75인 C-PR의 구간, 실현 이익에서 세 혼합 점수와 S-PR의 구간에는 0이 들어 있어요. AWP는 이익을 낸 닫기(0.264, $[0.103, 0.408]$)와 실현 이익(0.280, $[0.111, 0.435]$)에서 점 추정값이 가장 높아요. 하지만 AWP가 C-PR ($\lambda = 0$)보다 앞선다는 것은 어느 라벨에서도 가려지지 않아요(C-PR ($\lambda = 0$)에서 AWP를 뺀 값 -0.042, $[-0.087, 0.005]$와 -0.052, $[-0.108, 0.002]$). 허락 쪽 점수들은 두 라벨 모두에서 0 가까이에 머물러요. 청산이 없었는지 나타내는 표시에서는 모든 점수가 양수이고, 받은 허락 수가 가장 높아요(0.407, $[0.268, 0.541]$). 두 비율에서는 받은 허락 수, C-PR ($\lambda = 1$), 엔도스랭크, 활동 재시작을 쓴 그 변형의 구간이 0보다 아래에 있어요. 손실이 아닌 비율에서 받은 허락 수는 -0.294($[-0.468, -0.106]$)예요. 반면에 AWP와 C-PR ($\lambda = 0$)은 양수이고, 그 구간에는 0이 들어 있어요.

표 4.17: 기간 W1의 트레이더예요. 2026년 6월 30일에 동결한 점수와, 2026년 7월 1일부터 2026년 9월 30일까지 센 다른 GMX V2 라벨 사이의 켄달의 τ를 보여 줘요. 대상은 그 기간에 포지션을 세 번 이상 닫은 계약 계정 $n = 70$개예요. “청산 없음”은 그 계정이 닫은 포지션 가운데 청산이 하나도 없을 때 1이에요. 이익을 낸 닫기 수와 실현 이익은 닫은 횟수가 많을수록 커져요. 두 비율은 그렇지 않아요. 이 라벨들은 보고만 하고 규칙 B에는 들어가지 않아요. 구간은 표 4.19에 쓴 다시 뽑은 표본을 써요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 2,000번, 시드 42).

2026년 6월 30일의 점수	청산 없음	이익을 낸 닫기 수	실현 이익	이익을 낸 비율	손실이 아닌 비율
동결일의 받은 허락 수 (기준선)	0.407 [0.268, 0.541]	0.042 [-0.158, 0.243]	0.033 [-0.164, 0.230]	-0.221 [-0.406, -0.034]	-0.294 [-0.468, -0.106]
동결일의 송금 입차수 (기준선)	0.266 [0.125, 0.395]	0.156 [-0.012, 0.306]	0.142 [-0.018, 0.278]	-0.059 [-0.225, 0.099]	-0.071 [-0.225, 0.082]
EndorseRank	0.303 [0.172, 0.422]	0.063 [-0.124, 0.253]	-0.011 [-0.211, 0.187]	-0.184 [-0.341, -0.014]	-0.265 [-0.411, -0.107]
EndorseRank, 활동 재시작(허락하는 활동)	0.292 [0.155, 0.415]	0.049 [-0.129, 0.237]	-0.019 [-0.195, 0.166]	-0.200 [-0.345, -0.037]	-0.275 [-0.418, -0.123]
AWP	0.265 [0.139, 0.383]	0.264 [0.103, 0.408]	0.280 [0.111, 0.435]	0.062 [-0.101, 0.213]	0.049 [-0.090, 0.185]
C-PR ($\lambda = 1$)	0.308 [0.175, 0.428]	0.009 [-0.167, 0.192]	-0.066 [-0.249, 0.120]	-0.208 [-0.370, -0.030]	-0.287 [-0.443, -0.121]
C-PR ($\lambda = 0$)	0.286 [0.166, 0.400]	0.222 [0.072, 0.366]	0.228 [0.063, 0.388]	0.058 [-0.108, 0.210]	0.029 [-0.117, 0.170]
C-PR ($\lambda = 0.25$)	0.284 [0.163, 0.399]	0.166 [0.011, 0.309]	0.168 [-0.002, 0.331]	0.008 [-0.157, 0.162]	-0.023 [-0.171, 0.117]
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.283 [0.162, 0.398]	0.129 [-0.018, 0.271]	0.131 [-0.041, 0.297]	-0.025 [-0.185, 0.129]	-0.062 [-0.210, 0.080]
C-PR ($\lambda = 0.75$)	0.284 [0.163, 0.398]	0.103 [-0.049, 0.254]	0.099 [-0.076, 0.267]	-0.051 [-0.212, 0.107]	-0.102 [-0.253, 0.047]
S-PR	0.304 [0.177, 0.418]	0.177 [0.033, 0.310]	0.146 [-0.031, 0.321]	0.009 [-0.143, 0.153]	-0.027 [-0.169, 0.111]

4.7.4 다른 모든 점수와 나란히 놓은 C-PR

규칙 A와 B는 C-PR이 이 연구의 다른 점수들과 견주어 어디에 서는지에는 답하지 않아요. 표 4.18은 C-PR을 그 점수들 하나하나와 두 원시 차수에 맞대어 봐요. 두 기간의 스펜더 라벨과 W1 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서 보고, 규칙에 쓴 다시 뽑은 표본을 그대로 써요. 표에 표시한 칸만 규칙에 들어요. 다른 대비는 모두 라벨을 본 뒤에 계산했고, 아무것도 판정하지 않아요.

허락만 걷는 엔도스랭크와 견주면, C-PR은 두 기간 모두에서 두 스펜더 라벨을 더 잘 줄 세워요. 새 허락 쌍에서는 W0에서 0.026($[0.016, 0.037]$), W1에서 0.017($[0.006, 0.029]$)만큼 앞서요. 새 송금자에서는 0.064($[0.052, 0.075]$)와 0.064($[0.051, 0.076]$)만큼 앞서요. W1 트레이더에서는 C-PR과 엔도스랭크를 서로 가려낼 수 없어요(-0.015, $[-0.116, 0.094]$). 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크 변형은 W0의 새 허락 쌍에서 C-PR과 비슷하고(-0.003, $[-0.014, 0.008]$), W1에서는 새 허락 쌍을 C-PR보다 더 잘 줄 세워요(-0.019, $[-0.029, -0.008]$). 새 송금자에서는 두 기간 모두 C-PR이 이 변형보다 앞서요($+0.066$, $[0.055, 0.078]$와 $+0.087$, $[0.075, 0.102]$). 기간 안에서 C-PR은 송금 가족과 시빌 안정성 가족에서 이 변형보다 앞서고(0.400과 0.142 대 0.251과 0.056), 허락 가족에서는 뒤져요(0.449 대 0.601; 표 4.3과 4.8).

송금만 걷는 AWP와 견주면, C-PR은 새 허락 쌍을 더 잘 줄 세우고(W0에서 $+0.133$, $[0.114, 0.153]$, W1에서 $+0.159$, $[0.139, 0.178]$), 새 송금자를 더 못하게 줄 세워요(-0.073, $[-0.083, -0.063]$와 -0.075, $[-0.085, -0.065]$). 허락에서 앞서는 것은 대부분 AWP가 줄 세우지 못하는 스펜더들에서 나와요. AWP는 동결 때까지 송금 화살표가 없는 스펜더에게 모두 0점을 줘요. W0에서 이런 스펜더는 1,342개예요. 그리고 이 스펜더들은 나머지보다 새 허락 쌍을 더 자주 얻어요(4.6절). 동결 전에 다른 주소에게서 송금을 받은 적이 있는 스펜더들 사이에서는, W0의 새 허락 쌍에서 C-PR과 AWP가 비슷하고($+0.008$, $[-0.002, 0.020]$), W1에서는 C-PR이 앞서요($+0.022$, $[0.011, 0.033]$). 반면에 새 송금자는 두 기간 모두 AWP가 더 잘 줄 세워요(-0.036, $[-0.044, -0.026]$와 -0.037, $[-0.046, -0.028]$) (표 4.18의 아래 묶음. 이렇게 좁히는 방법도 결과를 안 뒤에 골랐어요). 기간 밖에서 C-PR

표 4.18: C-PR ($\lambda = 0.5$)을 이 연구의 다른 모든 점수, 그리고 두 원시 차수와 짝지어 견준 대비예요. W0(계약 $n = 7{,}914$개)과 W1($n = 7{,}960$)의 스펜더 라벨, 그리고 W1 트레이더 ($n = 70$)의 청산 없이 닫은 비율에서 구했어요. 칸마다 $\Delta\tau = \tau_{\text{C-PR}} - \tau_b$를 적고, 그 아래에 95% 구간을 적었어요. 한 코호트 안에서는 모든 칸이 같은 다시 뽑은 표본을 써요. [A]를 붙인 칸은 분석 계획에 미리 정한 규칙 A의 대비예요. [B]는 W1의 등록 문서에 이름이 적힌 대비(F5와 F6a를 포함한 규칙 B)를, [S]는 규칙 B의 첫 번째 민감도 분석의 대비를 나타내요. 이 민감도 분석에서는 AWP가 비교 대상이에요. 이 규칙들은 원래 단위로 한 분석을 위해 정했고, 여기서는 고친 점수에 적용했어요. 나머지 칸은 모두 라벨을 본 뒤에 계산했고, 어떤 규칙에도 들지 않아요. 아래 묶음은 동결일 전에 다른 주소에서 송금을 받은 적이 있는 스펜더, 곧 AWP가 줄 세울 수 있는 스펜더에서 AWP, 받은 허락 수와의 대비를 다시 구한 것이에요. 이렇게 좁히는 방법도 결과를 안 뒤에 골랐어요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

	W0 스펜더		W1 스펜더		W1 트레이더
C-PR 빼기	새 허락 쌍	새 송금자	새 허락 쌍	새 송금자	청산 없이 닫은 비율
C-PR ($\lambda = 1$)	+0.031[A] [0.021, 0.042]	+0.069 [0.057, 0.080]	+0.021[B] [0.009, 0.032]	+0.066 [0.054, 0.078]	-0.019[B] [-0.123, 0.089]
C-PR ($\lambda = 0$)	+0.151 [0.130, 0.170]	-0.030[A] [-0.040, -0.020]	+0.170[B] [0.149, 0.189]	-0.025[B] [-0.038, -0.015]	+0.000[B] [-0.010, 0.010]
EndorseRank	+0.026 [0.016, 0.037]	+0.064 [0.052, 0.075]	+0.017 [0.006, 0.029]	+0.064 [0.051, 0.076]	-0.015 [-0.116, 0.094]
EndorseRank (활동 재시작)	-0.003 [-0.014, 0.008]	+0.066 [0.055, 0.078]	-0.019 [-0.029, -0.008]	+0.087 [0.075, 0.102]	-0.004 [-0.102, 0.105]
AWP	+0.133 [0.114, 0.153]	-0.073 [-0.083, -0.063]	+0.159[S] [0.139, 0.178]	-0.075[S] [-0.085, -0.065]	+0.019[S] [-0.026, 0.064]
S-PR	+0.139 [0.121, 0.156]	-0.041 [-0.049, -0.032]	+0.154 [0.134, 0.174]	-0.044 [-0.052, -0.037]	-0.017 [-0.094, 0.048]
동결일의 받은 허락 수	-0.063 [-0.076, -0.052]	+0.052 [0.038, 0.065]	-0.065 [-0.077, -0.054]	+0.055 [0.040, 0.071]	-0.112 [-0.194, -0.026]
동결일의 송금 입차수	+0.126 [0.104, 0.145]	-0.111 [-0.121, -0.100]	+0.151 [0.130, 0.173]	-0.115 [-0.128, -0.105]	+0.030 [-0.021, 0.099]
동결일 전에 송금을 받은 적이 있는 스펜더 (W0 $n = 6{,}489$, W1 $n = 6{,}567$)					
AWP	+0.008 [-0.002, 0.020]	-0.036 [-0.044, -0.026]	+0.022 [0.011, 0.033]	-0.037 [-0.046, -0.028]	—
동결일의 받은 허락 수	-0.051 [-0.064, -0.037]	—	-0.053 [-0.066, -0.041]	—	—

이 송금 걷기에 보태는 것은, 주로 이 걷기가 동점으로 남기는 계약들 사이의 순서예요. 그 대가로, 이 걷기가 줄 세울 수 있는 계약들 사이에서는 나중에 들어오는 흐름의 순서가 더 나빠져요.

원시 차수와 견주면, C-PR은 어느 라벨도 같은 종류 화살표를 센 수보다 더 잘 줄 세우지 못해요. 새 허락 쌍에서는 두 기간 모두 받은 허락 수보다 낮아요(-0.063, $[-0.076, -0.052]$와 -0.065, $[-0.077, -0.054]$). 새 송금자에서는 두 기간 모두 송금 입차수보다 낮아요(-0.111, $[-0.121, -0.100]$와 -0.115, $[-0.128, -0.105]$). 자기의 빼 보기 실험인 S-PR과 견주면, C-PR은 새 허락 쌍을 더 잘 줄 세우고($+0.139$, $[0.121, 0.156]$와 $+0.154$, $[0.134, 0.174]$), 새 송금자를 더 못하게 줄 세워요(-0.041, $[-0.049, -0.032]$와 -0.044, $[-0.052, -0.037]$). 트레이더 70개의 청산 없이 닫은 비율에서는 C-PR이 받은 허락 수보다 낮아요(-0.112, $[-0.194, -0.026]$). C-PR의 다른 대비는 하나도 0을 벗어나지 않아요.

모두 합쳐 보면, C-PR은 두 기간 모두에서 모든 스펜더 라벨을 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세워요. 그리고 나중의 허락을 AWP보다 더 잘 줄 세우는데, 대부분 AWP가 동점으로 남기는 계약들 덕분이에요. C-PR은 두 기간 모두에서, 각 화살표 종류의 라벨에서 그 종류를 그냥 센 수보다 낮아요. 나중의 송금자에서는 AWP보다 낮고, W1의 나중 허락에서는 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크보다 낮아요. 그리고 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서는 받은 허락 수보다 낮아요. 이 대비들 가운데 어느 것도 미리 정해 두지 않았어요.

4.8 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값

GMX 트레이더 라벨은 이 자료에서 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 유일한 결과 값이에요. 3.7.3절의 비교는 규칙 B와 함께 등록했어요. 그때는 이 연구가 7월–9월 로그를 뽑기 전이었고, W0의 청산 라벨에서 점수를 평가하기 전이었어요. 여기서는 그 비교의 대비, 규칙, 문구를 고친 점수에 재분석으로 적용해요. W1이 주된 기간이고, W0이 보조 기간이에요. 구간은 짝지은 다시 뽑기 2,000번에서 나왔어요. 97.5%라고 표시하지 않은 구간은 95% 구간이에요. 97.5% 구간은 판정 대비 P와 Q의 본페로니 구간(여러 번 비교할 때 넓힌 신뢰구간)이에요. 표 4.19에는 청산 없이 닫은 비율에서의 대비가 있어요.

표 4.20에는 허락을 받는 트레이더가 있고, 표 8.11(부록 8.5.4)에는 트레이더 라벨 여섯 가지가 모두 있어요.

표 4.19: 허락 쪽 점수와 송금 쪽 점수를 청산 없이 닫은 비율에서 서로 비교했어요. 대상은 라벨 기간에 포지션을 세 번 이상 닫은 GMX V2 계약 트레이더예요. 이 라벨은 두 화살표 종류 어느 것으로도 만들지 않았어요(W1의 트레이더 $n = 70$, W0의 트레이더 $n = 87$). 비교 쌍, 판정 대비 P, Q와 그 본페로니 97.5% 구간, 닫은 횟수로 묶음을 나눈(층화한) 행은 이 연구가 7월부터 9월까지의 로그를 뽑기 전에 등록했어요. 이것들은 원래 단위로 한 분석을 위해 등록했고, 여기서는 고친 점수에 적용했어요. W1이 주된 기간이고, W0이 보조 기간이에요. 계약을 단위로 한 짝지은 부트스트랩이고, 다시 뽑기는 2,000번이에요(시드 42). 층화한 행에서는, 라벨 기간에 닫은 횟수(3–4, 5–9, 10–24, 25 이상)에 따라 묶음을 나누고 묶음마다 켄달의 τ_b를 구해요. 그리고 계약 쌍의 수를 무게로 삼아 이 값들을 합쳐요. 등록한 규칙을 고친 점수에 적용한 결과는 이래요. R1(그냥 센 수의 수준에서 앞섬)은 충족되었어요. R2(페이지랭크 수준의 앞섬)는 충족되지 않았어요. R3(특이성) 규칙은 적용돼요.

대비 (a 빼기 b)	$\tau(a)$	$\tau(b)$	$\Delta\tau$	95% 신뢰구간	97.5% 신뢰구간
기간 W1, 2026년 7월–9월 (트레이더 $n = 70$)					
받은 허락 수 빼기 송금 입차수	0.394	0.253	0.141	[0.037, 0.240]	[0.026, 0.256]
EndorseRank (활동 재시작) 빼기 AWP	0.286	0.263	0.023	[-0.062, 0.113]	[-0.071, 0.127]
C-PR ($\lambda = 1$) 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	0.302	0.282	0.019	[-0.093, 0.128]	–
EndorseRank 빼기 AWP	0.297	0.263	0.034	[-0.067, 0.134]	–
C-PR ($\lambda = 0$) 빼기 AWP	0.282	0.263	0.019	[-0.031, 0.066]	–
EndorseRank 빼기 받은 허락 수	0.297	0.394	-0.097	[-0.174, -0.009]	–
받은 허락 수 빼기 송금 입차수, 닫은 횟수로 층화함	0.381	0.236	0.145	[0.040, 0.328]	–
EndorseRank (활동 재시작) 빼기 AWP, 닫은 횟수로 층화함	0.273	0.238	0.034	[-0.096, 0.171]	–
기간 W0, 2026년 4월–6월 (트레이더 $n = 87$)					
받은 허락 수 빼기 송금 입차수	0.345	0.249	0.095	[-0.027, 0.234]	[-0.041, 0.263]
EndorseRank (활동 재시작) 빼기 AWP	0.242	0.254	-0.012	[-0.153, 0.149]	[-0.177, 0.168]
C-PR ($\lambda = 1$) 빼기 C-PR ($\lambda = 0$)	0.237	0.294	-0.057	[-0.209, 0.092]	–
EndorseRank 빼기 AWP	0.236	0.254	-0.019	[-0.173, 0.144]	–
C-PR ($\lambda = 0$) 빼기 AWP	0.294	0.254	0.040	[-0.023, 0.098]	–
EndorseRank 빼기 받은 허락 수	0.236	0.345	-0.109	[-0.196, -0.018]	–
받은 허락 수 빼기 송금 입차수, 닫은 횟수로 층화함	0.342	0.253	0.089	[-0.025, 0.252]	–
EndorseRank (활동 재시작) 빼기 AWP, 닫은 횟수로 층화함	0.229	0.265	-0.036	[-0.186, 0.145]	–

R1은 성립해요. W1에서 동결일의 받은 허락 수는 청산 없이 닫은 비율에서 $\tau = 0.394$($[0.265, 0.518]$)에 이르고, 송금 입차수는 0.253($[0.117, 0.379]$)에 이르러요. 그래서 둘의 차이인 P는 $+0.141$(97.5% 구간 $[0.026, 0.256]$)이고, 이 구간은 0보다 위에 있어요. 닫은 횟수로 묶음을 나누면(층화하면), P는 $+0.145$($[0.040, 0.328]$)예요. W0에서 P는 $+0.095$(97.5% 구간 $[-0.041, 0.263]$)로, 양수이지만 가려지지 않아요. R1은 W1의 두 구간이 모두 0보다 위에 있기를 요구했어요. 그래서 등록한 문구로 말하면, 나중에 청산을 피하는 데에서

그냥 센 수의 수준으로는 허락이 송금보다 앞서요. R2는 성립하지 않아요. Q는 AWP의 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크에서 AWP를 뺀 값이에요(조건을 똑같이 맞춘 페이지랭크 짝). Q는 W1에서 $+0.023$, W0에서 -0.012이고, 두 97.5% 구간에 모두 0이 들어 있어요 ($[-0.071, 0.127]$와 $[-0.177, 0.168]$). 그래서 페이지랭크 버전들은 어느 쪽이 나은지 가려지지 않아요. C-PR의 두 층(W1에서 $+0.019$, $[-0.093, 0.128]$), 엔도스랭크 대 AWP($+0.034$, $[-0.067, 0.134]$), C-PR ($\lambda = 0$) 대 AWP($+0.019$, $[-0.031, 0.066]$)도 어느 기간에서도 가려지지 않아요. 등록 문서가 정하지 않은 대비에서는, 엔도스랭크가 허락한 주인 수보다 낮아요. W1에서는 0.097($[-0.174, -0.009]$), W0에서는 0.109($[-0.196, -0.018]$)만큼 낮아요.

다른 라벨들은 판정에 들어가지 않아요(표 8.11). 청산이 없었는지 나타내는 표시에서 P는 W1에서 $+0.141$($[0.044, 0.232]$), W0에서 $+0.109$($[-0.022, 0.257]$)예요. 활동에 따라 커지는 이익을 낸 닫기와 실현 이익에서는, W1에서 페이지랭크 짝들이 송금 쪽에 유리하게 나와요. Q(-0.215, $[-0.399, -0.042]$와 -0.299, $[-0.457, -0.146]$)와 엔도스랭크 대 AWP(-0.200, $[-0.390, -0.023]$와 -0.292, $[-0.460, -0.134]$)의 구간이 0보다 아래에 있어요. P도 같은 쪽을 가리키지만 가려지지는 않아요. R3은 적용돼요. W1에서 받은 허락 수는 이익을 낸 비율(-0.162, $[-0.295, -0.025]$)과 손실이 아닌 비율(-0.222, $[-0.328, -0.106]$)에서 송금 입차수보다 낮아요. 그래서 등록한 문구로 말하면, 이 신호는 거래를 잘하는 것이 아니라 강제 청산을 피하는 것에 관한 거예요. 손실이 아닌 비율의 차이 가운데 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 처리 과정은 청산된 닫기를 손실이 아닌 닫기로 세요. 그래서 청산이 있는 트레이더는 손실이 아닌 비율이 올라가요. 따라서 R3은 주로 이익을 낸 비율에 기대요. 이익을 낸 비율은 청산된 닫기를 이익을 내지 않은 것으로 세요.

그냥 센 수의 수준에서 한 비교는 몇 안 되는 트레이더에 바탕을 두어요. W1에서 트레이더들 가운데 가장 큰 받은 허락 수는 1이에요. 그래서 P는 사실상 허락을 받은 트레이더 37개와 나머지 트레이더 33개를 견주는 거예요. W0에서는 가장 큰 값이 3이고, 트레이더 87개 가운데 39개가 허락을 받은 트레이더예요. 허락을 받은 트레이더는 두 기간 모두에서 하나도 빠짐없이 청산을 피했어요(37개 중 37개, 39개 중 39개). 나머지 트레이더는 W1에서 72.7%, W0에서 75.0%만 청산을 피했어요. 허락을 받은 트레이더는 포지션도 더 많이 닫았어요(중앙값이 W1에서 24 대 11, W0에서 30 대 10). 그리고 이익을 낸 비율과 손실이

표 4.20: 동결일에 받은 허락 수가 0보다 큰 GMX V2 계약 트레이더(받는 쪽)를, 라벨이 있는 다른 모든 트레이더와 두 기간에서 비교했어요(W1의 트레이더 $n = 70$, W0의 트레이더 $n = 87$). 받는 쪽과 다른 트레이더의 비교, 그리고 영향 점검은 표 4.19의 대비와 함께 등록했어요. 여기서는 고친 점수에 적용했어요. 트레이더 가운데 가장 큰 받은 허락 수는 W1에서 1, W0에서 3이에요. 그래서 영향 점검에서 빼는 받는 쪽 열 개는 같은 값(동점) 가운데서 점(노드)의 순서대로 골랐어요. 영향 점검은 남은 트레이더에 대해 계약을 단위로 한 짝지은 부트스트랩이에요(다시 뽑기 2,000번, 시드 42).

	받는 쪽	다른 트레이더
기간 W1, 2026년 7월–9월 (트레이더 $n = 70$)		
트레이더 수	37	33
청산이 없는 비율	1.000	0.727
청산 없이 닫은 비율의 평균	1.000	0.878
이익을 낸 비율의 평균	0.325	0.479
손실이 아닌 비율의 평균	0.433	0.644
라벨 기간에 닫은 횟수의 중앙값	24.0	11.0
받은 허락 수가 가장 큰 받는 쪽 열 개를 뺀 P: $\Delta\tau = 0.155$ [0.032, 0.276]		
기간 W0, 2026년 4월–6월 (트레이더 $n = 87$)		
트레이더 수	39	48
청산이 없는 비율	1.000	0.750
청산 없이 닫은 비율의 평균	1.000	0.919
이익을 낸 비율의 평균	0.359	0.474
손실이 아닌 비율의 평균	0.401	0.607
라벨 기간에 닫은 횟수의 중앙값	30.0	10.0
받은 허락 수가 가장 큰 받는 쪽 열 개를 뺀 P: $\Delta\tau = 0.088$ [-0.048, 0.240]		

아닌 비율이 더 낮았어요(W1에서 손실이 아닌 비율의 평균 0.433 대 0.644). 이것이 R3 뒤에 있는 모양이에요. 받은 허락 수가 가장 큰, 허락을 받은 트레이더 10개를 빼면, P는 W1에서 $+0.155$($[0.032, 0.276]$), W0에서 $+0.088$($[-0.048, 0.240]$)이에요.

4.9 주장(C1–C6)

이 장의 결과는 아래의 주장들을 뒷받침해요. 각 주장은 표 1.2의 가설 열과 연구 질문 열에 이어져 있어요. C1–C5가 주된 주장이에요. C2와 C3은 라벨을 본 뒤에 계산한 대비에 바탕을 두고, C6은 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값에서의 비교에 바탕을 둬요. C1의 규칙 A와 B의 판정, 그리고 C6의 R1–R3의 판정은 등록한 규칙을 고친 점수에 재분석으로 적용한 거예요. 등록 분석도 같은 판정에 이르렀지만, R1만은 달랐어요(부록 8.6).

C1. 자기 규칙 아래에서 C-PR은 한 층만 걷는 자기의 두 층을 이기지 못해요. C-PR은 달러 무게를 단 두 층을 고정한 λ로 섞고, 고르게 다시 출발하는 점수예요. 규칙 A는 실패해요. C-PR은 새 허락 쌍에서 허락 걷기보다 나쁘지 않지만($+0.031$, $[0.021, 0.042]$), 새 송금자에서는 송금 걷기보다 나빠요(-0.030, $[-0.040, -0.020]$). 그리고 같은 기간 부분도 실패해요(표 4.10과 4.14). 규칙 B는 충족되지 않아요(표 4.16). 라벨을 본 뒤에 찾은, 새 허락 쌍에서 송금 걷기보다 나은 W0의 이득은 W1에서도 다시 나타나요(F1, $+0.170$, $[0.149, 0.189]$). 하지만 C-PR은 새 송금자에서 송금 걷기보다 허용 폭 0.01을 넘게 낮아요(F2, -0.025, $[-0.038, -0.015]$). 그리고 F3은 아슬아슬하게 실패해요($+0.000$, $[-0.010, 0.010]$). 첫 번째 민감도 분석에서 AWP와 견주면, F2는 뚜렷하게 실패해요(-0.075, $[-0.085, -0.065]$). S-PR은 새 송금자를 송금 걷기보다 조금 더 잘 줄 세우고, 새 허락 쌍은 허락 걷기보다 훨씬 못하게 줄 세워요. 그래서 허락 화살표는 주로 걷기를 실어 나를 때 도움이 돼요. 혼합 점수들이 기간 안에서 어디에 있는지는 4.7.1절에서 보고해요.

C2. 규칙 밖의 비교에서, C-PR은 두 기간 모두에서 두 스펜더 라벨을 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세워요(새 허락 쌍 $+0.026$, $[0.016, 0.037]$와 $+0.017$, $[0.006, 0.029]$; 새 송금자

$+0.064$, $[0.052, 0.075]$와 $+0.064$, $[0.051, 0.076]$). 그리고 기간 안에서는 송금 가족과 시빌 안정성 가족에서 엔도스랭크보다 앞서요. C-PR은 새 허락 쌍을 AWP보다 더 잘 줄 세워요($+0.133$, $[0.114, 0.153]$; $+0.159$, $[0.139, 0.178]$). 이것은 대부분 AWP가 0점을 주는 스펜더들 덕분이에요. 송금을 받은 적이 있는 스펜더들 사이에서는, W0에서 둘이 비슷하고 W1에서 C-PR이 0.022($[0.011, 0.033]$)만큼 앞서요. C-PR은 두 기간 모두에서 새 송금자를 AWP와 송금 입차수보다 못하게 줄 세워요. 새 허락 쌍은 두 기간 모두에서 받은 허락 수보다 못하게 줄 세우고(-0.063, $[-0.076, -0.052]$; -0.065, $[-0.077, -0.054]$), W1에서는 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크보다도 못하게 줄 세워요(-0.019, $[-0.029, -0.008]$). 그리고 W1 트레이더의 청산 없이 닫은 비율은 받은 허락 수보다 못하게 줄 세워요(-0.112, $[-0.194, -0.026]$)(표 4.18). 이 대비들 가운데 어느 것도 미리 정해 두지 않았어요.

C3. 기간 밖에서는 어느 한 층 걷기도 자기가 매끄럽게 다듬는 원시 차수를 이기지 못해요. AWP는 두 기간 모두에서 나중의 새 송금자를 송금 입차수보다 못하게 줄 세워요(W0 -0.038, $[-0.043, -0.032]$; W1 -0.041, $[-0.047, -0.034]$). 엔도스랭크는 두 기간 모두에서 나중의 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 못하게 줄 세워요(W0 -0.090, $[-0.100, -0.079]$; W1 -0.082, $[-0.090, -0.073]$)(표 4.10과 4.13). W0에서는 두 비교 모두 점수가 닿는 범위의 문제가 아니에요(표 4.11). 그리고 W1에서는 이 두 대비를 이렇게 좁혀서 계산하지 않았어요. 활동 재시작을 써도 엔도스랭크는 그냥 센 수보다 낮아요(4.5.4절). 그래서 이 라벨들에서는 다시 출발 규칙이 무엇이든, 퍼뜨림이 같은 종류 화살표를 센 수에 아무것도 보태지 않아요. W0 계약 트레이더의 이익 라벨에서 짝지은 대비가 두 쪽을 갈라 놓는 것은 실현 이익뿐이에요. 실현 이익에서는 송금 층만 걷는 것이 허락 층보다 더 잘 줄 세워요(C-PR ($\lambda = 1$)에서 C-PR ($\lambda = 0$)을 뺀 값 -0.257, $[-0.447, -0.071]$). 이익을 낸 닫기에서는 갈라 놓지 못해요(엔도스랭크에서 AWP를 뺀 값 -0.046, $[-0.205, 0.113]$). 그리고 어떤 점수도 닫기 가운데 이익을 낸 비율을 줄 세우지 못해요(표 4.12와 8.11). 이 비교들은 라벨을 본 뒤에 계산했어요.

C4. 같은 기간에서 각 한 층 걷기는 자기가 걷는 화살표 종류의 대리 지표와 가장 잘 맞아요. 엔도스랭크는 허락 가족과(0.560, $[0.548, 0.571]$), AWP는 송금 가족과(0.736,

$[0.728, 0.744]$) 가장 잘 맞아요. 그리고 C-PR의 섞은 점수들은 자기의 두 층 사이에 있어요(표 4.3). 이 시험들은 내적 일관성(같은 자료 안에서 앞뒤가 맞는지)을 재요. 그리고 그 일치의 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 외적 타당도(바깥 자료로도 맞는지)는 이 시험들이 다루는 범위 밖이에요. 두 걷기는 코호트를 서로 다르게 줄 세워요. 둘의 일치 $\tau_b = 0.199$($[0.181, 0.221]$)의 구간에는 0도 1도 들어 있지 않아요. 계약 쌍의 96.4%는 두 점수 모두에서 순서가 정해져 있고, 그 가운데 39.8%는 순서가 어긋나는 쌍이에요. 어느 결과도 동점이나, 그래프 밖에 있는 계약을 다루는 규칙에서 나오지 않아요(표 4.4, 그림 4.3).

C5. 똑같은 계약 집합에서, 각 점수의 풀이 프로그램을 한 번 부르는 비용은 그 그래프의 크기와 함께 커지고, 그 걷기에 필요한 반복 횟수와 함께 커져요. 반복 한 번에 드는 시간이 $|E|$와 $|V|$에 따라 정해지기 때문이에요. 허락 그래프의 화살표 수는 송금 그래프의 45.2%예요. 그리고 AWP는 엔도스랭크보다 3.21배 오래 걸리고, 이때 화살표 수 비율은 2.21이에요(표 4.1). 부분 표본에서는 어느 단계에서도 시간 비율이 화살표 수 비율을 따르지 않아요. 그리고 단계들은 코호트 그래프보다 화살표가 많은 경우를 시험하지 않아요(표 4.2). 비용이 낮은 것은 알고리즘의 장점이 아니에요. C-PR과 S-PR은 송금 층을 걷고, AWP보다 오래 걸려요. C-PR은 1.36배 오래 걸려요.

C6. GMX V2 계약 트레이더가 나중에 청산을 피하는 일은, 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값 가운데 거래 상대의 위험(거래 상대 때문에 손실을 볼 위험)과 관계있는 단 하나예요. 이 결과 값에서 동결일의 허락한 주인 수는 주된 기간 W1에서 송금 수보다 앞서요($\mathrm{P} = +0.141$, 97.5% 구간 $[0.026, 0.256]$). 반면에 W0에서 P는 양수이지만 가려지지 않아요($+0.095$, 97.5% 구간 $[-0.041, 0.263]$). 페이지랭크 버전들은 가려지지 않아요($\mathrm{Q} = +0.023$, 97.5% 구간 $[-0.071, 0.127]$). W1에서 허락한 주인 수는, 닫기 가운데 이익을 낸 비율과 손실이 아닌 비율에서 트레이더를 송금 수보다 낮게 줄 세워요. 그래서 R3의 문구로 말하면, 이 신호는 거래를 잘하는 것이 아니라 강제 청산을 피하는 것에 관한 거예요. W0에서는 어느 차이도 가려지지 않아요(표 8.11). 표본이 작아요. 계약 트레이더는 70개와 87개이고, 모든 구간이 넓어요(4.8절).

같은 기간 표들과 순위 갈라짐은 RQ1에 답해요. 벤치마크 표들은 RQ2에, 한 층 걷기의 홀드아웃들은 표 4.18과 함께 RQ3에, 4.7절은 RQ4와 RQ5에 답해요. C6은 연구 질문을 더하지 않아요. 엔도스랭크와 AWP를 직접 견준 비교는 부록 8.5와 표 4.19에 있어요. 그 가운데 어느 것도 이 논문의 주장을 담고 있지 않아요. 5장에서는 이 발견들을 1장의 연구 질문과 목표에 비추어 읽어요.

5 논의

4장에서는 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 잰 측정값을 보고했어요. 이 장에서는 1장의 각 연구 질문(RQ)과 각 목표(O)를, 그 장에서 밝힌 기준에 맞추어 따져 봐요. 그리고 모든 해석은 그 해석이 바탕을 둔 4장의 표를 가리켜요. 따로 밝히지 않으면, 같은 기간(점수를 계산한 바로 그 기간)에 대한 말은 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)의 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)에 대한 것이에요. 그리고 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험)에 대한 말은 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 코호트들에 대한 것이에요.

5.1 연구 질문별 발견

5.1.1 RQ1: 한 층만 걷는 두 걷기

RQ1은 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 화살표(엣지)만 걷는 엔도스랭크(EndorseRank)와, 송금(transfer) 화살표만 걷는 AWP(적응형 가중 페이지랭크)가 같은 계약들을 서로 다른 방식으로 줄 세우는지 물어요. 그리고 각 점수가 같은 때의 허락 점검, 송금 점검과 얼마나 가깝게 맞는지도 물어요. 두 점수는 계약들을 다르게 줄 세워요. 두 점수의 일치를 나타내는 구간(믿을 만한 범위)에는 0도 1도 들어 있지 않아요(표 4.4). 이 갈라짐은 동점(점수가 똑같은 것)이나, 빠진 계약을 다루는 규칙에서 나오지 않아요. 엔도스랭크는 동점인 계약 쌍을 거의 남기지 않아요. 그리고 그래프(점과 화살표로 이은 그림)에 없는 계약을 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두어도, 일치는 바뀌지 않아요(4.4절).

이 갈라짐은 두 그래프를 만드는 방식에서 나와요. 보증(믿고 맡김) 그래프는 마지막 허락(가장 최근 허락)을 기록해요. 그리고 보증 그래프의 화살표는 송금 그래프의 절반도 안 돼요. 송금 그래프는 모든 송금을 기록해요 (T. Do et al., 2023). 두 방법은 다시

출발하는 방식(재시작)도 달라요. 페이지랭크(PageRank)는 정상 분포(오래 걸었을 때 각 점에 머무는 비율)의 몫을, 자기가 받은 화살표에 따라 나누어 놓아요 (Langville & Meyer, 2006; Page et al., 1999). 그래서 활발한 보낸 쪽(송신자)에게서 송금을 많이 받지만 허락은 적게 받은 계약은, AWP에서는 높게, 엔도스랭크에서는 그저 그렇게 줄 세워져요. 송금이 모이는 중심(허브)이 아닌데 많은 주인(허락을 해 주는 쪽)이 허락한 계약은 그 반대예요. 가설(H) H1은 뒷받침돼요. 다만 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요. 서로 다른 그래프 위를 서로 다르게 다시 출발하며 걷는 두 걷기가 서로 맞으리라고는 처음부터 예상하지 않았기 때문이에요. 실제로는 한 점수가 다른 점수를 대신할 수 없어요. 빠르다는 까닭으로 엔도스랭크를 고른 운영자는, AWP를 더 빠르게 어림한 값이 아니라 다른 순위를 얻게 돼요. 이 갈라짐은 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)의 전제(바탕이 되는 생각)이기도 해요. 두 걷기가 계약들을 비슷하게 줄 세운다면, 두 그래프를 함께 걷는 걷기 하나가 어느 쪽에 보탤 것도 거의 없을 거예요.

같은 기간에서는 각 점수가 자기가 걷는 화살표를 따라가요. 송금 위를 걷는 걷기들은 송금 가족(송금에서 나온 비슷한 지표 묶음)과 가장 잘 맞고, 허락 가족과는 훨씬 덜 맞아요. 허락 위를 걷는 걷기들은 허락 가족과 가장 잘 맞아요. 그리고 점수가 자기 가족에서 얻은 구간에는 모두 0이 들어 있지 않아요(표 4.3).

순환성(자기에게서 나온 것으로 자기를 확인하는 문제)이 H2의 범위를 좁혀요. 한 가족의 모든 대리 지표(대신 재는 값)는 짝이 되는 그래프와 같은 이벤트(계약이 남기는 기록)에서 계산해요. 그래서 이 일치는 Cronbach and Meehl (1955)에서 말하는 뜻의 의도한 구성개념(점수가 재려고 하는 생각) 점검이에요. 외부 시험(바깥 기준으로 하는 시험)은 아니에요. 그리고 그 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. AWP의 화살표는 각 송금에 달러(USD) 금액으로 무게(가중치)를 매겨요. 그래서 AWP는 들어온 송금의 금액 합을, 그 송금의 수를 따라가는 것과 거의 같은 만큼 가깝게 따라가요(표 8.7). 동점도 H2의 범위를 좁히지 않아요. 외톨이 점 규칙은 어떤 계수도 바꾸지 않기 때문이에요(표 4.4). 점수가 자기 화살표로 만든 점검과 맞는다는 좁은 뜻에서는, H2가 뒷받침돼요. 다만 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요. 이 비교들은 하나도 미리 정하지 않았어요. 그리고 엔도스랭크와 AWP 사이의 짝지은 차이는 부록 8.5에 있어요. 이 차이들은 아무

주장도 담고 있지 않아요.

5.1.2 RQ2: 계산 비용

RQ2는 같은 표본에서 각 점수를 계산하는 데 비용이 얼마나 드는지 물어요. 그리고 두 화살표 집합을 함께 걸으면 비용이 얼마나 더 드는지도 물어요. 엔도스랭크는 시간, 메모리, 반복(한 바퀴) 횟수에서 가장 싼 점수예요. 그리고 송금 층을 걷는 두 혼합 점수는 AWP보다 오래 걸려요(표 4.1). 그래서 두 화살표 집합을 함께 걷는 것은 어느 한쪽만 걷는 것보다 비용이 더 들어요. 반복 한 번에 드는 시간은 $|E|$(화살표 수)와 $|V|$(점의 수)에 따라 늘어요 (Langville & Meyer, 2006). 그리고 AWP는 엔도스랭크보다 반복이 더 많이 필요해요. AWP의 시간 비율은 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률) $d = 0.85$에서 화살표 수 비율보다 한참 위에 있고, d에 따라 움직여요(4.2절). 그래서 비용은 각 그래프의 크기와 함께, 그리고 그 걷기에 필요한 반복 횟수와 함께 커져요. 벤치마크(속도 재기)는 이 두 가지를 갈라 보지 않아요.

규모에 따른 변화를 잰 표들은 이 결과를 넓혀 주기보다는 이 결과에 단서를 달아요(표 4.2). 각 단계는 코호트의 부분 표본이고, 그 계약들에 닿는 화살표를 남겨요. 그래서 단계들은 코호트 그래프보다 큰 그래프를 한 번도 시험하지 않아요(4.2.1절). 감쇠 계수 점검과 금액 기울기(금액이 커질 때 무게가 얼마나 빨리 커지는지 정하는 값) 점검은 일치도(점수가 대리 지표와 맞는 정도)의 모양을 그대로 둬요(표 4.5와 4.6). H3은 매칭 코호트에서 뒷받침돼요. 이번에도 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요. 두 점수가 같은 풀이 프로그램(solver)을 돌리기 때문이에요. 부분 표본에서는 엔도스랭크가 속도에서 앞서는 것이 모든 단계에서 그대로예요. 하지만 시간 비율이 화살표 수 비율을 따라가는 단계는 하나도 없어요. 각 걷기에 필요한 반복 횟수가 단계마다 다르기 때문이에요. 그러니까 H1–H3은 도구를 설명하는 점검이에요. 결과가 미리 정해지지 않았던 시험은 RQ3–RQ5, 그리고 5.1.6절이에요.

5.1.3 RQ3: 시간 홀드아웃과 원시 차수

RQ3에는 두 부분이 있어요. 첫 부분은, 2026년 3월 말에 동결한(점수를 고정한) 점수가 그 뒤 석 달 동안 스펜더 코호트에서 새로 생긴 주인–스펜더 허락과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 예측하는지(미리 맞히는지) 물어요. 모든 점수가 두 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 예측해요. 그리고 얼마나 잘 예측하는지는 화살표 종류가 정해요(표 4.9). 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)에서는 받은 허락 수(허락 입차수)가 앞서요. 안쪽 혼합 점수들(두 끝 사이의 섞는 비율을 쓴 C-PR), 엔도스랭크, 허락 층이 그 뒤를 따라요. 송금만으로 만든 점수들은 더 낮게 머물러요. 그 까닭 가운데 하나는, 이 점수들이 송금 화살표가 없는 스펜더에게 0점을 주기 때문이에요. 그런 스펜더는 여섯 가운데 하나꼴이고, 새 허락 쌍을 더 자주 얻었어요. 나머지 스펜더들에서는, W0(3월 말에 동결한 기간)에서 AWP가 이 라벨을 엔도스랭크보다 위에, 받은 허락 수보다 아래에 줄 세워요. 이것은 짝지은 대비 없이 본 결과예요. 그리고 AWP는 W0에서는 C-PR과 비슷하고, W1(미리 등록해 둔 기간)에서는 C-PR보다 아래예요(표 4.11과 4.18. 이렇게 좁힌 범위는 라벨을 본 뒤에 골랐어요). 새 송금자에서는 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)가 AWP보다 앞서요. 그리고 허락만으로 만든 점수들이 가장 낮아요. W1도 같은 점수들 사이에서 이 모양을 되풀이해요(표 4.15와 4.13). 이 증거는 스펜더에 관한 거예요. 트레이더(거래하는 쪽)는 5.1.6절에서 다뤄요.

둘째 부분은 어떤 페이지랭크든 자기가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)를 이기는지 물어요. 그리고 이기는 페이지랭크는 하나도 없어요(표 4.10과 4.13). AWP는 두 기간 모두에서 나중의 새 송금자를 송금 입차수보다 못하게 줄 세우고, 구간도 0보다 아래에 있어요. W0에서는 동결 전에 송금을 받은 적이 있는 스펜더만 보아도 그래요. 그래서 AWP가 주는 0점으로는 이 차이를 설명할 수 없어요(표 4.11). 분석 계획의 고르게 다시 출발하기(균등 재시작)를 쓰는 엔도스랭크는, 두 기간 모두에서 새 허락 쌍을 받은 허락 수보다 못하게 줄 세워요. AWP의 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓰는 엔도스랭크 변형도 그래요. 다만 그 차이는 더 작아요(4.5.4절). 고르게 다시 출발하며 걷는 C-PR의 송금 층은, 송금 입차수에 더 크게 못 미쳐요. 이것은

짝지은 대비 없이 본 결과예요(4.6절, 표 4.15). 이 라벨들에서 다시 출발 규칙이 바꾸는 것은, 걷기가 자기 화살표를 그냥 센 수에 얼마나 못 미치는지예요. 못 미치는지 아닌지는 바꾸지 않아요. 이미 알려진 결과들을 보면, 그냥 센 수는 이기기 어려울 것으로 예상돼요. 자라나는 네트워크에서는 새 연결이 이미 연결을 많이 가진 점에 더 잘 붙어요 (Barabási & Albert, 1999; Newman, 2001). 그래서 차수는 링크 예측(앞으로 생길 연결을 맞히기)의 표준 기준선(비교 기준)이에요 (Liben-Nowell & Kleinberg, 2007). 이더리움 거래 네트워크에서도 그래요 (D. Lin et al., 2022). 그리고 웹처럼 차수 상관(이어진 점들끼리 화살표 수가 서로 닮은 정도)이 약한 곳에서는, 페이지랭크가 평균적으로 들어오는 화살표 수(입차수)에 비례해요 (Fortunato et al., 2008). 대부분의 스펜더에게 엔도스랭크는 무게를 다시 단 허락한 주인 수(서로 다른 주인 수)예요(5.3.2절). 이것이 첫 부분의 답을 뒤집지는 않아요. 그냥 센 수들도 같은 화살표에서 낸 통계이기 때문이에요. 결합 걷기도 둘째 부분에 더 나은 답을 내지 못해요. C-PR은 어느 라벨도 같은 화살표 종류의 그냥 센 수보다 위에 줄 세우지 못해요. 두 기간 모두에서, 새 허락 쌍에서는 받은 허락 수보다 아래에 있고, 새 송금자에서는 송금 입차수보다 아래에 있어요(표 4.18). 이 대비들은 모두 라벨을 본 뒤에 계산했어요.

라벨은 점수를 매긴 기간 밖에 있어요. 하지만 점수와 같은 구성개념에 속해요. 그리고 어느 라벨에도 이익이나 빚 갚기(상환)의 요소는 하나도 들어 있지 않아요. 그래서 RQ3은 각 구성개념의 시간 예측 타당도(나중 일을 얼마나 잘 미리 맞히는지)를 보여 줘요. 이때 원시 차수가, 페이지랭크가 이겨야 하는 기준선이에요. 그리고 RQ3은 신용 위험은 다루지 않아요. 신용 위험에 가장 가까운 것은 W1의 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일) 라벨이에요(3.7.2절). 5.1.6절에서 이 라벨로 화살표 종류들을 견줘요.

5.1.4 RQ4: 결합 걷기를 그 층들과 견주기

RQ4와 RQ5는 이 논문의 방법에 관한 질문이에요. 계획이 정한 결합 방식인 C-PR에 대해, 두 질문은 모두 부정적인 답을 얻어요. 각 질문은 자기 규칙에 따라 답을 얻어요. 여기서는 5.1.6절의 R1–R3처럼, 이 규칙들을 고친 점수(등록 뒤에 고쳐서 다시 계산한 점수)에 재분석으로 적용해요. 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)도 두 규칙에서

같은 판정에 이르렀어요(부록 8.6). RQ4는 두 층을 함께 걷는 걷기 하나가, 어느 한 층만 걷는 것보다 계약들을 더 잘 줄 세우는지 물어요. 분석 계획에서 정한 규칙 A에 따르면, 그렇지 않아요. W0에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 허락 층보다 못하지 않지만, 새 송금자에서는 송금 층에 뒤져요(표 4.10). 그리고 같은 기간에서는 보조 규칙이 세 가족 모두에서 실패해요(4.7.1절). 이 규칙은 결합 점수가 하나라도 생기기 전에 정했어요. 그래서 섞는 비율 λ를 이 규칙에 맞추어 조정했을 수는 없어요. 다만 고친 C-PR의 달러 무게, 허락 상한(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름), 점수 기간(점수를 계산하는 데 쓰는 기간)은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요. 이 결과는 가장 먼저 떠오르는 다음 단계에 한계를 그어요. 계획에서 정한 방식은 이동 행렬(전이 행렬) 수준에서 두 화살표 종류를 볼록 혼합(더하면 1이 되는 비율로 섞기)하는 거예요. 이 방식은 새 허락 쌍에서는 허락 층보다 앞섰지만, 새 송금자에서는 송금 층에 뒤졌어요.

빼 보기 실험(한 부분을 빼거나 바꾸어 보는 실험)과 층의 무게가 이 답을 설명해요. S-PR(보증 씨앗 페이지랭크)은 송금 걷기를 그대로 두지만, 허락 걷기를 바탕으로 다시 출발하게 해요. S-PR은 흐름 라벨을 송금 걷기만큼, 또는 조금 더 잘 줄 세워요. 하지만 보증 신호는 대부분 잃어요. 걷기가 어디로 갈지를 송금 화살표가 정하면, 보증에서 끌어낸 순간 이동(다시 출발할 곳으로 훌쩍 건너뛰기) 벡터는 별로 바꾸는 것이 없기 때문이에요. 그리고 S-PR은 송금 층의 점들에만 점수를 매겨요. 그래서 그 손실의 일부는 점수를 매기는 범위(커버리지) 때문이에요. C-PR에서는 허락 화살표가 걷기의 일부를 실어 날라요. 그래서 스펜더 홀드아웃에서 허락 신호가 살아남아요. 모든 안쪽 혼합 점수는 새 허락 쌍에서 허락 층보다 위에 있고, 새 송금자에서는 송금 층보다 아래에 있어요(표 4.9와 4.10). C-PR의 층들은 허락에 둔 상한 말고는 달러 금액을 한계 없이 그대로 실어요. 그리고 고르게 다시 출발해요. 반면에 AWP는 각 송금의 무게에 한계를 두고, 활발한 보낸 쪽에서 다시 출발해요. AWP는 두 기간 모두에서 새 송금자를 C-PR보다 더 잘 줄 세워요. 그리고 C-PR의 송금 층은 혼자 걸어도 이미 새 송금자를 AWP보다 못하게 줄 세워요(표 4.9와 4.15). 그래서 그 차이의 일부는 결합이 아니라 무게와 다시 출발 방식에서 나와요. 다른 결합 방법은 이 논문에서 평가하지 않아요(5.9절).

5.1.5 RQ5: 송금 걷기에 더한 허락 화살표

RQ5는 이 걷기가 송금만 걷는 걷기보다 나은지 물어요. W0에서 한 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 비교는 새 허락 쌍에서 그렇다고 말했어요. 하지만 그 비교는 라벨을 본 뒤에 한 거예요. 이 질문의 답은 규칙 B가 정해요. 규칙 B는 이 연구가 7월부터 9월까지의 로그(기록)를 뽑기 전에 등록했어요. 그리고 규칙 B의 답은 "아니요"예요. C-PR은 새 허락 쌍에서 다시 송금 층을 이겼어요. 하지만 비열등성(정한 폭보다 더 나쁘지 않음)은 새 송금자에서도, 트레이더의 청산 없이 닫은 비율(거래를 청산 없이 끝낸 비율)에서도 보이지 못했어요. 그리고 이 규칙에는 세 조건이 모두 필요했어요(4.7.3절). 첫 번째 민감도 분석(조건을 바꿔 결과가 얼마나 움직이는지 보기)에서는 AWP를 비교 대상으로 삼아요. 거기서는 F1이 성립하고, F2와 F3은 실패해요. C-PR은 새 허락 쌍을 더 높게, 새 송금자를 더 낮게 줄 세워요. 그리고 청산 없이 닫은 비율에서는 둘이 갈리지 않아요(표 4.16). 이 규칙은 이 연구가 라벨을 뽑기 전에 등록했고, 세 조건 가운데 두 조건에서 실패해요. W1이 확인해 주는 것은 더 좁아요. C-PR의 송금 걷기에 허락 화살표를 더하면, 새 자료에서 새 허락 쌍을 더 잘 줄 세워요. 그 일부는 송금 걷기가 0점을 주는 스펜더들 덕분이에요. 그리고 그 대가로, 새 송금자에서는 등록 문서의 허용 폭(이만큼까지는 나빠도 괜찮다고 정한 폭)보다 더 크게 잃어요. 나머지 스펜더들에서 C-PR이 자기 송금 층을 이기는지는 계산하지 않았어요.

규칙과 따로, 표 4.18의 대비들은 그 정보가 어디서 오고 어떤 대가를 치르는지 보여 줘요. C-PR은 두 기간 모두에서 두 스펜더 라벨을 엔도스랭크보다 위에 줄 세워요. 자기 허락 층보다 위에 줄 세우는 것과 마찬가지예요. 그래서 송금도 함께 걸으면, 모든 스펜더 라벨에서 허락만 걷는 걷기보다 나아져요. 가장 많이 나아지는 것은 나중에 들어오는 흐름이에요. AWP와 견주면, 나중의 허락에서 얻는 이득은 대부분 송금 화살표가 없어서 송금 걷기가 0점을 주는 스펜더들에게서 나와요. 송금 걷기가 줄 세울 수 있는 스펜더들 사이에서는, 나중의 허락에서 W0에서는 C-PR과 AWP가 비슷하고 W1에서는 C-PR이 앞서요. 반면에 나중의 송금자는 두 기간 모두에서 AWP가 더 잘 줄 세워요. 그러니까 기간 밖에서 허락 층이 송금 걷기에 보태는 것은 주로 점수를 매기는 범위예요. 곧 송금

걷기가 동점으로 남겨 두는 계약들 사이의 순서예요. 그리고 W1에서는 나머지 계약들 사이에서도 나중의 허락에서 작은 이득이 있어요. 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크는 허락해 주는 주인에서 다시 출발하는 허락 걷기예요. 이 변형은 나중의 허락에서 W0에서는 C-PR과 비슷하고, W1에서는 C-PR보다 더 잘 줄 세워요. C-PR은 나중의 송금자에서 두 기간 모두 이 변형보다 앞서요. 그리고 기간 안에서는 송금 가족과 시빌 안정성(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 시빌 공격을 감안한 안정성) 가족에서 앞서요(4.7.4절). 이 연구의 어떤 페이지랭크도, 결합 페이지랭크까지 포함해서, 나중에 새로 들어온 것을 같은 화살표 종류의 그냥 센 수보다 위에 줄 세우지 못해요. 이 대비들은 라벨을 본 뒤에 계산했고, 아무것도 판정하지 않아요.

5.1.6 어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과 값에서 허락과 송금 견주기

RQ3–RQ5의 스펜더 라벨은 자기와 같은 화살표 종류로 만든 점수에 유리해요. 이와 달리 GMX(무기한 선물 거래 서비스) 트레이더의 결과 값은 어느 화살표 종류로도 만들지 않았고, 점수를 동결한 뒤에 쟀어요. 이 결과 값에서 두 화살표 종류를 견주는 비교(3.7.3절)는 새 연구 질문을 보태지 않아요. 이 비교는 주장 C6으로 보고해요(4.8절).

이 비교는 거래 상대 위험(거래하는 상대 때문에 손해를 볼 위험)과 관련이 있어요. 이 논문을 하게 된 까닭이 바로 이 쓰임이에요(1장). 계약 계정에 레버리지(빌린 돈을 보태 거래하게 해 주는 것)나 신용을 주는 서비스(프로토콜)에는, 자주 강제로 청산되는 거래 상대가 더 위험한 상대예요. 그리고 이 자료에서 채무 불이행(빚을 못 갚는 일)에 가장 가까운 결과가 강제 청산이에요. 주된 기간인 W1에서, 나중에 청산을 피하는 일에 대해 동결일의 허락한 주인 수와 송금 수 사이의 차이 P를 보면, 그 본페로니 97.5% 구간(여러 번 비교할 때 넓힌 신뢰구간)이 0보다 위에 있어요(표 4.19). 닫은 횟수로 묶음을 나눈 (층화한) 구간도 그래요. 그래서 R1이 충족돼요. 등록 문서에서 정한 말로 쓰면, 나중에 청산을 피하는 데에 대해 그냥 센 수의 수준에서 허락이 송금보다 앞서요. 보조 기간인 W0에서는 P가 양수였지만, 어느 쪽이 나은지 가려지지 않았어요. 송금 수도 이 결과 값을 줄 세워요(표 4.15). 그리고 송금 점수들은 활동이 많을수록 커지는 결과 값, 곧 이익을 낸 닫기 수와 실현한 이익(실제로 거둔 이익)도 줄 세워요(표 4.17). 송금 점수들은 계약이

얼마나 많이 거래하는지를 기록해요.

네 가지 한계가 이 해석의 범위를 좁혀요. 첫째, R2는 충족되지 않아요. 같은 조건끼리 견준 페이지랭크 짝, 곧 AWP의 다시 출발 규칙을 쓴 엔도스랭크와 AWP는 어느 기간에서도 가려지지 않아요. 그리고 엔도스랭크는 이번에도 자기가 매끄럽게 다듬는 허락한 주인 수보다 아래로 떨어져요(표 4.19). 둘째, 이 비교는 기간마다 허락을 받은 트레이더 몇십 개에 기대고 있어요. 이 트레이더들은 모두 청산을 피했어요. 나머지 트레이더들은 넷 가운데 셋쯤이 청산을 피했어요(표 4.20). 그리고 모든 구간이 넓어요. 셋째, 모든 트레이더가 계약이에요. 그래서 계정 종류로는 이 모양을 설명할 수 없어요. 하지만 계약이 맡은 역할로는 설명될 수도 있어요. 허락을 받은 트레이더는 거의 모두 한 계약에게서 허락을 받았어요(3.7.3절). 그래서 이들은 한 무리를 이뤄요. 그리고 이들은 포지션(거래)을 더 많이 닫아요. 이것은 대신 운용해 주거나 돈을 모아 함께 거래하는 계약들의 한 가족과 잘 맞아요. 넷째, W1에서는 R3이 적용돼요. 같은 신호가 이익을 낸 닫기의 비율에서는 더 낮아요. 그래서 이 신호가 줄 세우는 구성개념은 거래를 잘하는 것이 아니라 강제 청산을 피하는 것이에요. 이 신호에서 손실이 아닌 비율이 더 낮은 것은, 일부는 만든 방식 때문에 저절로 생겨요. 처리 과정(파이프라인)이 청산된 닫기를 손실이 아닌 것으로 세기 때문이에요.

5.2 연구 목표를 이룬 정도

1장은 다섯 목표 하나하나에 측정과 기준을 붙였어요. 표 5.1은 그것들을 증거와 맞대어 점검해요.

목표 밖의 발견 여덟 가지도 결론을 만드는 데 영향을 줘요. 다섯 가지는 주장을 제한해요. 수정(등록 뒤에 분석을 고친 일)에서 고른 금액 기울기는 같은 기간에서만 점검했어요(5.8.1절). 부분 표본 단계들은 코호트 그래프보다 큰 그래프에서 한 번도 돌리지 않았어요(5.1.2절). 트레이더 코호트에서는 어떤 점수도 이익을 낸 닫기의 비율을, 0보다 위에 있는 구간으로 줄 세우지 못해요(4.6.1절). 두 스펜더 라벨에서 엔도스랭크의 점 추정값은 C-PR의 허락 층보다 조금 위에 있어요. 짝지은 대비는 계산하지 않았어요. 그래서 허락에

표 5.1: 연구 목표, 1장에서 밝힌 기준, 그리고 결과.

목표	기준	증거	결과
O1	EndorseRank와 AWP 사이 켄달의 τ에 대한 95% 구간에 0도 1도 들어 있지 않아야 해요. 어떤 점수의 구간이 한 가족에서 0을 벗어나면, 그 점수는 그 구성개념과 맞는다고 봐요. 그리고 점수가 자기 화살표의 구성개념과 맞는지 보는 것은 의도한 구성개념 점검이에요	표 4.4의 마지막 행: 구간 $[0.181, 0.221]$은 $(0, 1)$ 안에 완전히 들어 있어요. 표 4.3: 송금만 걷는 모든 걷기의 송금 가족 값은 0.700 $[0.691, 0.709]$부터 0.736 $[0.728, 0.744]$까지예요. 허락을 걷는 두 걷기의 허락 가족 값은 0.560 $[0.548, 0.571]$와 0.561 $[0.550, 0.572]$예요. 모든 구간이 0을 벗어나요. 대리 지표는 그래프와 같은 이벤트에서 나와요	달성(대부분 만든 방식 때문에 저절로)
O2	하나로 정해 둔 절차 아래에서, 실행 시간 비율을 화살표 수 비율과 함께 적어요	표 4.1: 전체 그래프에서 평균, 표준편차(SD, 값이 흩어진 정도), 메모리, 반복 횟수, $\lvert V\rvert$, $\lvert E\rvert$를 적었어요. 표 4.2: 단계마다 평균 시간, $\lvert V\rvert$, $\lvert E\rvert$를 적었어요. 시간 비율은 3.21이고, 그 옆의 화살표 수 비율은 2.21이에요. 감쇠 계수 값에 따라서는 2.56부터 3.21까지예요(표 4.5). C-PR과 S-PR은 AWP보다 느려요. 모든 점수에 풀이 프로그램 하나를 써요	달성(대부분 만든 방식 때문에 저절로)
O3	어떤 점수의 구간에 0이 들어 있지 않으면, 그 점수는 라벨을 예측한다고 봐요. 페이지랭크는 짝지은 차이의 구간이 0보다 위에 있을 때만 차수보다 낫다고 봐요	표 4.9, 4.15와 4.13: 모든 점수가 W0과 W1에서 두 라벨을 모두 예측해요. 표 4.10과 4.13: AWP 빼기 송금 입차수는 -0.038 $[-0.043, -0.032]$(W0), -0.041 $[-0.047, -0.034]$(W1)이에요. EndorseRank 빼기 받은 허락 수는 -0.090 $[-0.100, -0.079]$(W0), -0.082 $[-0.090, -0.073]$(W1)이에요. 활동 재시작을 쓴 EndorseRank 빼기 받은 허락 수는 -0.060 $[-0.070, -0.052]$(W0), -0.046 $[-0.055, -0.038]$(W1)이에요. 표 4.18: 새 허락 쌍에서 C-PR 빼기 받은 허락 수는 -0.063 $[-0.076, -0.052]$(W0), -0.065 $[-0.077, -0.054]$(W1)이에요. 새 송금자에서 C-PR 빼기 송금 입차수는 -0.111 $[-0.121, -0.100]$, -0.115 $[-0.128, -0.105]$ 예요. 모두 라벨을 본 뒤에 계산했어요	첫째 조항은 달성; 둘째 조항은 어떤 페이지랭크도 달성하지 못함
O4	2026년 10월 9일의 규칙 A: W0에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 1$)보다 못하지 않고, 새 송금자에서 C-PR ($\lambda = 0$)보다 나아야 해요. 같은 기간에서는 송금 가족과 허락 가족에서 그 점 추정값(값 하나로 낸 추정)이 앞서는 층의 구간 안에 있어야 하고, 시빌 안정성에서는 두 층을 모두 넘어야 해요	고친 점수, 재분석. 표 4.10: 못하지 않다는 조건은 맞아요 ($+0.031$ $[0.021, 0.042]$). 더 낫다는 조건은 실패해요(-0.030 $[-0.040, -0.020]$). 같은 기간: 송금(0.400)은 C-PR ($\lambda = 0$)의 구간 밖에 있고, 허락(0.449)은 C-PR ($\lambda = 1$)의 구간 밖에 있어요(표 4.3). 시빌 안정성은 두 층 사이에 있어요(표 4.14). 세 부분 모두 실패해요(4.7.1절)	미달성(등록 분석에서도 같음, 표 8.12)
O5	2026년 10월 9일에 등록한 규칙 B: W1에서 C-PR은 새 허락 쌍에서 C-PR ($\lambda = 0$)을 이겨야 해요. 그리고 새 송금자와 트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서 0.01보다 더 많이 나빠서는 안 돼요(95% 구간의 아래 끝이 -0.01보다 위)	고친 점수, 재분석. 표 4.16: 새 허락 쌍 $+0.170$ $[0.149, 0.189]$는 맞아요. 새 송금자 -0.025 $[-0.038, -0.015]$는 구간 전체가 -0.01보다 아래라서 실패해요. 청산 없이 닫은 비율 $+0.000$ $[-0.010, 0.010]$은 아래 끝이 -0.01보다 아래라서 실패해요. 민감도 분석 1(AWP가 비교 대상): $+0.159$ $[0.139, 0.178]$는 맞고, -0.075 $[-0.085, -0.065]$와 $+0.019$ $[-0.026, 0.064]$는 실패해요. 사후(결과를 본 뒤에 한) 비교는 표 4.18에 있어요	미달성(등록 분석에서도 같음, 표 8.12)

무게를 다는 방식이 중요할 수도 있어요(5.8.1절). 그리고 새 허락 쌍에서 C-PR이 AWP보다 앞서는 것은 대부분 AWP가 0점을 주는 스펜더들에게서 나와요(4.7.4절). 세 가지는 주장에 보태요. C-PR은 두 기간 모두에서 두 스펜더 라벨을 엔도스랭크보다 위에 줄 세워요(4.7.4절). 허락을 받은 적이 있는 계약 트레이더는 두 기간 모두에서 하나도 빠짐없이 청산을 피했어요. 그 허락은 거의 모두 한 계약에게서 왔고, 표본은 작아요(5.1.6절). 그리고 깊이가 1인(주인들이 스스로는 허락을 받지 않는) 모든 스펜더에서, 엔도스랭크는 닫힌 식(반복 계산 없이 바로 쓸 수 있는 식)과 맞아요(5.3.2절).

5.3 이론에 주는 뜻

이 결과들은 이론의 세 분야와 관련이 있어요. 금융 그래프에서 퍼뜨림(전파)이 무엇을 뜻하는지, 온체인(블록체인 위의) 점수의 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지), 그리고 가명성(진짜 이름 대신 주소로만 활동함) 아래에서 믿음의 경제학이에요.

5.3.1 송금을 넘어선 퍼뜨림의 뜻

페이지랭크는 처음에 하이퍼링크(웹 페이지끼리 잇는 링크)를 위해 만들어졌어요. 이때 하이퍼링크는 인용 네트워크(서로 가리키고 인용하는 관계)처럼 읽혔어요 (Page et al., 1999). H.-D. Do and Do (2023)에서는 이 읽는 방식을 이더리움 거래로 옮겨 왔어요. 그리고 AWP는 금액 무게와 나이(얼마나 오래되었는지) 무게, 그리고 활발한 보낸 쪽에서의 다시 출발로 이것을 더 다듬었어요 (T. Do et al., 2023). 엔도스랭크는 이것을 ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락에 적용해요. 허락에서는 스펜더가 자기 대신 움직이게 해 주는 주인이, 쓸 권한에 대해 방향이 있는 보증을 내줘요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). RQ1의 갈라짐은, 화살표가 뜻하는 것과 걷기가 다시 출발하는 곳을 바꾸면 같은 점들 위에서도 순위가 바뀐다는 것을 보여 줘요. 그래서 그래프에 바탕을 둔 평판은 방법들의 가족이에요. 각 방법은 자기 화살표가 담는 관계에 비추어 타당해요. P2P(컴퓨터끼리 직접 주고받는) 믿음 시스템과 웹 믿음 시스템은 반대쪽에서 출발해 같은 결론에 이르렀어요. 아이겐트러스트(EigenTrust)에서는 씨앗 집합(믿을 만하다고 미리 정한 점들)과 화살표의 정의가

결과를 거의 정해요 (Kamvar et al., 2003). 트러스트랭크(TrustRank)에서도 마찬가지예요 (Gyöngyi et al., 2004). 그 방법들의 화살표는 메시지를 주고받는 겹친 네트워크(오버레이)나 하이퍼링크 그래프에 속했어요. 이와 달리 엔도스랭크의 화살표는 토큰 표준 자체에서 나와요. C-PR은 한 걸음 더 나아가, 걷기 하나가 같은 주소들의 두 관계를 모두 따라가게 해요. 그래서 계약의 점수는 그 계약이 받는 돈과 그 계약이 받은 쓸 권한에 한꺼번에 기댈 수 있어요.

홀드아웃은 퍼뜨림이라는 비유가 가리는 단서 하나를 보태요. 화살표 종류를 바꾸면 점수가 미리 내다볼 수 있는 것이 바뀌었어요. 두 기간 모두에서, 새 허락 쌍에서는 허락 화살표로 만든 점수가 앞섰어요. 그 일부는 송금을 걷는 걷기들이 0점을 주는 스펜더들 덕분이었어요. 그리고 새 송금자에서는 송금을 걷는 걷기들이 앞섰어요. 기간 밖에서는 어떤 걷기도 자기 화살표를 그냥 센 수에 무언가를 보태지 못했어요. AWP와 C-PR의 층들, 그리고 다시 출발 규칙이 어느 쪽이든 엔도스랭크는 모두 자기 라벨을 원시 차수보다 못하게 줄 세웠어요(5.1.3절). 이 자료에서는 어떤 화살표를 고르느냐가, 점수가 어떤 스펜더들을 줄 세울 수 있는지 정해요. 그리고 그 화살표를 그냥 센 수가 그 스펜더들을 가장 잘 줄 세워요. 두 층이 한 걷기를 함께 쓸 때, 허락 화살표가 걷기를 직접 이끄는 곳에서는 허락 신호가 살아남아요. 허락 화살표가 다시 출발의 씨앗만 정하는 곳에서는 그 신호가 대부분 사라져요(5.1.4절). 그리고 결합 걷기는 모든 스펜더 라벨을 허락만 걷는 걷기보다 위에 줄 세워요. 하지만 나중의 송금자에서는 송금만 걷는 걷기보다 아래에 머물러요(5.1.5절).

5.3.2 깊이가 **1**인 스펜더: 걷기가 그냥 센 수에 보태는 것

허락 그래프들은 코호트 계약이 해 주거나 받은, 다섯 토큰의 허락만 담아요(3.6절). 그래서 점들은 대부분 나가는 화살표만 있는 순수한 주인이거나, 들어오는 화살표만 있는 순수한 스펜더예요. 코호트 계약은 둘 다일 수 있어요. 그래서 그래프에는 한 걸음보다 긴 길도 있어요. 주인들이 허락을 하나도 받지 않은 스펜더에서는, 고르게 다시 출발하는 걷기를 닫힌 식으로 쓸 수 있어요.

명제(참이라고 보이려는 말). 이동 행렬 P를 쓰는 페이지랭크를 식 (3.1)로, 감쇠 계수 d

와 고르게 다시 출발하기로 계산한다고 해요. 그러면 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)에 고인 몫도 고르게 퍼져요. 그때 들어오는 화살표가 없는 점은 모두 같은 점수 c를 가져요. 그리고 들어오는 이웃이 모두 들어오는 화살표가 없는 점이면, 그런 점 v의 점수는 다음과 같아요.

$$r_v = c\,\big(1 + d\,\delta(v)\big), \qquad \delta(v) = \sum_u P_{uv}, \tag{5.1}$$

곧 v로 들어오는 이동 확률의 합이에요. 엔도스랭크에서는 $P_{uv} = w(u,v)/o(u)$예요. 그래서 $\delta(v)$는 v의 주인 정규화 입강도(주인마다 나누어 맞춘, 들어오는 무게의 합)예요. 다시 말해, 각 주인의 보증은 그 주인이 허락하는 모든 스펜더에게 나뉘어 들어가요. C-PR에서 P_{uv}는 식 (3.9)의 결합 이동 확률이에요. 그리고 여기서 들어오는 화살표가 없는 이웃이란, 두 층 어디에서도 들어오는 화살표가 없는 이웃이에요.

유도(식을 끌어내는 과정). 고정점(계산을 한 번 더 해도 바뀌지 않는 값)에서는 $r_v = (1-d+d\,r_D)/|V| + d\sum_u r_u\,P_{uv}$예요. 여기서 r_D는 매달린 점들이 가진 몫이에요. 들어오는 화살표가 없는 점은 첫째 항만 받아요. 그래서 그런 점은 모두 점수 $c = (1-d+d\,r_D)/|V|$를 가져요. 이것은 5.6.3절의 상수 c예요. v의 들어오는 이웃 u가 모두 그런 점이면, $r_u = c$를 넣어서 식 (5.1)을 얻어요.

T_{obs}의 엔도스랭크 그래프에서, 코호트 스펜더 6,224개 가운데 5,232개는 깊이가 1이에요. 이 논문에서 계산한 엔도스랭크는 그 하나하나에서 식 (5.1)과 1% 안으로 맞아요. 더 깊은 스펜더는 스스로 허락을 받는 주인을 가지고 있어요. 이 가운데서는 21.9%가 그렇게 맞아요. 모든 스펜더를 통틀면 그 비율은 87.5%예요. 그리고 동결일 t_1의 W0 스펜더를 통틀면 70.8%예요. 코호트 스펜더에서 엔도스랭크와 δ 사이의 켄달의 타우(τ, 두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)는 0.908이에요. 이것은 점 추정값이에요 (스크립트 `run_same_window.py`와 `run_holdout.py`). 이 비율들은 C-PR의 합친 그래프 (두 층을 합친 그래프)에서는 계산하지 않았어요. 그 그래프에서는 송금도 받은 주인에게 들어오는 화살표가 있어요. 그래서 그 주인의 스펜더들은 깊이가 1이 아니에요.

여기서 두 가지 결과가 따라 나와요. 첫째, 깊이가 1인 스펜더에서 엔도스랭크는 허락한

주인 수에 무게만 다시 달아요. 많은 스펜더를 허락하는 주인은 스펜더 하나하나에서 더 적게 세요. 시간 무게와 금액 무게 말고는, 이 정규화(나누어 맞추기)가 엔도스랭크를 그냥 센 수와 다르게 만드는 것의 전부예요. 그리고 새 허락 쌍은 그냥 센 수가 더 잘 줄 세워요(5.1.3절). 그러니까 이런 스펜더에서는, 엔도스랭크에 대한 RQ3 둘째 부분의 부정적인 답에 분석적인 근거(식으로 따져 본 근거)가 있어요. 걷기가 보탤, 퍼뜨려 온 정보가 없었어요. 활동 재시작을 쓰면, 매달린 점의 몫도 다시 출발을 따라가요. 그래서 깊이가 1인 스펜더에서 이 변형은, 주인들의 다시 출발 몫으로 무게를 단, 주인들에 대한 한 걸음짜리 합이에요. 이 변형이 그냥 센 수와 다른 것은 주인들에게 무게를 다는 방식뿐이고, 더 긴 길 때문이 아니에요. 그리고 이 변형도 새 허락 쌍을 그냥 센 수보다 못하게 줄 세워요. 둘째, 그래프에는 정말로 더 깊은 길이 있어요. 그리고 더 깊은 스펜더 대부분에서 점수는 닫힌 식에서 벗어나요. 그래서 이 그래프에는 여러 걸음에 걸친 퍼뜨림이 있어요. 하지만 모든 스펜더를 통틀어서는, 엔도스랭크가 기간 밖에서 그냥 센 수를 이기지 못했어요. 그리고 더 깊은 스펜더만 따로 떼어 시험하지는 않았어요. 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프)는 더 긴 길을 잘라 내요(5.8.3절). 그래서 퍼뜨림을 더 시험하려면, 코호트에서 두 걸음 안의 이웃이나 체인 전체의 허락 그래프 같은 더 깊은 표본이 필요해요. 또는 미리 확인한 계약에서 다시 출발하게 해야 해요.

5.3.3 여러 구성개념에 걸친 분야 일치도

점검들은 송금 중심성(송금 흐름의 한가운데에 있는 정도)과 허락 위임(대신 쓰도록 맡기기)을 갈라 보도록 설계했어요. 그리고 각 점수는 자기가 걷는 화살표의 구성개념과 잘 맞고, 혼합 점수는 자기 두 층 사이에 놓여요. 고전적인 구성 타당도 이론은, 서로 다른 구성개념을 재는 도구라면 이런 모양이 나올 거라고 예측해요 (Cronbach & Meehl, 1955). 그리고 Messick (1995)의 통합된 관점은 한 걸음 더 나아가, 점수를 쓴 결과도 그 타당도의 일부로 쳐요. 같은 이론은 이런 모양이 무엇을 가려 주지 못하는지도 말해 줘요. 두 도구가 서로 다른 구성개념을 재면, 어떤 점검에서 앞서는 쪽은 그 점검을 위해 만든 도구예요. 그래서 계수로 도구들의 순서를 매겨도, 어느 쪽이 평판을 더 잘 재는지는 알 수 없어요.

어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과 값은 예외예요. 어느 도구도 그것을 위해 만들지 않았기 때문이에요. 그래서 이 논문은 거기서 화살표 종류들을 견줘요(5.1.6절). 그런데 거기서도 어느 화살표 종류가 앞서는지는 결과 값에 따라 달라요.

5.3.4 값싼 가명 아래의 평판

공개 장부(누구나 볼 수 있는 블록체인 기록)에서는 신원을 만드는 데 돈이 거의 들지 않아요 (Nakamoto, 2008). 그리고 이더리움의 계정 방식에서는 새 주소를 만들 때 등록하는 단계가 아예 없어요 (Wood, 2025). 그래서 들어오는 송금이나 허락에 보상을 주는 평판 시스템은 모두 시빌 전략에 드러나 있어요. 시빌 전략에서는 공격자가 자기가 움직이는 주소들 사이에 화살표를 만들어요 (Douceur, 2002). 5.6절은 허락 그래프를 공격하는 비용을 식으로 정리해요. 허락 그래프에서는 서로 허락해 주는 주소들의 닫힌 농장(공격자가 만든 가짜 주소 무리)이 토큰 잔고를 하나도 필요로 하지 않아요. 이 점이 송금 자전 거래(자기끼리 사고팔아 거래가 많은 척하기)와 달라요. 그리고 가스(거래 수수료) 말고는 돈이 거의 들지 않아요.

5.4 실제에 주는 뜻과 쓰는 장면

서비스와 기반 시설(인프라) 회사는 송금 중심지 찾기, 허락을 살피는 평판, 그리고 둘을 합친 걷기 가운데에서 골라야 해요. 잰 결과는 점수 하나를 권하기보다, 쓰는 장면에 따라 점수를 고르는 쪽을 뒷받침해요.

5.4.1 결합 걷기와 함께 쓰기

두 신호를 합칠지는 실제로 쓰는 일에 관한 질문이면서 방법에 관한 질문이에요. 그리고 증거는 이 두 질문에 서로 다르게 답해요. 이 자료에서, 두 화살표 종류를 한 걷기 안에 접어 넣는 것은 발표된 송금 걷기에 견주어 도움이 되지 않았어요. C-PR은 AWP보다 비용이 더 들고, 엔도스랭크와 AWP를 한 번씩 푸는 비용을 합친 것보다도 더 들어요(표 4.1). 그리고 두 기간 모두에서 새 송금자에서 AWP에 뒤져요. AWP가 줄 세울 수 있는 계약들

사이에서는, 새 허락 쌍에서 W1에서만, 그것도 조금만 앞서요(5.1.5절과 4.7.4절). 그래서 마음대로 고를 수 있는 운영자라면 두 점수를 따로 두어야 해요. 허락을 살피는 감시에는 엔도스랭크나 허락한 주인 수를 돌리고, 송금 중심지 감사에는 AWP를 돌리는 거예요. 대신 두 번 푸는 비용이 들어요. 달러 금액으로 무게를 단 송금 걷기 하나에 묶인 운영자도 있어요. 그런 운영자에게는, 허락 화살표를 보태면 새 자료에서도 버티는 허락 정보를 얻었어요. 주로 송금 걷기가 0점에 남겨 두는 계약들을 줄 세운 덕분이었어요. 하지만 그 대가로, 들어오는 흐름에서 0.01보다 더 크게 잃었어요. 그래서 규칙 B는 충족되지 않아요.

5.4.2 송금 중심지와 흐름 지켜보기

지금의 흐름을 그려 내는 서비스가 있어요(마켓 메이커(늘 사고팔 값을 내놓는 거래자)와 유동성 공급자(거래할 토큰을 맡겨 두는 사람)의 송금 중심지 찾기, 경로 분석, 송금에 바탕을 둔 규정 준수 어림 규칙(대강 맞는 규칙) 등). 그런 서비스는 그 흐름을 입차수와 받은 양의 합에서 바로 읽을 수 있어요. AWP는 지금 들어오는 흐름과 잘 맞아요(표 4.3)(T. Do et al., 2023). 그리고 기간 밖에서는, 두 기간 모두에서 나중의 새 송금자를 다른 모든 페이지랭크보다 위에, 하지만 원시 송금 입차수보다는 아래에 줄 세웠어요(표 4.9와 4.13). 그래서 이 자료에서는, 흐름을 미리 내다보고 싶은 서비스라도 그냥 센 수 대신 AWP를 쓸 까닭이 없어요.

5.4.3 허락을 살피는 쓰임과 빠르게 새로 계산하기

분명히 밝힌 쓰기 허락이 가장 중요한 곳이 있어요(토큰 금고, 허락이 있어야만 열리는 연결, 허락을 믿음의 행동으로 보는 위험 계산 엔진 등). 그런 곳에서는 서비스가 허락 화살표를 쓸 까닭이 있어요. 가장 싼 꼴은 스펜더의 받은 허락 수예요. 받은 허락 수에는 풀이 프로그램이 필요 없어요. 그리고 두 기간 모두에서 새 허락을 엔도스랭크보다, 그리고 이 연구의 다른 모든 페이지랭크보다 더 잘 예측했어요(표 4.10과 4.13). 그 수를 퍼뜨린 버전인 엔도스랭크는 허락 점검과 가장 잘 맞아요(표 4.3). 그리고 AWP보다 빨리 풀려요(표 4.1). 하지만 대부분의 스펜더에서 엔도스랭크는 보증하는 주인들을, 각 주인이

스펜더를 몇 개나 허락하는지로만 비춰요(5.3.2절). 이 성질이 어떤 라벨에서든 더 낫게 만든다는 것은 보이지 않았어요. 그리고 고른 순간 이동 아래에서는, 엔도스랭크가 닫힌 농장 때문에 싸게 부풀려질 수 있어요(5.6절). 활동 재시작을 쓴 변형은, 라벨을 본 뒤의 비교에서 그냥 센 수에 더 가까워졌어요. 하지만 두 기간 모두에서 그 수보다 아래에 머물렀어요. 그래서 이 자료에서는 그냥 센 수보다 나은, 퍼뜨린 허락 점수가 없어요.

5.4.4 산업에서 쓰는 장면

아래 장면들은 각 점수가 누구에게 쓸모 있고 누구에게 쓸모없는지 말해 줘요.

- DEX(탈중앙 거래소) 운영자. 사용자마다 수수료 등급이나 감시 우선순위를 정하는 서비스에는 사용자에 대한 점수가 필요해요. 그런데 그 사용자들은 대부분 외부 소유 계정(개인 키로 움직이는 계정)이고, 이 논문은 외부 소유 계정에 점수를 매기지 않아요(3.2절). 대신 이 점수들은 그 DEX가 연결해 쓰는 라우터(거래 길을 찾아 주는 계약), 금고, 풀(토큰을 모아 둔 곳)을 줄 세울 수 있어요.
- 대출 서비스와 증거금 거래 서비스. 대출 시장은 담보(빌리는 돈 대신 맡겨 두는 재산)를 줄이지 않으면서 자기 돈을 더 많이 쓰이게 하고 싶어 해요 (Bartoletti et al., 2021). 그리고 2020년의 위기는 위험 설정값을 늦게 고치면 얼마나 큰 비용이 드는지 보여 줬어요 (Gudgeon, Perez, et al., 2020). 거래 상대가 계약이라면, 이런 서비스가 걸러 내며 묻는 질문은 그 계약이 강제로 청산될지예요. 그 결과 값에서, 허락한 주인 수가 송금 수보다 앞서는 것은 주된 기간에서는 가려졌지만 W0에서는 가려지지 않았어요. 페이지랭크 짝은 가려지지 않았어요. 그리고 이 신호는 거래를 잘하는 데에서는 더 낮고, 기간마다 계약 트레이더 몇십 개에만 기대고 있어요(5.1.6절). 이 신호에 바탕을 둔 걸러 내기를 하려면, 더 큰 표본에서 등록한 시험이 필요해요. 이 점수들은 채무 불이행을 예측하는 도구가 아니에요.
- 지갑 프로그램과 보안 도구. 사용자와 통합 개발자(여러 서비스를 이어 붙여 쓰는 개발자)는 스펜더 계약이 널리 허락받았는지 알고 싶어 해요. 스펜더를 허락한 주인이 몇이나 되는지, 또는 그 스펜더의 엔도스랭크를 보여 주는 배지(표시)는 그

위임을 분명히 드러내 줘요 (Lundfall, 2020; Vogelsteller & Buterin, 2015). 이 배지는 그래프에서 점의 자리를 알려 줄 뿐이에요. 보안 감사도 아니고, 나쁜 계약을 막아 준다는 보장도 아니에요.

- 유동성 공급자와 마켓 메이커. 이들은 가진 물량과 사고파는 값의 차이(스프레드)를 다스리려고, 송금 중심지를 찾고 흐름이 어떻게 짜여 있는지 봐야 해요. 그 목적에는 송금 수와 AWP가 알맞은 도구예요 (T. Do et al., 2023). 그 이로움은 걸러 내는 비용이 낮아지는 것이지, 손익이 좋아지는 것이 아니에요.
- 에어드롭(공짜 토큰 나눠 주기) 프로그램과 거버넌스(운영 방향을 투표로 정하기) 프로그램. 시빌 무리는 토큰 나눠 주기와 거버넌스 참여 자격을 늘 악용해요 (Douceur, 2002; Luo et al., 2025). 여기서 정의한 엔도스랭크는 순위의 꼭대기 아래에서는 보호를 거의 해 주지 못해요. 닫힌 농장은 자기 주소 수에 맞는 몫의 약 세 배를 모으고, 그것을 한 목표에 몰아줄 수 있기 때문이에요. 그래서 주소 약 25개면 한 계약을 코호트의 상위 10분의 1 안으로 올릴 수 있어요. 다만 꼭대기에 오르려면 주소가 약 47,000개 필요해요(5.6절). 이 수들 뒤에 있는 한계는 C-PR에도 그대로 들어맞아요. 프로그램은 서로 따로 활동해 온 주인들에게서 다양한 보증을 받으라고 요구할 수 있어요. 닫힌 무리 안에서만 도는 몫을 깎을 수도 있어요. 또는 순간 이동 몫과 매달린 점의 몫을 미리 확인한 씨앗 집합에만 보낼 수도 있어요. 하지만 이 가운데 어느 것도 정직한 주인에게서 보증을 사는 공격자는 막지 못해요.
- 분석 회사와 규정 준수 회사. 거래소, 펀드, 규정 준수 팀은 바깥 사람도 다시 계산할 수 있는 거래 상대 순위가 필요해요. C-PR, 엔도스랭크, AWP는 정해 둔 기간과 설정값으로 공개하고 감사받을 수 있어요. 이 점이 회사만 아는 기계 학습 모형과 달라요 (Packin & Lev-Aretz, 2024). 다만 시빌 공격에 얼마나 드러나 있는지를 밝히고, 이익 예측으로 내세우지 않아야 해요.

이 장면들 가운데 어디에서도 평판이 담보를 대신하지 않아요.

5.4.5 함께 쓰는 기반으로서의 표준 점수

여러 쪽이 함께 쓰는 점수는, 그 하나하나가 점수를 다시 계산할 수 있고 점수가 어떻게 조작될 수 있는지 볼 수 있을 때만 쓸모가 있어요. C-PR, 엔도스랭크, AWP는 공개된 로그와 공개된 하루 가격 기록으로, 공개된 처리 과정을 써서 다시 계산할 수 있어요 (부록 8.1). 그리고 5.6절과 5.7절은 그 점수들이 어떻게 조작될 수 있는지 적어 두었어요.

5.5 사회와 실제에 주는 영향

디파이(DeFi, 탈중앙 금융) 시장에서는 거래 상대를 확인하는 데 돈이 많이 들어요. 그리고 그것을 할 수 있는 힘은 고르게 나뉘어 있지 않아요. 돈이 많은 쪽은 회사만 아는 위험 도구에 돈을 낼 수 있을지 몰라요. 반면에 개인 참여자는 떠도는 이야기에 기대거나, 확인을 아예 건너뛰어요. 사용자들이 이미 해 준 허락으로 만들고, 다시 계산하는 비용도 싼 점수가 있다고 해요(표 4.1). 이런 점수는 그 허락을 요청하는 계약을 확인하는 문턱을 낮춰 줘요. 그리고 어떤 계약이 받은 허락을 나쁘게 쓰면 주인이 몇이나 피해에 드러날지 보여 줘요. 송금 기록은 이것을 보여 주지 못해요. 예전에 해 준 허락은 토큰이 털려 나가는 길 가운데 하나예요(2.17절). 하지만 이 점수가 털어 가기를 미리 내다본다는 것은 보이지 않았어요. 털어 가기 어림 규칙(drain heuristic, 토큰을 빼 가는 일을 대강 찾아내는 규칙)의 값은, 송금에 바탕을 둔 점수까지 포함해 모든 점수와 함께 올라갔어요(4.6절). 결과는 점수 하나를 권하기보다, 결정마다 알맞은 점수를 맞추는 쪽을 뒷받침해요. 그렇게 하면 흐름 점수로 허락을 정하는 위험도 줄어요. 위에서 인용한 차수 대비들은 라벨을 본 뒤에 계산했어요.

Packin and Lev-Aretz (2024)에서 다룬 탈중앙 신용 점수 시스템들은 속이 들여다보이지 않아요. 이와 달리 공개된 이벤트와 공개된 가격으로, 버전을 매긴 설정값을 써서 만든 점수는 설명하는 정보를 줘요. 규제 기관은 디파이 서비스를 분석할 때 그런 정보를 요구해야 한다고 제안해요 (Zetzsche et al., 2020). 이런 점수에는 의무도 따라와요. 순서만 따지고 그래프에 바탕을 둔 통계가 신원, 신용 기록, 또는 보안 감사로 잘못 받아들여지지 않게 해야 해요. 이 의무는 5.7절에서 설명해요.

가치를 어떻게 나눌지에 영향을 주는 평판 지표는 무엇이든 악용될 수 있어요. 다음 절은 허락 화살표 위를 걷는 걷기를 조작하는 데 얼마나 드는지 모형으로 보여 줘요. 엔도스랭크와 C-PR도 그런 걷기예요.

5.6 허락 그래프에 대한 시빌 공격 비용 모형

시빌 공격은 값싼 가명을 써서, 믿을 만하다는 거짓 인상을 만들어요 (Douceur, 2002). 송금 그래프에서는 나쁜 뜻을 가진 사람이 자기가 움직이는 계정들 사이에서 자산을 옮겨, 입차수와 들어오는 흐름을 억지로 부풀릴 수 있어요. 그 대가로 거래 수수료를 내고, 가진 물량을 잃을 수도 있어요 (Cong et al., 2023). 허락 그래프는 공격받는 곳(공격 표면)이 달라요. 각 화살표가 실제 송금이 아니라, 권한을 준 일을 기록하기 때문이에요. 이 절에서는 가짜 허락으로 허락 화살표 위의 걷기를 부풀리는 데 드는 비용을 간단한 모형으로 세워요. 계산은 엔도스랭크의 그래프에서 해요. 이 모형이 주는 한계는 C-PR에도 그대로 들어맞아요(5.6.3절). 이 모형은 Gyöngyi and Garcia-Molina (2005)의 최적 링크 농장(점수를 가장 크게 부풀리도록 짠 링크 무리)을 바탕으로 해요. 그리고 Cheng and Friedman (2005)의 결과도 바탕으로 해요. 그 결과에 따르면, 페이지랭크 같은 대칭 함수(점의 이름을 바꿔도 같은 규칙으로 계산하는 함수)는 시빌 공격을 막아 내지 못해요 (2.6절). 이 모형은 여기에 허락 화살표 하나의 비용과, 이 연구의 그래프에서 얻는 이득의 크기를 보태요.

5.6.1 공격 설정

공격자가 주소 집합 $\mathcal{S}$를 움직인다고 해요. 그리고 보증 그래프 $G_{\text{approve}} = (V, E, w)$에서 정직한 주소들을 $\mathcal{H} = V \setminus \mathcal{S}$라고 써요. 무게가 $w_{uv} > 0$인 화살표 (u, v)는 u가 자기 토큰을 쓸 권한을 v에게 주었다는 것을 기록해요. 이 무게는 식 (3.7)의 무게예요. 감쇠 계수 $d \in (0, 1)$를 쓰면, 엔도스랭크는 G_{approve} 위의 페이지랭크 벡터 $\mathbf{r}$를 다음 식의 해(답)로 구해요 (Page et al., 1999).

$$\mathbf{r} = d\, P^{\top}\mathbf{r} + \frac{1-d}{|V|}\mathbf{1}, \tag{5.2}$$

여기서 P는 식 (2.1)의 이동 행렬이에요. 나가는 화살표가 있는 점은 자기 행(가로줄)을 나가는 허락 무게에 비례해서 나눠요. 매달린 점은 나가는 화살표가 없는 점이에요. 매달린 점의 행은 모든 칸이 $1/|V|$예요. 그래서 그 몫은 모든 점에 고르게 퍼져요 (Langville & Meyer, 2006). 이 고정점은 식 (3.1)의 반복이 닿는 고정점과 같아요. 구현한 코드는 그 반복을 돌려요. 그리고 그 반복은 매달린 점의 몫을 고른 순간 이동 벡터를 통해 다시 넣어 줘요. 공격자는 목표 집합 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{S}$의 평균 엔도스랭크를 가장 크게 만들려고 해요.

$$J(\mathcal{G}) = \frac{1}{|\mathcal{G}|} \sum_{i \in \mathcal{G}} r_i, \tag{5.3}$$

다만 공격 비용에는 예산 제약(쓸 수 있는 돈의 한도)이 있어요. 공격 비용은 바로 다음에 정의해요.

5.6.2 비용의 구성 요소

공격자는 화살표 집합 $E_{\mathcal{S}}$를 만들어요. 이 화살표들은 모두 $\mathcal{S}$에서 출발해요. 공격자는 정직한 주인에게서 $\mathcal{S}$로 들어오는 화살표 집합 $E_{\mathcal{H}\to\mathcal{S}}$를 살 수도 있어요. 비용은 점수 기간 q개에 걸쳐 세요. 이 기간 수는 점수를 새로 계산하는 횟수이고, 목표들은 그동안 순위를 지키려고 해요. 모든 화살표에 빠짐없이 드는 비용은 가스뿐이에요.

1. 가스 비용. `approve`나 `permit`을 부를 때마다 가스가 들어요. 허락을 한 번 새로 고치는 데 드는 수수료의 기댓값(평균적으로 예상되는 값)을 c_{gas}라고 써요. 엔도스랭크는 각 기준 시점(점수를 고정하는 때) 전 열두 달 동안의 `Approval` 이벤트를 읽어요. 그래서 어떤 허락은 그 허락이 기간 안에 드는 그래프에만 들어가요. 닫힌 농장 안에서는 허락의 시간 무게가 중요하지 않아요. 행 정규화(각 행의 합이 1이 되게 나누기)가 그것을 없애기 때문이에요(항목 2). 그래서 닫힌 농장은 적어도 열두 달에 한 번은 허락을 다시 기록해야 해요. 그리고 점수를 새로 계산하는 일이 그런 기간 y개에 걸치면, $C_{\text{gas}} = y\,|E_{\mathcal{S}}|\,c_{\text{gas}}$예요.
2. 노출 비용(토큰을 남이 쓸 수 있게 열어 두어서 생기는 비용). 허락은 토큰을 하나도 묶어 두지 않아요. 그리고 주인은 허락할 때 그 토큰을 조금도 가지고 있지 않아도

돼요. 금액을 크게 적어도 돈이 들지 않아요. 무제한 허락(금액 한도가 없는 허락)은 뒤에 잔고가 하나도 없어도 금액 무게 V(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않게 바꾸는 식)를 가득 받아요. 그리고 행 정규화를 하고 나면, 나가는 화살표가 하나뿐일 때는 그 무게가 얼마든 $P_{uv} = 1$이 돼요. 다섯 토큰의 목록도 이 비용을 올리지 않아요. 목록에 있는 토큰을 허락하는 데에도 잔고가 필요 없기 때문이에요. 그래서 $\mathcal{S}$ 안의 화살표는 아무것도 드러내 놓지 않고, 가스 말고는 비용이 들지 않아요. 노출은 토큰을 가진 공격자 주소가 스펜더 $v \notin \mathcal{S}$를 허락할 때만 생겨요. 그러면 v가 그 토큰을 옮길 수 있기 때문이에요. 공격자는 예를 들어 잘 알려진 계약을 쓰는 평범한 사용자처럼 보이려고 그렇게 할 수 있어요. 이런 화살표는 점수의 몫이 $\mathcal{S}$ 밖으로 빠져나가게도 해요. 이런 노출 하나가 한 기간 동안 공격자에게 주는 비용의 기댓값을 ℓ_{uv}라고 하면, $C_{\text{exp}} = q \sum_{(u,v) \in E_{\mathcal{S}},\, v \notin \mathcal{S}} \ell_{uv}$예요. 닫힌 농장에서는 이 값이 0이에요.

3. 허락 취소와 들킴 비용. 정상적인 사용자는 오래된 허락을 가끔 거둬요. 그리고 서로만 허락해 주는 새 주소들의 농장은 들킬 수도 있어요. 들키는 비용과, 들키지 않으려고 공격자가 하는 허락 취소의 비용을 합쳐, 기간 하나당 그 기댓값을 c_{rev}라고 해요. q개 기간 동안에는 $C_{\text{rev}} = q\, c_{\text{rev}}$예요.
4. 사들인 정직한 화살표. 공격자는 정직한 주인에게 돈을 주고, 자기 주소들을 허락하게 할 수도 있어요. 예를 들어 사용자에게 권한을 달라고 하는 앱을 쓸 수 있어요. $h \in \mathcal{H}$이고 $a \in \mathcal{S}$인 사들인 화살표 (h, a)는, h가 마지막으로 허락한 뒤 열두 달 동안, 그것도 그 허락이 살아 있는 동안에만 그래프에 남아요. 그리고 시간이 지날수록 h의 행에서 차지하는 몫이 줄어요. 그래서 그 화살표가 계속 효과를 내게 하려면, 기간 하나당 다음 비용이 들어요.

$$c_{\text{in}}(h, a) = c_{\text{gas}} + p_h + \rho_h, \tag{5.4}$$

여기서 p_h는 정직한 주인에게 주는 돈이에요. 그리고 ρ_h는 위험 보상금(위험을 떠안는 대가로 더 받는 돈)이에요. 주인은 공격자가 그 허락을 써 버릴 위험에 대비해서 이 돈을 요구해요.

q개 기간 동안 공격의 전체 비용은 다음과 같아요.

$$C = C_{\text{gas}} + C_{\text{exp}} + C_{\text{rev}} + q \sum_{(h,a) \in E_{\mathcal{H} \to \mathcal{S}}} c_{\text{in}}(h, a). \tag{5.5}$$

닫힌 농장에서는 $C_{\text{exp}} = 0$이고 $E_{\mathcal{H} \to \mathcal{S}}$는 비어 있어요. 그래서 $C = y\,|E_{\mathcal{S}}|\,c_{\text{gas}} + q\,c_{\text{rev}}$예요.

5.6.3 영향력과 비용 효과의 한계

페이지랭크에 대한 흔한 민감도 결과(조건을 바꾸면 값이 얼마나 움직이는지에 관한 결과)에 따르면, 화살표 하나는 $\mathbf{r}$를 움직여요. 그 크기는 출발점의 정상 분포 몫에 비례하고, 그 화살표의 정규화한 나가는 무게에도 비례해요 (Langville & Meyer, 2006). 먼저 닫힌 농장을 생각해 봐요. 닫힌 농장에서는 $\mathcal{S}$의 모든 점이 나가는 화살표를 적어도 하나 가져요. 이 화살표들은 모두 $\mathcal{S}$ 안에서 끝나요. 그리고 어떤 정직한 주인도 $\mathcal{S}$ 안의 주소를 허락하지 않아요. 매달린 점의 집합을 D라고 해요. 그러면 매달린 점은 모두 $\mathcal{H}$ 안에 있어요. 그리고 그 점들의 정상 분포 몫을 $r_D = \sum_{j \in D} r_j$라고 해요. 식 (5.2)에 따르면, 점 $i \in \mathcal{S}$는 농장에서 $d \sum_{j \in \mathcal{S}} r_j P_{ji}$를 받아요. 순간 이동에서는 $(1-d)/|V|$를 받고, 매달린 점의 행에서는 $d\,r_D/|V|$를 받아요. 농장 점들의 행은 $\mathcal{S}$ 안에서 더하면 1이 돼요. 그래서 $\mathcal{S}$ 전체에 대해 더하면 $\sum_{i \in \mathcal{S}} r_i = d \sum_{i \in \mathcal{S}} r_i + |\mathcal{S}|\,(1 - d + d\,r_D)/|V|$가 돼요. 이것을 정리하면 다음과 같아요.

$$\sum_{i \in \mathcal{S}} r_i = \frac{|\mathcal{S}|}{|V|} \cdot \frac{1 - d + d\,r_D}{1 - d}. \tag{5.6}$$

첫째 인수(곱해지는 값)는 농장의 주소 수 몫(전체 점 가운데 농장 주소가 차지하는 비율)이에요. 둘째 인수는 농장이 그 몫의 몇 배를 모으는지 말해 줘요. 둘째 인수는 $r_D = 0$일 때만 1이에요. 곧 매달린 점이 없는 그래프에서만 그래요. 그렇지 않으면 매달린 점의 행이 정직한 쪽의 몫 일부를 농장에 넘겨줘요. 매달린 점은 $\mathcal{S}$ 밖에 있으므로 $r_D \le 1 - \sum_{i \in \mathcal{S}} r_i$예요. 이것을 식 (5.6)에 넣으면, 어떤 그래프에서든 성립하는 한계(넘을 수 없는 값)를 얻어요.

$$\sum_{i \in \mathcal{S}} r_i \le \frac{|\mathcal{S}|}{(1-d)\,|V| + d\,|\mathcal{S}|}. \tag{5.7}$$

$|V|$에 비해 작은 농장이라면, 이 한계는 주소 수 몫의 $1/(1-d)$배에 가까워요. T_{obs}의 매칭 코호트 엔도스랭크 그래프에는 점이 2,513,982개 있어요. 이 그래프에서 처리 과정에 들어 있는 페이지랭크 코드로 계산하면, $d = 0.75$, 0.85, 0.95일 때 $r_D = 0.365$, 0.394, 0.419예요. 그래서 이 그래프의 닫힌 농장은 자기 주소 수 몫의 2.10배, 3.23배, 8.96배를 모아요. 같은 코드로 직접 점검해도 결과가 같아요. 주소 20개를 고리(둥글게 이은 모양)로 이어서, 각 주소가 다음 주소를 허락하게 하고, 그래프에 더해 봤어요. 그러면 이 고리는 $d = 0.85$에서 자기 주소 수 몫의 3.23배를 모아요.

식 (5.7)은 농장 전체의 몫을 제한할 뿐, 목표 하나의 점수를 제한하지는 않아요. 그리고 공격자는 그 몫을 한곳에 몰 수 있어요. 별 모양을 생각해 봐요. 농장 주소 f개가 저마다 목표 t를 허락하고, t도 그 주소 하나하나를 다시 허락해요. 모든 농장 주소 a에게는 t가 유일한 나가는 이웃이에요. 그래서 $P_{at} = 1$이에요. 그리고 t의 행은 농장 위에서 더하면 1이 돼요. 각 점이 순간 이동과 매달린 점의 행에서 받는 몫을 $c = (1 - d + d\,r_D)/|V|$라고 써요. 그러면 균형 식(점이 받는 몫을 모두 더한 식) $r_a = c + d\,r_t P_{ta}$와 $r_t = c + d\sum_a r_a$에서 다음 식을 얻어요.

$$r_t = \frac{c\,(1 + df)}{1 - d^2}.$$

$d = 0.85$에서는 $c = 1.93 \times 10^{-7}$이에요. 이것은 허락을 하나도 받지 않은 모든 주소가 함께 가지는 점수예요. $f = 10$이면(주소 열한 개, 허락 스무 개), 별 모양을 더한 그래프에서 목표는 $r_t = 6.60 \times 10^{-6}$에 이르러요. 이 값은 코호트 계약들의 엔도스랭크 중앙값(한가운데 값)보다 높아요. 하지만 가장 높은 점수(0.0278)의 2.4×10^{-4}에 지나지 않아요. 점수는 f에 따라 일정한 비율로(직선으로) 커져요. 농장 주소를 하나 더할 때마다 r_t에 $d\,c/(1 - d^2)$가 더해지고, 허락이 두 개 더 들어요. 이 식을 f에 대해 풀면, 코호트의 90번째 백분위(작은 것부터 줄 세웠을 때 90% 자리의 값)에 이르는 데 농장 주소가 약 25개 필요해요. 99번째 백분위에는 약 2,292개, 코호트에서 가장 높은 점수에는 약 47,073개가 필요해요. 그러니까 평범해 보이는 데는 허락 몇십 개면 되지만, 꼭대기에 이르려면 허락이 약 94,000개(농장 주소 하나에 두 개씩) 필요해요. 순위가 가장 높은 코호트 계약이 그래프 전체 정상 분포 몫의 약 3%를 가지고 있기 때문이에요. 그래프는 각 동결일 전

열두 달 동안의 허락만 담아요. 그래서 농장은 목표의 순위를 지키려면 적어도 한 해에 한 번은 이 허락들을 다시 기록해야 해요(5.6.2절). 이 연구는 c_{gas}를 재지 않았어요. 그래서 이 수들을 값(돈)으로 바꾸지 않아요.

그러니까 순위의 윗부분에 오르는 데 정직한 들어오는 화살표는 필요 없어요. 하지만 사들인 정직한 화살표는 이득을 더 키워요. 농장에서 정직한 주소로 나가는 화살표가 없다고 해요. 그러면 정직한 주인 h에게서 사들인 화살표 (h, a)는 농장의 몫에 대략 다음만큼을 더해요(1차 근사, 곧 아주 작은 변화만 따진 값).

$$\Delta \sum_{i \in \mathcal{S}} r_i \approx \frac{d\, r_h\, P_{ha}}{1 - d}$$

여기서 P_{ha}는 새 화살표가 h의 행에서 차지하는 몫이에요. h에게서 새로 사들인 크거나 무제한인 허락은 $V(z)$가 1에 가까워서, h의 행에서 약 $\sigma(0)/(o(h) + \sigma(0))$만큼을 차지해요. 그래프에서 중앙값에 있는 주인에게 그 몫은 0.683이에요. 그래서 공격자가 사려는 화살표는, 자기 허락이 오래되었거나 작거나 적은 주인에게서 받는 크거나 무제한인 허락이에요. 될 수 있으면 r_h가 높은 주인이 좋아요. 이런 허락을 해 주면, 주인이 가진 그 토큰 잔고를 공격자가 마음대로 쓸 수 있게 돼요. 그래서 식 (5.4)의 위험 보상금 ρ_h는 주인이 가진 양이 많을수록 커지고, 그 토큰을 하나도 가지지 않은 주인에게서만 0에 가까워요. 상한을 둔 C-PR의 허락 층에서는, 이런 허락이 주인의 다른 허락들에 비해 클 때만 행에서 큰 몫을 차지해요(3.6.3절). 공격의 비용 효과(비용 한 단위로 얻는 이득)는 다음과 같아요.

$$\eta = \frac{\Delta J(\mathcal{G})}{C}, \tag{5.8}$$

여기서 $\Delta J(\mathcal{G})$는 공격 화살표들이 만들어 내는, 식 (5.3)의 목표 값의 증가분이에요. 이 증가분은 식 (5.5)의 C가 값을 치르는 q개 기간 동안 유지돼요.

식 (5.6)–(5.8)을 보면, 여기서 정의한 엔도스랭크는 닫힌 농장 때문에 싸게 부풀려질 수 있어요. 고른 순간 이동과, 매달린 점의 몫을 고르게 다시 나누는 방식 아래에서는, 닫힌 무리가 자기 주소 수 몫에 묶여 있지 않아요. 결합 걷기도 같은 농장에 똑같이 드러나

있어요. 식 (5.7)을 끌어낼 때는 고른 순간 이동과 매달린 점의 몫을 고르게 퍼뜨리는 것만 써요. 그리고 C-PR도 이 두 가지를 똑같이 써요. 나가는 화살표가 허락뿐인 농장 주소는, λ가 얼마든 그 허락 화살표를 무게 1로 따라가요(식 (3.9)). 그리고 나가는 화살표가 하나뿐이면, 그 금액이 얼마든 그 화살표가 행 전체를 차지해요. 그래서 상한 U도 C-PR을 지켜 주지 못해요. 위의 농장 배수(농장이 주소 수 몫의 몇 배를 모으는지)와 별 모양 크기는 허락 그래프에서만 계산했어요. C-PR의 합친 그래프에서는 매달린 점의 몫이 다르고, 그래서 c도 달라요. 그 값들은 계산하지 않았어요. 닫힌 무리를 정말로 묶어 두는 방법은 걷기 자체를 바꿔요. 트러스트랭크처럼, 순간 이동과 매달린 점의 몫을 미리 확인한 씨앗 집합에만 보낸다고 해요 (Gyöngyi et al., 2004). 그러면 그 집합 밖의 무리는 정직한 주인에게서 오는 화살표를 통해서만 몫을 얻어요. 그리고 공격자는 그런 화살표를 식 (5.4)의 값을 치르고 사야 해요. AWP의 다시 출발 규칙도 송금 쪽을 지켜 주지 못해요. 주소들끼리 적은 금액을 주고받는 농장은 그 주소들의 활발함(활동 정도)을 높여요. 그래서 다시 출발 몫을 자기 쪽으로 끌어와요. 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크도 같은 약점을 물려받아요. 시빌 보정 안정성 대리 지표(3.9.3절)는 몇몇 주소에서 되풀이되는 송금은 잡아내지만, 새로 만든 주소들의 농장은 잡아내지 못해요. 그래서 이 지표는 적대적 평가(공격자 입장에서 실제로 공격해 보는 평가)를 대신할 수 없어요. 적대적 평가는 앞으로의 연구로 남겨 둬요.

5.7 규제와 윤리에 대한 고려

온체인 평판 지표는 투명성(속을 들여다볼 수 있는 정도)에 대한 질문과 형평성(모두에게 공평한지)에 대한 질문을 함께 던져요. 앞선 법학 연구에 따르면, 탈중앙 금융 시장은 결제가 온체인에서 이루어져도 여전히 공시(정보를 공개해 알리는 일) 규칙과 소비자 보호 규칙에 묶여 있어요 (Zetzsche et al., 2020). Packin and Lev-Aretz (2024)도 나름의 경고를 보태요. 모형을 해석할 수 없거나 모형에 이의를 제기할 수 없을 때, 탈중앙 신용 점수는 블랙박스(속을 들여다볼 수 없는 장치)의 해를 계속 이어 갈 수 있어요. 모형이 정당한 절차 없이 신원 데이터베이스와 이어질 때도 그래요. C-PR, 엔도스랭크, AWP는

모두 온체인 이벤트와 공개된 하루 가격 기록으로, 공개된 알고리즘을 써서 계산해요. 계산은 늘 같은 결과가 나오는 방식(결정론적)이에요. 그래서 누구나 공개된 소프트웨어(오픈 소스)로 다시 계산할 수 있어요(부록 8.1). 이런 공개성이 블랙박스라는 비판에 어느 정도 답해 줘요. 하지만 누가 이익이나 손해를 보는지에 대한 걱정(분배 문제)은 그대로 남아요. 활동이 적은 계약은 코드가 어떻든 점수가 더 낮게 나올 것이기 때문이에요. 새 계약도 여기에 들어요.

윤리적으로 보면, 이 점수들을 보안 등급으로 쓰면 절대 안 돼요. 전통적인 뜻의 신용도(돈을 갚을 만한 정도)를 재는 값으로 써서도 안 돼요. 그리고 한 계약을 허락한 주인들이 서로 다른 사람이라는 증거로 써서도 안 돼요 (Douceur, 2002). 이 점수들은 정의한 그래프 짜임(위상) 안에서 계약이 어디에 있는지를 순위로 나타내는 지표예요. 실제로 쓰는 곳에서 점수 기준값에 따라 금융 서비스를 내준다면, 점수 뒤에 있는 그래프 정의, 기간, 한계를 분명히 문서로 밝혀야 해요. 무엇보다 시빌 공격에 드러나 있다는 점을 밝혀야 해요. 해석할 수 있는지(해석 가능성)를 가운데에 둔 규제 틀이라면, Kotb (2023)에서 살펴본 것 같은, 회사만 아는 기계 학습 모형보다 이런 순위를 더 좋아할 거예요. 다만 점수를 내놓는 쪽이 대출 상환율을 얼마나 잘 예측할 수 있는지 부풀려 말하지 않아야 해요 (Packin & Lev-Aretz, 2024).

열린 블록체인에서 개인 정보 보호(프라이버시)는 장부의 성질 자체 때문에 한계가 있어요 (Nakamoto, 2008). 그리고 평판 점수를 계산하는 데는 공개된 자료 말고는 아무것도 쓰지 않아요. 각 주소 뒤에 있는 신원을 더 캐내려는 시도는 하지 않기를 권해요. 그리고 점수를 지문처럼 영원히 따라다니는 식별자(누구인지 알아보는 표시)로 다뤄서는 안 돼요. 이 연구는 계약 주소에만 점수를 매기고, 어떤 주소도 실제 세상의 개인과 이으려고 하지 않아요(3.16절).

5.8 타당성을 위협하는 것들

여기서 보고한 발견은 아래의 한계에 비추어 읽어야 해요. 이 한계들은 구성 타당도, 내적 타당도(비교가 정말 그 차이만 가려내는지), 외적 타당도(바깥 자료로도 맞는지), 적대적

타당도(누가 일부러 속이려 해도 맞는지)로 나누어 묶었어요.

5.8.1 구성 타당도

아래의 위협들은, 점수와 점검이 잰다고 읽히는 것을 정말 재는지에 관한 거예요.

- 이 순위 점수는 신용 등급이 아니에요. 담보 없는 대출에서 나온 채무 불이행 라벨은 분석에 하나도 들어가지 않아요.
- 같은 기간 점검은 가까운 주변(국소)의 허락 통계와 송금 통계에 바탕을 둬요.
- 홀드아웃 구성개념. 나중의 새 허락도 여전히 보증 이벤트이고, 나중의 새 송금자도 흐름 이벤트예요. 둘 다 점수 기간 밖에 있지만, 어느 쪽도 신용이나 거래를 따로 재는 구성개념은 아니에요. 그리고 둘 다 새로 들어온 것을 센 수라서, 지금의 거래 상대 수를 따라가는 점수라면 어느 것에든 유리해요. 두 기간 모두에서 이 라벨들을 가장 잘 줄 세우는 것도 그냥 센 수예요(5.1.3절).
- 분석 단위. 허락 위를 걷는 걷기들은 허락을 받는 쪽에 점수를 매겨요. 그리고 여기서 점수를 매긴 주소는 모두 계약이에요(4.1.1절). 트레이더의 평판에 대한 주장은 W0 트레이더 분석과 5.1.6절의 비교에 기대요. 둘 다 작은 표본에서 한 거예요.
- 자기 구성개념과의 일치는 어느 정도 기계적으로 생겨요. 엔도스랭크는 스펜더의 받은 허락 수를 그래프 전체에 걸쳐 매끄럽게 다듬어요. 그리고 AWP는 금액으로 무게를 단 들어오는 송금에 같은 일을 해요. 그래서 각 점수는 만든 방식 때문에 저절로 자기 가족과 맞을 것으로 예상돼요. 표 8.6에서 한 점수 안의 가족끼리 견준 대비는 이 까닭으로 계산했어요. 동점이 적어서 이 대비는 같은 조건끼리 견줘요. 하지만 이 대비는 여전히 도구에 대한 점검이에요.
- 금액 무게. 엔도스랭크와 AWP는 각 달러 금액을 $V(z)$에 넣어요. 이때 기울기는 중앙값만큼의 금액이 무게 절반을 갖도록 정해요(3.5.1절). 그래서 무게는 화살표가 담은 허락과 송금의 개수와 나이뿐 아니라, 그 금액도 기록해요. 기울기는 수정에서 고른 값이고, 같은 기간에서만 점검했어요(표 4.6). C-PR의 층들은 V의 한계 없이 달러 금액을 더하고, 각 허락은 U에서 잘라요(3.6.3절). 두 스펜더 홀드아웃 모두에서,

엔도스랭크는 두 라벨을 허락 층만 걷는 것보다 조금 더 잘 줄 세워요(표 4.9와 4.13). 짝지은 대비는 계산하지 않았어요. 그래서 금액에 무게를 다는 방식이 이 구성개념에 중요할 수도 있어요. 그리고 어느 무게 다는 방식도 옳다고 밝혀지지 않았어요. 이런 무게 선택은 **r**와 순위 상관으로 퍼져 들어가요 (Langville & Meyer, 2006).

5.8.2 내적 타당도

아래의 위협들은, 비교의 결과를 만들어 냈을 수도 있는 선택에서 비교가 자유로운지에 관한 거예요.

- 함께 쓰는 점수 기간. 모든 방법과 대리 지표는 동결일 전 열두 달 동안에 대해 계산해요. 같은 기간과 W1에서는 2025년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지이고, W0에서는 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지예요. 그 달들에만 있었던 시장 분위기(값의 출렁임, 보상 프로그램, 서비스 변화)가 일치도를 올리거나 내릴 수 있어요. 기간이 시작되기 전에 마지막으로 정한 허락은, 아직 살아 있어도 화살표가 아니에요. 그래서 주인들이 오래전에 허락하고 다시 허락하지 않은 계약은 그 화살표들을 잃어요. 감쇠 계수 점검과 금액 기울기 점검은 이 설정값들에 대한 민감도를 재요. 하지만 그 가운데 어느 것도 달력 기간을 바꾸지 않아요.
- 코호트 고르기. 매칭 코호트는 T_{obs} 전 열두 달 동안 다섯 토큰 가운데 하나의, 0이 아닌 허락을 적어도 세 주인에게서 받은 아비트럼 원의 계약 6,483개예요. 결과는 허락이 더 적은 계약이나, 다른 토큰의 허락만 받은 계약에는 그대로 옮겨지지 않을 수도 있어요. 그리고 그래프가 모든 코호트 계약을 보는 것도 아니에요(4.1.1절). 표본 정의에 대한 민감도는 평가하는 무리가 바뀔 때 계수가 얼마나 크게 움직이는지 보여 줘요(표 4.7).
- 기준선 충실도(비교 기준을 원래 방법대로 따랐는지). AWP는 화살표 무게와 다시 출발에서 발표된 방법을 따라요(3.6.1절). 그 논문은 설정값을 알려 주지 않아요. 그래서 k, t_0, b는 이 연구가 고른 값이에요(위의 금액 무게 항목을 봐요). 그 논문은 이더리움 거래에 점수를 매겼어요. 여기서 AWP는 코호트의 에고 네트워크 위에서,

아비트럼 원의 ERC-20 토큰 다섯 개의 송금에 점수를 매겨요. 송금 금액은 달러로 매겨요. 에고 네트워크에서는 코호트 밖에 있는 보낸 쪽의 활발함이, 그 주소가 코호트 계약에 보낸 송금만으로 정해져요.

- 분석 순서. 코호트, 점수, 라벨, 통계, 규칙 A는 2026년 10월 9일의 분석 계획에서 정했어요. 이 연구의 로그를 하나도 뽑기 전이었어요. 규칙 B와 그 허용 폭, 두 민감도 분석, 그리고 트레이더 결과에 대한 비교는 그날 늦게 등록했어요. W0 결과를 안 뒤였고, 이 연구가 7월부터 9월까지의 로그를 뽑기 전이었어요(3.7.2절). 다른 모든 비교는, 차수 대비들도 포함해서, 관련된 라벨을 본 뒤에 계산했고 구간과 함께 보고해요. 그리고 어느 것도 질문의 답을 정하지 않아요.
- 규칙의 비교 대상. 규칙 A와 B는 C-PR을 자기 층을 하나만 걷는 것과 견줘요. 결합만 바꾸고 다른 것은 하나도 바꾸지 않는 대비는 이것뿐이에요. C-PR은 금액 무게와 고르게 다시 출발하기에서도 엔도스랭크나 AWP와 달라요. 그래서 C-PR을 그 점수들과 견준 대비(표 4.18)에는 결합의 효과와 그런 선택의 효과가 섞여 있어요. 발표된 걷기와 견주면서 규칙에 묶인 대비는, AWP를 비교 대상으로 삼은 등록한 민감도 분석 하나뿐이에요.
- 의존성(서로 기대어 있음)과 누출(정보가 새어 들어옴). 주인이나 서비스를 함께 쓰는 계약들도 서로 관계없는 것처럼 다시 뽑아요. 그리고 사후 대비는 여러 번 비교한 것을 보정하지 않았어요(3.10절). 동결일마다 코호트는 그 동결일 자신의 점수 기간의 허락에서 뽑아요. 그래서 어떤 라벨 기간도, 자기 자료를 뽑아 올 중심 계약들을 고르지 않아요(3.7절). 하지만 다섯 토큰은 T_{obs}의 점수 기간 안에서 그 토큰들의 행 수(기록 수)에 따라 골랐어요. 그리고 그 점수 기간에는 W0의 라벨 기간이 들어 있어요.
- 주 분석을 사후에 정한 것. 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)의 금액, 토큰 목록, 점수 기간은 세 기간 모두에서 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요(3.5.1절). 그래서 이 논문의 주 분석인 수정 분석은 사후 분석이에요. 그리고 규칙 A, B, R1–R3에 따른 수정 분석의 판정은 등록한 시험이 아니라 재분석이에요. 수정

분석의 기울기와 상한은 W0 점수 기간의 분위수(자료를 크기순으로 나누는 자리의 값)에서 나와요. 이 점수 기간은 t_1에서 끝나요. 그리고 등록 분석도 규칙 A와 B, 그리고 R2와 R3에서 같은 판정에 이르렀어요. R1은 고친 점수에서는 성립하지만, 등록 분석에서는 성립하지 않았어요(부록 8.6). 두 분석 사이에 다른 대비도 있어요. F3, 그리고 두 기간 모두에서 새 송금자에 대한 AWP 빼기 송금 입차수의 부호가 그래요. 이 값은 등록 분석에서는 0보다 위에 있었어요(표 8.12). 그리고 W0에서 Q의 부호와, W0의 새 송금자에서 S-PR을 송금 걷기와 견준 값의 부호도 달라요.

- 시간을 잰 환경. 모든 실행 시간은 컴퓨터 한 대에서 잰 실제 걸린 시간이에요(부록 8.1). 표 4.1의 표준편차는 한 설정을 되풀이해서 푼 것만 담아요. 그리고 감쇠 계수를 바꿔 가며 잰 실험에서는 그래프와 감쇠 계수의 짝마다 시간을 한 번만 쟀어요. 컴퓨터 사이의 차이는 재지 않았어요. 그래서 비교는 초 대신 비율로 적어요.

5.8.3 외적 타당도

아래의 위협들은, 결과를 살펴본 자료 너머로 얼마나 멀리 넓힐 수 있는지에 관한 거예요.

- 체인 하나와 기간 하나. 증거는 아비트럼 원 하나에서만 나와요. 다섯 토큰 가운데 하나로 적어도 세 주인이 허락한 계약들에서 나와요. 그리고 각 동결일 전 열두 달 동안 점수를 매긴 활동과, 석 달짜리 라벨 기간 두 개에서 나와요. 발견을 다른 롤업(여러 거래를 묶어 처리하는 체인), 레이어 1 체인(가장 바닥에 있는 블록체인), 대출 중심 서비스로 넓히려면, 여러 서비스에 걸친 검증이 필요해요. 디파이 서비스들은 서비스 설계가 서로 다르기 때문이에요 (Werner et al., 2022). 시장 구조도 서로 달라요 (Schär, 2021).
- 표본 규모에 따른 변화와 일치도의 규모에 따른 변화. 부분 표본 단계들은 매칭 코호트 그래프의 부분 그래프에서 잰 실행 시간에만 관련이 있어요(4.2.1절). 다른 크기의 무리에서도 τ의 모양이 그대로인지는 보여 주지 않아요.
- 에고 네트워크의 깊이. 각 그래프는 코호트 계약에 닿는 화살표만 남겨요. 그래서 퍼뜨림에 대한 발견은 보증의 길이 더 긴 그래프로는 그대로 옮겨지지 않아요(5.3.2절).

5.8.4 적대적 타당도

아래의 위협들은 공격자가 점수에 무엇을 할 수 있는지에 관한 거예요.

- 시빌 공격과 자전 거래. 공격자가 허락이나 송금의 모양을 꾸며서 순위를 조작할 수 있어요 (Douceur, 2002). 시빌 보정 대리 지표는 이 문제를 일부만 다뤄요. 그리고 5.6절의 비용 모형은 식으로 따진 분석이에요. 실제 자료로 한 레드팀 평가(일부러 공격하는 역할을 맡아 시험하는 평가)가 아니에요.
- 전략적인 허락 행동. 허락으로 만든 점수를 실제로 쓰기 시작하면, 이익을 따지는 참여자들이 순위를 긁어모으려고 허락을 전략적으로 해 줄 수 있어요. 점수를 쓰기 전(배포 전)에 관찰 자료로 어림한 τ는, 순위가 그런 행동을 얼마나 잘 버티는지를 부풀려 보여 줄 수 있어요.

5.9 한계

이 표본에서 C-PR의 강점은 이래요. 두 기간 모두에서 두 스펜더 라벨을 엔도스랭크보다 위에 줄 세우는 것, 두 가족과의 일치가 자기 두 층 사이에 놓이는 것, 그리고 송금 걷기가 동점으로 남겨 두는 계약들 사이에 순서를 주는 것이에요. 약점은 이래요. 두 규칙을 모두 통과하지 못했어요. 나중의 송금자를 AWP와 송금 입차수보다 아래에 줄 세워요. 나중의 허락을 두 기간 모두에서 받은 허락 수보다 아래에, 그리고 W1에서는 활동 재시작을 쓴 엔도스랭크보다도 아래에 줄 세워요. 청산 없이 닫은 비율도 받은 허락 수보다 아래에 줄 세워요. 시빌 안정성 계수가 AWP보다 낮아요. 그리고 세 걷기 가운데 비용이 가장 많이 들어요.

결합 연산자(두 그래프의 걷기를 하나로 합치는 계산 규칙)는 λ의 정해 둔 값 세 개에서 시험했어요. 이때 고른 순간 이동을 쓰고, 점마다 이동 행렬 수준에서 볼록 혼합을 했어요. 두 층은 달러 금액으로 무게를 달았고, 각 허락은 U에서 잘랐어요. 엔도스랭크와 AWP처럼 무게를 단 층, 점에 따라 달라지거나 학습으로 정한 무게, 이동 행렬의 행 대신 정상 벡터를 섞는 방식, 그리고 다른 마르코프 연쇄(다음 걸음이 지금 있는 곳에만 달린 걷기)는 이 논문에서 평가하지 않아요. 그래서 RQ4와 RQ5의 답은 이 자료에서 그 방법 가족에만

들어맞아요. 실제로 쓰는 일은 여전히 5.7절의 고려 사항에 묶여 있어요.

허락 쪽 비교 기준인 엔도스랭크는 허락 점검과 잘 맞고, AWP와 다르게 줄 세우고, 그래프가 듬성듬성해서(화살표가 적어서) 비용이 적게 들어요. 엔도스랭크는 송금 정보를 거의 담지 않아요. 그리고 두 기간 모두에서 나중의 허락을 원시 받은 허락 수보다 아래에 줄 세워요(라벨을 본 뒤에 계산했어요). 또 C-PR처럼 닫힌 농장에 드러나 있어요. 어떤 점수도 허락한 주인이 적은 계약이나, 점수를 매기지 않는 외부 소유 계정에 대해서는 아무것도 말해 주지 않아요(3.2절).

자료는 네 가지 한계를 보태요. 그래프는 다섯 토큰만 담아요(표 8.4). 그래서 주인들이 다른 토큰으로만 허락한 계약은 코호트 밖에 있어요. 모든 가격은 공개 서비스 하나, 곧 DefiLlama의 하루 가격 기록에서 와요 (DefiLlama, n.d.). 그래서 어느 날짜의 가격에 잘못이 있으면, 그날의 모든 금액에 그 잘못이 옮겨 갈 거예요(부록 8.4.2). 계정 종류는 주소마다 한 번씩, 두 라벨 기간이 끝난 뒤인 2026년 10월 9일의 블록에서 읽었어요(표 8.1). 그래서 EIP-6780 전에 스스로를 없앤 계약은 외부 소유 계정으로 여겨져 빠져요(4.1.1절) (Ballet et al., 2023). 그리고 트레이더 코호트는 작아요(4.1.1절). 그래서 모든 트레이더 결과의 구간이 넓어요.

어떤 점수도 누가 주소를 움직이는지에 대한 오프체인(블록체인 밖의) 증거를 쓰지 않아요. 점수들의 오프체인 입력은 토큰 목록과 하루 가격 기록뿐이에요. 이 점수들은 휴먼 패스포트(Human Passport) 같은 증명 도구(사람인지 확인해 주는 도구)와 달라요 (Human Passport, n.d.). 이 점수들은 순위가 높은 두 주소를 서로 다른 주체가 움직인다고 보장하지 않아요. 그래서 이미 받아들인 무리 안의 순서로 읽어야 하고, 시빌 공격을 막는 장치로 읽으면 안 돼요. C-PR이나 엔도스랭크를 계산하기 전에, 증명 관문(통과해야 하는 확인 단계)을 통과한 주인의 허락만 세는 것은 그럴듯한 쓰임이에요. 하지만 관문 자체의 약점이 그 쓰임으로 옮겨 올 거예요 (Bordeianu & Popescu, 2026). 그리고 그 조합을 평가하려면 시빌인지 아닌지 표시한 라벨 자료가 필요한데, 이 연구는 그런 자료를 모으지 않았어요.

이 한계들은 내릴 수 있는 결론을 좁혀요. 이 계약 코호트와 이 기간에 대해, C-PR은 송금에 바탕을 둔 평판 점수에 허락 정보를 실어 넣는 걷기예요. 다만 들어오는 흐름에서는 손해를 봐요. 그리고 엔도스랭크는 스펜더 계약을 위한, 값싼 허락 전용 점수예요. 둘

다 신용 점수 방법이 아니고, 시빌 공격을 버티는 신원 장치도 아니에요. 서비스 수준의 담보를 대신하지도 못해요 (Gudgeon, Perez, et al., 2020). 이 점수들이 바탕을 둔 허락 화살표는 온체인 평판에 보탤 만한 가치가 있어요. 그리고 허락한 주인 수는 그것을 쓰는 가장 싼 방법이에요. 6장은 무엇을 보였는지, 그 앎이 어떤 가치가 있는지, 그리고 이 한계를 넓히려면 무엇이 필요한지 다시 정리해요.

6 결론과 앞으로 할 일

5장에서는 발견을 풀이하고, 이 연구가 목표(O)를 이루었는지 따져 보았어요.

6.1 연구 질문에 대한 답

이 논문은 결합 페이지랭크(C-PR, 두 그래프를 함께 걷는 점수)를 만들었어요. C-PR은 ERC-20(토큰 공통 규칙) 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 화살표(엣지)와 송금(transfer) 화살표 위를 걷는 하나의 걷기예요. 이때 두 종류의 화살표는 주소마다 정해 둔 무게 λ로 섞어요. 이 논문은 C-PR을 한 층 비교 기준들과 나란히 놓고 평가했어요. 하나는 엔도스랭크(EndorseRank)예요. 엔도스랭크는 마지막 허락(가장 최근 허락) 위에서 AWP(적응형 가중 페이지랭크)의 화살표 무게(가중치)를 쓰는 페이지랭크(PageRank)예요. 다른 하나는 AWP 자체예요 (T. Do et al., 2023). 또 C-PR의 빼 보기 실험인 S-PR(보증 씨앗 페이지랭크), 그리고 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와도 나란히 놓고 평가했어요. 평가에는 아비트럼 원(Arbitrum One)의 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)을 썼어요. 점수는 동결일(점수를 고정하는 날)마다 그 앞 열두 달의 기록으로 매겼어요. 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험) 기간은 W0(2026년 4월부터 6월까지)과 W1(2026년 7월부터 9월까지)이에요. 다섯 토큰의 달러(USD) 금액, 코호트(묶음), 점수 기간은 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 결과를 안 뒤에 정했어요. 아래의 규칙 판정은 재분석이에요. 이 판정들은 R1을 빼면 등록 분석의 판정과 같아요(부록 8.6).

RQ1은 엔도스랭크와 AWP가 한 표본의 계약들을 서로 다르게 줄 세우는지 물었어요. 엔도스랭크는 허락 화살표만 걷고, AWP는 송금 화살표만 걸어요. 그리고 RQ1은 각 점수가 같은 기간의 허락 통계와 송금 통계에 얼마나 가깝게 맞는지도 물었어요. 두 점수는 계약들을 서로 다르게 줄 세워요. 그리고 가설(H) H1은 뒷받침돼요. 다만 대부분은 만든

방식 때문에 저절로 그래요(4.4절). 각 점수는 자기가 걷는 화살표를 따라가요(표 4.3). 이것은 H2를 좁은 뜻으로만 뒷받침해요. 대리 지표(대신 재는 값)가 그래프와 같은 이벤트(계약이 남기는 기록)에서 나오기 때문이에요. 이 갈라짐이 결합 걷기의 바탕(전제)이에요.

RQ2는 각 점수를 계산하는 데 비용이 얼마나 드는지, 그리고 두 화살표 묶음을 모두 걸으면 비용이 얼마나 더 드는지 물었어요. 비용은 각 그래프의 크기와, 그 걷기에 필요한 반복(한 바퀴) 수에 따라 커져요. 그래서 가장 듬성듬성한(화살표가 적은) 그래프 위의 엔도스랭크가 가장 싼 점수예요. 그리고 결합 걷기들은 AWP보다 비용이 더 들어요(표 4.1). H3은 뒷받침돼요. 다만 대부분은 만든 방식 때문에 저절로 그래요. 또 부분 표본(코호트에서 일부만 뽑은 표본)에서도 엔도스랭크는 모든 단계에서 계속 더 싸요. 하지만 시간 비율이 화살표 수 비율을 따라가는 단계는 하나도 없어요(표 4.2).

RQ3은 t_1에 동결한 점수가, 스펜더 계약(허락을 받아 대신 쓰는 계약)이 그 뒤에 얻는 새 허락 쌍(새로 생긴 주인–스펜더 허락)과 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 예측하는지(미리 맞히는지) 물었어요. 그리고 결합 걷기를 포함해 어떤 페이지랭크든, 같은 종류 화살표의 원시 차수보다 이것들을 더 잘 예측하는지도 물었어요. 첫째 부분은 두 기간 모두에서 성립해요. 그리고 모든 스펜더를 놓고 보면, 점수가 어느 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 미리 내다보는지는 화살표 종류가 정해요(표 4.9와 4.15). 둘째 부분의 답은 모든 걷기에서 “아니요”예요. 이것은 라벨을 본 뒤에 계산한 대비(두 값의 차이)에서 나온 답이에요. 두 기간 모두에서, AWP는 나중의 새 송금자를 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)보다 못하게 줄 세우고, 엔도스랭크는 나중의 허락 쌍을 받은 허락 수(허락 입차수)보다 못하게 줄 세워요(표 4.10과 4.13). AWP의 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓰는 엔도스랭크는 차수에 모자라는 정도가 더 작아요. 그리고 C-PR은 두 라벨 어느 것도 같은 종류 화살표의 차수보다 더 잘 줄 세우지 못해요(표 4.18). 다시 출발 규칙은 걷기가 자기 화살표를 그냥 센 수에 얼마나 모자라는지를 바꿀 뿐, 모자라는지 아닌지는 바꾸지 않아요.

RQ4는 이 논문의 방법인 C-PR이, 자기의 두 층 가운데 어느 한 층만 걷는 것보다 계약을 더 잘 줄 세우는지 물었어요. 분석 계획이 정해 둔 결합 방식인 C-PR에서 답은 “아니요”

예요. 등록 분석에서처럼, 고친 점수에서도 그래요(표 8.12). 규칙 A에서 C-PR은 주된 부분의 허락 조건은 채우지만, 그 송금 조건과 보조 부분은 채우지 못해요(4.7.1절; 표 4.10). 씨앗을 쓰는 빼 보기 실험은 새 송금자를 송금 걷기보다 조금 더 잘 줄 세우고, 새 허락 쌍은 허락 걷기보다 훨씬 못하게 줄 세워요. 이런 형태에서는, 허락 화살표가 주로 걷기가 그 화살표를 따라 움직일 때 도움이 되고, 씨앗으로서는 거의 도움이 되지 않아요.

RQ5는 허락 층을 더하면 송금만 걷는 걷기가 나아지는지 물었어요. 이번에도 답은 "아니요"예요. 규칙 B에서, 새 허락 쌍에서 송금 걷기보다 나았던 W0의 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본) 이득은 W1에서 다시 나타났어요. 이 이득의 일부는 송금 걷기가 0점을 주는 스펜더들에서 왔을 수도 있어요. 하지만 새 송금자에서의 손실은 허용 폭(더 나빠도 괜찮다고 미리 정한 폭)을 넘었어요. 그리고 트레이더(거래하는 계약)의 청산 없이 닫은 비율(청산, 곧 손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일 없이 거래를 닫은 비율)에서는, 허용 폭보다 큰 손실이 없다고 말할 수 없었어요. AWP와 견주면, C-PR은 새 허락 쌍을 더 잘 줄 세우고 새 송금자는 더 못하게 줄 세웠어요. 그리고 그 닫은 비율에서는 어느 쪽이 나은지 가려지지 않았어요(표 4.16). 규칙과는 따로, 라벨을 본 뒤에 계산한 대비를 보면 이래요. C-PR은 두 기간 모두에서 두 스펜더 라벨을 엔도스랭크보다 더 잘 줄 세워요. 나중의 허락에서 C-PR이 AWP보다 앞서는 것은 주로 AWP가 0점을 주는 계약들에서 나와요. W1에서는 나머지 계약들 사이에서도 조금 앞서요. 그리고 C-PR은 두 기간 모두에서 나중의 허락을 받은 허락 수보다 못하게 줄 세우고, W1에서는 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크보다도 못하게 줄 세워요(표 4.18).

규칙 B와 함께 등록했지만 연구 질문을 더하지는 않는 비교가 있어요(5.1.6절). 이 비교의 결과 값은 나중에 청산을 피하는 일이에요. 이 결과 값은 두 종류의 화살표 어느 쪽으로도 만들지 않았고, 거래 상대의 위험과 관계가 있어요. 주된 기간인 W1에서, 동결일의 허락한 주인 수(서로 다른 주인 수)는 이 결과 값에서 송금 수보다 앞섰어요($P = +0.141$, 97.5% 구간(여러 번 비교할 때 넓힌 신뢰구간) $[0.026, 0.256]$; 4.8절). W0에서는 양수였지만 가려지지 않았어요. 같은 조건으로 맞춘 페이지랭크 쌍은 어느 쪽이 나은지 가려지지 않았어요. 또 이 신호는 거래를 잘하는 것이 아니라 강제 청산을 피하는 것에 대한 신호예요. 그리고 표본이 작아요.

주장 C1–C6(4.9절)은 이 발견들을 정식으로 적어 놓은 거예요.

주된 연구 질문은, 두 종류의 화살표를 한 번에 걷는 걷기가 이 계약들을 줄 세우는 데 무엇을 보태는지 물었어요. 라벨을 본 뒤에 계산한 대비에서 보면 이래요. 허락만 걷는 걷기와 견주면, 결합 걷기는 송금 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)을 보태고, 나중의 스펜더 라벨을 모두 더 잘 줄 세워요. 송금만 걷는 걷기와 견주면, 결합 걷기는 맡긴 권한을 보태요. 이 덕분에 나중의 허락 쌍을 더 잘 줄 세우는데, 주로 송금 걷기가 줄 세우지 못하는 계약들에서 그래요. 그 대신 나중에 들어오는 흐름에서는 손해를 봐요. 미리 정한 규칙 아래에서는 결합 걷기가 어느 층도 이기지 못해요. 그리고 나중에 계산한 대비에서는, 결합 걷기를 포함해 이 연구의 어떤 걷기도 기간 밖에서 같은 종류 화살표의 원시 차수를 이기지 못했어요.

6.2 지식에 보탠 새로운 기여

2장의 앞선 연구들에 비추어 읽으면, 1.9절의 다섯 가지 기여(이 연구가 새로 보탠 것)는 다음을 밝혀요.

이 연구 전에는, 누구나 볼 수 있는 장부(블록체인) 위의 그래프 평판이 지갑을 그 지갑의 송금으로 줄 세웠어요 (H.-D. Do & Do, 2023; T. Do et al., 2023). 또는 위험이 거래 네트워크를 따라 어떻게 퍼지는지로 줄 세웠어요 (D. Lin et al., 2025). 또는 드러내 놓고 매긴 평가로 줄 세웠어요 (Almasoud et al., 2020; Bellini et al., 2020). 그리고 디파이(DeFi, 탈중앙 금융)에서 쓰이는 평판 도구는 자격 증명을 바탕으로 주소를 가진 사람에게 점수를 매겼어요 (Human Passport, n.d.). ERC-20 허락은 토큰을 쓸 권한을 일부러 맡겼다는 온체인(블록체인 위의) 기록이에요 (Vogelsteller & Buterin, 2015). 하지만 이 연구들 가운데 어느 것도 ERC-20 허락을 평판 순위의 화살표로 쓰지 않았어요. 허락을 돈을 낸 기록(송금)과 함께 한 걷기 안에 묶지도 않았어요. 그리고 계약 계정을 그 계정이 받은 허락으로 줄 세우지도 않았어요. 허락은 한 주체의 주소들을 묶는 데 쓰였어요 (Victor, 2020). 그리고 보안 위험으로서 연구되었어요 (Wang et al., 2022). 또 온체인 평판 점수를 이렇게 평가한 연구도 없었어요. 한 코호트에서 각 구성개념의 점검과 견주고, 점수가 다듬는 원시 차수

와도 견주는 평가예요. 이 평가는 신뢰구간(믿을 만한 범위), 차이 검사, 시간 홀드아웃을 쓰고, 미리 정한 판정 규칙을 따라요. 이 논문은 이 둘을 모두 내놓아요. 페이지랭크와 AWP의 무게 매기기는 앞선 연구에서 가져왔어요 (T. Do et al., 2023; Page et al., 1999). 결합 걷기는 이동 규칙(다음에 어느 점으로 갈지 정하는 규칙)을 바꾸고, 결합 걷기의 허락 쪽 비교 기준인 엔도스랭크는 화살표만 바꿔요.

새로 얻은 지식은 다섯 부분으로 되어 있어요. 첫째, 계약의 온체인 평판 점수가 무엇을 재는지는 그 점수가 쓰는 화살표에 달려 있어요. 그리고 이것은 한 코호트에서, 불확실한 정도를 수로 나타내면서 점검할 수 있어요. 둘째, 허락 화살표를 송금과 묶는 걷기는 미리 정한 규칙 아래에서 자기의 두 층 어느 것도 이기지 못해요. 이렇게 묶는 것은 여러 층 네트워크 연구들이 제안한 한 걸음이었어요. 규칙과는 따로 보면, 이 걷기는 나중의 스펜더 라벨을 모두 허락만 걷는 걷기보다 더 잘 줄 세워요. 그리고 송금만 걷는 걷기에는 주로 한 가지 순서를 보태요. 송금 걷기가 동점(점수가 똑같은 것)으로 남겨 두는 계약들 사이의 순서예요. 그 대신 나중에 들어오는 흐름에서는 손해를 봐요. 셋째, 허락 화살표 하나만으로 만든 점수는 새로 계산하는 비용이 더 적어요. 이 점수는 송금에 바탕을 둔 점수와 다르고, 두 기간에서 스펜더가 나중에 받는 보증(믿고 맡김)을 줄 세워요. 그리고 송금 기록이 없는 스펜더 계약들에도 순서를 매겨요. 송금 걷기는 이런 계약들에 0점을 줘요. 나중의 보증에서 이 점수가 AWP보다 앞선다는 사후(라벨을 본 뒤의) 결과는 이 계약들에 기대고 있어요(표 4.11). 트레이더가 몇 안 되는 표본에서, 규칙 B와 함께 등록한 비교는 재분석에서 이런 결과를 찾았어요. 주된 기간에서, 나중에 강제 청산을 피하는 일에 대해 허락이 송금보다 그냥 센 수의 수준에서 앞선다는 결과예요. 다만 등록 분석에서는 이 결과를 찾지 못했어요. 넷째, 라벨을 본 뒤에 계산한 대비에서, 어떤 페이지랭크도 기간 밖에서 자기가 다듬는 원시 차수를 이기지 못했어요. 허락 쪽에서는 고르게 다시 출발하기(균등 재시작)로도, 활동 재시작으로도 이기지 못했어요. 송금 쪽에서는 AWP가 그냥 센 수보다 못했어요. 그리고 고르게 다시 출발하는 송금 걷기는 점 추정값(가장 그럴듯한 한 값)으로 보면 그보다도 더 낮았어요. 다시 출발 규칙은 걷기가 자기 화살표를 그냥 센 수에 얼마나 모자라는지만 바꾸었어요. 다섯째, 한 걸음 깊이에서, 고르게 다시 출발하는 걷기의 점수는 상수 하나를 제쳐 두면 스펜더로 들어오는 이동 몫(그 스펜더로

가는 이동 확률의 합)의 일차 함수(곧은 선 모양의 식)예요. 이것이 허락 쪽 결과의 많은 부분을 설명해요(5.3.2절). 이 주장들을 시험할 수 있게 해 주는 구성 타당도(점수가 재려는 것을 정말 재는지)의 틀은 기여의 한 부분이에요 (Cronbach & Meehl, 1955; Messick, 1995). 공개된 처리 과정(파이프라인)도 기여의 한 부분이에요. 이 처리 과정이 공개한 요약으로 다른 사람들이 모든 표를 확인할 수 있어요. 탈중앙 시스템이 신용 점수를 잘못 계산하는지는 모두가 관심을 가져야 할 문제이기 때문이에요 (Packin & Lev-Aretz, 2024). 이 연구의 범위는 일부러 좁게 잡았어요. 이 논문은 온체인 평판이 담보를 대신할 수 있다는 것을 보여 주지 않아요 (Gudgeon, Perez, et al., 2020; Schär, 2021). 또 결과가, 살펴본 기간에 아비트럼 원에서 다섯 토큰으로 허락을 받은 계약을 넘어서까지 들어맞는다는 것도 보여 주지 않아요. 그리고 어떤 점수가 신용도(빌린 돈을 갚을 수 있는 정도), 채무 불이행(빌린 돈을 갚지 못함) 위험, 거래 솜씨를 잰다는 것도 보여 주지 않아요. 또 C-PR이나 엔도스랭크가 시빌 공격(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격)을 버텨 낸다고 주장하지도 않아요. 고르게 순간 이동(아무 점에서나 다시 출발)하는 걷기에서는, 공격자 주소들로 이루어진 닫힌 농장(공격자가 만든 가짜 주소 무리)이 적은 비용으로 두 점수 어느 것이든 부풀릴 수 있어요(5.6절).

6.3 앞으로 할 일

아래의 제안은 하나하나가 5장의 한계에 대한 답이에요. 제안에서 나오는 새 점수나 무게 매기기는, 그것으로 점수를 매기기 전에 정해 두어야 해요. 그리고 등록한 새 자료에서 다시 해 보고(재현하고), 기간 밖에서 차수 기준선(비교 기준)과 견주어 점검해야 해요.

- 결합 걷기를 등록해서 하는 시험. 2026년 10월부터 12월까지처럼 더 나중 기간의 로그(계약이 남기는 기록)를 뽑기 전에 등록 문서를 커밋(저장소에 확정해 기록함)할 수 있어요. 그런 등록 문서는 수정 분석의 C-PR을, 그 달러 금액, 다섯 토큰, 금액 기울기, 허락 상한(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름), 열두 달 점수 기간과 함께 정해 둘 거예요. 그리고 결합 걷기 하나를 더 정해 둘 거예요. 이 걷기의 층은 AWP와 엔도스랭크의 화살표와 무게를 쓰고, 다시 출발할 때는 보내는 활동과 허락하는

활동을 섞어요. 이 걷기가 C-AWP예요. C-AWP의 두 끝(한 층만 걷는 경우)은 AWP와, 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크예요. 또 동결일까지의 이벤트에만 적용하는 코호트 규칙, 규칙 A와 B, 트레이더에 대한 비교도 정해 둘 거예요. 트레이더에 대한 비교에는 W0과 W1에 있던 것보다 더 많은 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)가 필요해요. C-PR은 결합 방식, 무게, 다시 출발 규칙이 한꺼번에 AWP와 달라요. C-AWP라면 결합 방식 하나만을 이미 발표된 걷기들과 맞세울 수 있을 거예요. 금액 기울기 점검은 홀드아웃 라벨을 다루지 않았어요(표 4.6). 그래서 기울기와 상한을 새 기간에 맞추어 조정해서는 안 돼요. 점마다 다른 무게나 학습한 무게, 층마다 다른 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률), 두 정상 벡터(오래 걸었을 때 각 점에 머무는 비율)를 섞은 것은 이 논문이 평가하지 않은 또 다른 결합 방식이에요. 그 가운데 어느 것이든, 그래프 퍼뜨림(전파)을 속을 들여다볼 수 없는 학습 점수와 갈라 주는 검사 가능성(다른 사람이 따져 볼 수 있음)을 지켜야 해요 (Kotb, 2023; Packin & Lev-Aretz, 2024).

- 더 깊은 표본에서의 퍼뜨림. 여기서 살펴본 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프)에서는, 한 걸음 깊이의 스펜더라면 모두 엔도스랭크가 무게를 다시 단 허락 수로 줄어들어요(5.3.2절). 두 걸음 이상 바깥까지 뽑은 표본으로 시험해 볼 수 있어요. 그 새 자료에서 엔도스랭크와, AWP의 활동 재시작을 쓰는 그 변형을 받은 허락 수와 견주어 시험하는 거예요. 이때 한 걸음 깊이의 스펜더와 더 깊은 스펜더를 따로 시험해요. 그러면 걷기가 무게를 다시 단 수에 그치지 않는 곳에서, 퍼뜨림이 그냥 센 수에 무언가를 보태는지 알 수 있을 거예요.
- 다른 환경에서 결과 검증하기. 다른 롤업(여러 거래를 묶어 처리하는 체인), 레이어 1 네트워크(가장 바닥에 있는 블록체인), 그리고 더 나중 기간에서 같은 분석을 해 보면, 결과가 아비트럼 원과 살펴본 몇 달을 넘어서도 들어맞는지 알 수 있을 거예요. 디파이는 서비스(프로토콜)마다 모습이 아주 달라요 (Schär, 2021; Werner et al., 2022). 그래서 이것이 외적 타당도(바깥 자료로도 맞는지)를 위협하는 가장 큰 것이에요.
- 공격을 가정한 평가. 시빌 비용 모형은 계산으로만 따진 것이고, 체인 위에서 실제로 공격을 해 보지는 않았어요(5.6절). TrustRank처럼, 순간 이동과 매달린 몫(나가는

화살표가 없는 점에 고인 몫)을 다시 나누는 일을 미리 검증한 씨앗 집합에만 하도록 제한할 수 있어요 (Gyöngyi et al., 2004). 그러면 닫힌 농장이 이용하는, 고르게 흘러드는 몫을 없앨 수 있을 거예요. 그리고 자전 허락(자기끼리 허락을 주고받아 많은 척하기), 짜고 움직이는 스펜더 농장, 전략적인 허락 취소로 레드팀 평가(일부러 공격하는 역할을 맡아 시험하는 평가)를 할 수 있어요. 그러면 공격에 실제로 드는 비용을 재고, 시빌 보정 대리 지표가 여전히 쓸모 있는 정보를 주는지 시험할 수 있을 거예요.

- 증명 도구와 합치기. C-PR이나 엔도스랭크가 계약에 순서를 매기기 전에, 허락하는 주인들을 패스포트(Passport) 같은 관문으로 걸러 내는 것은 그럴듯한 쓰임새예요 (Human Passport, n.d.). 이 방법은 시빌인지 아닌지 라벨을 붙인 자료에서 평가해야 해요. 이때 관문 자체의 약점도 함께 살펴야 해요 (Bordeianu & Popescu, 2026; Siddarth et al., 2020).
- 실제로 써 보는 연구. 점수를 위험 오라클(블록체인 밖의 정보를 블록체인에 알려 주는 장치)과 거버넌스(서비스의 규칙을 함께 정하는 일) 도구에 이어 보면, 점수의 실행 시간 특성이 실제 서비스에서 점수를 새로 고치는 주기를 버틸 수 있는지 시험할 수 있을 거예요. 수수료 등급이나 감시 주기를 두고 통제 실험(조건을 맞춘 실험)을 하면, 증거가 5.4.4절의 도입 가설을 대신하게 할 수 있을 거예요.

6.4 맺으며

공격자가 있는, 가명의(진짜 이름 대신 주소로만 활동하는) 시장에서, 온체인 평판이 담보의 필요를 없애 주지는 않아요 (Gudgeon, Perez, et al., 2020). 하지만 온체인 평판은 행동의 구조를 읽을 수 있게 해 줄 수 있어요. 그리고 어떤 구조를 읽는지는 쓰는 화살표에 달려 있어요. 송금은 돈의 흐름을 기록하고, 허락은 맡긴 권한을 기록해요. 페이지랭크는 어느 그래프든 줄 세울 수 있고, 한 걷기가 둘 다 따라갈 수도 있어요. 이 자료에서 결합 걷기는 나중의 스펜더 라벨을 모두 허락만 걷는 걷기보다 더 잘 줄 세웠어요. 하지만 미리 정한 규칙 아래에서는 어느 층도 이기지 못했어요. 그리고 송금만 걷는 걷기보다 나아진

것은 주로 그 걷기가 줄 세우지 못하는 계약들 사이에서였어요. 주인들이 어떤 계약에 권한을 맡겼는지 알려 주는, 빠르고 따져 볼 수 있는 신호가 필요한 서비스(프로토콜)나 연구자가 있을 수 있어요. 그런 쪽은 여기서 살펴본 것과 같은 자료에서 허락 화살표를 쓰면 돼요. 무엇보다 송금 화살표가 없는 스펜더에서 그래요. 허락한 주인 수는 허락 화살표의 가장 값싼 형태예요. 그리고 사후에 보면, 이 수는 두 기간 모두에서 이 연구의 어떤 페이지랭크보다도 나중의 허락을 더 잘 줄 세웠어요. 엔도스랭크는 퍼뜨린 형태이고, 닫힌 농장이 적은 비용으로 부풀릴 수 있어요(5.6절). 송금이 모이는 중심(허브)을 그려 내고 그곳으로 들어올 흐름을 내다보는 데에는 송금 화살표를 쓰면 돼요. 거기서도, 역시 사후에 보면, 그냥 센 수가 나중에 들어오는 흐름을 AWP보다 더 잘 줄 세웠어요. 강제 청산에 대비해 거래 상대를 가려낼 때는, 주된 기간에서 계약 트레이더 사이에서 허락한 주인 수가 송금 수보다 앞섰어요. 다만 W0에서는 가려지지 않았어요. 그리고 이것을 확실히 하려면 더 많은 트레이더가 필요해요.

7 참고문헌

Almasoud, A. S., Hussain, F. K., & Hussain, O. K. (2020). Smart contracts for blockchain-based reputation systems: A systematic literature review. *Journal of Network and Computer Applications*, *170*, Article 102814. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102814

Angeris, G., & Chitra, T. (2020). Improved price oracles: Constant function market makers. *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies*, 80–91. https://doi.org/10.1145/3419614.3423251

Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2018). *Mastering Ethereum: Building smart contracts and DApps*. O'Reilly Media.

Ballet, G., Buterin, V., & Feist, D. (2023). *EIP-6780: SELFDESTRUCT only in same transaction* (Ethereum Improvement Proposal No. 6780). Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-6780

Barabási, A.-L., & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*, *286*(5439), 509–512. https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509

Bartoletti, M., Chiang, J. H.-y., & Lluch Lafuente, A. (2021). SoK: Lending pools in decentralized finance. In M. Bernhard, A. Bracciali, L. Gudgeon, T. Haines, A. Klages-Mundt, S. Matsuo, D. Perez, M. Sala, & S. Werner (Eds.), *Financial cryptography and data security: FC 2021 international workshops* (pp. 553–578). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63958-0_40

Bellini, E., Iraqi, Y., & Damiani, E. (2020). Blockchain-based distributed trust and reputation management systems: A survey. *IEEE Access*, *8*, 21127–21151. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2969820

Bordeianu, A. A., & Popescu, D. E.（2026）. Threat landscape in decentralized systems: Sybil attacks, related vulnerabilities, and blockchain security evolution（2015–2025）. *Applied Sciences*, *16*（14）, Article 6929. https://doi.org/10.3390/app16146929

Buterin, V.（2014）. *Ethereum: A next-generation smart contract and decentralized application platform*［White paper］. Ethereum Foundation. https://ethereum.org/en/whitepaper/

Buterin, V., Wilson, S., Dietrichs, A., & lightclient.（2024）. *EIP-7702: Set code for EOAs*（Ethereum Improvement Proposal No. 7702）. Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7702

Chainlink.（n.d.）. *Selecting quality data feeds*［Chainlink documentation］. Retrieved October 10, 2026, from https://docs.chain.link/data-feeds/selecting-data-feeds

Cheng, A., & Friedman, E.（2005）. Sybilproof reputation mechanisms. *Proceedings of the 2005 ACM SIGCOMM Workshop on Economics of Peer-to-Peer Systems*, 128–132. https://doi.org/10.1145/1080192.1080202

Cong, L. W., Li, X., Tang, K., & Yang, Y.（2023）. Crypto wash trading. *Management Science*, *69*（11）, 6427–6454. https://doi.org/10.1287/mnsc.2021.02709

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E.（1955）. Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, *52*（4）, 281–302. https://doi.org/10.1037/h0040957

Daian, P., Goldfeder, S., Kell, T., Li, Y., Zhao, X., Bentov, I., Breidenbach, L., & Juels, A.（2020）. Flash Boys 2.0: Frontrunning in decentralized exchanges, miner extractable value, and consensus instability. *2020 IEEE Symposium on Security and Privacy（SP）*, 910–927. https://doi.org/10.1109/SP40000.2020.00040

De Domenico, M., Solé-Ribalta, A., Omodei, E., Gómez, S., & Arenas, A.（2015）. Ranking in interconnected multilayer networks reveals versatile nodes. *Nature Communications*, *6*, Article 6868. https://doi.org/10.1038/ncomms7868

DefiLlama.（n.d.）. *DefiLlama API documentation*［Coins endpoints］. Retrieved October 10, 2026, from https://api-docs.defillama.com/

DiCiccio, T. J., & Efron, B. (1996). Bootstrap confidence intervals. *Statistical Science*, *11*(3), 189–228. https://doi.org/10.1214/ss/1032280214

Do, H.-D., & Do, T. (2023). PageRank and HodgeRank on Ethereum transactions: A measure for social credit. *International Journal of Software Innovation*, *11*(1), 1–13. https://doi.org/10.4018/IJSI.315737

Do, T., Do, D., & Nguyen, L. (2023). On-chain reputation ranking by Adaptive Weighted PageRank. *2023 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)*, 318–323. https://doi.org/10.1109/RIVF60135.2023.10471809

Douceur, J. R. (2002). The Sybil attack. In P. Druschel, F. Kaashoek, & A. Rowstron (Eds.), *Peer-to-peer systems* (pp. 251–260). Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-45748-8_24

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, *7*(1), 1–26. https://doi.org/10.1214/aos/1176344552

Fortunato, S., Boguñá, M., Flammini, A., & Menczer, F. (2008). Approximating PageRank from in-degree. In W. Aiello, A. Broder, J. Janssen, & E. Milios (Eds.), *Algorithms and models for the web-graph: WAW 2006* (pp. 59–71). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78808-9_6

Fritsch, R., Müller, M., & Wattenhofer, R. (2024). Analyzing voting power in decentralized governance: Who controls DAOs? *Blockchain: Research and Applications*, *5*(3), Article 100208.

Gervais, A., Karame, G. O., Wüst, K., Glykantzis, V., Ritzdorf, H., & Capkun, S. (2016). On the security and performance of proof of work blockchains. *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, 3–16. https://doi.org/10.1145/2976749.2978341

GMX. (n.d.). *GMX docs*. Retrieved October 9, 2026, from https://docs.gmx.io/

Gudgeon, L., Moreno-Sanchez, P., Roos, S., McCorry, P., & Gervais, A. (2020). SoK: Layer-two blockchain protocols. In J. Bonneau & N. Heninger (Eds.), *Financial cryptography and data security: FC 2020* (pp. 201–226). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51280-4_12

Gudgeon, L., Perez, D., Harz, D., Livshits, B., & Gervais, A.（2020）. The decentralized financial crisis. *2020 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology（CVCBT）*, 1–15. https://doi.org/10.1109/CVCBT50464.2020.00005

Gyöngyi, Z., & Garcia-Molina, H.（2005）. Link spam alliances. *Proceedings of the 31st International Conference on Very Large Data Bases*, 517–528. https://www.vldb.org/conf/2005/papers/p517-gyongyi.pdf

Gyöngyi, Z., Garcia-Molina, H., & Pedersen, J.（2004）. Combating web spam with TrustRank. *Proceedings of the Thirtieth International Conference on Very Large Data Bases*, 576–587. https://doi.org/10.1016/B978-012088469-8.50052-8

Halu, A., Mondragón, R. J., Panzarasa, P., & Bianconi, G.（2013）. Multiplex PageRank. *PLoS ONE*, *8*（10）, Article e78293. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078293

Harvey, C. R., Ramachandran, A., & Santoro, J.（2021）. *DeFi and the future of finance*. Wiley.

Hassija, V., Bansal, G., Chamola, V., Kumar, N., & Guizani, M.（2020）. Secure lending: Blockchain and prospect theory-based decentralized credit scoring model. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, *7*（4）, 2566–2575. https://doi.org/10.1109/TNSE.2020.2982488

Haveliwala, T. H.（2003）. Topic-sensitive PageRank: A context-sensitive ranking algorithm for web search. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, *15*（4）, 784–796. https://doi.org/10.1109/TKDE.2003.1208999

He, B., Chen, Y., Chen, Z., Hu, X., Hu, Y., Wu, L., Chang, R., Wang, H., & Zhou, Y.（2023）. TxPhishScope: Towards detecting and understanding transaction-based phishing on Ethereum. *Proceedings of the 2023 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, 120–134. https://doi.org/10.1145/3576915.3623210

Human Passport.（n.d.）. *Human Passport developer platform*. Retrieved October 9, 2026, from https://docs.passport.human.tech/

Jeh, G., & Widom, J.（2003）. Scaling personalized web search. *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web*, 271–279. https://doi.org/10.1145/775152.775191

Kalodner, H., Goldfeder, S., Chen, X., Weinberg, S. M., & Felten, E. W.（2018）. Arbitrum: Scalable, private smart contracts. *Proceedings of the 27th USENIX Security Symposium*, 1353–1370. https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity18/presentation/kalodner

Kamvar, S. D., Schlosser, M. T., & Garcia-Molina, H.（2003）. The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks. *Proceedings of the 12th International Conference on World Wide Web*, 640–651. https://doi.org/10.1145/775152.775242

Kendall, M. G.（1938）. A new measure of rank correlation. *Biometrika*, *30*（1/2）, 81–93. https://doi.org/10.2307/2332226

Kitzler, S., Victor, F., Saggese, P., & Haslhofer, B.（2023）. Disentangling decentralized finance（DeFi）compositions. *ACM Transactions on the Web*, *17*（2）, 1–26. https://doi.org/10.1145/3532857

Klages-Mundt, A., Harz, D., Gudgeon, L., Liu, J.-Y., & Minca, A.（2020）. Stablecoins 2.0: Economic foundations and risk-based models. *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies*, 59–79. https://doi.org/10.1145/3419614.3423261

Kleinberg, J. M.（1999）. Authoritative sources in a hyperlinked environment. *Journal of the ACM*, *46*（5）, 604–632. https://doi.org/10.1145/324133.324140

Kotb, M. O.（2023）. Credit scoring using machine learning algorithms and blockchain technology. *2023 Intelligent Methods, Systems, and Applications（IMSA）*, 381–386. https://doi.org/10.1109/IMSA58542.2023.10217411

Langville, A. N., & Meyer, C. D.（2006）. *Google's PageRank and beyond: The science of search engine rankings*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400830329

Leskovec, J., Rajaraman, A., & Ullman, J. D.（2020）. *Mining of massive datasets*（3rd ed.）. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108684163

Li, W., Bu, J., Li, X., & Chen, X.（2022）. Security analysis of DeFi: Vulnerabilities, attacks and advances. *2022 IEEE International Conference on Blockchain（Blockchain）*, 488–493. https://doi.org/10.1109/Blockchain55522.2022.00075

Liben-Nowell, D., & Kleinberg, J.（2007）. The link-prediction problem for social networks. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, *58*（7）, 1019–1031. https://doi.org/10.1002/asi.20591

Lin, D., Wu, J., Fu, Q., Zheng, Z., & Chen, T.（2025）. RiskProp: Account risk rating on Ethereum via de-anonymous score and network propagation. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, *22*（3）, 2132–2145. https://doi.org/10.1109/TDSC.2024.3475825

Lin, D., Wu, J., Huang, T., Lin, K., & Zheng, Z.（2024）. Who is who on Ethereum? Account labeling using heterophilic graph convolutional network. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, *54*（3）, 1541–1553. https://doi.org/10.1109/TSMC.2023.3329520

Lin, D., Wu, J., Xuan, Q., & Tse, C. K.（2022）. Ethereum transaction tracking: Inferring evolution of transaction networks via link prediction. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, *600*, Article 127504. https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.127504

Lin, Z., Chen, J., Wu, J., Zhang, W., Wang, Y., & Zheng, Z.（2024）. CRPWarner: Warning the risk of contract-related rug pull in DeFi smart contracts. *IEEE Transactions on Software Engineering*, *50*（6）, 1534–1547. https://doi.org/10.1109/TSE.2024.3392451

Liu, X. F., Jiang, X.-J., Liu, S.-H., & Tse, C. K.（2021）. Knowledge discovery in cryptocurrency transactions: A survey. *IEEE Access*, *9*, 37229–37254. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3062652

Lundfall, M.（2020）. *ERC-2612: Permit extension for EIP-20 signed approvals*（Ethereum Improvement Proposal No. 2612）. Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2612

Luo, J., Kang, H., Zheng, S., & Liu, X.（2025）. Toward resilient airdrop mechanisms: Empirical measurement of hunter profits and airdrop game theory modeling. *2025 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency（ICBC）*, 1–5. https://doi.org/10.1109/ICBC64466.2025.11114597

Messick, S.（1995）. Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist*, *50*(9), 741–749. https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741

Nakamoto, S.（2008）. *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*［White paper］. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Newman, M. E. J.（2001）. Clustering and preferential attachment in growing networks. *Physical Review E*, *64*(2), Article 025102. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.64.025102

Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T.（2018）. The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *115*(11), 2600–2606. https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114

Packin, N. G., & Lev-Aretz, Y.（2024）. Decentralized credit scoring: Black box 3.0. *American Business Law Journal*, *61*(2), 91–111. https://doi.org/10.1111/ablj.12240

Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T.（1999）. *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web*（Technical Report No. SIDL-WP-1999-0120）. Stanford InfoLab. http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/

Palaiokrassas, G., Scherrers, S., Makri, E., & Tassiulas, L.（2024）. Machine learning in DeFi: Credit risk assessment and liquidation prediction. *2024 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency（ICBC）*, 650–654. https://doi.org/10.1109/ICBC59979.2024.10634435

Perez, D., Werner, S. M., Xu, J., & Livshits, B.（2021）. Liquidations: DeFi on a knife-edge. In N. Borisov & C. Diaz（Eds.）, *Financial cryptography and data security: FC 2021, Part II*（pp. 457–476）. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64331-0_24

Qin, K., Zhou, L., & Gervais, A.（2022）. Quantifying blockchain extractable value: How dark is the forest? *2022 IEEE Symposium on Security and Privacy（SP）*, 198–214. https://doi.org/10.1109/SP46214.2022.9833734

Qin, K., Zhou, L., Livshits, B., & Gervais, A.（2021）. Attacking the DeFi ecosystem with flash loans for fun and profit. In N. Borisov & C. Diaz（Eds.）, *Financial cryptography and data*

security: FC 2021, Part I (pp. 3–32). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64322-8_1

Resnick, P., & Zeckhauser, R. (2002). Trust among strangers in internet transactions: Empirical analysis of eBay's reputation system. In M. R. Baye (Ed.), *The economics of the internet and e-commerce* (pp. 127–157). Emerald. https://doi.org/10.1016/S0278-0984(02)11030-3

Schär, F. (2021). Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, *103*(2), 153–174. https://doi.org/10.20955/r.103.153-74

Siddarth, D., Ivliev, S., Siri, S., & Berman, P. (2020). Who watches the watchmen? A review of subjective approaches for Sybil-resistance in proof of personhood protocols. *Frontiers in Blockchain*, *3*, Article 590171. https://doi.org/10.3389/fbloc.2020.590171

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, *15*(1), 72–101. https://doi.org/10.2307/1412159

Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*, *2*(9). https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548

Thibault, L. T., Sarry, T., & Hafid, A. S. (2022). Blockchain scaling using rollups: A comprehensive survey. *IEEE Access*, *10*, 93039–93054. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3200051

Victor, F. (2020). Address clustering heuristics for Ethereum. In J. Bonneau & N. Heninger (Eds.), *Financial cryptography and data security: FC 2020* (pp. 617–633). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51280-4_33

Victor, F., & Weintraud, A. M. (2021). Detecting and quantifying wash trading on decentralized cryptocurrency exchanges. *Proceedings of the Web Conference 2021*, 23–32. https://doi.org/10.1145/3442381.3449824

Vogelsteller, F., & Buterin, V. (2015). *ERC-20: Token standard* (Ethereum Improvement Proposal No. 20). Ethereum Improvement Proposals. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20

Wang, D., Feng, H., Wu, S., Zhou, Y., Wu, L., & Yuan, X. (2022). Penny wise and pound foolish: Quantifying the risk of unlimited approval of ERC20 tokens on Ethereum. *Proceedings of*

the 25th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses, 99–114. https://doi.org/10.1145/3545948.3545963

Werner, S., Perez, D., Gudgeon, L., Klages-Mundt, A., Harz, D., & Knottenbelt, W.（2022）. SoK: Decentralized finance（DeFi）. *Proceedings of the 4th ACM Conference on Advances in Financial Technologies*, 30–46. https://doi.org/10.1145/3558535.3559780

Wood, G.（2025, February 4）. *Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger*［Ethereum Yellow Paper］（Shanghai version efc5f9a）. https : / / ethereum . github . io / yellowpaper/paper.pdf

Wu, J., Yuan, Q., Lin, D., You, W., Chen, W., Chen, C., & Zheng, Z.（2022）. Who are the phishers? Phishing scam detection on Ethereum via network embedding. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, *52*(2), 1156–1166. https://doi.org/10.1109/TSMC.2020.3016821

Xia, P., Wang, H., Gao, B., Su, W., Yu, Z., Luo, X., Zhang, C., Xiao, X., & Xu, G.（2021）. Trade or trick? Detecting and characterizing scam tokens on Uniswap decentralized exchange. *Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems*, *5*(3), 1–26. https://doi.org/10.1145/3491051

Zetzsche, D. A., Arner, D. W., & Buckley, R. P.（2020）. Decentralized finance. *Journal of Financial Regulation*, *6*(2), 172–203. https://doi.org/10.1093/jfr/fjaa010

Zhou, L., Xiong, X., Ernstberger, J., Chaliasos, S., Wang, Z., Wang, Y., Qin, K., Wattenhofer, R., Song, D., & Gervais, A.（2023）. SoK: Decentralized finance（DeFi）attacks. *2023 IEEE Symposium on Security and Privacy（SP）*, 2444–2461. https://doi.org/10.1109/SP46215.2023.10179435

8 부록

8.1 평가 처리 과정과 재현성

이 부록은 평가 처리 과정(파이프라인)을 기록해요. 이 처리 과정은 4장의 바탕이 되고, 부록 8.6에 있는 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)의 바탕도 돼요.

8.1.1 처리 과정의 단계

평가 소스 코드는 공개 저장소 https://github.com/abitocodes/ERC20-Allowance-PageRank-Wallet-Reputation의 `experiments` 폴더에 있어요. 아래의 경로는 모두 이 폴더를 기준으로 한 상대 경로이고, 커밋 식별자는 그 저장소의 것이에요(3.13절). 평가는 다섯 단계로 이루어져요. 처음 세 단계는 아비트럼 원(Arbitrum One)에서 스캔 A의 기간인 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지를 대상으로 돌아가요(UTC, 양 끝 날 포함). 네 번째 단계는 2026년 7월부터 9월까지를 더해요. 다섯 번째 단계는 앞의 네 단계가 빅쿼리(BigQuery)에 남긴 표를 DefiLlama의 하루 가격, Chainlink의 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보)와 함께 읽어요. 그리고 그 표에서 각 동결일(점수를 고정하는 날) 전의 열두 달을 잘라 내요.

1. 계획, 코호트, 그래프: 이 연구의 로그(계약이 남기는 기록)를 하나라도 뽑기 전에 분석 계획(`docs/analysis_plan.md`)과 설정 파일을 커밋해요(커밋 `d060f3a`, 2026년 10월 9일 13:41 UTC). 그 기간의 로그를 프로젝트 표 하나에 옮겨 적어요(스캔 A). 주인(허락을 해 주는 쪽) 적어도 세 명이 허락한 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽)를 나열해요(`sql/02_spender_candidates.sql`). 그 스펜더들의 계정 종류를 읽고(`scripts/check_account_code.py`), 그 가운데 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램)을 계획의 코호트(묶음)로 남겨요(`scripts/build_cohort.py`). 코호트의 에고 이벤트(코호트 계약이 한쪽 끝에 있는 이벤트)를 뽑아요(`sq`

l/03_ego_events.sql). 그리고 이 이벤트를 모아 T_{obs}와 t_1에서 두 그래프의 쌍 표(주소 쌍마다 한 행씩 모은 표)를 만들어요(sql/04_anchor_pairs.sql).

2. 점검과 일치도: 3.1절의 풀이 프로그램(solver) 설정으로 T_{obs}에서 모든 방법의 점수를 매겨요. 그리고 3.9절의 점검을 계산해요. 스피어먼의 ρ(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 수)와 켄달의 τ(두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수)는 95% 짝지은 부트스트랩(다시 뽑기) 구간과 함께 보고해요(다시 뽑기 400번, 시드 42). 3.10절의 대비도 함께 보고해요(scripts/run_same_window.py).
3. 시간 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험) W0: t_1에서 모든 방법의 점수를 매겨요. 그리고 스펜더 코호트와 트레이더(거래하는 사람) 코호트를 2026년 4월부터 6월까지의 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)에 견주어 평가해요. 규칙 A의 대비도 함께 계산해요(scripts/run_holdout.py).
4. 등록 기간 W1: 설정 파일의 상태를 등록됨(registered)으로 정해 두고 등록 문서(docs/registration_w1.md)를 커밋해요(커밋 1747e64, 2026년 10월 9일 16:49 UTC). scripts/extract_w1.py 스크립트는 그 커밋 전에는 돌아가지 않아요. 이 스크립트는 두 파일의 해시(파일 내용으로 계산한, 지문 같은 값)를 추출 목록(manifest)에 적어요. 그리고 스캔 B와 7월부터 9월까지의 에고 추출을 돌려요. scripts/run_registered.py 스크립트는 규칙 B, 그리고 두 화살표(엣지) 종류 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과 값에서의 비교를 평가해요.
5. 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석; 3.5.1절): scripts/usd_inputs.py 스크립트는 토큰 목록과 하루 가격을 만들어요. scripts/chainlink_check.py 스크립트는 그 가격을 Chainlink 가격 피드와 견주어요. scripts/run_usd_pipeline.py 스크립트는 둘을 빅쿼리에 올리고, 1단계와 4단계의 에고 표에서 다섯 토큰의 이벤트를 남겨요(sql/19, sql/12). 그다음 scripts/run_usd12m_pipeline.py 스크립트가 각 동결일의 코호트를 그 동결일 전 열두 달의 허락에서 뽑아요. 그리고 그 코호트의 쌍 표, 상수, 대리 지표(대신 재는 값), 라벨을 계산해요(sql/20부터 sql/23까지, 그리고 이 스크립트가 만든 표에 돌리는 sql/13부터 sql/17

까지). 또 남긴 허락 쌍과 송금 쌍이 모두 뽑아 낸 쌍 가운데 있는지 확인해요. 그 다음 CONTRACT_REP_VARIANT=usd12m으로 두면, 2단계부터 4단계까지의 스크립트가 수정 분석을 계산해요. 그리고 scripts/run_robustness.py, scripts/sybil_model.py, scripts/run_benchmark.py 스크립트가 감쇠 계수 점검, 금액 기울기 점검, 표본 정의 점검, 시빌 모형(가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격을 따져 본 모형), 시간 잰 실행을 더해요. scripts/run_supplementary.py 스크립트는 어느 규칙에도 속하지 않는 대비를 계산해요. 이때 저장해 둔 점수와 같은 다시 뽑은 표본을 써요. 계산하는 대비는 이래요. 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓰는 엔도스랭크(EndorseRank)를 받은 허락 수(허락 입차수)와 견준 대비, 그 점수를 엔도스랭크와 견준 대비, 그리고 C-PR(결합 페이지랭크, 두 그래프를 함께 걷는 점수)을 다른 모든 점수와 두 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와 견준 대비예요(표 4.18).

이 단계들의 순서는 커밋 기록, 비용 장부(ledger), W1의 추출 목록, 그리고 수정 분석의 실행 목록(manifest)에 남아 있어요. 수정 분석 요약 파일의 요약 목록(digest)에는 그 요약 파일을 계산한 코드 버전이 원래 식별자 0a94215로 적혀 있어요(공개 저장소에서는 77a1e49). 요약 파일은 dbe9ad6에 커밋했어요. 시간 잰 실행은 다른 일을 하지 않는 기계 한 대에서 했어요. 이 기계에는 Intel Core Ultra 9 185H 프로세서와 64 GB 메모리가 있고, Windows 11(빌드 26200), Python 3.11.9, NumPy 2.3.2, SciPy 1.16.1을 썼어요. scripts/export_latex.py 스크립트가 요약 파일로 results/tables/의 표와 Figures/generated/의 그림을 만들었어요.

실험 폴더에는 다음이 들어 있어요. 질의, 스크립트, 테스트, 버전을 매긴 설정 파일(config/contract_reputation.yaml), 계획과 등록 문서와 수정 문서(docs/), Chainlink와 견준 결과가 붙은 토큰 목록과 하루 가격(data/0-usd-token-list-and-prices/), 그리고 비용 장부예요. 표의 바탕이 되는 요약 파일은 data/3-published-results-for-thesis/revised-usd-12m/에 있고, 등록 분석의 요약 파일은 data/3-published-results-for-thesis/에 있어요. 두 폴더에는 저마다 설정 파일, 계획, 등록 문서의 복사본이 있어요. 또 모든 숫자에 대해 그 숫자가 든 요약 파일과 키를 알려 주는 요약 목록 results_dige

st.md, 그리고 SHA256SUMS.txt가 있어요. 그래서 처리 과정을 다시 돌리지 않고도 표의 어떤 숫자든 그 요약 파일과 맞춰 볼 수 있어요. 뽑아 낸 표와 계약마다의 점수는 90 MB보다 작은 parquet 조각으로 나누어, 공개 구글 드라이브(Google Drive) 폴더에 두었어요. 커밋해 둔 파일 drive-manifest.json에는 그 폴더의 링크가 있고, 모든 조각이 체크섬(파일이 바뀌지 않았는지 확인하는 값)과 함께 적혀 있어요.

인공 자료로 만든 테스트는 풀이 프로그램, 화살표 무게(가중치), 짝지은 부트스트랩, 달러(USD) 환산을 오프라인(인터넷에 연결하지 않은 상태)으로 점검해요. 실제로 추출하려면 구글 클라우드(Google Cloud) 자격 증명과 요금을 낼 프로젝트가 있어야 해요.

8.1.2 빅쿼리 추출 설계

공개 표 bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs는 기간마다 한 번씩만 읽어요. 스캔 A는 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지의 ERC-20(토큰 공통 규칙) Approval 로그와 Transfer 로그, GMX V2 포지션 닫기, 그리고 Aave V3 풀 이벤트를 달마다 나눈 프로젝트 표 하나에 옮겨 적어요. 이 논문의 어떤 분석도 Aave V3 풀 이벤트는 쓰지 않아요. 스캔 B는 2026년 7월부터 9월까지에 대해 같은 일을 해요. 그 뒤의 질의는 모두 이 프로젝트 표들을 읽어요. 그래서 체인 전체를 훑는 비용은 기간마다 한 번만 들어요. 그리고 에고 추출은 한쪽 끝에 코호트 계약이 있는 이벤트만 남겨요. 그래서 뽑아 낸 자료의 크기는 체인 전체가 아니라 코호트를 따라가요. 부록 8.2에 그 질의들이 있어요.

모든 작업은 data/bq_ledger.json에 질의, 매개변수, 어림한 바이트 수와 요금이 매겨진 바이트 수, 그리고 비용과 함께 적혀 있어요. 작업 56개에 요금이 매겨진 양은 6.76 TiB예요. 쓴 만큼 내는 요금, 곧 TiB당 USD 6.25로 치면 USD 42.24예요. 설정 파일에 정해 둔 예산은 USD 50이에요. 스캔 A 하나에만 3.29 TiB(USD 20.55)가 매겨졌고, 스캔 B에는 0.26 TiB(USD 1.64)가 매겨졌어요. 등록 분석의 작업 17개에는 USD 29.71이 매겨졌어요. 수정 분석은 작업 세 개가 USD 1.31을 들여 만든 달러 에고 표를 읽어요. 그리고 수정 분석 자신의 작업 11개에는 USD 2.49가 매겨졌어요. 달러 표에 돌린 다른 작업 12개에는 USD 3.78이 매겨졌어요. 그 가운데 세 개는 scripts/run_bq.py 밖에서 돌렸고, 장부에

손으로 적어 넣었어요. 그리고 탐색적(미리 정하지 않고 살펴본)이라는 꼬리표를 붙인 작업 13개에는 USD 4.95가 매겨졌어요. 이 작업들은 이 논문이 보고하지 않는 분석과 사후 점검(결과를 본 뒤에 한 점검)에 썼어요.

8.1.3 계정 종류 나누기

코호트에 들어갈 수 있는 주소는 모두 3.2절의 규칙에 따라 그 코드로 종류를 나누었어요. `scripts/check_account_code.py`는 주소마다 한 블록에서 `eth_getCode`를 불러요. 그리고 그 블록을, 읽은 시각과 함께 적어 둬요. 표 8.1에는 네 번의 실행이 나와요. 네 실행은 모두 2026년 10월 9일에 계획의 주소 집합에 대해 했어요. 그 주소 집합에서는 모든 토큰의 허락을 셌어요. 처음 후보 20,000개는 공개 접속 주소(블록체인 노드에 질문을 보내는 주소) https://arb1.arbitrum.io/rpc에서 읽었어요. 그러자 이 접속 주소가 요청 속도를 제한했어요. 그래서 나머지 9,022개는 같은 블록에서 https://arbitrum-one.public.blastapi.io로 읽었어요. 뒤의 실행들도 이 접속 주소를 썼어요.

표 8.1: 아비트럼 원에서 `eth_getCode`로 읽은 계정 종류예요. 실행마다 한 블록에서 읽었어요. 계약은 코드가 비어 있지 않고, 그 코드가 위임 표시도 아닌 주소예요. 코드 없음과 EIP-7702(위임 표시)는 둘 다 외부 소유 계정(개인 키로 움직이는 계정)이에요. 주소 집합은 계획의 것이에요(어떤 토큰의 허락이든 셈해요). 수정 코호트는 이 집합들의 부분 집합이에요. W0 실행은 코호트 후보가 아닌 스펜더를 읽었어요. W1 실행은 앞의 어느 실행에서도 종류를 나누지 않은 주소를 읽었어요. 출처는 `data/1-raw-blockchain-extracts/cohort/`와 `gmx/`에서 결과 파일 옆에 있는 JSON 파일이에요.

주소 집합	블록	읽은 시각(UTC)	주소 수	계약	코드 없음	EIP-7702
코호트 후보: 2023년 10월 – 2026년 6월에 주인 ≥ 3명에게서 0이 아닌 허락을 받음	513,216,506	2026년 10월 9일, 13:55	29,022	27,844	1,121	57
2023년 10월 – 2026년 6월에 닫기를 ≥ 3번 한 GMX V2 계정	513,219,999	2026년 10월 9일, 14:10	40,307	7,633	28,075	4,599
t_1에 0보다 큰 허락을 가진 W0 스펜더(코호트 후보가 아닌 것)	513,233,527	2026년 10월 9일, 15:08	8,224	7,792	413	19
W1 스펜더와 W1에서 닫기를 ≥ 3번 한 GMX V2 계정(앞에서 읽지 않은 것)	513,257,476	2026년 10월 9일, 16:52	1,153	350	568	235

매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)는 계획의 코호트의 일부이고, 첫 번째 실행에서 종류를 나누었어요. W0 스펜더는 첫 번째와 세 번째 실행에서 종류를 나누었어요. t_1에 다섯 토큰 가운데 하나의 0보다 큰 마지막 허락(가장 최근 허락)을 가진 스펜더는, 계획의 에고 자료에서도 그 허락을 가지고 있었기 때문이에요. W1 스펜더와 트레이더 코호트는 네 실행 모두에서 계정 종류를 가져와요. 그래서 수정 분석에서는 새로 읽지 않았어요. 모든 읽기는 2026년 10월 9일의 체인을 기준으로 해요. 그리고 주소는

그날 가지고 있던 코드로 종류가 나뉘어요.

8.1.4 벤치마크 실행 기록

표 8.2에는 벤치마크(속도 재기)에서 시간을 잰 풀이 프로그램 호출마다 실제 걸린 시간(초)을 실행한 순서대로 적었어요. 그리고 그 평균과 표준편차(값이 퍼진 정도)도 함께 적었어요. 설정마다, 시간 잰 실행 다섯 번 전에 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 했어요. 그리고 그래프와 설정마다 시간은 한 번만 쟀어요. 표 4.5의 $d = 0.85$ 행과 표 4.2의 전체 코호트 행은 이 표의 첫 번째 덩어리를 그대로 다시 보여 줘요.

8.1.5 매개변수 요약

표 8.3에는 수정 분석의 기본 매개변수를 모아 두었어요. 모든 값은 버전을 매긴 설정 파일에서 읽었어요. 다만 토큰, 가격, 금액 기울기들, 상한은 수정과 함께 커밋한 입력 파일에서 읽었어요(3.5.1절).

8.2 SQL 틀

이 부록은 두 분석의 그래프가 바탕으로 삼는 질의 틀 세 가지를 줄여서 보여 줘요. 전체 파일은 실험 폴더의 `sql/`에 있어요(부록 8.1.1). `__DEST__`처럼 밑줄 두 개로 감싼 자리 표시는 질의를 돌리기 전에 `scripts/run_bq.py`가 채워 넣어요. 그리고 `@`로 시작하는 이름은 질의 매개변수(질의에 밖에서 넣어 주는 값)예요.

8.2.1 로그를 미리 표로 만들어 두는 틀

스캔 A와 스캔 B는 같은 질의(`sql/01_materialize_logs.sql`)를 서로 다른 기간에 대해 돌려요. 이 질의는 공개 로그 표를 한 번만 읽어요. 그리고 로그마다 종류 꼬리표를 붙이고, 이 연구에 필요한 네 종류를 달마다 나눈 프로젝트 표에 남겨요. 토픽(topic, 로그에 붙는 꼬리표) 해시와 GMX 갈래, Aave 갈래를 줄여서 보이면 다음과 같아요:

```
CREATE TABLE `__DEST__`
PARTITION BY TIMESTAMP_TRUNC(block_timestamp, MONTH) CLUSTER BY kind AS
```

표 8.2: 벤치마크에서 시간을 잰 풀이 프로그램(solver) 호출마다 실제 걸린 시간을 초 단위로 보여 줘요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}483$개). 실행한 순서대로 적었고, 평균과 표준편차도 함께 적었어요. 설정마다 시간을 재지 않는 준비 실행을 한 번 한 뒤에 시간 잰 실행을 했어요. 그래프와 설정마다 시간은 한 번씩만 쟀어요. 표 4.5의 $d = 0.85$ 행과 표 4.2의 코호트 전체 행은 첫 번째 묶음을 다시 쓴 것이에요. 단계는 표 4.2의 부분 표본이에요.

방법	실행 1	실행 2	실행 3	실행 4	실행 5	평균	표준편차
전체 그래프, $d = 0.85$							
EndorseRank	2.799	2.591	2.562	2.751	2.582	2.657	0.109
AWP	7.870	7.925	8.795	9.308	8.750	8.530	0.618
C-PR ($\lambda = 0.5$)	11.737	11.304	11.429	11.527	11.821	11.563	0.214
S-PR	11.145	10.580	11.319	10.743	10.628	10.883	0.330
전체 그래프, $d = 0.75$							
EndorseRank	2.179	1.881	1.859	1.959	2.054	1.986	0.132
AWP	6.566	5.925	6.196	5.832	5.260	5.956	0.483
전체 그래프, $d = 0.95$							
EndorseRank	7.560	7.353	8.068	8.929	8.654	8.113	0.679
AWP	21.964	21.172	20.230	20.452	20.206	20.805	0.757
단계 $n = 1{,}000$							
EndorseRank	0.530	0.563	0.496	0.466	0.435	0.498	0.050
AWP	1.305	1.305	1.298	1.294	1.334	1.307	0.016
단계 $n = 2{,}000$							
EndorseRank	0.308	0.321	0.330	0.319	0.314	0.318	0.008
AWP	2.493	2.353	2.349	2.358	2.361	2.383	0.062
단계 $n = 5{,}000$							
EndorseRank	1.740	1.619	1.596	1.715	1.689	1.672	0.062
AWP	6.711	6.760	6.461	6.558	6.610	6.620	0.119

표 8.3: 평가에 쓴 기본 매개변수.

매개변수	값	하는 일
페이지랭크 감쇠 계수 d	0.85; 바꿔 본 값 0.75, 0.95	순간 이동 섞기
수렴 허용 오차 ε	L_1 노름으로 10^{-8}	거듭제곱 반복 멈춤
최대 반복 수 $I_{\max}$	300	거듭제곱 반복 상한
로지스틱 k	0.01	로지스틱 감쇠 기울기(AWP, EndorseRank, C-PR의 송금 층)
로지스틱 t_0	180일	로지스틱 감쇠 가운데 점(AWP, EndorseRank, C-PR의 송금 층)
값 변환 b	달러당 $\ln 3/m$, $m_T = 170$, $m_A = 100$	AWP(m_T)와 EndorseRank(m_A)의 금액 무게 $V(z)$
허락 상한 U	19,000달러	C-PR 허락 층; 받은 허락 금액
토큰과 가격	WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC; DefiLlama 하루 종가	이벤트와 달러 금액(표 8.4)
재시작 분포	$\propto X_u$; 균등	AWP; EndorseRank, C-PR
결합 무게 λ	주된 값 0.5; 0.25, 0.75	C-PR 허락 층의 무게, 계획에서 정함
S-PR 재시작 벡터	송금 층 점 위의 C-PR ($\lambda = 1$), 합이 1이 되게 다시 맞춤	보증 씨앗 순간 이동
점수 기간	2025-07-01 – 2026-06-30; 2025-04-01 – 2026-03-31	같은 기간과 W1; W0. UTC, 양 끝 포함; 동결일이 로지스틱 감쇠의 기준점
추출(스캔 A)	2023-10-01 – 2026-06-30	등록 분석은 이 기간 전체로 점수를 매김
W0 동결 / 라벨	2026-03-31 / 2026-04-01 – 2026-06-30	스펜더 코호트와 트레이더 코호트; 규칙 A
W1 동결 / 라벨	2026-06-30 / 2026-07-01 – 2026-09-30	스펜더 코호트와 트레이더 코호트; 규칙 B, 허용 폭 $\delta = 0.01$
부트스트랩 다시 뽑기 / 시드	400 / 42; 2,000 / 42	짝지은 계약 부트스트랩; 트레이더 비교
시간 잰 실행 / 준비 실행	5 / 1	실행 시간 재는 방법
규모 단계 시드	`contract-benchmark-v1`	SHA256으로 늘 똑같이 뽑는 부분 표본
빅쿼리 예산	USD 50	모든 질의 전에 확인

```
WITH tagged AS (
  SELECT *, CASE
      WHEN ARRAY_LENGTH(topics) = 3 AND topics[OFFSET(0)] = '0x8c5b...b925'
        THEN 'A'                                    -- ERC-20 Approval
      WHEN ARRAY_LENGTH(topics) = 3 AND topics[OFFSET(0)] = '0xddf2...b3ef'
        THEN 'T'                                    -- ERC-20 Transfer
      WHEN ... THEN 'G'                             -- GMX V2 PositionDecrease
      WHEN ... THEN 'V'                             -- Aave V3 pool events
    END AS kind
  FROM `bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us.logs`
  WHERE block_timestamp >= TIMESTAMP(@start_ts)
    AND block_timestamp < TIMESTAMP(@end_ts))
SELECT block_timestamp, block_number, log_index, kind,
  FROM_HEX(SUBSTR(address, 3)) AS emitter,
  IF(kind IN ('A', 'T'), FROM_HEX(SUBSTR(topics[OFFSET(1)], 27)), NULL) AS a,
  IF(kind IN ('A', 'T'), FROM_HEX(SUBSTR(topics[OFFSET(2)], 27)), NULL) AS b,
  IF(kind IN ('A', 'T'), SAFE.FROM_HEX(SUBSTR(data, 3)), NULL) AS val -- ...
FROM tagged WHERE kind IS NOT NULL
```

허락에서는 a가 주인이고 b가 스펜더예요. 송금에서는 a가 보낸 쪽이고 b가 받는 쪽이에요. 두 경우 모두 emitter는 토큰 계약이고, val은 32바이트 금액이에요. 그리고 주소는 20바이트 값으로 저장해요.

8.2.2 에고 네트워크 뽑아내기 틀

sql/03_ego_events.sql 질의는 한 기간에 대해 미리 만들어 둔 로그 표를 읽어요. 그리고

한쪽 끝에 계획의 코호트에 든 계약이 있는 허락과 송금만 남겨요. 계획의 코호트는 contract_rep.cohort 표에 들어 있어요. 허락 부분을 줄여서 보이면 다음과 같아요:

```
CREATE OR REPLACE TABLE `dissertation-bq.contract_rep.approvals___SUFFIX__`
PARTITION BY TIMESTAMP_TRUNC(block_timestamp, MONTH) AS
SELECT l.block_timestamp, l.block_number, l.log_index,
       l.emitter AS token_address, l.a AS owner, l.b AS spender,
       u256(l.val) AS value
FROM `dissertation-bq.contract_rep.__SRC__` AS l
WHERE l.kind = 'A'
  AND l.block_timestamp >= TIMESTAMP(@start_ts)
  AND l.block_timestamp < TIMESTAMP(@end_ts)
  AND (l.a IN (SELECT address FROM `dissertation-bq.contract_rep.cohort`)
       OR l.b IN (SELECT address FROM `dissertation-bq.contract_rep.cohort`));
-- transfers___SUFFIX__: the same with kind = 'T', from_address = a,
-- to_address = b and zero amounts dropped: AND LTRIM(TO_HEX(l.val), '0') != ''
```

파일 맨 위에 정의한 함수 u256은 32바이트 금액을 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)의 배정밀도 실수(double)로 읽어요. 금액이 0인 허락은 남겨요. 금액이 0인 허락은 허락을 0으로 만드는 일이기 때문이에요. 반면 금액이 0인 송금은 버려요. 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)은 이 질의를 다시 돌리지 않아요. 그 대신 sql/12_usd_ego.sql이 이 표들에서 다섯 토큰의 이벤트를 남겨요. 남기는 것은 스캔 A에서 다섯 토큰에 대해 주인 세 명 이상이 허락한 계약이 한쪽 끝에 있는 이벤트예요. 그리고 송금마다 그 블록이 있는 UTC 날짜의 토큰 가격으로 금액을 매겨요. 그다음 sql/21_usd12m_cohorts.sql이 각 동결일(점수를 고정하는 날)의 코호트를 그 동결일의 점수 기간(점수를 계산하는 데 쓰는 기간)에 있는 허락에서 뽑아요.

8.2.3 마지막 허락과 쌍 표를 만드는 틀

수정 분석에서는 sql/14_usd_anchor_pairs.sql 질의가 한 기준 시점(앵커)까지의 에고 이벤트를 두 그래프의 화살표 목록으로 바꿔요. 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)에서는 sql/04_anchor_pairs.sql 질의가 같은 일을 원래 단위로, $b = 1$을 쓰고 상한 없이 했어요. 줄여서 보이면 다음과 같아요:

```
CREATE OR REPLACE TABLE `dissertation-bq.contract_rep.u_allow_triples___TAG__` AS
SELECT r.token_address, r.owner, r.spender, r.amount * p.price_usd AS usd,
```

```
       TIMESTAMP_DIFF(TIMESTAMP(@anchor_ts), r.block_timestamp, MICROSECOND)
         / 8.64e10 AS age_days
FROM (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY token_address, owner, spender
            ORDER BY block_number DESC, log_index DESC) AS rn
  FROM `dissertation-bq.contract_rep.u_approvals`
  WHERE block_timestamp >= TIMESTAMP(@start_ts)
    AND block_timestamp <= TIMESTAMP(@anchor_ts)
) AS r
JOIN `dissertation-bq.contract_rep.u_prices` AS p
  ON p.token = r.token_address AND p.day = DATE(TIMESTAMP(@anchor_ts))
WHERE r.rn = 1 AND r.value > 0;

CREATE OR REPLACE TABLE `dissertation-bq.contract_rep.u_allow_pairs___TAG__` AS
SELECT owner, spender,
       SUM(sig(age_days) * vt(usd, @b_allowance)) AS w_er,  -- EndorseRank
       SUM(LEAST(usd, @cap_allowance)) AS w_raw,    -- C-PR allowance layer
       MAX(sig(age_days)) AS max_sig
FROM `dissertation-bq.contract_rep.u_allow_triples___TAG__`
GROUP BY owner, spender;
-- u_transfer_pairs___TAG__: per (from_address, to_address) up to the anchor,
-- w_awp = SUM(sig * vt(usd, @b_transfer)), w_raw = SUM(usd * sig), MAX(sig)
```

파일 맨 위에 정의한 함수 `sig`와 `vt`는 식 (3.3)의 로지스틱 감쇠(오래된 일일수록 가볍게 세는 무게)와 식 (3.4)의 값 변환(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않게 바꾸는 식)이에요. 로지스틱 감쇠에서는 $k = 0.01$이고 $t_0 = 180$일이에요. 값 변환은 $bz = 40$부터 값을 1로 정해 두어요. 그 자리부터는 배정밀도로 계산해도 값이 1과 같기 때문이에요. 창 함수(window function, 묶음마다 행에 차례를 매기는 SQL 기능)는 토큰, 주인, 스펜더마다 블록 번호와 로그 번호(log index)로 마지막 허락을 골라요. 이 마지막 허락은 금액이 0보다 클 때만 남겨요. 그래서 허락 취소(허락을 거두어들임)가 있으면 그 토큰은 그 쌍에서 빠져요. 그리고 마지막 허락에는 기준 시점 날의 가격으로 금액을 매겨요. 1달러당 기울기 $b_A = \ln 3/100$과 $b_T = \ln 3/170$, 그리고 상한 $U = 19{,}000$달러는 `constants.json`에서 매개변수로 넘겨받아요. 쌍 표의 각 행에는 모든 방법의 무게가 함께 들어 있어요. 그래서 한 기준 시점의 모든 점수는 같은 행들에서 나와요. 같은 질의는 기울기를 10배로 키운 경우와 10분의 1로 줄인 경우의 엔도스랭크(EndorseRank) 무게와 AWP 무게도 써 둬요. 표 4.6의 금액 기울기 점검은 이것으로 계산해요.

8.3 페이지랭크와 순위 상관의 기본 성질

2–4장은 여기에 정리한 기본 성질에 기대고 있어요. 이 내용은 널리 알려진 표준적인 것이에요. 페이지랭크의 성질은 Page et al. (1999)의 연구와 Langville and Meyer (2006)의 연구를 따라요. 순위 상관(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 값)은 Spearman (1904)의 연구와 Kendall (1938)의 연구를 따라요.

8.3.1 페이지랭크의 존재와 유일성

P를 $|V|$개의 점 위에 있는 행 확률 행렬(각 행의 수를 모두 더하면 1인 행렬)이라고 해요. 필요하면 식 (2.1)처럼 매달린 점(나가는 화살표가 없는 점)을 고친 뒤의 행렬이에요. $d \in (0,1)$일 때 식 (2.2)의 구글 행렬은 다음과 같아요.

$$G_{\mathrm{PR}} = dP^{\top} + \frac{1-d}{|V|}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top},$$

이 행렬은 모든 칸이 양수이고, 열 확률 행렬(각 열의 수를 모두 더하면 1인 행렬)이에요. 양수 행렬에 대한 페론–프로베니우스 정리(Perron–Frobenius theorem)에 따르면, G_{PR}에는 크기(절댓값)가 1인 고윳값(행렬을 곱해도 방향이 바뀌지 않는 벡터가 늘어나는 배수)이 하나뿐이에요. 그리고 그 고윳값에 맞는 고유 벡터 $\mathbf{r}$은 모든 칸이 0보다 커요. 우리는 이 벡터를 $\sum_i r_i = 1$이 되도록 크기를 맞출 수 있어요. 따라서 감쇠 계수(화살표를 따라갈 확률)와 매달린 점 규칙을 정해 두면, 방향이 있는 모든 그래프는 페이지랭크 점수를 단 하나만 가져요(Langville & Meyer, 2006).

이 논문의 재시작 벡터 가운데 세 개는 고르지 않아요. AWP의 재시작 벡터는 활발함에 비례해요. 그래서 아무것도 보내지 않은 주소에서는 0이에요. 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓰는 엔도스랭크(EndorseRank)의 재시작 벡터는 아무것도 허락하지 않은 주소에서 0이에요. S-PR의 재시작 벡터는 허락 걷기의 점수를 정규화(합이 1이 되게 맞춤)한 것이에요. 그래서 송금 층의 점 가운데 허락 점수가 없는 점에서는 0이에요. 따라서 세 구글 행렬 가운데 어느 것도, 모든 칸이 양수인 행렬이 아니에요.

그래도 고정점(계산을 한 번 더 해도 바뀌지 않는 값)은 여전히 하나뿐이에요. 두 확률 벡터의 차이를 구하면 다시 출발 항이 서로 지워져요. 그리고 이 연산자는 두 벡터 사이의 $\|\cdot\|_1$ 거리를 많아야 d배로 만들어요. 하지만 일반적으로 고정점의 모든 칸이 0보다 크지는 않아요. 다시 출발 몫이 없고, 다시 출발하는 점에서 출발한 어떤 길로도 닿지 않는 점은 점수가 0으로 남기 때문이에요. 답이 하나뿐이라는 것은, 매개변수를 정해 두면 각 방법이 주어진 화살표 집합에 점수 벡터를 꼭 하나만 준다는 뜻이에요. 그래서 두 점수 벡터 $\mathbf{s}_{\mathrm{ER}}$, $\mathbf{s}_{\mathrm{AWP}}$ 사이의 차이는 모두 두 방법의 화살표와 재시작 분포(어디서 다시 출발하는지의 비율)에서 생겨요.

8.3.2 화살표 무게에 대한 연속성

$d \in (0,1)$을 고정하면, 페이지랭크는 P의 칸 값에 따라 연속적으로(끊기지 않고 조금씩) 변해요. 같은 점들 위에 두 번째 행 확률 행렬 $\tilde{P}$가 있고, 그 페이지랭크 벡터를 $\tilde{\mathbf{r}}$로 써요. 그러면 다음이 성립해요.

$$\|\mathbf{r} - \tilde{\mathbf{r}}\|_1 \le \frac{d}{1-d}\,\max_i \big\|P_{i\cdot} - \tilde{P}_{i\cdot}\big\|_1,$$

이 상한(넘지 않는 값)은 $|V|$에 따라 달라지지 않아요(Langville & Meyer, 2006).
P에 대한 연속성은 화살표 무게에 대한 연속성과 같지 않아요. 행 $P_{i\cdot} = w_{i\cdot}/o_i$는 나가는 무게의 합 o_i가 0보다 큰 동안에만 무게에 따라 연속적으로 움직여요. 어떤 점이 첫 번째 나가는 화살표를 얻거나 마지막 나가는 화살표를 잃으면, 그 점의 행은 갑자기 뛰어요. 고르게 퍼진 매달린 점의 행과, 화살표가 가리키는 이웃들에 몰린 행 사이를 오가요. 관련된 무게가 아무리 작아도 그래요. 2.13절의 계산 예에서 무게가 10^{-12}인 화살표 $D \to A$를 더하면, $\mathbf{r}$이 $\|\cdot\|_1$ 노름(차이의 절댓값을 모두 더한 크기)으로 0.37만큼 움직여요. 그리고 r_A는 0.1375에서 0.3202로 올라가요.
감쇠 계수를 여러 값으로 바꿔 보는 실험은 연속성으로 설명할 수 있어요. 이 실험은 P를 그대로 두고 d만 매끄럽게 바꿔요. 그리고 $d < 1$이면 페이지랭크 벡터는 d에 따라 연속적으로 변해요. 금액 기울기 점검은 일부만 설명할 수 있어요. 모든 $z > 0$에 대해 $V(z) > 0$

이에요. 그래서 기울기 b를 바꿔도, 정확한 계산에서는 화살표가 하나도 더해지거나 빠지지 않아요. 하지만 컴퓨터의 배정밀도 계산에서는 아주 작은 금액만 실은 화살표의 무게가 반올림되어 0이 될 수 있어요. 그리고 b를 10배 바꾸는 것은 너무 큰 변화라서, 위의 상한은 이런 변화에 대해 별로 말해 주지 못해요. 그래서 그 점검이 안정적인지는 자료에 달려 있어요(표 4.6). 실제 자료에서는 $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$에 걸쳐 엔도스랭크의 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 평균이 많아야 0.0031만큼, AWP의 지표 가족 평균이 많아야 0.021만큼 움직였어요(표 4.5).

8.3.3 희소성과 반복 한 바퀴의 비용

0이 아닌 화살표가 $m = |E|$개, 점이 $n = |V|$개 있으면, 듬성듬성한 곱 $P^{\top}\mathbf{x}$에는 $O(m)$번의 산술 연산이 들어요. 반복 한 바퀴마다 길이가 n인 벡터들도 새로 고쳐요. 화살표 목록으로 듬성듬성한 연산자를 만드는 일은 $O(m)$이에요. 그래서 I번 반복하는 거듭제곱 반복(같은 계산을 되풀이하기)은 $O(m + (m+n)I)$예요. 두 점수는 같은 풀이 프로그램을 써요. 실제로 잰 호출에서 AWP의 반복 한 바퀴에는 엔도스랭크의 반복 한 바퀴보다 약 1.95배의 시간이 걸려요. 이것은 화살표 수의 비율인 2.21보다 작아요. 그리고 AWP는 반복을 더 많이 해야 해요(4.2절). 그래서 m도 I도 혼자서는 시간 비율을 정하지 못해요.

8.3.4 스피어먼의 ρ가 가진 성질

스피어먼의 ρ는 $[-1, 1]$ 안에 있어요. $\rho = 1$이면 완벽한 단조 일치(한쪽이 커지면 다른 쪽도 늘 커짐)를 뜻해요. $\rho = -1$이면 완벽하게 거꾸로인 일치를 뜻해요. 평가 처리 과정은 동점을 제대로 다루는 표준 구현으로 ρ와 τ_b를 계산해요. n이 크면 ρ와 τ는 보통 부호가 같지만, 크기는 달라요. 엔도스랭크나 AWP를 대리 지표 하나와 짝지은 14개 쌍에서(표 8.7부터 8.9까지), 모든 $|\tau|$는 0.05를 넘어요. 비율 ρ/τ는 약 1.2와 1.5 사이에 있어요. 다만 들어오는 상대 비율에 대한 AWP는 예외로, $\tau = 0.055$이고 $\rho = 0.163$이에요. 그리고 둘 가운데 늘 $|\rho|$가 더 커요. 계수의 부호가 서로 반대인 쌍은 하나도 없어요.

8.3.5 켄달의 τ가 가진 성질

이 논문의 점수들에서는 동점이 드물어요. 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)에서 어떤 점수도 계약 쌍의 3.4%보다 많이 동점을 만들지 않아요. 엔도스랭크와 AWP의 동점 비율은 4.4절에 있어요. 식 (2.6)에서 τ_b의 분모는 동점 때문에만 n_0과 달라요. 그래서 엔도스랭크와 AWP를 비교할 때 이 분모는 n_0과 2퍼센트 미만으로 달라요. 그리고 4.4절의 쌍 개수로 계산한 τ_a는 보고한 τ_b와 2퍼센트 안쪽으로만 달라요.

대리 지표에 있는 동점도 τ_b에 천장(얻을 수 있는 가장 큰 값)을 만들어요. 들어오는 화살표 수(입차수)나 받은 허락 수(허락 입차수) 같은 정수 대리 지표는 많은 쌍을 동점으로 만들어요. 그래서 그런 대리 지표에 대해 어떤 점수가 다다를 수 있는 가장 큰 τ_b는 동점 쌍의 비율이 클수록 낮아져요. 페이지랭크 점수들은 동점 쌍이 적어요. 그래서 한 대리 지표에서 두 페이지랭크 점수를 비교하면, 이 천장은 둘 사이에서 거의 다르지 않아요. 따라서 그런 대비는 이 천장 때문에 비뚤어지지 않아요. 하지만 페이지랭크와 원시 차수(화살표를 그냥 센 수) 사이의 대비나, 두 대리 지표 사이의 대비는 비뚤어질 수 있어요. 둘의 동점이 서로 다른 만큼 그래요(3.10절).

8.4 자료 설명

이 부록은 4장의 바탕이 되는, 뽑아낸 자료를 설명해요. 다루는 것은 다음과 같아요. 에고 네트워크(코호트 계약에 닿는 화살표만 모은 그래프)를 뽑아낸 자료의 양과 두 그래프(점과 화살표로 이은 그림)의 크기, 다섯 토큰과 그 가격과 허락(allowance, 토큰을 얼마까지 대신 써도 된다는 허락) 금액, 그리고 GMX V2 스마트 계약(블록체인 위에서 저절로 실행되는 프로그램) 계정의 분기별 활동이에요.

8.4.1 뽑아낸 이벤트와 그래프

스캔 A의 에고 추출, 곧 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지의 에고 추출은 계약 27,844개로 이루어진 계획의 코호트(묶음)를 위해 했어요. 이 추출에는 모든 ERC-20 토큰의 허락 로그(계약이 남기는 기록) 389,866,882개와 송금(transfer) 로그 1,538,404,067

개가 들어 있어요. 허락 로그는 금액이 0인 것도 포함해요. 송금 로그는 금액이 0이 아닌 것만이에요. 로그마다 한쪽 끝에 그 코호트의 계약이 있어요. 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)은 동결일(점수를 고정하는 날)마다, 그 점수 기간(점수를 계산하는 데 쓰는 기간)에 있는 다섯 토큰의 허락과 송금 가운데 한쪽 끝에 그 동결일의 코호트 계약이 있는 것을 남겨요(그 수는 4.1절에 있어요). W1의 7월부터 9월까지의 로그 가운데서는 허락 12,200,682개와 송금 58,625,425개를 남겨요. 남긴 이벤트로 만든 쌍 표(주소 쌍마다 한 행씩 모은 표)에는 T_{obs}에서 허락 쌍 3,810,253개와 송금 쌍 8,432,635개가 있어요. t_1에서는 4,117,103개와 9,198,965개가 있어요. T_{obs}에서 금액 무게가 배정밀도(double) 계산에서 0이 되는 쌍 1,304개와 6,511개, 그리고 그런 쌍만 닿는 주소(4.1절)는 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)의 풀이 프로그램이 쓰는 그래프에 들어가지 않아요(표 4.1).

8.4.2 토큰, 가격, 허락 금액

다섯 토큰을 고른 규칙은 3.5.1절에 있어요. T_{obs}의 점수 기간에서, 이 다섯 토큰은 계획의 코호트의 에고 표에 있는 모든 토큰의 행 가운데 79.40%를 차지해요. 여기서 행은 그 기간의 송금, 그리고 그 기간 안에 정해졌고 T_{obs}에 0보다 큰 마지막 허락(가장 최근 허락)이에요. 표 8.4에는 토큰마다 주소, 소수 자릿수, 가격 피드(블록체인에 올라오는 가격 정보), 에고 표에 있던 행과 남긴 행, 남긴 송금의 달러(USD) 금액 합, 그리고 하루 가격의 바탕이 된 자료가 있어요. 그 표의 캡션은 빠진 행을 세요. 빠진 행은 다른 토큰의 행, 그리고 다섯 토큰의 행 가운데 수정 코호트(수정 분석의 코호트)의 계약이 하나도 끼지 않은 행이에요.

아비트럼 원(Arbitrum One) 주소로 찾은 DefiLlama의 가격 기록은 WETH와 WBTC는 2024년 8월에, USDT0는 2025년 1월에 시작해요. 이것은 첫 점수 기간이 열리기 전이에요. 그래서 점수 기간들이 덮는 548일은 모두 그 토큰 자신의 주소로 찾은 가격을 써요. 다섯 토큰 가운데 어느 것에도 전날 값으로 채운 날이나, 자료 오류로 보고 바꾼 날이 없어요. 그리고 남긴 송금 가운데 그 토큰의 첫 가격보다 앞선 것은 없어요. 토큰마다 이 날들 가운데 20일에 체인 위에서 읽은 Chainlink 가격 피드와 비교하면, DefiLlama 가격은 토큰

표 8.4: 수정 분석에 쓴 다섯 토큰이에요. 토큰마다 다음을 적었어요. 먼저 체인링크(Chainlink) 가격 피드(시장 위험 등급)를 적었어요. 계획의 코호트가 가진 에고 표(에고 네트워크를 담은 표)에 T_{obs}의 점수 기간(2025년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지) 동안 그 토큰의 행(허락과 송금)이 몇 개 있는지, 그리고 수정 분석이 그 가운데 몇 개를 남겼는지도 적었어요. 남긴 송금의 달러 거래 금액도 적었어요. 가격 시계열에서 두 번째 DefiLlama 키로 채운 날, 전날 값으로 채운 날, 하루짜리 오류로 보고 바꾼 날의 수도 적었어요(수정 분석의 기간들이 덮는 2025년 4월 1일부터 2026년 9월 30일까지의 548일 가운데). 마지막으로, 그 날들 가운데 점검 날짜 20개에 블록체인에서 읽은 Chainlink 피드와 DefiLlama 가격 사이 절대 차이의 중앙값과 가장 큰 값을 퍼센트로 적었어요. 계획의 코호트가 가진 에고 표에는 그 점수 기간에 허락 135,799,669건과 송금 580,802,372건이 있어요. 이 가운데 허락 49,138,325건과 송금 117,646,035건은 다른 토큰의 것이라서 뺐어요(그 점수 기간과 W1의 에고 표에 있는 다른 토큰은 44,119개예요). 다섯 토큰의 허락 674,782건과 송금 20,434,298건은 양 끝 어느 쪽도 수정 분석의 T_{obs} 코호트에 든 계약이 아니어서 뺐어요. 남긴 송금 가운데 그 토큰의 첫 가격보다 앞선 것은 0건이에요. T_{obs}에서, 점수 기간 안에 정해진 0보다 큰 마지막 허락 4,185,287개 가운데 2,084,669개는 무제한 허락이에요. 그리고 2,331,420개는 C-PR 허락 층의 상한 $U = 19{,}000$달러에 닿아요.

토큰	주소	소수 자릿수	Chainlink 피드	행 수, 계획	행 수, 남김	송금 USD	2번째 키	채움	오류	CL 차이 (%)
WETH	`0x82af...bab1`	18	ETH / USD (낮음)	201,126,112	191,667,668	1.9×10^{11}	0	0	0	0.04 / 0.14
USDC	`0xaf88...5831`	6	USDC / USD (낮음)	186,761,761	180,274,238	4.9×10^{11}	0	0	0	0.01 / 0.02
USDT0	`0xfd08...cbb9`	6	USDT / USD (낮음)	95,067,280	92,700,928	1.0×10^{11}	0	0	0	0.01 / 0.15
WBTC	`0x2f2a...5b0f`	8	WBTC / USD (낮음)	41,730,499	40,610,808	7.7×10^{10}	0	0	0	0.05 / 0.24
ARB	`0x912c...6548`	18	ARB / USD (낮음)	25,132,029	23,454,959	1.0×10^{10}	0	0	0	0.06 / 0.24

마다 중앙값으로 0.010%에서 0.056%만큼 달라요. 가장 크게 다른 것은 WBTC로, 0.24%예요.

무제한 허락(금액 한도가 없는 허락)은 흔해요. T_{obs} 시점의 0보다 큰 마지막 허락 4,185,287개 가운데 2,084,669개(49.8%)는 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 1.15×10^{77} 이상이에요. 이것은 $2^{256} - 1$에 가까워요. 그리고 무제한 허락을 포함해 2,331,420개(55.7%)는 값이 상한 U(이보다 큰 금액은 이 값으로 자름) 이상이에요. 이 허락 4,185,287개는 주인(토큰 주인) 2,508,872명의 것이에요. 그 가운데 1,389,569명은 무제한 허락을 적어도 하나 해 두었어요. 그리고 256,803명은 무제한 허락과 유한한 허락을 둘 다 해 두었어요. 등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)은 모든 토큰을 원래 단위 그대로 두었어요. 그 분석에서는 에고 송금의 99.52%와, T_{obs} 시점의 마지막 허락 28,069,418개 가운데 99.78%가 원래 단위로 10 이상이었어요. 그 범위에서는 $b = 1$일 때 V가 1과 10^{-4} 안쪽으로만 차이 나요. 그리고 그 분석에서는 0보다 큰 마지막 허락을 해 둔 주인 13,029,306명 가운데 1,532,301명이 무제한 허락과 그보다 작은 허락을 둘 다 해 두었어요.

8.4.3 분기별 GMX V2 계약 트레이더

트레이더(거래하는 사람) 코호트는 계약 코드를 가진 GMX V2 계정들이에요(4.1.1절). 표 8.5는 이 계정들이 포지션을 닫은 횟수를 달력 분기마다 세요. 포지션 닫기는 이 서비스(프로토콜)의 이벤트 발신기(이벤트를 내보내는 계약)가 남기는 `PositionDecrease` 이벤트예요(GMX, n.d.). 표는 그 가운데 청산(손실이 너무 커져 거래가 강제로 끝나는 일)의 수도 함께 세요. 또 그 분기에 포지션을 적어도 하나 닫은 계약 계정 수와, 적어도 세 개 닫은 계약 계정 수도 세요.

계약 계정은 2025년 하반기에 포지션을 가장 많이 닫았고, 2026년에는 훨씬 적게 닫았어요. 트레이더 코호트에 들려면, 계정이 동결일에 그래프의 점이기도 해야 해요. 2026년 4월부터 6월까지 적어도 세 번 닫은 계약 계정 127개 가운데 87개가 W0의 트레이더 코호트를 이뤄요. 그리고 7월부터 9월까지의 131개 가운데 70개가 W1의 트레이더 코호트를 이뤄요.

표 8.5: 계약 계정의 분기별 GMX V2 포지션 닫기예요. 2023년 10월부터 2026년 6월까지: 이 기간에 포지션을 적어도 세 번 닫은 GMX V2 계정 40,307개 가운데 계약 7,633개가 닫은 것이에요(표 8.1). 2026년 7월부터 9월까지(W1의 라벨 기간): 스캔 A의 계약 계정과 W1 실행의 계약 계정이 닫은 것이에요. 청산: 주문 종류가 청산이거나, 청산 처리기를 거쳐 나온 닫기예요. 출처: `data/2-processed-tables-and-evaluations/gmx/`에 있는 해독한 닫기 기록이에요.

분기	닫기	청산	닫기가 있는 계정	닫기가 ≥ 3번인 계정
2023년 4분기	1,119	104	180	105
2024년 1분기	7,956	692	1,247	961
2024년 2분기	11,509	589	2,120	1,165
2024년 3분기	7,947	456	1,807	724
2024년 4분기	7,343	904	1,321	698
2025년 1분기	6,929	498	497	273
2025년 2분기	12,080	379	368	250
2025년 3분기	28,753	897	1,750	1,567
2025년 4분기	40,240	1,596	1,915	1,744
2026년 1분기	6,026	233	269	171
2026년 2분기	3,783	125	169	127
2026년 3분기 (W1)	6,805	182	165	131
2023년 10월 – 2026년 6월	133,685	6,473		

8.5 엔도스랭크와 AWP를 나란히 놓고 보기

4장은 이 논문의 모든 점수를 함께 보고해요. 그리고 각 페이지랭크(PageRank)를, 그 페이지랭크가 매끄럽게 다듬는(평활하는) 원시 차수(화살표를 그냥 센 수)와 견주어 읽어요. 이 부록은 한 층만 걷는 두 점수인 엔도스랭크(EndorseRank)와 AWP(적응형 가중 페이지랭크)를 바로 견준 결과를 모아요. 같은 기간에서의 지표 가족(비슷한 지표 묶음) 평균과 짝지은 차이, 대리 지표(대신 재는 값) 하나하나에 대한 계수, 그리고 기간 밖에서의 짝지은 차이예요. 표 8.10의 트레이더(거래하는 사람) 행과 끝에 있는 격자 표를 빼면, 이 비교는 어느 것도 미리 정한 것이 아니고, 어느 것도 이 논문의 주장(C)을 담고 있지 않아요. 그 트레이더 행과 격자 표의 쌍은 W1과 함께 등록했고, 여기서는 재분석으로 고친 점수에서 계산해요. 두 점수는 서로 다른 화살표(엣지) 위를 걷고, 서로 다른 구성개념(점수가 재려고 하는 생각)을 위해 만들었어요. 그래서 점검마다, 앞서는 점수는 거의

언제나 그 점검이 세는 화살표를 걷는 점수예요. 두 화살표 종류 어느 쪽으로도 만들지 않은 결과는 예외예요. 어느 점수도 그 결과를 위해 만들지 않았기 때문이에요. 그 결과는 4.8절에서 보고해요. 두 점수가 점수를 매기는 범위도 달라요. 매칭 코호트(모든 점수가 똑같이 점수를 매기는 계약 묶음)의 계약 가운데 191개에는 허락 화살표가 하나도 닿지 않고, 1,192개에는 송금 화살표가 하나도 닿지 않아요. 기간 밖에서는 어느 점수도 자기가 다듬는 원시 차수를 이기지 못해요. 나중의 새 송금자(새로 송금을 보내온 주소)를 줄 세우는 데서 AWP는 송금 입차수(송금을 보내온 서로 다른 주소 수)보다 못해요. 그리고 나중의 새 허락 쌍을 줄 세우는 데서 엔도스랭크는 받은 허락 수(허락 입차수)보다 못해요. 고르게 다시 출발할 때도, 활동 재시작(활발한 주소에서 더 자주 다시 출발하기)을 쓸 때도 그래요(4.6절과 4.5.4절; 라벨을 본 뒤에 계산했어요). 그러므로 엔도스랭크가 AWP보다 앞선다고 해서, 허락을 따라 퍼뜨리는 것(전파)이 허락한 주인 수에 무엇인가를 더한다는 것이 드러나지는 않아요.

8.5.1 같은 기간

표 4.3은 두 점수의 지표 가족 평균을 구간(믿을 만한 범위)과 함께 보여 줘요. 표 4.4의 마지막 행은 두 점수 사이의 일치를 보여 줘요. 두 모양은 서로 엇갈려요. AWP는 송금 가족을 가장 가깝게 따라가고, 허락 가족을 가장 덜 따라가요. 반면에 엔도스랭크는 허락 가족을 가장 가깝게 따라가요. 표 8.6은 계약을 다시 뽑은 같은 표본에서 짝지은 차이 다섯 개를 검사해요(3.10절). 이 차이들에는 표의 행 순서대로 i부터 v까지 번호를 붙였어요. 다섯 구간은 모두 0보다 위에 있어요. AWP의 송금 일치도는 엔도스랭크의 송금 일치도보다 높아요(대비 ii, $+0.539$, $[0.518, 0.560]$). 엔도스랭크의 허락 일치도는 AWP의 허락 일치도보다 높아요(대비 iii, $+0.333$, $[0.311, 0.354]$). 그리고 AWP는 시빌 안정성 가족(시빌 공격, 곧 가짜 주소를 많이 만들어 속이는 공격을 생각해 고른 지표 묶음)에서 엔도스랭크보다 앞서요(대비 iv, $+0.393$, $[0.373, 0.412]$). 나머지 두 대비는 엔도스랭크를 자기 자신과 견줘요. 엔도스랭크의 허락 일치도는 자기의 송금 일치도보다 높아요(대비 i, $+0.363$, $[0.341, 0.382]$). 그리고 받은 허락 수와의 일치도는 들어오는 화살표 수(입차수)와의 일치도보다 높아요(대비 v, $+0.432$, $[0.410, 0.452]$). 엔도스랭크는 계약 쌍의 0.20%만

표 8.6: 같은 기간에서 엔도스랭크와 AWP의 켄달의 τ 계수 사이 차이를 짝지은 부트스트랩으로 검사한 결과예요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}483$개). 지표 가족 항목에는 지표 가족 평균 τ를 써요. a와 b에 같은 계약 다시 뽑기를 써요. 그래서 구간은 짝지은 차이에 대한 구간이에요. 구간이 0을 벗어나면, 5% 수준에서 표본을 뽑을 때 생기는 흔들림만으로는 설명할 수 없는 차이라는 뜻이에요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대비 (a 빼기 b)	$\tau(a)$	$\tau(b)$	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
EndorseRank 허락 빼기 EndorseRank 송금	0.560	0.196	+0.363	[0.341, 0.382]	1.000
AWP 송금 빼기 EndorseRank 송금	0.736	0.196	+0.539	[0.518, 0.560]	1.000
EndorseRank 허락 빼기 AWP 허락	0.560	0.226	+0.333	[0.311, 0.354]	1.000
AWP 시빌 안정성 빼기 EndorseRank 시빌 안정성	0.419	0.026	+0.393	[0.373, 0.412]	1.000
EndorseRank 받은 허락 수 빼기 EndorseRank 입차수	0.650	0.218	+0.432	[0.410, 0.452]	1.000

동점으로 둬요. 그래서 엔도스랭크 자신의 동점은 이 계수들 어느 것에도 천장(얻을 수 있는 가장 큰 값)을 쐬우지 않아요. 그리고 대리 지표의 동점으로는 이만큼 큰 차이를 설명할 수 없어요(부록 8.3.5). 허락 그래프 밖의 계약들에 0점을 주는 대신 외톨이 점(화살표가 하나도 없는 점)으로 남겨 두어도, 지표 가족 평균은 하나도 바뀌지 않아요(표 4.4).

대비 ii와 iii의 방향이 서로 반대인 것은 구성개념에서 나와요. 각 점수는 자기 화살표로 만든 가족에서 앞서요. 그리고 가족마다 주된 대리 지표에는, 그에 맞는 페이지랭크가 다듬는 입차수가 들어 있어요. 그래서 이 일치는 일부가 만든 방식 때문에 저절로 생기고, 각 점수의 의도한 구성개념을 점검해요. 어느 차이도 어느 점수가 평판을 더 잘 재는지는 말해 주지 않아요.

8.5.2 대리 지표 하나하나 보기

지표 가족 평균 하나는 대리 지표마다 구한 계수 여러 개를 한데 줄인 값이에요. 표 8.7부터 8.9까지는 엔도스랭크와 AWP의 계수를 대리 지표 하나씩 보고해요. 스피어먼의 로 ρ(두 줄 세우기가 얼마나 비슷한지 나타내는 수), 켄달의 타우 τ(두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서인지 나타내는 수), 그리고 τ의 95% 구간이에요. 송금 대리 지표는 AWP를 만든 사람들이 AWP를 평가할 때 쓴 바로 그 지표예요(T. Do et al., 2023).

8.5.2.1 송금 가족

표 8.7은 두 점수와 입차수, 그리고 받은 양의 합 사이의 계수를 보여 줘요.

표 8.7: 엔도스랭크와 AWP가 송금 대리 지표(각 계약의 입차수와 받은 양의 합)와 얼마나 잘 맞는지 나타낸 분야 일치도예요. 같은 기간에서 쟀어요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}483$개). 점수의 순위와 대리 지표의 순위 사이의 켄달의 τ와 스피어먼의 ρ를 보여 줘요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대리 지표	스피어먼의 ρ	켄달의 τ	τ의 95% 신뢰구간
EndorseRank			
입차수	0.302	0.218	[0.199, 0.238]
받은 양의 합 (들어온 양을 모두 더함)	0.256	0.175	[0.157, 0.194]
AWP			
입차수	0.883	0.742	[0.732, 0.752]
받은 양의 합 (들어온 양을 모두 더함)	0.887	0.730	[0.720, 0.740]

AWP는 입차수와 맞는 것과 거의 같은 만큼 받은 양의 합과도 잘 맞아요(표 8.7). 그 까닭은 4.3절에 있어요. 엔도스랭크의 송금 계수의 구간은 0과도 겹치지 않고, AWP의 구간과도 겹치지 않아요. 이 계수들은 주로, 많은 주인이 허락한 계약이 코호트의 나머지 계약보다 더 많은 보낸 쪽(송신자)에게서 송금을 받는다는 것을 보여 줘요.

8.5.2.2 허락 가족

표 8.8은 두 점수와 받은 허락 수, 그리고 받은 허락 금액 사이의 계수를 보여 줘요.
엔도스랭크는 받은 허락 금액보다 받은 허락 수를 더 가깝게 따라가요. 그 까닭은 4.3절에 있어요. AWP의 계수는 0보다 위에 있어요. 코호트의 계약 가운데, 많은 주인이 허락한 계약은 송금 그래프에서도 중심에 있는 경향이 있어요.

8.5.2.3 시빌 보정 안정성 가족

표 8.9는 두 점수와 들어오는 상대 비율, 송금 활동 기간, 활동한 달 수 사이의 계수를 보여 줘요.

표 8.8: 엔도스랭크와 AWP가 허락 대리 지표(각 스펜더 계약의 받은 허락 수와 받은 허락의 양)와 얼마나 잘 맞는지 나타낸 분야 일치도예요. 같은 기간에서 쟀어요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}483$개). 점수의 순위와 대리 지표의 순위 사이의 켄달의 τ와 스피어먼의 ρ를 보여 줘요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대리 지표	스피어먼의 ρ	켄달의 τ	τ의 95% 신뢰구간
EndorseRank			
받은 허락 수	0.804	0.650	[0.639, 0.661]
받은 허락의 양 (합)	0.628	0.469	[0.454, 0.484]
AWP			
받은 허락 수	0.320	0.242	[0.223, 0.262]
받은 허락의 양 (합)	0.294	0.211	[0.193, 0.229]

표 8.9: 엔도스랭크와 AWP가 송금 활동에서 구한 시빌 보정 안정성 대리 지표와 얼마나 잘 맞는지 나타낸 분야 일치도예요. 같은 기간에서 쟀어요(매칭 코호트, 계약 $n = 6{,}483$개). 점수의 순위와 대리 지표의 순위 사이의 켄달의 τ와 스피어먼의 ρ를 보여 줘요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 400번, 시드 42).

대리 지표	스피어먼의 ρ	켄달의 τ	τ의 95% 신뢰구간
EndorseRank			
들어오는 상대 비율	-0.290	-0.197	[-0.213, -0.180]
송금 활동 기간 (일)	0.199	0.133	[0.114, 0.153]
활동한 달 수	0.203	0.143	[0.124, 0.164]
AWP			
들어오는 상대 비율	0.163	0.055	[0.033, 0.079]
송금 활동 기간 (일)	0.763	0.588	[0.575, 0.600]
활동한 달 수	0.768	0.616	[0.603, 0.629]

AWP는 송금 활동 기간과 활동한 달 수에서 엔도스랭크보다 앞서요. 기간 전체에 퍼진 활동에 점수를 더 주는 송금 점수라면 그럴 것이라고 예상할 수 있어요. 지표 가족 평균에서의 짝지은 차이는 0을 벗어나요(표 8.6, 대비 iv). 들어오는 상대 비율에서는 두 계수의 부호가 서로 반대예요. 엔도스랭크는 음수이고, AWP는 양수예요. 이 비율은 같은 보낸 쪽이 다시 오면 내려가요. 그래서 많은 주인이 허락한 계약은, 이 잣대로 보면 보낸 쪽이 다시 찾아오는 계약이에요. AWP의 계수가 양수인 것은 점수를 매기는 범위 때문이에요. 송금 그래프 밖에 있는 계약 1,192개는 비율도 0이고 AWP 점수도 0이에요. 그래서 이 계약들이 두 줄 세우기의 맨 아래를 함께 채워요. 이 가족은 각 점수가 시간에 걸친 송금 정보를 얼마나 담고 있는지를 보여 줘요.

8.5.3 기간 밖

표 8.10은 두 홀드아웃(나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험) 기간에서 두 점수 사이의 짝지은 차이를 모아요. 모든 행에서 a는 엔도스랭크이고 b는 AWP예요. 스펜더(spender, 허락을 받아 대신 쓰는 쪽) 행은 라벨을 본 뒤에 계산했어요.

W0의 스펜더에서 엔도스랭크는 새 허락 쌍을 AWP보다 더 잘 줄 세워요. 짝지은 차이는 $+0.107$(구간 $[0.086, 0.130]$)이에요. 새 송금자에서는 순서가 뒤집혀요. 차이는 -0.138($[-0.151, -0.123]$)이에요. 모든 라벨은 점수에 쓴 모든 이벤트보다 뒤에 와요. 첫 번째 차이는 점수를 매기는 범위에 달려 있어요. AWP는 동결일 전에 송금 화살표가 없던 스펜더 1,342개에 0점을 줘요. 이것은 대략 여섯 개에 하나꼴이에요. 이 스펜더들은 허락 화살표로만 순서가 정해져요. 그리고 이 스펜더들은 나머지 스펜더보다 새 허락 쌍을 더 자주 얻었어요(26.7% 대 20.9%). 다른 주소에게서 송금을 받은 적이 있는 스펜더 6,489개에서는 AWP가 두 라벨 모두에서 앞서요(표 4.11). 여기에는 짝지은 검사를 하지 않았어요.

7월부터 9월까지에서도 AWP는 송금 화살표가 없는 스펜더에 다시 0점을 줘요. 그리고 같은 모양이 되풀이돼요. 엔도스랭크는 새 허락 쌍에서 앞서고($+0.142$, $[0.119, 0.164]$), AWP는 새 송금자에서 앞서요(-0.139, $[-0.154, -0.125]$).

W0 트레이더에서는(표 4.12) 이익을 낸 닫기의 수와 실현 이익(실제로 얻은 이익)에서

표 8.10: 기간 밖에서 엔도스랭크와 AWP 사이의 차이를 짝지은 부트스트랩으로 구했어요 (W0 스펜더 $n = 7{,}914$, W0 트레이더 $n = 87$, W1 스펜더 $n = 7{,}960$, W1 트레이더 $n = 70$). 이 가운데 어느 것도 규칙 A나 규칙 B에 들어가지 않아요. 스펜더 행은 라벨을 본 뒤에 계산했어요. 트레이더 행은 어느 화살표 종류로도 만들지 않은 결과에서 한 비교 가운데, 엔도스랭크에서 AWP를 뺀 쌍이에요(표 4.19와 8.11). W1 스펜더 행은 W1 평가가 끝난 뒤에, 저장해 둔 W1 점수로 계산했어요. 다시 뽑은 표본은 표 4.15와 같은 것을 썼어요. 각 묶음 안에서 a와 b는 같은 계약 다시 뽑은 표본을 함께 써요(스펜더는 400번, 트레이더는 2,000번, 시드 42).

대비 (a 빼기 b)	라벨	$\tau(a)$	$\tau(b)$	$\Delta\tau$	$\Delta\tau$의 95% 신뢰구간	$P(\Delta\tau > 0)$
W0, 스펜더 ($n = 7{,}914$)						
EndorseRank 빼기 AWP	새 허락 쌍	0.303	0.196	+0.107	[0.086, 0.130]	1.000
EndorseRank 빼기 AWP	새 송금자	0.272	0.409	-0.138	[-0.151, -0.123]	0.000
W0, 세 번 이상 닫은 트레이더 ($n = 87$)						
EndorseRank 빼기 AWP	청산 없이 닫은 비율	0.236	0.254	-0.019	[-0.173, 0.144]	0.401
W1, 스펜더 ($n = 7{,}960$)						
EndorseRank 빼기 AWP	새 허락 쌍	0.299	0.157	+0.142	[0.119, 0.164]	1.000
EndorseRank 빼기 AWP	새 송금자	0.259	0.398	-0.139	[-0.154, -0.125]	0.000
W1, 세 번 이상 닫은 트레이더 ($n = 70$)						
EndorseRank 빼기 AWP	청산 없이 닫은 비율	0.297	0.263	+0.034	[-0.067, 0.134]	0.750

AWP의 구간만 0보다 위에 있어요. 이 두 라벨은 닫기 횟수가 많을수록 커져요. 두 비율은 그렇지 않은데, 여기서는 두 점수가 모두 음수예요. 그리고 손실이 아닌 비율에서만 구간이 0보다 아래에 있어요. 어느 점수도 이 계약 트레이더(GMX V2에서 거래하는 계약)들을 성공한 닫기의 비율대로 줄 세우지 못해요.

8.5.4 두 기간의 모든 트레이더 라벨

표 8.11은 두 기간에서 트레이더 라벨 여섯 개 모두에 대해 허락 쪽과 송금 쪽을 맞세워요. 이 표의 쌍은 이 연구가 7월부터 9월까지의 로그를 뽑기 전에 W1과 함께 등록했어요 (3.7.3절). 여기서는 등록 분석의 결과를 안 뒤에 그 쌍을 고친 점수로 계산해요. 그래서 이 표는 재분석이에요(부록 8.6). 청산 없이 닫은 비율에서의 P와 Q는 규칙 R1과 R2에 들어가요. 그리고 두 비율에서의 P는 규칙 R3에 들어가요(주장 C6, 4.8절). W1에서는 두 청산 라벨 모두에서 개수(P)가 허락 쪽에 유리하고, 구간이 0보다 위에 있어요. 반면 세 페이지랭크 쌍은 양수이지만, 구간이 0을 품어요. W0에서는 두 청산 라벨 모두에서

P가 양수이지만, 구간이 0을 품어요. 그리고 세 페이지랭크 쌍은 0보다 아래에 있고, 그 구간도 0을 품어요. W1의 이익 라벨 네 개에서는 모든 쌍이 송금 쪽에 유리해요. Q, C-PR 층, 엔도스랭크 쌍의 구간은 네 라벨 모두에서 0보다 아래에 있어요. P의 구간은 두 비율에서 0보다 아래에 있어요. W0에서는 이익 라벨의 모든 구간이 0을 품어요. 다만 실현 이익에서의 C-PR 층의 구간은 예외예요.

8.6 등록 분석

등록 분석(미리 등록한 그대로 한 분석)은 분석 계획과 W1 등록 문서가 정해 둔 분석이에요. 이 연구가 판정에 쓸 자료를 뽑기 전에 정했어요(부록 8.1.1). 이 분석은 금액을 토큰의 원래 단위(소수점 조정을 하지 않은 가장 작은 단위)로 재고, 모든 ERC-20(토큰 공통 규칙) 토큰을 쓰고, 값 변환(금액이 아무리 커도 1을 넘지 않게 바꾸는 식)에 $b = 1$을 써요. 또 2023년 10월 1일부터의 모든 이벤트(계약이 남기는 기록)로 점수를 매기고, 계약 27,844개로 된 계획의 코호트(묶음)를 써요. 수정 분석(등록 뒤에 금액을 달러로 바꿔 다시 한 분석)은 금액을 달러(USD)로 매기고, 다섯 토큰을 쓰고, 동결일(점수를 고정하는 날)마다 그 앞 열두 달의 기록으로 점수를 매겨요. 수정 분석은 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요(3.5.1절). 그리고 본문의 장들은 수정 분석을 보고해요. 표 8.12는 등록 분석의 판정 대비와 판정을, 고친 점수에서 구한 같은 대비 옆에 나란히 놓아요. 이 표의 마지막 네 행은 라벨(나중에 채점에 쓰는 정답 값)을 본 뒤에 계산한 차수 대비이고, 판정이 없어요. 두 열은 R1을 빼면 같은 판정에 이르러요. R1은 고친 점수에서는 성립하고, 등록 분석에서는 성립하지 않아요. 이 연구가 판정에 쓸 자료를 뽑기 전에 정한 시험의 결과는 등록 열의 판정뿐이에요. 모든 계수, 구간, 판정을 담은 등록 분석의 전체 결과는 바꾸지 않은 그대로 `data/3-published-results-for-thesis/`에 공개했어요. 그 요약 파일인 `results_digest.md`도 함께 공개했어요.

표 8.11: 허락 쪽 점수에서 송금 쪽 점수를 뺀 $\Delta\tau$와 95% 짝지은 부트스트랩 구간이에요. 기간 W1(GMX V2 계약 트레이더 $n = 70$)과 W0($n = 87$)의 트레이더 라벨 여섯 개 모두에서 구했어요. P는 받은 허락 수 빼기 송금 입차수예요. Q는 활동 재시작을 쓰는 엔도스랭크 빼기 AWP예요(화살표 무게와 다시 출발 규칙이 같음). C-PR은 $\lambda = 1$ 빼기 $\lambda = 0$이에요(같은 달러 방식으로 만듦). ER은 엔도스랭크 빼기 AWP예요. 이익을 낸 닫기 수와 실현 이익은 닫은 횟수가 많을수록 커져요. 다른 네 라벨은 그렇지 않아요. 신뢰구간(CI)은 계약을 다시 뽑아 구한 95% 백분위 부트스트랩 구간이에요(짝지은 다시 뽑기 2,000번, 시드 42).

라벨	P (개수)	Q (페이지랭크)	C-PR 층	ER 빼기 AWP
기간 W1, 2026년 7월–9월 (트레이더 $n = 70$)				
청산 없이 닫은 비율	0.141 [0.037, 0.240]	0.023 [-0.062, 0.113]	0.019 [-0.093, 0.128]	0.034 [-0.067, 0.134]
청산 없음	0.141 [0.044, 0.232]	0.027 [-0.066, 0.129]	0.021 [-0.087, 0.132]	0.038 [-0.069, 0.149]
이익을 낸 닫기 수	-0.115 [-0.257, 0.025]	-0.215 [-0.399, -0.042]	-0.213 [-0.402, -0.028]	-0.200 [-0.390, -0.023]
실현 이익	-0.109 [-0.247, 0.032]	-0.299 [-0.457, -0.146]	-0.294 [-0.476, -0.116]	-0.292 [-0.460, -0.134]
이익을 낸 비율	-0.162 [-0.295, -0.025]	-0.262 [-0.436, -0.100]	-0.266 [-0.461, -0.070]	-0.246 [-0.427, -0.073]
손실이 아닌 비율	-0.222 [-0.328, -0.106]	-0.324 [-0.471, -0.188]	-0.316 [-0.481, -0.152]	-0.315 [-0.468, -0.176]
기간 W0, 2026년 4월–6월 (트레이더 $n = 87$)				
청산 없이 닫은 비율	0.095 [-0.027, 0.234]	-0.012 [-0.153, 0.149]	-0.057 [-0.209, 0.092]	-0.019 [-0.173, 0.144]
청산 없음	0.109 [-0.022, 0.257]	-0.005 [-0.162, 0.165]	-0.056 [-0.211, 0.098]	-0.007 [-0.170, 0.165]
이익을 낸 닫기 수	-0.002 [-0.141, 0.129]	-0.027 [-0.170, 0.113]	-0.089 [-0.244, 0.070]	-0.046 [-0.205, 0.113]
실현 이익	-0.026 [-0.176, 0.112]	-0.110 [-0.270, 0.040]	-0.257 [-0.447, -0.071]	-0.139 [-0.311, 0.022]
이익을 낸 비율	-0.043 [-0.182, 0.081]	0.044 [-0.084, 0.183]	0.012 [-0.125, 0.150]	0.074 [-0.066, 0.223]
손실이 아닌 비율	-0.074 [-0.208, 0.052]	0.078 [-0.055, 0.217]	0.047 [-0.090, 0.191]	0.108 [-0.034, 0.256]

표 8.12: 등록 분석의 판정 대비와 판정이에요(금액은 원래 단위, 모든 ERC-20 토큰, $b = 1$, 점수는 2023년 10월 1일부터의 모든 이벤트로 매김). 분석 계획과 W1 등록 문서에 따라 얻은 그대로예요. 그 옆에 고친 점수에서 구한 같은 대비를 놓았어요(금액은 달러(USD), 목록에 오른 다섯 토큰, 점수는 각 동결일 전 열두 달의 이벤트로 매김). 수정 분석은 점수 기간까지 포함해서, 등록 분석의 결과를 안 뒤에 정했어요. 수정 분석 열은 등록한 규칙과 기준값을 고친 점수에 적용한 것이고, 등록한 검사가 아니에요. 마지막 묶음에는 두 분석의 어떤 규칙도 판정에 쓰지 않는 차수 대비가 있어요. 이 대비들은 두 분석 모두에서 보고해요. $\Delta\tau$와 95% 짝지은 부트스트랩 구간을 적었어요(다시 뽑기 400번과 2,000번, 시드 42). 규칙과 그 기준값은 3.7절과 3.7.2절에 있어요.

항목	등록 분석	수정 분석
매칭 코호트 (계약 수)	27,844	6,483
W0 스펜더 코호트	33,101	7,914
W1 스펜더 코호트	34,587	7,960
W1 트레이더	70	70
EndorseRank 대 AWP, 같은 기간 (τ)	0.217 [0.209, 0.225]	0.199 [0.181, 0.221]
A, W0: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 1$), 새 허락 쌍	+0.008 [0.003, 0.013]	+0.031 [0.021, 0.042]
A, W0: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 새 송금자	−0.030 [-0.034, -0.026]	−0.030 [-0.040, -0.020]
규칙 A, 주된 부분	충족 안 됨	충족 안 됨
규칙 A, 보조 부분	충족 안 됨	충족 안 됨
B, F1: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 새 허락 쌍	+0.101 [0.092, 0.111]	+0.170 [0.149, 0.189]
B, F2: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 새 송금자	−0.025 [-0.029, -0.021]	−0.025 [-0.038, -0.015]
B, F3: C-PR 빼기 C-PR ($\lambda = 0$), 청산 없이 닫은 비율	−0.044 [-0.100, -0.002]	+0.000 [-0.010, 0.010]
규칙 B (F1, F2, F3)	충족 안 됨	충족 안 됨
규칙 B, 민감도 1 (AWP를 비교 대상으로 함)	충족 안 됨	충족 안 됨
규칙 B, 민감도 2 (외톨이 점)	충족 안 됨	충족 안 됨
F6 (규칙 A, 주된 부분, W1에서)	불성립	불성립
P, W1: 받은 허락 수 빼기 송금 입차수	+0.063 [-0.026, 0.148]	+0.141 [0.037, 0.240]
Q, W1: EndorseRank (활동 재시작) 빼기 AWP	+0.051 [-0.085, 0.213]	+0.023 [-0.062, 0.113]
R1 (그냥 센 수의 수준에서 앞섬)	충족 안 됨	충족됨
R2 (페이지랭크 수준의 앞섬)	충족 안 됨	충족 안 됨
R3 (특이성)	적용됨	적용됨
W0: EndorseRank 빼기 받은 허락 수, 새 쌍	−0.011 [-0.016, -0.006]	−0.090 [-0.100, -0.079]
W0: AWP 빼기 송금 입차수, 새 송금자	+0.038 [0.035, 0.042]	−0.038 [-0.043, -0.032]
W1: EndorseRank 빼기 받은 허락 수, 새 쌍	−0.029 [-0.032, -0.025]	−0.082 [-0.090, -0.073]
W1: AWP 빼기 송금 입차수, 새 송금자	+0.020 [0.016, 0.023]	−0.041 [-0.047, -0.034]

8.7 윤리 승인 증명서

8.7.1 증명서

이 연구는 누구나 볼 수 있는 공개 블록체인 자료만 써요. 그리고 사람을 연구 참여자로 두지 않아요(3.16절). 아래에는 유니사(Unisa) 컴퓨팅 학부 / 농업·환경 과학 대학의 연구 윤리 심사 위원회가 발급한 윤리 승인(연구가 윤리 기준을 지킨다는 허가) 증명서를 옮겨 실어요.

윤리 승인 증명서

참조 번호: [Unisa SoC/CAES 윤리 승인 참조 번호: TBD]

발급일: [TBD]

(스캔한 증명서를 여기에 넣을 예정이에요.)